

Université d'Aix Marseille
École Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé
UFR des Sciences
Institut de Neurobiologie de la Méditerranée – INSERM U1249

Thèse présentée en vue de l'obtention du titre de docteur en Neurosciences soutenue par
François-Xavier MICHON

Electrophysiologie de l'hippocampe *in vivo* pendant le comportement :

Etude de l'impact de la locomotion sur le
potentiel de membrane des cellules
pyramidales de CA1 de l'hippocampe chez
la souris naviguant dans un environnement
virtuel

Sous la co-direction du Dr. Jérôme Epsztein et du Dr. Alfonso Represa

Soutenue le 29/11/2018 devant la commission d'examen composée de :

Président :	Dr. Bruno Poucet
Rapporteurs :	Dr. Andreas Frick Dr. Stéphane Charpier
Examineurs :	Dr. Valérie Ego-Stengel Dr. Desdemona Fricker Dr. Christoph Schmidt-Hieber
Directeurs :	Dr. Jérôme Epsztein Dr. Alfonso Represa

Résumé

La locomotion spontanée a une forte influence sur l'état du réseau hippocampique et joue un rôle crucial lors de l'intégration de l'information spatiale. Dans le néocortex, il a été montré que différents états d'attention ou de comportement au cours de l'éveil peuvent modifier la réponse des neurones aux stimuli sensoriels, ainsi que les performances dans les tâches associées (Crochet and Petersen, 2006; McGinley et al., 2015a; Petersen, 2007; Polack et al., 2013). Dans l'hippocampe, les effets d'états comportementaux tels que le mouvement et l'immobilité sont associés à plus ou moins d'activités dans le réseau neuronal et sont pensés pour avoir différentes fonctions. Au cours du mouvement, les neurones pyramidaux présentent une décharge spécifique de la localisation de l'animal dans un environnement (O'Keefe, 1976; O'Keefe and Dostrovsky, 1971) et le potentiel de champ local (LFP) est caractérisé par des oscillations de fréquence thêta (5-12 Hz) (Buzsáki, 2002; Vanderwolf, 1969). En revanche, l'immobilité éveillée se caractérise par la présence de "sharp wave-ripples" connues pour être impliquées dans la consolidation de la mémoire (Buzsáki, 1989, 2006). Ces dernières sont également associées à des relectures de trajectoires récemment effectuées (Buzsáki, 2015; Foster and Wilson, 2006; Karlsson and Frank, 2009; Matthew A. Wilson and Bruce L. McNaughton, 1994). Cependant, les déterminants intracellulaires liés à l'activation des cellules pyramidales CA1 pendant la locomotion sont peu connus. Au cours de ces dernières décennies, l'activité des cellules hippocampiques a été étudiée en utilisant des enregistrements extracellulaires qui permettent uniquement d'examiner l'activité de décharge des neurones. Ce n'est que depuis récemment que des enregistrements intracellulaires, qui permettent de mesurer les modulations du potentiel de membrane (V_m) des neurones de l'hippocampe, sont possibles (Harvey et al., 2009; Lee et al., 2009). Dans ce travail de thèse, nous avons enregistré le V_m des cellules pyramidales CA1 chez des souris non sur-entraînées qui alternaient spontanément entre des périodes de mouvement et des périodes d'immobilité lors d'une tâche de navigation spatiale virtuelle. Nous avons constaté que le V_m de la majorité des neurones était modulé pendant la marche. Cette modulation était liée à l'aptitude des neurones à décharger, ou non, en bouffées de potentiels d'action en réponse à une injection de courant somatique. Les cellules pyramidales de CA1 qui déchargeaient de manière régulière étaient plus dépolarisées pendant le mouvement que pendant les périodes

d'immobilité, tandis que celles qui déchargeaient en bouffées de potentiels d'action, étaient hyperpolarisées pendant le mouvement de manière dépendante à la vitesse de l'animal. Cette hyperpolarisation était également associée à une réduction de la décharge des neurones et de la variance du V_m . De manière intéressante, les neurones hyperpolarisés pendant le mouvement étaient également plus hyperpolarisés lors des « sharp wave-ripples » que les cellules dépolarisées pendant le mouvement. Cette inhibition active d'une sous-population de cellules pyramidales CA1 pourrait améliorer le rapport signal sur bruit pour un codage spatial efficace pendant la locomotion.

Abstract

Spontaneous locomotion strongly influences the state of the hippocampus network and is critical for the integration of spatial information. In the neocortex, it has been shown that different attentional or behavioral states during awakeness can modify the response of neurons to sensory stimuli and associated task performance (Crochet and Petersen, 2006; McGinley et al., 2015a; Petersen, 2007; Polack et al., 2013). In the hippocampus, effects of behavioral states like movement and immobility are associated with more or less activity in the network and are thought to have different functions. During movement, pyramidal neurons exhibit place-specific firing (O'Keefe, 1976; O'Keefe and Dostrovsky, 1971) and the local field potential (LFP) is characterized by a theta frequency oscillations (5-12 Hz) (Buzsáki, 2002; Vanderwolf, 1969). In contrast, awake immobility is characterized by the presence of sharp-wave ripples that are known to be involved in memory consolidation (Buzsáki, 1989, 2006). They are also associated with replays of recently experienced trajectories (Buzsáki, 2015; Foster and Wilson, 2006; Karlsson and Frank, 2009; Matthew A. Wilson and Bruce L. McNaughton, 1994). However, the impact of locomotion on CA1 pyramidal cells' membrane potential isn't well known. During last decades hippocampal cells activity was studied using extracellular recordings which only allow to look at the spiking activity of neurons. It's only since few years that intracellular recordings, that allow to measure membrane potentials (V_m) modulations of hippocampal, neurons are possible (Harvey et al., 2009; Lee et al., 2009). In this thesis work, we recorded the membrane potential of CA1 pyramidal cells while non-overtrained mice spontaneously alternated periods of movement and immobility during a virtual spatial navigation task. We found that majority of neurons were modulated during locomotion and have different excitability features associated with the sign and strength of the modulation. Regular firing CA1 pyramidal cells were more depolarized during movement compared to immobility periods while bursting CA1 pyramidal cells were hyperpolarized during movement in a speed dependent manner. This hyperpolarization was also associated with a reduction of firing and a diminution of V_m variance. Interestingly, those hyperpolarized cells during movement were also more hyperpolarized during sharp wave-ripples than depolarized cells during movement. This active inhibition of a subpopulation of CA1 pyramidal cells could enhance signal to noise ratio for efficient spatial coding during locomotion.

Remerciements

Ce travail a été réalisé à l'institut de neurobiologie de la méditerranée, INSERM U1249 actuellement dirigé par le Dr. Rosa Cossart et anciennement dirigé par le Dr. Alfonso Represa. Je les remercie de m'avoir offert la possibilité de travailler dans ce laboratoire, pour leur enthousiasme scientifique et pour la confiance qu'ils m'ont accordée.

Je remercie le Dr. Bruno Poucet de présider le jury de cette thèse. Je remercie également le Dr Stéphane Charpier et le Dr Andréas Frick de bien avoir voulu être rapporteur de cette thèse et je remercie le Dr Valerie Ego-Stengel, Dr. Desdemona Fricker et le Dr. Christoph Schmidt-Hieber d'avoir accepté d'examiner ce travail.

Je tiens à remercier tout particulièrement le Dr. Jérôme Epsztein qui m'a accueilli au sein de son équipe et qui m'a encadré tout au long cette thèse. Merci pour toute la confiance que tu m'as accordée, pour tous les bons conseils que tu m'as donné et de m'avoir laissé du temps pour rédiger cette thèse.

Je remercie aussi tous mes collaborateurs sans qui ces années de travail n'auraient pas été les mêmes. Julie, merci pour toutes les discussions, les bons conseils et la bonne humeur quotidienne que tu nous apportes dans l'équipe. Caroline, merci pour ta bonne humeur, pour le poids que tu m'as enlevé avec les entraînements de souris et l'histologie. Je vais être triste de ne plus travailler avec toi, ou devrais-je dire avec vous toutes! Mathilde tu es la dernière arrivée dans cette équipe mais tu t'es tellement bien intégré à l'équipe que c'est comme si tu avais été là depuis le début ! Geoffrey, merci pour tout ce que tu as fait, je suis vraiment content qu'on ait pu travailler ensemble, j'ai beaucoup appris de toi en code Matlab et j'espère qu'on continuera de communiquer via Steam par exemple ! Je vais essayer de me mettre à Doom mais je suis persuadé que j'ai du retard par rapport à ton niveau ^^.

Romain, ces années sans que tu sois là aurait vraiment été différentes et beaucoup plus difficiles. Je ne suis pas forcément très bon pour écrire ce que je ressens mais tu m'as aidé sur tellement de points au travail que je ne sais pas par où commencer... Bon tenons-nous juste au principal : Ta maîtrise de Power point a tellement évolué depuis que tu es arrivé que j'en suis tout ému ^^.

Tes œuvres d'art participent grandement à la bonne

humeur quotidienne du labo. Plus sérieusement merci pour tout le reste... les heures de bidouillage, les astuces de code Matlab, les discussions, les sorties à vélo et surtout le soutien moral.

Je remercie aussi tous les autres membres de l'Inmed ainsi que la team Sogeres pour toutes les discussions hautement intellectuelles lors des repas et le bonheur quotidien qu'ils m'ont apporté.

Je fait un clin d'œil à mes amis parisiens et je remercie David et Jeremy qui ont su me dire les bons mots au bon moment et sans qui je n'en serai pas là à l'heure actuelle.

Je tiens aussi à remercier plus particulièrement tous mes amis que j'ai connus à Marseille: Elise, Lucie, Julie, Maureen, Laetitia, Laurène, Tristan et Antoine... Même si la plupart d'entre vous ne vivent plus ici aujourd'hui, je suis certain que votre cœur bat Bleu et Blanc. Allez l'OM !!! (#pourtoitristan). Sinon merci à tous de votre soutien. Merci à toi Julie, d'avoir relu une partie de ce travail, ça m'a bien aidé !

Je remercie ma famille, ma sœur pour ses appels de soutien et mon papa qui a relu ce manuscrit pour tenter d'endiguer ma capacité incroyable de faire des fautes d'orthographe à chaque ligne.

Je tiens aussi à remercier spécialement ma LouLou sans qui je n'aurais pas tenu les 4 ans nécessaires pour achever ce travail. Merci pour ton soutien infaillible, pour tes conseils et pour ta compréhension au quotidien depuis le début de cette thèse. Je remercie également Kalimutxo, notre chat, qui est au moins le plus beau de la terre entière! Je vois en ses siestes à mes côtés pendant l'écriture comme un signe de soutien.

Bien évidemment merci aux animaux de leur participation involontaire mais nécessaire à l'aboutissement de ce projet...

Table des matières

RESUME	1
ABSTRACT	3
REMERCIEMENTS	4
TABLE DES MATIERES	6
LISTE DES FIGURES.....	8
LISTE DES ABREVIATIONS.....	10
PREAMBULE	11
I. INTRODUCTION.....	13
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION GENERALE : HISTORIQUE DE L'ETUDE DU COMPORTEMENT ET MISE EN EVIDENCE DU ROLE DE L'HIPPOCAMPE DANS LA NAVIGATION SPATIALE.	14
1. <i>Historique de l'étude du comportement et de la psyché des animaux</i>	<i>15</i>
2. <i>Les différentes stratégies de navigation</i>	<i>17</i>
3. <i>Mise en évidence du rôle de l'hippocampe dans la mémoire épisodique et la mémoire spatiale</i>	<i>19</i>
CHAPITRE 2 : NEUROANATOMIE DE LA REGION HIPPOCAMPIQUE	22
1. <i>Le gyrus denté.....</i>	<i>22</i>
2. <i>La corne d'Ammon.....</i>	<i>24</i>
2.1. CA3	24
2.2. CA2	26
2.3. CA1	27
2.3.1. Hétérogénéité des cellules pyramidales de CA1	31
2.3.2. Neurophysiologie des cellules pyramidales	32
Rôle des épines dendritiques dans l'intégration synaptique	33
Rôle de l'inhibition dans l'intégration synaptique	33
L'intégration dendritique	34
Les neuromodulateurs	37
2.4. <i>Le subiculum</i>	<i>37</i>
CHAPITRE 3 : ROLE DE L'HIPPOCAMPE ET DES REGIONS PARA-HIPPOCAMPIQUES DANS LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION SPATIALE	39
1. <i>Les cellules de lieu – Généralités et caractéristiques des champs d'activité.....</i>	<i>39</i>
1.1. Influence des indices allothétiques sur l'activité des cellules de lieu	43
1.2. Influence des indices idiothétiques sur l'activité des cellules de lieu	47
1.3. Conclusion	50
2. <i>Les autres cellules participant au codage de l'information spatiale.....</i>	<i>51</i>
2.1. Les cellules de direction de la tête	51
2.2. Les cellules de grille	52
2.3. Les cellules de bord	53
3. <i>Les méthodes pour étudier l'activité sélective spatiale</i>	<i>54</i>
4. <i>Données obtenues par enregistrement intracellulaire chez le rat ou la souris.....</i>	<i>56</i>
5. <i>Apports et limitations de la réalité virtuelle</i>	<i>58</i>
CHAPITRE 4 : ROLE DE DIFFERENTS « ETATS » DANS L'INTEGRATION DE L'INFORMATION.	62
1. <i>Caractéristiques électrophysiologiques de l'activité corticale lors des états actifs/passifs</i>	<i>63</i>
1.1. Caractérisation du LFP cortical lors d'états actifs/passifs	63

1.2.	Les neuromodulateurs impliqués dans les changements d'états.....	64
1.3.	Modulation de l'activité intracellulaire corticale par les états actifs/passifs	66
1.4.	Rôle de l'état attentionnel dans la modulation de l'activité corticale.....	68
2.	<i>Caractéristiques électrophysiologiques de l'activité hippocampique lors des états actifs/passifs</i>	<i>69</i>
2.1.	Caractérisation des rythmes et de l'activité hippocampique lors d'états actifs/passifs.....	69
2.2.	Modulation de l'activité hippocampique par la vitesse	73
II.	CONTRIBUTION EXPERIMENTALE.....	76
	- ARTICLE -	80
III.	DISCUSSION	116
1.	<i>Principaux résultats et futures directions de recherches</i>	<i>117</i>
1.1.	Une activité d'immobilité et inhibition active en mouvement	117
1.2.	Rôle des différentes propriétés intrinsèques et de l'excitabilité des neurones de CA1	120
1.3.	Hyperpolarisation des cellules hyperpolarisées en mouvement pendant les sharp wave - ripples	122
2.	<i>Limitations, contraintes techniques et pistes à suivre pour l'amélioration du patch in vivo</i>	<i>124</i>
2.1.	Le comportement dans un dispositif de réalité virtuelle.....	124
2.2.	La technique du patch-clamp <i>in vivo</i>	125
	ANNEXE – 1 EXPERIENCES DE TOLMAN	127
	ANNEXE 2 - DYNAMIC CONTROL OF HIPPOCAMPAL SPATIAL CODING RESOLUTION BY LOCAL VISUAL CUES	129
	GLOSSAIRE	130
	BIBLIOGRAPHIE	137

Liste des figures

Figure 1	Expériences sur le comportement animal	p. 15
Figure 2	Les cinq grandes stratégies de navigation	p. 18
Figure 3	Rôle de l'hippocampe dans la mémoire épisodique et spatiale	p. 21
Figure 4	La formation hippocampique et para-hippocampique	p. 22
Figure 5	Le gyrus denté	p. 23
Figure 6	CA3	p. 24
Figure 7	Organisation spatiale des projections des cellules pyramidales de CA3 vers CA1	p. 25
Figure 8	CA2	p. 26
Figure 9	CA1	p. 27
Figure 10	Les interneurones de CA1	p. 28
Figure 11	Hétérogénéité des cellules pyramidales de CA1	p. 31
Figure 12	Neurophysiologie des neurones pyramidaux	p. 34
Figure 13	Le subiculum	p. 37
Figure 14	Les cellules de lieu	p. 39
Figure 15	Propriétés des cellules de lieu - 1	p. 40
Figure 16	Propriétés des cellules de lieu – 2 : la recartographie	p. 41
Figure 17	Propriétés des cellules de lieu – 3 : Influence des informations visuelles sur le codage des cellules de lieu	p. 44
Figure 18	Propriétés des cellules de lieu – 4 : Influence du système vestibulaire	p. 47
Figure 19	Les cellules de direction de la tête	p. 52
Figure 20	Les cellules de grille	p. 53
Figure 21	Les cellules de bord	p. 54
Figure 22	Les techniques d'enregistrement intracellulaire	p. 55
Figure 23	Enregistrement intracellulaire de cellules de lieu en configuration cellule entière	p. 58
Figure 24	Les potentiels en plateau	p. 59
Figure 25	Sélectivité spatiale des cellules de lieu dans un environnement virtuel	p. 60
Figure 26	Organisation et caractéristiques neurophysiologiques du sommeil	p. 63
Figure 27	Etat synchronisé et désynchronisé du cortex	p. 64
Figure 28	Relation entre la locomotion et le potentiel membranaire des neurones corticaux	p. 67

Figure 29	Relation du diamètre de la pupille et du potentiel de membrane durant différents états	p. 70
Figure 30	Le rythme thêta de l'hippocampe	p. 71
Figure 31	La précession de phase, les séquences thêta et gamma	p. 72
Figure 32	« <i>Sharp Wave Ripples</i> » et réactivation de séquence	p. 73
Figure 33	Dynamique du potentiel de membrane en fonction des états mentaux de l'hippocampe et du diamètre de la pupille	p. 74
Article - Figure 1	Hyperpolarized cell during locomotion	p. 87
Article - Figure 2	Depolarized cell during movement	p. 88
Article - Figure 3	Opposite modulation of Subth.Vm during movement	p. 89
Article - Figure 4	Speed correlation of Hyp M cells and Dep M cells	p. 90
Article - Figure 5	Intrinsic properties of Hyp M cells vs Dep M cells	p. 91
Article - Figure 6	V _m modulation of Hyp M cells and Dep M cells during ripples	p. 92
Article - Figure S1	Virtual reality setup	p. 93
Article - Figure S2	V _m modulation of Hyp M cells and Dep M cells during initiation or stop of movement	p. 94
Article - Figure S3	Behavior control	p. 95
Article - Figure S4	Histological revelation of recorded cells	p. 96
Annexe 1 - Figure 1	Expériences de Tolman	p. 127

Liste des Abréviations

ADP : potentiel dépolarisant après potentiel d'action (After Depolarisation Potential)

AHP : potentiel hyperpolarisant après potentiel d'action (After Hyperpolarization Potential)

CA1 : Corne d'Ammon 1

CA2 : Corne d'Ammon 2

CA3 : Corne d'Ammon 3

DG : Gyrus denté (Dentate Gyrus)

EC : Cortex Entorhinal (Entorhinal Cortex)

LEC : Cortex entorhinal latéral (Lateral Entorhinal Cortex)

LFP : Potentiel de champ local (Local Field Potential)

LIA : Grandes activités irrégulières (Large Irregular Activities)

LTD : Dépression à long terme (Long term depression)

LTP : Potentialisation à long terme (Long term potentiation)

MEC : Cortex entorhinal médian (Medial Entorhinal Cortex)

PER : Cortex Périrhinal (Perirhinal Cortex)

POR : Cortex postrhinal (Postrhinal Cortex)

PPSE : potentiel post synaptique excitateur (Excitatory Post-Synaptic Potential)

PPSI : potentiel post synaptique inhibiteur (Inhibitory Post-Synaptic Potential)

SIA : Petites activités irrégulières (Small Irregular Activities)

SWR : Sharp Wave Ripple

V_m : Potentiel de membrane

Préambule

L'hippocampe est une structure cérébrale aujourd'hui reconnue pour jouer un rôle essentiel dans la mémoire épisodique et le traitement des informations spatiales qui permettent la navigation. Son rôle dans la navigation spatiale est assuré notamment grâce à la présence de cellules de lieu, des neurones qui déchargent de façon spécifique à la localisation de l'animal dans un environnement (O'Keefe and Dostrovsky, 1971). Pendant des décennies, ces neurones ont été le sujet d'un grand nombre d'études visant à les caractériser à l'aide de techniques d'enregistrements extracellulaires. Toutefois, les caractéristiques intracellulaires de ces neurones sont peu connues et ce n'est que récemment que des techniques qui permettent des enregistrements intracellulaires de neurones hippocampiques chez des animaux éveillés ont été développées (Harvey et al., 2009; Lee et al., 2006, 2009). Les animaux emploient diverses stratégies de navigation qui peuvent être associées à des états attentionnels et des états comportementaux différents.

Ces états sont de puissants modulateurs de la perception sensorielle et de l'apprentissage. Dans le néocortex, les états attentionnels ou comportementaux au cours de l'éveil modifient la réponse des neurones aux stimuli sensoriels et les performances pour les tâches associées (McGinley et al., 2015a; Petersen, 2007). Ces effets peuvent être plus clairement observés au niveau du potentiel de membrane (V_m) sous liminaire en utilisant des enregistrements intracellulaires (Crochet and Petersen, 2006). Les études s'intéressant à l'influence des états comportementaux sur la dynamique du V_m des neurones de l'hippocampe sont rares. Récemment, il a été décrit que les états internes pouvait modifier la dynamique du V_m des neurones de l'hippocampe chez des souris, tête fixée, autorisées à marcher ou à s'arrêter librement sur une boule (Hulse et al., 2017). Toutefois, on ignore si des influences similaires sont également observées lorsque les animaux sont engagés dans une tâche de navigation spatiale. Durant mon étude de thèse, j'ai effectué des enregistrements intracellulaires chez la souris et j'ai comparé les modulations du potentiel de membrane des cellules pyramidales de CA1 de l'hippocampe pendant les périodes de mouvement et d'immobilité lors d'une tâche de navigation spatiale dans un environnement virtuel.

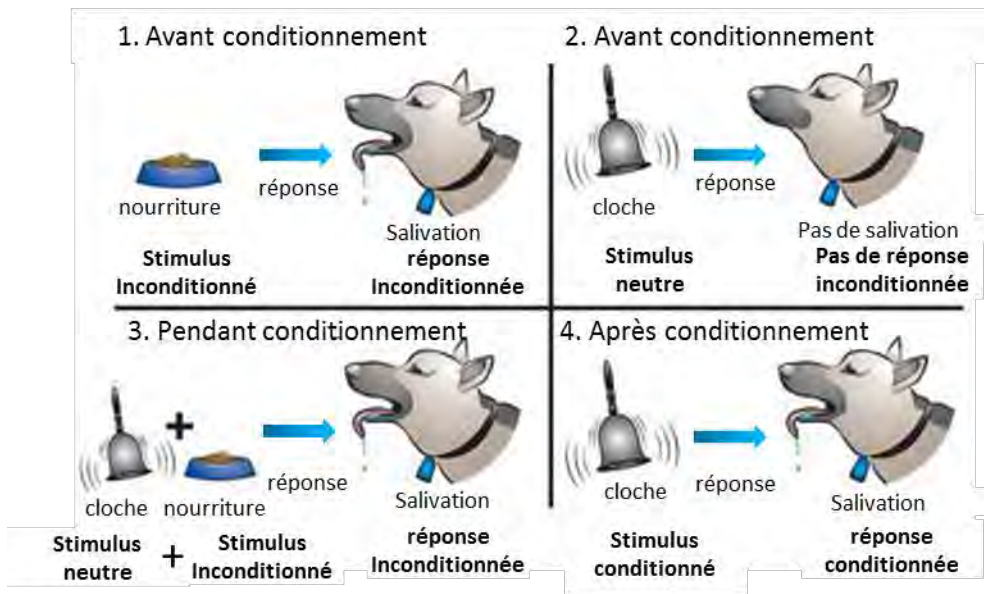
Après une synthèse historique des connaissances dans le domaine de l'étude du comportement et de la cognition spatiale chez les animaux, suivie d'un rappel sur les connaissances actuelles en neuro-anatomie de la région hippocampique, nous poserons notre attention sur le rôle de l'hippocampe et des régions para-hippocampiques dans le traitement de l'information spatiale, puis nous aborderons le rôle que peuvent avoir différents états dans la modulation du codage de l'information. Enfin nous décrirons les expériences effectuées durant ma thèse, les résultats obtenus et nous tenterons une conclusion pour les recherches à venir. Pour une meilleure compréhension et lisibilité de la lecture de ce manuscrit, un glossaire est à votre disposition à la fin du manuscrit. Il contiendra certaines définitions de mots (juxtaposés d'une*) ainsi que certaines abréviations employées dans le manuscrit.

I. Introduction

Chapitre 1 : Introduction générale : historique de l'étude du comportement et mise en évidence du rôle de l'hippocampe dans la navigation spatiale.

La navigation spatiale est essentielle pour la survie de l'animal. C'est ce qui lui permet de savoir où se trouvent les zones de nourriture, d'éviter les zones de danger ou encore de retrouver le foyer. Pour ce faire, les différentes espèces utilisent des stratégies de navigations et des modalités sensorielles qui leur sont propre. Par exemple les fourmis du désert vont intégrer leurs informations de mouvements pour garder en continu une trace de leur distance actuelle jusqu'à leur nid (Muller and Wehner, 1988; Wittlinger et al., 2007; Wohlgemuth et al., 2001), les oiseaux, eux, utiliseraient le géomagnétisme de la terre (Griffin, 1955) alors que les abeilles vont équilibrer le flux visuel entre leurs deux yeux pour contrôler leur vitesse de vols et calibrer leur distance entre deux murs (Bhagavatula et al., 2011; Kirchner and Srinivasan, 1989; Srinivasan et al., 1996). Les animaux ont longtemps été considérés comme des êtres qui ne font que répondre de manière automatique aux stimuli qui leur sont présentés. Ainsi la navigation des animaux s'expliquait par une succession de réponses comportementales à des stimuli. Cela est en accord avec certaines stratégies de navigation comme par exemple le balisage qui consiste à se diriger directement vers son but ou encore avec la stratégie du suivi de route qui consiste à suivre une route plus ou moins complexe et à ne changer de direction qu'à des points de repère spécifiques (par exemple prendre à gauche à la pharmacie, puis à droite à la prochaine rue, etc...). Ce n'est que plus tard qu'il a été proposé que les animaux étaient capables d'intégrer les liens entre deux stimuli en l'absence de signes comportementaux et ainsi d'avoir une représentation de l'espace environnant (Tolman, 1948).

A.



B.

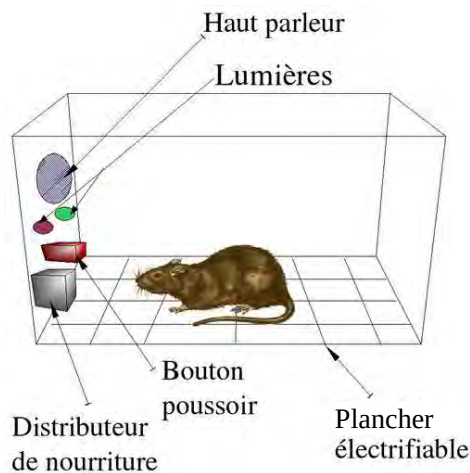


Fig.1 - Expériences sur le comportement animal

A. Principe du conditionnement de Pavlov : un animal est soumis en même temps à un stimulus neutre ne provoquant aucune réponse comportementale et un stimulus inconditionnel provoquant une réponse comportementale inconditionnelle. Après plusieurs présentations, le stimulus neutre seul suffit à déclencher la réponse comportementale normalement associée au stimulus inconditionnel.

B. Principe de la boîte de Skinner: un animal dans une boîte doit apprendre une certaine règle comportementale afin d'être récompensé ou d'éviter d'être puni .

Exemple : lorsque la lumière s'allume le rat doit appuyer sur un bouton pour obtenir de la nourriture via le distributeur (renforcement positif). Il existe de nombreux paradigmes pouvant être utilisés avec la boîte de Skinner mettant en jeu des renforcements positifs (ajout d'une récompense) ou négatifs (retrait d'un attribut désagréable) ou encore des punitions positives (ajout d'un châtime) ou négatives (retrait d'une récompense).

1. Historique de l'étude du comportement et de la psyché des animaux

L'étude du comportement et l'étude du psychisme* des animaux à fait l'objet de nombreuses recherches. Bien que le sujet ait déjà été abordé par Aristote (384 – 322 av J.C.) ou encore par Descartes (1596 -1650 après J.C.), ce n'est qu'au début du 20^{ème} siècle qu'une nouvelle branche de la psychologie fut créée dans le but d'expliquer la psychologie des animaux par l'observation de leur comportement : le béhaviorisme. Le béhaviorisme établi par John Watson (1878 - 1958) en 1913 s'appuie sur l'expérimentation et la mesure scientifique. Il vise à établir une relation statistiquement significative entre des variables de l'environnement (stimuli) et des réponses comportementales sans faire appel au psychisme comme explication du comportement observé. Ce mouvement, repris par la suite par Barrhus F. Skinner (1904 - 1990) à travers la publication de l'ouvrage « The behavior of organisms », met en perspective deux types de comportements : le comportement répondant (conditionnement classique) et le comportement opérant (conditionnement opérant).

Le comportement répondant, ou conditionnement classique, a été mis en évidence par Ivan Pavlov (1849 - 1936) dans les années 1890. Il a inspiré le modèle Stimulus - Réponse de Watson qui décrit l'association d'une réponse comportementale à un stimulus neutre. L'expérience de Pavlov consiste à donner à manger à un chien (un stimulus inconditionné) provoquant la salivation (une réponse inconditionnée) tout en faisant sonner une cloche (un stimulus neutre ne provoquant pas la salivation). Après plusieurs jours, le seul son de la cloche (stimulus conditionné) suffit à déclencher la salivation chez le chien (réponse conditionnée). Pavlov a ainsi développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par l'apprentissage et l'habitude deviennent des « réflexes » lorsque le cerveau fait les liens entre les stimuli et l'action qui suit (**Fig.1A**). Comme beaucoup d'autres psychologues de l'époque, Skinner considérait que le paradigme Stimulus - Réponse de Pavlov et de Watson ne permettait pas d'expliquer la majorité des comportements observables, en particulier les comportements pour lesquels il n'y avait pas de causes antérieures apparentes dans l'environnement.

Contrairement au conditionnement classique, le conditionnement opérant nécessite une action de l'animal pour obtenir une récompense. Au travers de ses expériences où les

animaux apprennent par essai-erreur dans des boîtes en échange de récompense(**Fig.1B**), Skinner accumula la preuve que le comportement est moins affecté par ce qui le précède que par ce qui le suit (conséquence). Dans son modèle Stimulus – Réponse – Conséquence (S-R-C), Skinner affirme que si la conséquence du comportement apporte du plaisir, celui-ci sera renforcé et sa probabilité d'apparition augmentera. À l'inverse si le comportement apporte de la souffrance, alors il sera inhibé, et sa probabilité d'apparition diminuera.

La manière dont le comportement est façonné et influencé par les conséquences est également restée au centre de la recherche actuelle et l'héritage de Skinner, ses boîtes et paradigmes, est encore largement utilisé dans certains domaines des neurosciences.

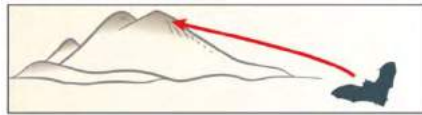
Au milieu du XIXème siècle, Edward Chace Tolman (1886-1959), psychologue américain, considère que le comportement animal ne peut être résumé par le seul modèle S-R-C. Il soutient que les animaux peuvent apprendre les liens entre deux stimuli en l'absence de signes comportementaux. Pour lui, l'organisme n'est pas seulement « réactionnel », il agit en fonction d'une visée qui lui est propre. Il émet alors une théorie selon laquelle un apprentissage peut quand même avoir lieu en absence de renforcements. Afin de démontrer son hypothèse, Tolman effectue une succession d'expériences où il évalue, à l'aide de différents labyrinthes, la capacité des rats à extraire des informations sur l'environnement afin d'atteindre des zones de récompenses (voir [Annexe - 1](#)). Ses expériences menées sur les rats et d'autres effectuées chez l'humain ont permis à Tolman d'inférer la théorie suivante : les rats et les hommes sont capables d'extraire les informations présentes dans un environnement et de les mettre en relation afin de se créer une représentation mentale de cet environnement sous forme de carte (Tolman, 1948), appelée carte cognitive. Elle permettrait de naviguer de manière flexible, comme par exemple d'effectuer un détour ou de prendre un raccourci dans un environnement afin d'atteindre un but. Ce n'est que plus tard, après avoir identifié l'hippocampe comme essentiel pour la mémoire (Milner and Scoville, 1957) et à la suite de la découverte de cellules qui répondaient en fonction de la localisation des animaux dans l'environnement que John O'Keefe émet l'hypothèse que le substrat neuronal de cette carte se trouvait dans l'hippocampe (O'Keefe and Conway, 1978; O'Keefe and Dostrovsky, 1971; O'Keefe and Nadel, 1978).

2. Les différentes stratégies de navigation

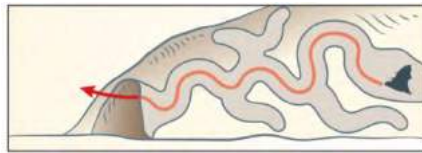
Beaucoup d'animaux, y compris l'Homme, sont capables de naviguer sur de longues distances. Pour ce faire, chaque espèce utilise des modalités sensorielles qui lui sont propres et des stratégies de navigations différentes. Il a été proposé cinq grands types de stratégies de navigations (pas nécessairement exclusive les unes des autres)(Geva-Sagiv et al., 2015; O'Keefe and Nadel, 1978; Wallraff, 2005) :

- **Le balisage (Fig.2A)**: c'est une stratégie de navigation consistant à maintenir un cap vers un indice sensoriel distant comme un objet visuel, un son, une odeur. Les grandes chauves-souris à bec de lance, à Trinidad, utiliseraient ce type de stratégie de navigation en utilisant la chaîne de montagnes centrale de l'île comme phare (balisage visuel) (Williams et al., 1966). Les grandes chauves-souris-marron quant à elles ont dévoilé qu'elles utilisaient le son des grenouilles des marais pour naviguer (balisage auditif)(Buchler and Childs, 1981).
- **Le suivi de route (Fig.2B)**: C'est une stratégie consistant à suivre un parcours le long d'une route plus ou moins complexe, où les changements de direction se font à des points de repère spécifiques. C'est typiquement le genre de stratégie de navigation qu'utilisent les humains en conduisant une voiture, en ne tournant à droite ou à gauche qu'à certaines intersections.
- **L'intégration de chemin (Fig.2C)**: C'est une navigation fondée sur l'estimation de la localisation dans le présent établie par l'accumulation de déplacements passés (Etienne and Jeffery, 2004; Mittelstaedt and Mittelstaedt, 1980). L'intégration de chemin ne nécessite pas de points de repère extérieurs et repose entièrement sur l'intégration des informations internes propre à l'animal (mouvements, flux optique) afin qu'il estime sa position et son orientation par rapport à un point de départ. C'est ce type de stratégie qui est utilisé par les fourmis du désert(Muller and Wehner, 1988; Wehner and Wehner, 1986; Wolf, 2011) : Lorsqu'on laisse les fourmis explorer librement autour de leur nid (point de départ), puis qu'on les déplace linéairement, elles se dirigent directement vers la localisation où le nid aurait dû être (vecteur estimé de l'animale pour rentrer au nid). La stratégie d'intégration de chemin n'est pas une stratégie très fiable car elle est connue pour être sujette à des accumulations

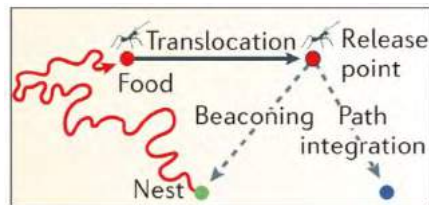
A.



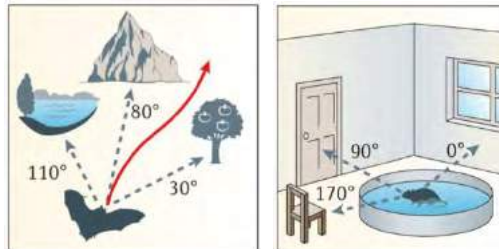
B.



C.



D.



E.

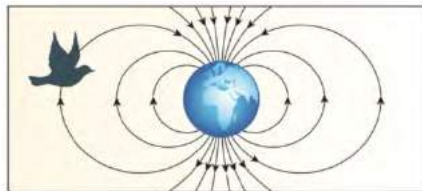


Fig.2 - Les cinq grandes stratégies de navigation

A. Balisage : maintien d'un cap vers un indice sensoriel distant comme un objet visuel, un son, une odeur.

B. Suivi de route : suivi d'une route plus ou moins complexe, où les changements de direction se font à des points de repère spécifique .

C. Intégration de chemins : l'intégration des informations internes propre à l'animal (mouvements, flux optique) afin qu'il estime sa position et son orientation par rapport à un point de départ.

D. Carte cognitive : combinaison des informations de mouvements (intégration de chemins) avec des informations sensorielles provenant de points de repère distants permettant la triangulation de sa position

E. Carte et compas : utilisation de l'auto-triangulation par des associations de lieux liés à des stimuli universels, en général basées sur des gradients d'odeurs ou le champ magnétique de la terre.

d'erreurs, produisant rapidement des estimations de positions erronées(Cheung, 2014; Cheung et al., 2007). Il a été montré que l'intégration de chemin des rongeurs en exploration est affectée après une rotation de 360° et échoue complètement après plus de trois tours(Etienne et al., 1998; Maaswinkel and Whishaw, 1999). Il est peu probable qu'il existe un mammifère capable d'effectuer de l'intégration de chemin sur de longues distances.

- **La carte cognitive (Fig.2D):** Théorie proposée par Tolman en 1948, cette stratégie de navigation repose sur une représentation mentale de l'environnement, une sorte de carte mentale qui permet une navigation flexible dans un environnement sans avoir besoin de passer par des lieux connus. C'est la stratégie de navigation la plus sophistiquée et qui semble solliciter les plus hautes capacités cognitives. Cette stratégie est basée sur la combinaison des informations de mouvements (intégration de chemins) avec des informations sensorielles provenant de points de repère distants permettant la triangulation de sa position (auto-triangulation) (Tolman, 1948). S'il y a eu de nombreux débats pour savoir si les animaux possèdent une carte cognitive détaillée (Bennett, 1996), il est à noter que certaines expériences effectuées sur la chauve-souris montrent que leur capacité de navigation n'est pas incompatible avec l'utilisation d'une carte ou avec un mécanisme semblable à une carte sur une échelle allant jusqu'à 100km (Nathan et al., 2011).
- **La carte et la boussole (Fig.2E):** C'est une stratégie de navigation qui permet à un animal de revenir d'un endroit non familier, en utilisant l'auto-triangulation par des associations de lieux liés à des stimuli universels, en général basées sur des gradients d'odeurs ou le champ magnétique de la terre (Earth, 2004; Jacobs, 2012; Wallraff, 2005; Wiltschko and Wiltschko, 2012). La théorie de la carte et de la boussole (Wallraff, 2005) est issue d'études sur l'éthologie des oiseaux et a ensuite été appliquée pour étudier la navigation dans diverses espèces. Bien que les théories de la carte cognitive et de la carte et de la boussole diffèrent sur le type de stimuli sensoriels utilisés, elles partagent certaines similarités sur les processus de navigation employés : les deux théories utilisent l'auto-triangulation, et les deux permettent une navigation flexible sans indubitablement passer par des points de passage familiers. Les expériences effectuées sur les pigeons voyageurs, qui ont la particularité de pouvoir revenir de zones non familières, ont permis d'apporter

beaucoup de soutien à la théorie de la carte et de la boussole (Wallraff, 2005). Néanmoins il a aussi été noté que ces animaux ont tendance à utiliser une stratégie de navigation similaire à une carte cognitive dans un environnement familier (Wallraff, 2005).

Les animaux utilisent souvent différentes stratégies de navigation lorsque les circonstances sont différentes, et peuvent même changer de stratégie pendant leur navigation. On ne sait cependant pas à ce jour quelles sont les implications de ces changements de navigation sur notre compréhension des bases neurales de la navigation.

3. Mise en évidence du rôle de l'hippocampe dans la mémoire épisodique et la mémoire spatiale

L'hippocampe est de nos jours une structure du cerveau inévitable lorsque l'on s'intéresse à la navigation spatiale. Cependant, la découverte du rôle de cette structure dans cette fonction repose sur des travaux antérieurs effectués sur la mémoire.

Les premiers travaux qui essayent d'identifier la localisation du stockage des souvenirs datent du début du 19^{ème} siècle. Ce n'est que plus tard, vers la moitié du 20^{ème} siècle, après différentes théories sur la localisation du stockage de la mémoire émises par Franz Joseph Gall ou encore Carl Lashley, que Donald Hebb suggère que des assemblées de cellules travaillent ensemble pour représenter l'information et que ces assemblées de neurones sont réparties sur de larges zones corticales (Hebb, 1949). Il n'existerait non pas un seul centre de stockage de mémoire, mais bien plusieurs parties du système nerveux qui participeraient à la représentation d'un seul événement. La compréhension des mécanismes de la mise en mémoire et de sa localisation ont par la suite grandement progressé grâce à l'observation du patient HM (voir revue : (Milner et al., 1998)).

En 1953, le patient H.M endure une chirurgie lourde dans le but de le soulager d'une épilepsie sévère : les chirurgiens effectuent une résection bilatérale des structures médiales du lobe temporal. Le retrait du lobe temporal inclut généralement le néocortex antérieur temporal, l'uncus, l'amygdale, le gyrus para-hippocampique, et l'hippocampe. A la suite de son opération, le patient H.M. présente une sévère déficience de la mémoire récente (mémoire antérograde), mais aucun autre signe de pertes intellectuelles (Scoville, 1954). Il

ne se souvient pas de ce qu'il a mangé, il ne se souvient pas des membres du personnel et il n'arrive pas retrouver son chemin dans l'hôpital, suggérant ainsi que les structures impliquées dans la navigation ont été touchées. En 1955 Milner et Penfield émettent l'hypothèse que l'hippocampe est la structure impliquée dans ce genre de perte de mémoire à la suite d'un cas où le patient reçut une lobectomie en deux étapes. En effet ce n'est qu'à la suite de la deuxième chirurgie, du retrait des structures médiales temporales (où se situe l'hippocampe) que le patient démontra un déficit mémoriel.

Ces différents cas cliniques ouvrent tout un champ de recherche et de nombreuses études s'effectuent chez d'autres patients et sur les animaux afin d'essayer de caractériser l'hippocampe et son implication dans les différents types de mémoire et dans le comportement (Grastyán et al., 1959, 1966, Kimble, 1969, 1963; Olton et al., 1978; Racine and Kimble, 1965; Riley and Walker, 1978; Yokota and Fujimori, 1964). Certains types de mémoire comme la mémoire déclarative* (**Fig.3A**) ne peuvent pas être testé sur les animaux. Les études effectuées chez les rongeurs s'intéressent alors principalement à la mémoire spatiale, ainsi qu'à l'activité de l'hippocampe et son lien avec le comportement. En 1971 O'Keefe et Dostrovsky découvrent en enregistrant dans l'hippocampe des cellules dont l'activité est modulée par la localisation de l'animal dans l'environnement (O'Keefe and Dostrovsky, 1971). Ils les baptisent cellules de lieu et émettent alors l'hypothèse que la carte cognitive décrite par Tolman se localise dans l'hippocampe et que les cellules de lieu sont le substrat neuronal de cette carte. Cette découverte place l'hippocampe au cœur des travaux effectués sur la mémoire spatiale. L'une des expériences majeures qui montre définitivement son implication dans la navigation et la mémoire spatiale est celle que réalise Morris et al. en 1982 (Morris et al., 1982). Il pratique sur des rats des lésions hippocampiques et teste les animaux dans un nouveau dispositif inventé en 1981 appelé « piscine de Morris » (Morris, 1981). Ce dispositif est constitué d'un bassin circulaire contenant de l'eau rendue opaque dans lequel une plateforme submergée est dissimulée à un endroit spécifique. Les animaux sont déposés dans le bassin et doivent localiser et atteindre la plateforme qui leur sert alors de refuge (**Fig.3B**) (Morris, 1984; Morris et al., 1982). Le point de départ de l'animal est variable d'un essai à l'autre permettant d'éviter aux animaux d'adopter une trajectoire stéréotypée pour résoudre la tâche. La seule manière pour l'animal de résoudre le problème est donc de mémoriser la localisation de la plateforme basée sur les informations provenant de l'environnement extérieur. Avec ce

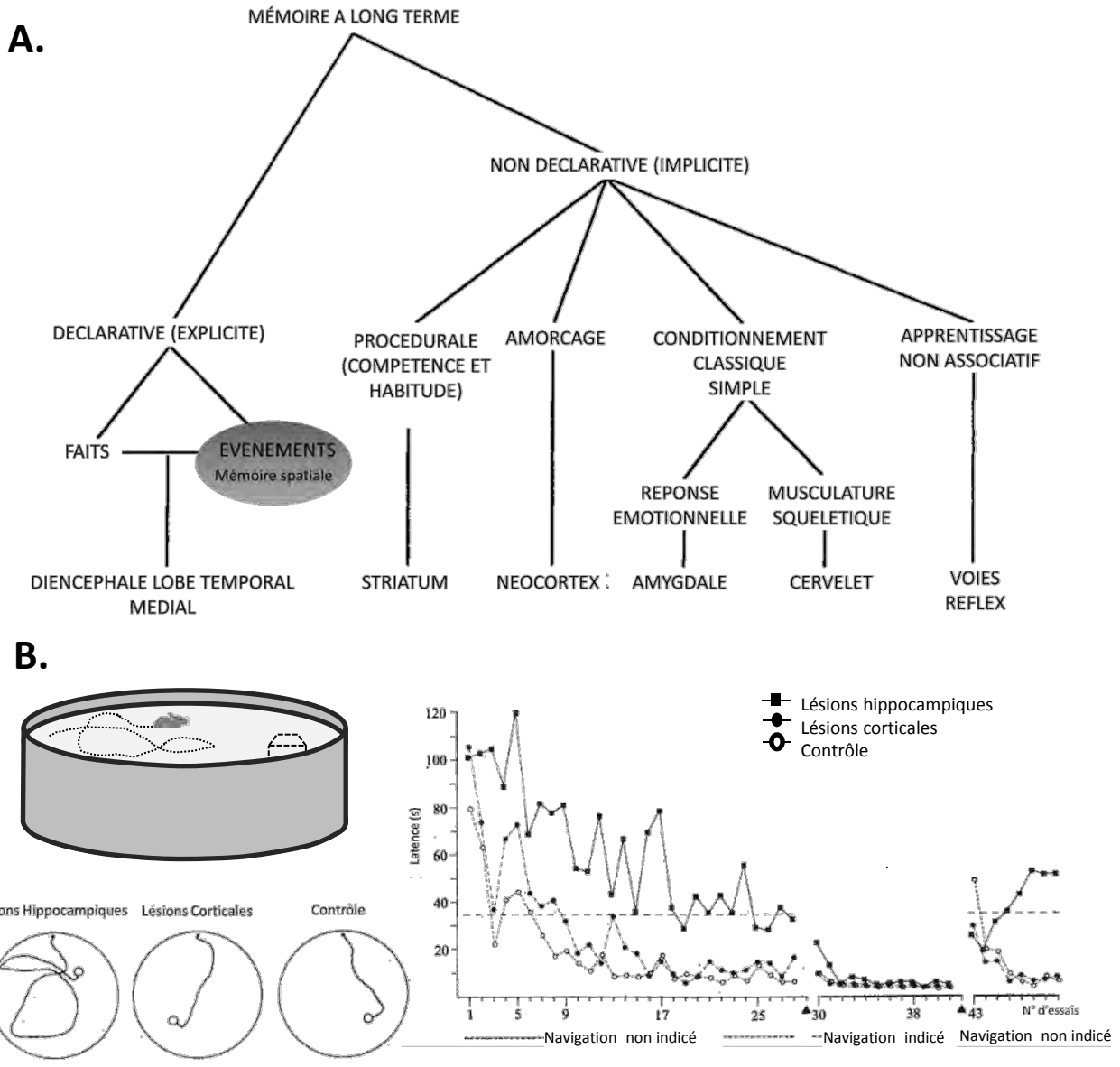


Fig.3 - Rôle de l'hippocampe dans la mémoire épisodique et spatiale

A. Schéma de l'architecture des différents types de mémoire chez l'homme et structures impliquées dans celles-ci.

B. En haut a gauche : La piscine de Morris : Le dispositif est un bassin circulaire contenant de l'eau rendue opaque dans lequel se trouve, à un emplacement spécifique, une plate-forme cible submergée. En bas a gauche: trajectoires moyenne pour des animaux ayant des lésions hippocampiques, des lésions corticales, contrôles. A droite: courbe d'apprentissage pour des animaux ayant des lésions hippocampiques, des lésions corticales, contrôles.les triangles correspondent à un changement de condition.

dispositif Morris et al. montrent que des lésions de l'hippocampe chez des rats altèrent leur capacité à retrouver la localisation de la plateforme comparé à des animaux normaux ou à des animaux avec des lésions corticales (Morris et al., 1982). L'hippocampe devient alors une structure référente dans la recherche sur la navigation et la mémoire spatiale.

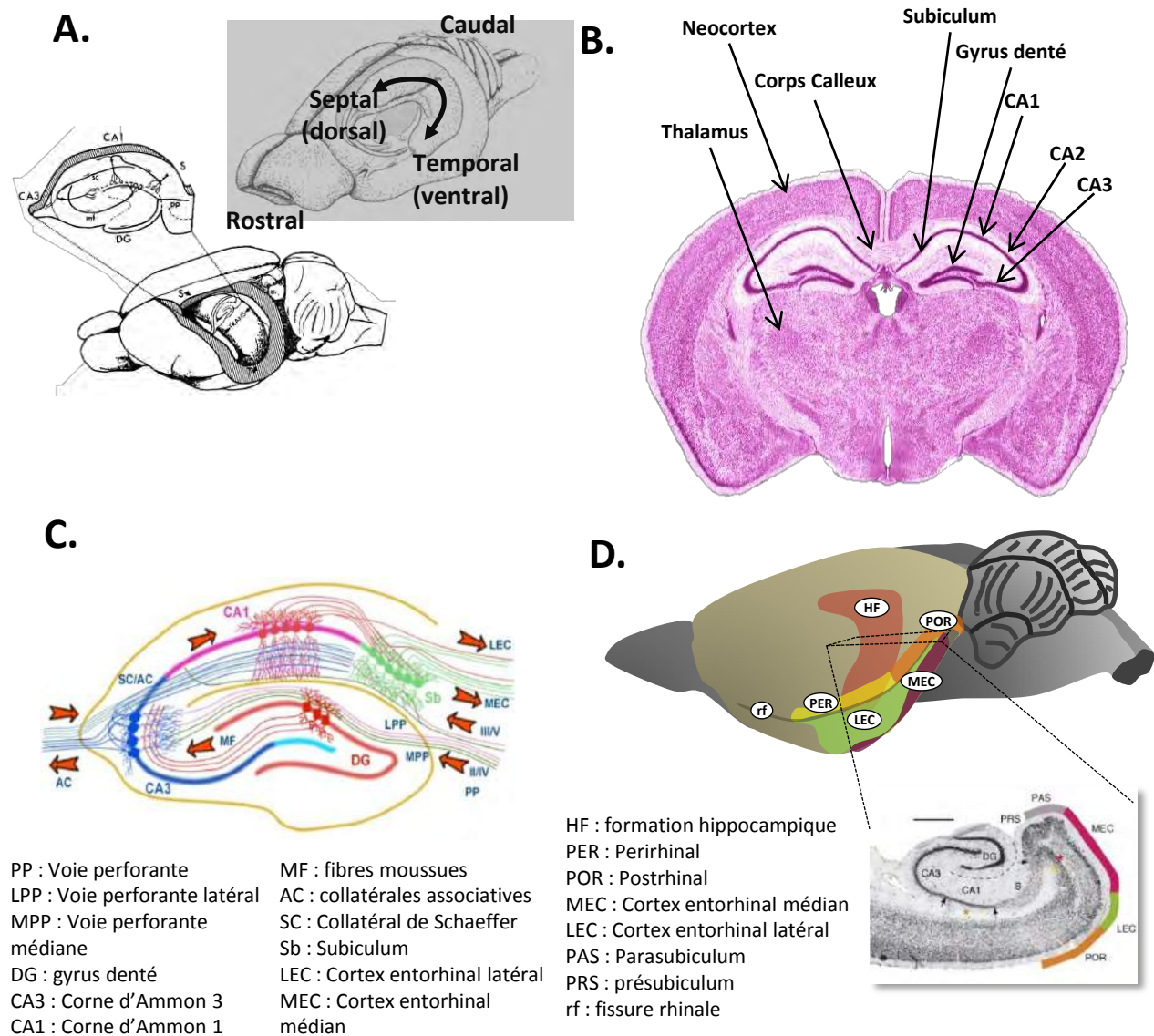


Fig.4 - La formation hippocampique et para-hippocampique

A. Localisation de l'hippocampe dans un cerveau de rat. L'axe septo-temporal est représenté le long de la structure par une flèche.

B. Marquage au crésyl d'une coupe transversale de l'hippocampe dorsal montrant les cellules pyramidales en rose foncé.

C. Schéma du circuit tri-synaptique de l'hippocampe

D. Vue postérolatérale du cerveau de rat. Localisation et coupe frontale de la région para-hippocampique. Zone magnifiée: Coupe frontale de l'hippocampe et de la région para-hippocampique

Chapitre 2 : Neuroanatomie de la région hippocampique

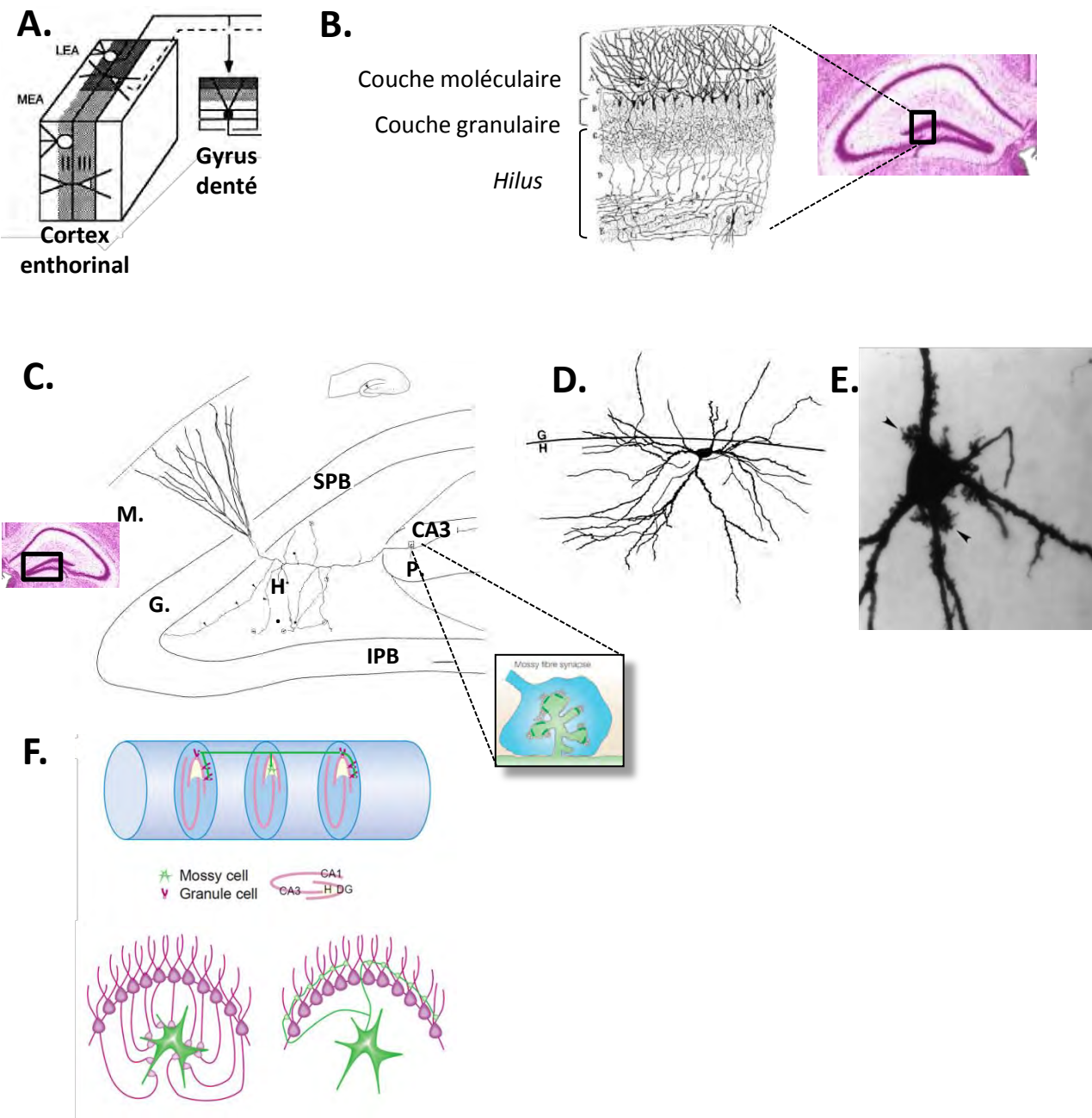
La région hippocampique comprend deux ensembles de structures corticales : la formation hippocampique et la région para-hippocampique.

La formation hippocampique est une structure bilatérale et symétrique du système nerveux central à la forme courbée souvent assimilée à la forme de l'hippocampe marin (d'où son nom) ou encore à la forme d'une banane. Sa localisation tridimensionnelle dans le cerveau du rongeur est assez complexe (**Fig.4A**) et occupe une grande partie du système nerveux central. En partant de l'axe rostro-dorsal elle commence des noyaux septaux du prosencéphale et finit au niveau caudo-ventral à la naissance du lobe temporal. L'axe de la formation hippocampique le plus long est appelé axe septotemporal. La formation hippocampique est constituée de trois régions distinctes par leurs cytoarchitecture* : le gyrus denté (DG), La corne d'Ammon divisée en trois sous-régions (CA1, CA2 et CA3) et le subiculum (**Fig.4B**). La connectivité entre ces trois couches est majoritairement unidirectionnelle et forme un circuit dit tri-synaptique (**Fig.4C**) : les cellules granulaires du gyrus denté projettent via les fibres moussues sur les cellules de CA3 de l'hippocampe. Ces dernières projettent via les collatérales de Schaffer sur les cellules de CA1 qui à leur tour projettent sur le subiculum.

La région para-hippocampique, quant à elle, comprend le cortex entorhinal (EC), les cortex périrhinal (PER) et postrhinal (POR) ainsi que le présubiculum et le parasubiculum (**Fig.4D**).

1. Le gyrus denté

Le gyrus denté est considéré comme la « porte d'entrée » des informations provenant du cortex entorhinal dans l'hippocampe via la voie perforante (**Fig.5A**). C'est la première étape du circuit tri-synaptique. Il ne reçoit aucune autre entrée en provenance des structures corticales mais reçoit un certain nombre d'entrées sous-corticales, en particulier en provenance du septum, de la région supramamillaire de l'hypothalamus postérieur, et d'autres régions du tronc cérébral : le locus coeruleus et les noyaux de raphé



H : Hilus, M. : *stratum moleculare*, G.: *stratum granulosum*, P. : *stratum pyramidale*, SPB : couche supra-pyramidale, IPB : couche infra-pyramidale.

Fig.5 - Le gyrus denté

A. Afférences des cellules granulaires en provenance du cortex enthorinal. MEA: cortex enthorinal médian, LEA: cortex enthorinal latéral

B. Les cellules granulaires du gyrus denté

C. Organisation de l'axone des cellules granulaires: les fibres moussues. Zone magnifiée : schéma d'une synapse géante des fibres moussues sur une cellule pyramidale de CA3

D. Illustration d'une cellule moussue. G: couche granulaire, H : hilus

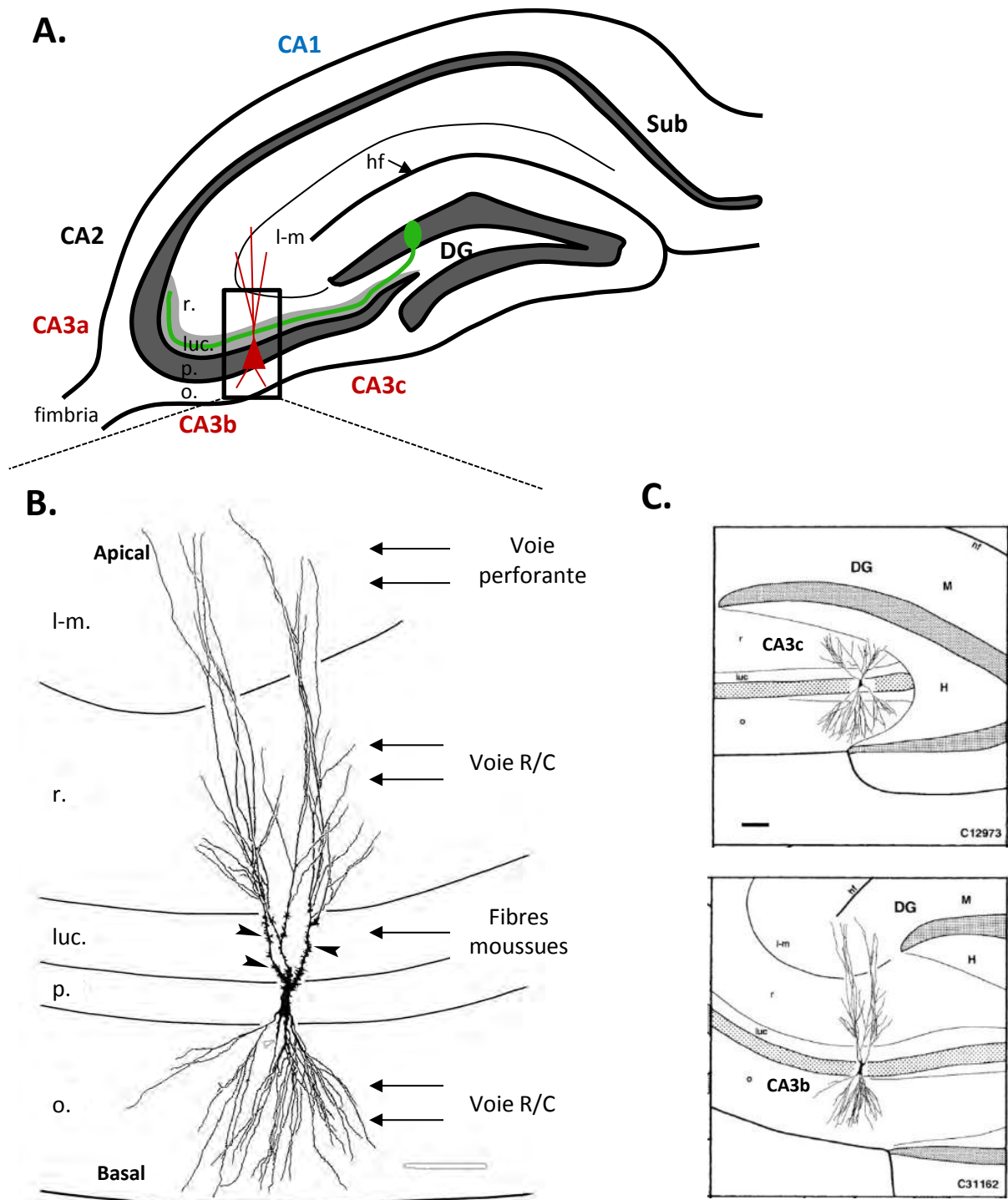
E. Les excroissances épineuses (petites flèches).

F. Convergence des afférences et divergence des efférences au niveau des cellules moussues.

(Conrad Leonard, C. M., Pfaff, D. W., 1974). Il reçoit également quelques collatérales en provenance des cellules pyramidales de CA3 (en particulier les plus proximales).

Le gyrus denté possède trois couches cellulaires : La couche moléculaire, la couche granulaire et la zone polymorphique ou *hilus*. La majorité des cellules sont des cellules granulaires (Claiborne et al., 1990) et des cellules moussues (Amaral, 1978). Les cellules granulaires ont un petit diamètre (8-12µm) et forment une couche assez dense de corps cellulaires appelée *stratum granulosum*. L'ensemble de l'arbre dendritique des cellules granulaires est confiné dans la couche moléculaire (*stratum moleculare*) adjacente à la couche granulaire (**Fig.5B**). La couche moléculaire est comparativement pauvre en corps cellulaires. Les axones* des cellules granulaires, appelés fibres moussues, traversent le hilus dans lequel elles se divisent en de nombreuses collatérales (Claiborne et al., 1986). Ces collatérales contactent majoritairement des corps cellulaires et des dendrites des cellules en panier, des interneurons inhibiteurs situés entre la couche des cellules granulaires et le *hilus* (Ribak and Peterson, 1991). L'axone principal des cellules granulaires quitte le *hilus* pour continuer son trajet vers la région CA3 (**Fig.5C**) où il contacte plusieurs cellules pyramidales par l'intermédiaire de complexes synaptiques géants (« Boutons en passant géant », **Fig.5C**) appelées terminaisons moussues.

Les cellules excitatrices du *hilus* sont les cellules moussues (**Fig.5D**). Leurs dendrites et leur soma* localisés dans le *hilus* sont couverts d'excroissance en forme d'épine caractéristique (**Fig.5E**), au niveau desquelles viennent faire synapse les terminaisons moussues géantes des cellules granulaires (Amaral, 1978). L'axone principale de ces cellules se dirige vers la fimbria alors que les collatérales traversent la couche des cellules granulaires et reviennent projeter dans le tiers interne de la couche moléculaire où elles forment la majorité de leurs synapses excitatrices sur les cellules granulaires (Amaral, 1978; Frotscher et al., 1994; Laurberg and Sørensen, 1981). Les projections* de ces collatérales divergent fortement selon l'axe temporo-septal de l'hippocampe (2 à 4mm, **Fig.5F**) (Buckmaster and Soltesz, 1996), suggérant que les cellules moussues intègrent les informations d'un ensemble local de cellules granulaires pour les redistribuer à des cellules granulaires plus distantes.



o. : *stratum oriens*, r. : *stratum radiatum*, luc. : *stratum lucidum*, p.: *stratum pyramidale*, l-m. : *stratum lacunosum moleculare*, h.f. : fissure hippocampique, H: *Hilus*, M: *stratum moleculare*

Fig.6 - CA3

A. Schéma d'une coupe transversale de l'hippocampe.

B. Illustration et organisation laminaire des afférences d' une cellule pyramidale de CA3. (voie R/C : voie récurrente / commissurale., petites flèches : excroissances épineuses)

C. Différence d'arborisation dendritique entre deux cellules pyramidales de CA3, en haut: une cellule de CA3c avec une arborisation dendritique symétrique, en bas : une cellule pyramidale de CA3b.

Adapté d'après nos données (A); Ishizuka (1995) (B,C)

2. La corne d'Ammon

Les cellules pyramidales de la corne d'Ammon ont une organisation lamellaire : les corps cellulaires de ces cellules forment une couche appelée «couche des cellules pyramidales » (*stratum pyramidale*) et leurs dendrites basales définissent le *stratum oriens*. Dans la région CA3 la partie la plus proximale de leurs dendrites apicales forme le *stratum lucidum* puis le *stratum radiatum* dans les régions CA2, CA1. Enfin, la partie la plus distale des dendrites forme le *lacunosum moleculare* (**Fig.6A**).

2.1. CA3

La région CA3 est la 2^{ème} étape du circuit tri-synaptique (**Fig.6A**). Les cellules pyramidales de cette région sont la principale cible des fibres moussues des cellules granulaires provenant du gyrus denté. La région de CA3 peut être subdivisée en trois autres sous-régions (Lorente de No, 1938): la région CA3c qui pénètre le *hilus*, la région CA3b située entre CA3c et la région CA3a correspondant à la portion courbe contigüe avec la région CA2 (**Fig.6A**). Ces trois régions diffèrent par leur morphologie mais aussi par la projection axonale de leurs neurones. Les cellules pyramidales de CA3 sont caractérisées par un large corps cellulaire d'où partent des dendrites basilaires vers le *stratum oriens*, ainsi que deux gros dendrites apicales primaires qui se ramifient rapidement dans le *stratum radiatum* et le *lacunosum moleculare* (**Fig.6B**). Ils se divisent ensuite en dendrites de plus en plus fines jusqu'à atteindre la fissure hippocampique (pour CA3a CA3b) ou la limite du hilus (pour CA3c). Les dendrites basilaires sont plus nombreuses que les dendrites apicales et arborescent le *stratum oriens* en direction de l'*alveus* (une fine couche de fibres blanches recouvrant la partie ventriculaire de l'hippocampe). Les larges dendrites apicales primaires présentent, tout comme les cellules moussues du *hilus*, des excroissances épineuses (**Fig.6B**). Ces excroissances, en s'associant avec « les boutons géants en passant » des fibres moussues des cellules granulaires dans le *stratum lucidum*, forment le complexe synaptique moussu. Pour la région CA3c l'arbre dendritique des cellules pyramidales est plus symétrique que celui des cellules de CA3b et CA3a (**Fig.6C**). Les dendrites basilaires de cette région présentent eux-aussi des excroissances épineuses, à l'inverse des régions CA3b et CA3a où cette observation se fait

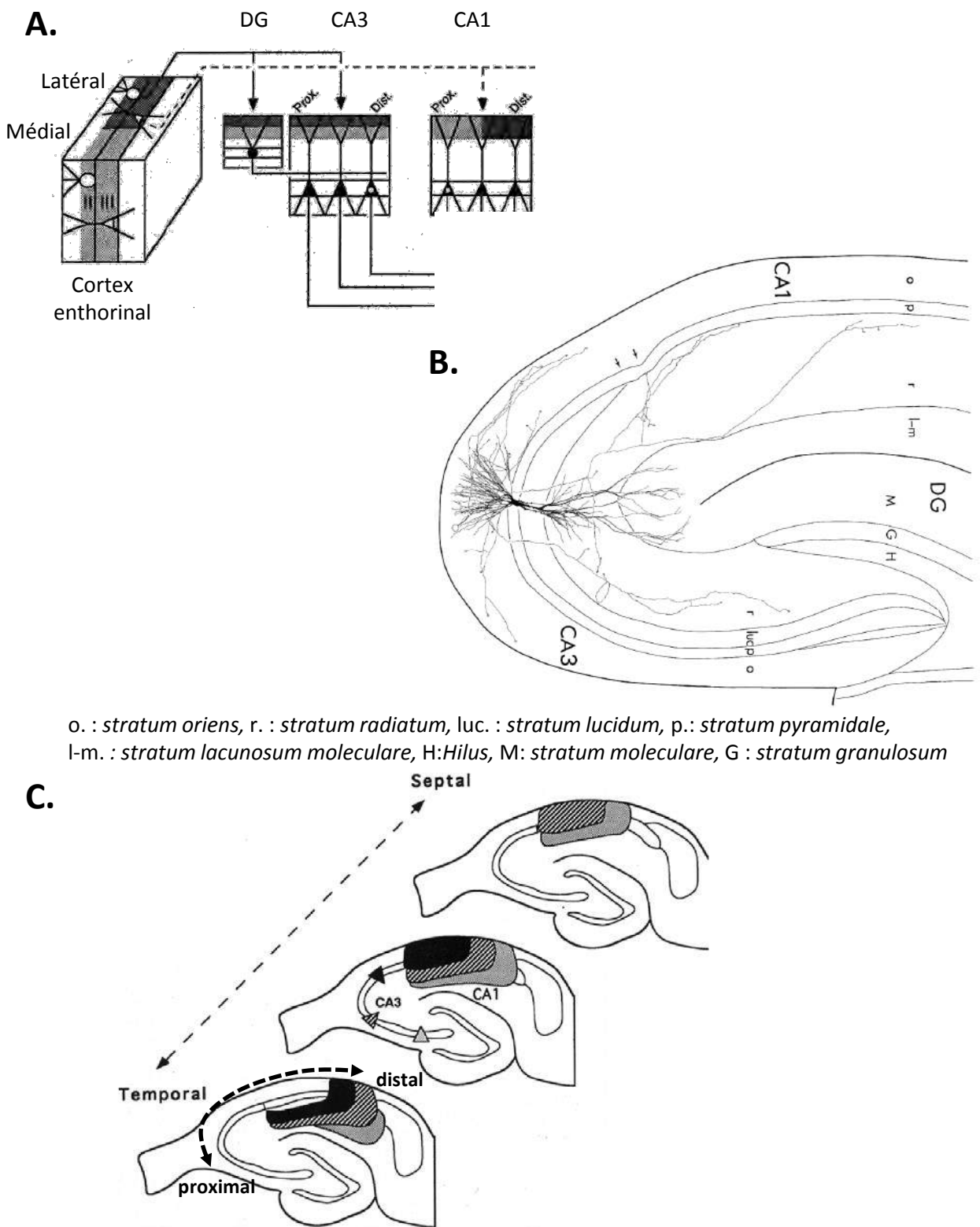


Fig.7 - Organisation spatiale des projections des cellules pyramidales de CA3 vers CA1

A. Organisation des projections du cortex enthorinal sur CA3 et des projections de CA3 sur CA1

B. Exemple de l'étendue spatiale de la projection d'une cellule pyramidale de CA3a

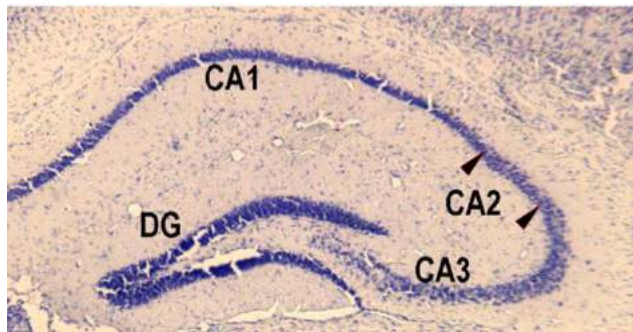
C. Schéma de l'organisation septo-temporale de la projection des cellules pyramidales de CA3 vers CA1. Les triangles correspondent aux corps cellulaires de CA3. Zone gris clair : projections des cellules de CA3c. Zone gris rayé: projections des cellules de CA3b. Zone noire: projections des cellules de CA3a.

rare. En plus des afférences des fibres moussues, les cellules pyramidales de CA3 sont contactées au niveau du *stratum radiatum* et du *stratum oriens* par des afférences en provenance d'autres cellules de CA3, que ce soit provenant de l'hippocampe ipsi-latéral (projections récurrentes) ou de l'hippocampe contra-latéral (projections commissurales). Enfin les cellules pyramidales de CA3 reçoivent des afférences directes venant des cellules étoilées de la couche II du cortex entorhinal (**Fig.6B**). A l'instar du gyrus denté, les cellules de CA3 reçoivent des afférences des cellules du cortex entorhinal latéral qui projettent plus distalement que les cellules du cortex entorhinal médian (**Fig.7A**).

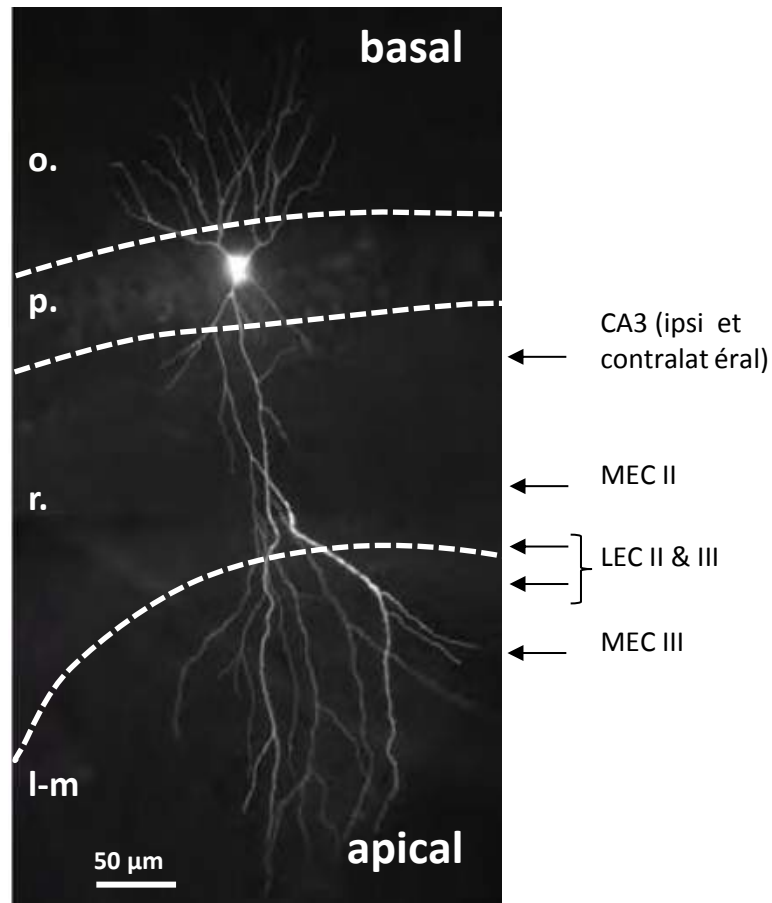
L'arborisation axonale des cellules pyramidales de CA3 est très importante (**Fig.7B**). On estime qu'un seul neurone pourrait contacter entre 30 000 et 60 000 cellules cibles dans l'hippocampe (Li et al., 1994; Sik et al., 1995). En revanche une cellule de CA3 fait rarement plus d'une synapse au niveau d'une cellule cible. La projection axonale des cellules pyramidales de CA3 est différente entre les régions de CA3a, CA3b, et CA3c. Pour définir ces zones de projection nous prendrons l'exemple de cas extrême des cellules de CA3a et CA3c en gardant à l'esprit que le type de projection entre ces régions est un continuum. Les projections des cellules pyramidales de CA3 diffèrent selon :

- La zone de projection au sein de la région CA3 : Les projections récurrentes (projection de cellules de CA3 vers d'autres cellules de CA3) des cellules pyramidales de CA3 ont tendance à rester dans la même région. CA3a connecte CA3a et CA3c connecte CA3c. Les neurones pyramidaux de la région CA3a font majoritairement des projections récurrentes à l'inverse des neurones de CA3c.
- La zone de projection dans la région CA1 : Les projections des cellules pyramidales de CA3 à destination des cellules de CA1 appelées les collatérales de Schaffer (Schaffer, 1892), sont organisées topologiquement selon l'axe septo-temporal (Li et al., 1994) (**Fig.7C**). Les cellules de CA3c proches du gyrus denté ont tendance à innerver les cellules de CA1 situées au niveau septal, soit les cellules les plus proches du *Subiculum*, alors que les cellules de CA3a ont tendance à innerver les cellules de CA1 au niveau temporal, soit celles les plus proches de CA2 (**Fig.7C**). Les cellules de CA3c projettent majoritairement vers les cellules de CA1 à l'inverse des cellules de CA3a.
- La zone dendritique contactée au niveau de CA1 : Les cellules de CA3a projettent principalement sur les dendrites des cellules pyramidales de CA1 au niveau du *stratum oriens* et sur la partie proximale du *stratum radiatum* alors que les cellules

A.



B.



o. : *stratum oriens*, r. : *stratum radiatum*, p.: *stratum pyramidale*, l-m. : *stratum lacunosum moleculare*

Fig.8 - CA2

A. Marquage au crésyl d'une coupe transversale de l'hippocampe. La bordure de CA2 est indiquée par les petites flèches

B. Image d'un neurone pyramidal de CA2 rempli avec Alexa 594 et organisation laminaire de ses afférences .

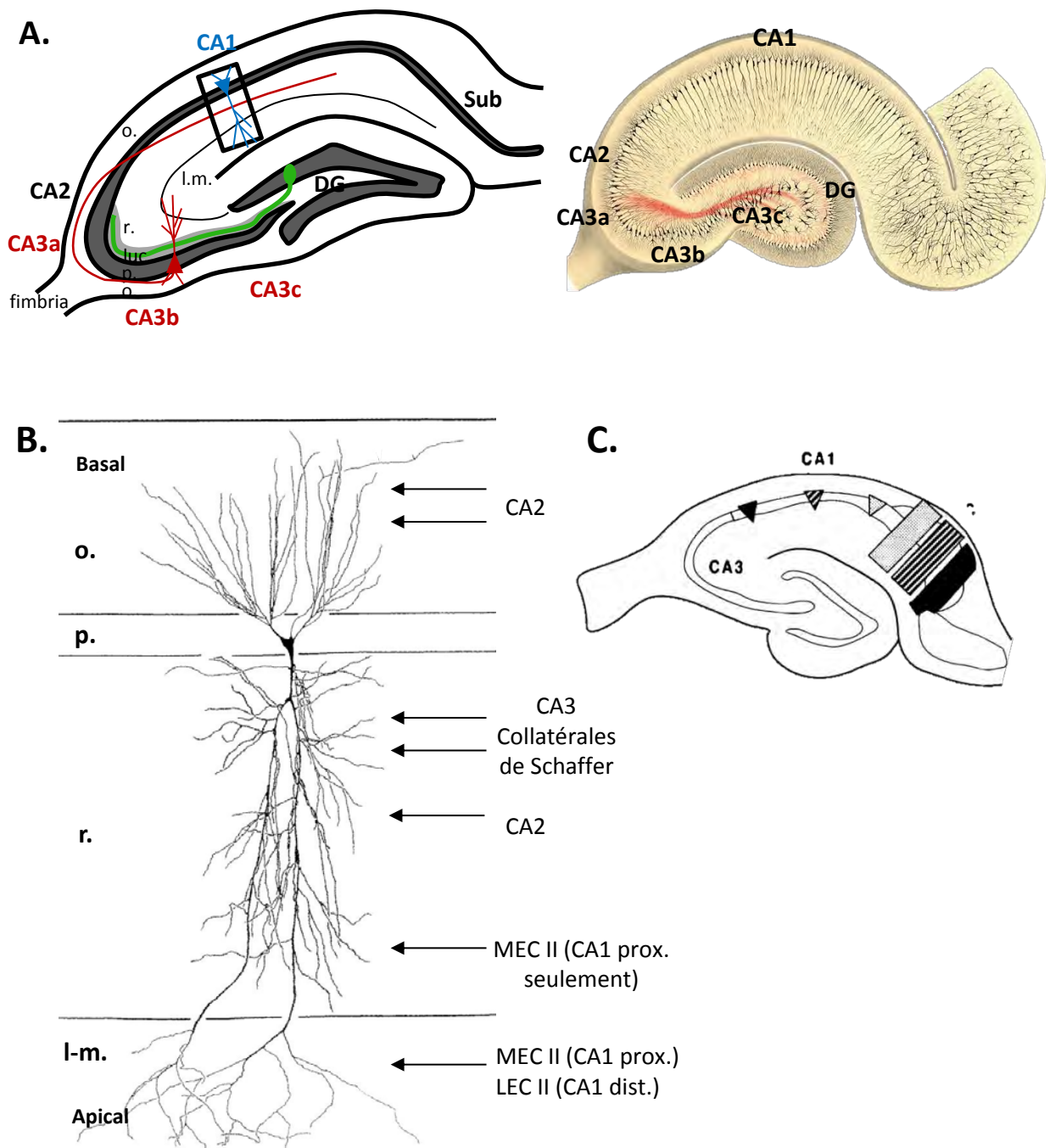
de CA3c projettent préférentiellement sur la partie la plus distale du *stratum radiatum*.

Les cellules de CA3c projettent également au niveau du *hilus* dans le gyrus denté où elles contacteraient les cellules moussues (Scharfman, 1994). Enfin les cellules pyramidales de CA3 projettent au niveau de l'hippocampe contralatéral (voie commissurale) et au niveau du noyau septal latéral (Swanson and Kuypers, 1980; Tamamaki et al., 1984).

2.2. CA2

CA2 est une région de l'hippocampe qui n'a suscité de l'intérêt que tardivement comparé aux autres régions. Bien que ne faisant pas partie du circuit tri-synaptique classiquement décrit, de récentes études suggèrent que CA2 reste néanmoins une région bien spécifique de l'hippocampe (Lein et al., 2005; Zhao et al., 2001).

La couche de cellules pyramidales de CA2 est moins compacte que la couche de cellules pyramidales de CA1 (**Fig.8A**). Ces cellules sont caractérisées par un large corps cellulaire d'où partent des dendrites basilaires et une grosse dendrite apicale se séparant rapidement en deux ou trois grosses dendrites primaires allant jusqu'au *stratum lacunosum moleculare*. Quelques dendrites secondaires obliques se trouvent dans le *stratum radiatum* mais la majorité de l'arborisation se trouve essentiellement dans la *stratum lacunosum moleculare* (**Fig.8B**) (Chevalleyre and Siegelbaum, 2010; Ishizuka et al., 1995). Bien que ressemblant beaucoup aux neurones de la région CA3, les neurones de CA2 peuvent être distingués de ces cellules par l'absence d'excroissances épineuses sur leurs dendrites (Ishizuka et al., 1995). Les cellules pyramidales de CA2 présentent des afférences provenant de la région CA3 ipsi et contra-latéral sur les dendrites apicales au niveau du *stratum radiatum* à proximité du soma. Elles reçoivent des afférences de la couche II du cortex entorhinal médian au niveau du *stratum radiatum* distal et également des entrées synaptiques provenant de la couche III du cortex entorhinal médian au niveau du *stratum lacunosum moleculare*. Enfin, les cellules pyramidales de CA2 présentent des afférences provenant des couches II et III du cortex entorhinal latéral localisées entre le *stratum radiatum* et le *stratum lacunosum moleculare* (Jones and Mchugh, 2011). En revanche, malgré des synapses situées de façon plus proximale au soma, la force des entrées synaptiques des afférences provenant de CA3 semble être moindre comparée aux afférences



o. : *stratum oriens*, r. : *stratum radiatum*, luc. : *stratum lucidum*, p.: *stratum pyramidale*, l-m. : *stratum lacunosum moleculare*

Fig.9 - CA1

A. Schéma d'une coupe transversale de l'hippocampe. Trait rouge : collatérale de Schaffer (axone de CA3)

B. Illustration et organisation laminaire des afférences d'une cellule pyramidale de CA1.

C. Schéma simplifié de l'organisation proximo-distale de la projection des cellules pyramidales de CA1 vers le subiculum.

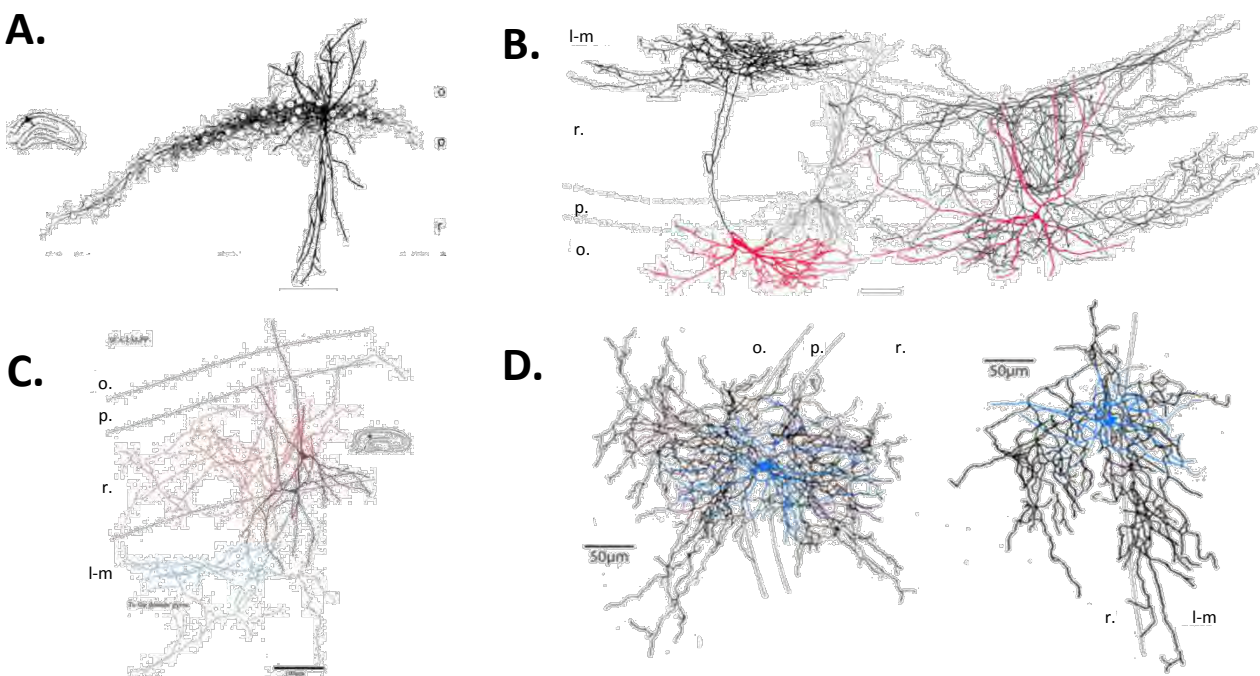
provenant du cortex entorhinal (Chevalleyre and Siegelbaum, 2010; Zhao et al., 2007). Parmi les autres afférences notables que reçoit CA2 on compte des projections provenant de CA2 contralatéral et des projections provenant de différents noyaux tels que le noyau septal médian , le noyau de la bande diagonale de Broca ventrale et horizontale , le noyau paraventriculaire et le noyau supramamillaire de l'hypothalamus ainsi que le noyau de raphé médian (Cui et al., 2013).

L'arborisation axonale des cellules pyramidales CA2 est assez importante et divergente. En effet, les axones de ces cellules vont émettre des projections au niveau intra-hippocampique principalement sur CA1 au niveau du *stratum oriens*, mais aussi sur CA2 ainsi que sur CA3 ipsi et contralatéral au niveau du *stratum radiatum*. Les cellules pyramidales de CA2 vont contacter différentes cibles extra-hippocampiques comme le septum médian et le septum latéral dorsal ou encore différents noyaux tels que le noyau septal triangulaire, le noyau de la bande diagonale de Broca ventrale et horizontale ainsi que le noyau supramamillaire de l'hypothalamus (Cui et al., 2013).

2.3. CA1

La région CA1 est la dernière étape du circuit tri-synaptique de l'hippocampe et est une des cibles principales des axones de CA3, les collatérales de Schaffer (**Fig.9A**). La couche de cellules pyramidales de CA1 est bien plus compacte que dans CA3, et les cellules présentent une morphologie plus régulière (Ishizuka et al., 1995). Les corps cellulaires sont plus fins que dans la région CA3 et émettent pour la majorité une dendrite unique, se séparant par la suite dans le *stratum radiatum*(**Fig.9B**). Ces dendrites se terminent en général par une fine arborisation dans le *stratum lacunosum moleculare* et atteignent couramment la fissure hippocampique. Les dendrites basilaires arborisent fortement dans le *stratum oriens* et rejoignent souvent l'*alveus*. Comme les cellules de CA2, les neurones pyramidaux de CA1 ne présentent pas d'excroissances épineuses.

En plus de recevoir des entrées synaptiques en provenance des collatérales de Schaffer de CA3 au niveau du *stratum radiatum* (review Jones mc hugh 2011), les cellules pyramidales de CA1 sont contactées différemment sur l'axe proximo-distal par la couche III du cortex entorhinal. Au niveau proximal (proche de CA2), elles sont contactées par le cortex



o: stratum oriens, p: stratum pyramidale, r : stratum radiatum, l-m: stratum lacunosum moleculare

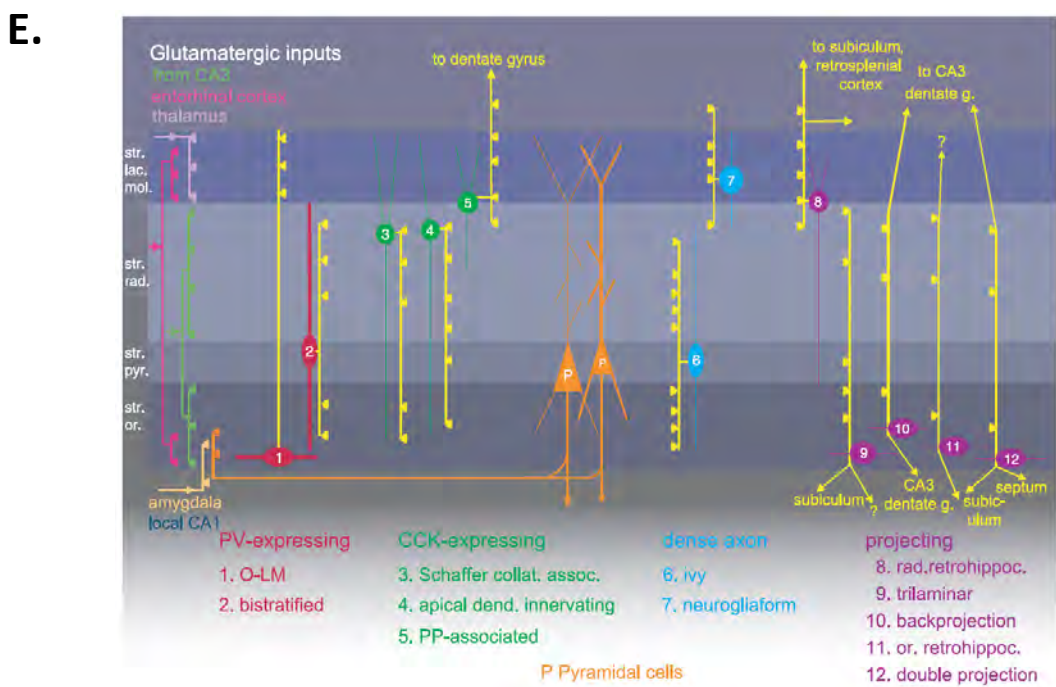


Fig.10 - Les interneurones de CA1

- A.** Cellule en panier (« basket cell»). Cercle blanc : contact avec d'autres interneurones paravalbumine
- B.** Cellule O-LM (à gauche) et cellule bistratifiée (à droite). Rouge: soma et dendrites; noir: axone; gris: cellule pyramidale à l'échelle pour comparaison.
- C.** Cellule associée aux collatérales de Schaffer (en rouge) et cellule associée à la voie perforante (en bleu)
- D.** Cellule de lierre (« Ivy cell ») (à gauche) et cellule « neuroglial form » En bleu : les soma et dendrites ; en noir : l'arborisation axonale
- E.** Schéma récapitulatif de la localisation et de la connectivité des interneurones de l'hippocampe. Le numéro correspond à la localisation du soma et le trait de couleur associé correspond à la localisation des dendrites. Le jaune corresponds à la localisation des zones de projections.

entorhinal médian au niveau du *stratum radiatum* distal et du *stratum lacunosum moleculare*. Au niveau distal (proche du subiculum) elles sont contactées par le cortex entorhinal latéral au niveau du *stratum lacunosum moleculare*. Les cellules pyramidales de CA1 reçoivent également des afférences de CA2 au niveau du *stratum radiatum* mais principalement au niveau du *stratum oriens* (Cui et al., 2013) (**Fig.9B**). A l'inverse des cellules pyramidales de CA3, les cellules de CA1 ne possèdent pas de collatérales récurrentes. Il existe néanmoins quelques collatérales d'axones de CA1 à destination des cellules du subiculum qui projettent à leur tour sur les dendrites basales d'autres cellules CA1.

L'axone des cellules pyramidales de CA1 émerge de la partie apicale du corps cellulaire ou de temps en temps de la dendrite basale, et se dirige en direction de l'*alveus*. Les axones des cellules pyramidales de CA1 arborisent assez peu localement chez le rat adulte (Aniksztejn et al., 2001) et les collatérales restent confinées dans le *stratum oriens* de CA1 (Lorente de No, 1938; Ramón y Cajal, 1909). Les cellules pyramidales de CA1 projettent principalement dans le subiculum de façon topologique, c'est-à-dire que les cellules proximales projettent vers la partie distale du subiculum, tandis que les cellules distales projettent sur la partie proximale (Amaral et al., 1991) (**Fig.9C**). Parmi les autres projections notables de CA1 on constate des projections directes vers le cortex entorhinal, mais également dans d'autres structures comme le septum latéral, le système limbique, le noyau accumbens et le bulbe olfactif (Cenquizca and Swanson, 2007; Van Groen and Wyss, 1990).

Parmi les populations de cellules de CA1 on note également la présence de neurones utilisant le GABA (γ -aminobutyric acid) comme neurotransmetteur : les interneurones (Freund and Buzsáki, 1998) (**Fig.10**). Les interneurones sont présents dans tout l'hippocampe et, malgré leur infériorité numérique, ils peuvent réguler différents aspects du fonctionnement des cellules principales à travers une riche arborisation stratégiquement disposée. Les interneurones de CA1 forment un groupe hautement diversifié ciblant d'autres interneurones ainsi que les cellules pyramidales de CA1 (Somogyi and Klausberger, 2005). Dans cette région, il existe au moins 12 sous-types d'interneurones qui peuvent être rassemblés en quatre grands groupes se distinguant par la localisation de leurs cibles dendritiques (Klausberger, 2009) (**Fig.10E**).

Le premier groupe est composé d'interneurones exprimant la parvalbumine et la somatostatine (des protéines chélatrices* du calcium). Il s'agit par exemple des cellules en panier (**Fig.10A**), des interneurones O-LM (*oriens-lacunosum moleculare*) ou encore des

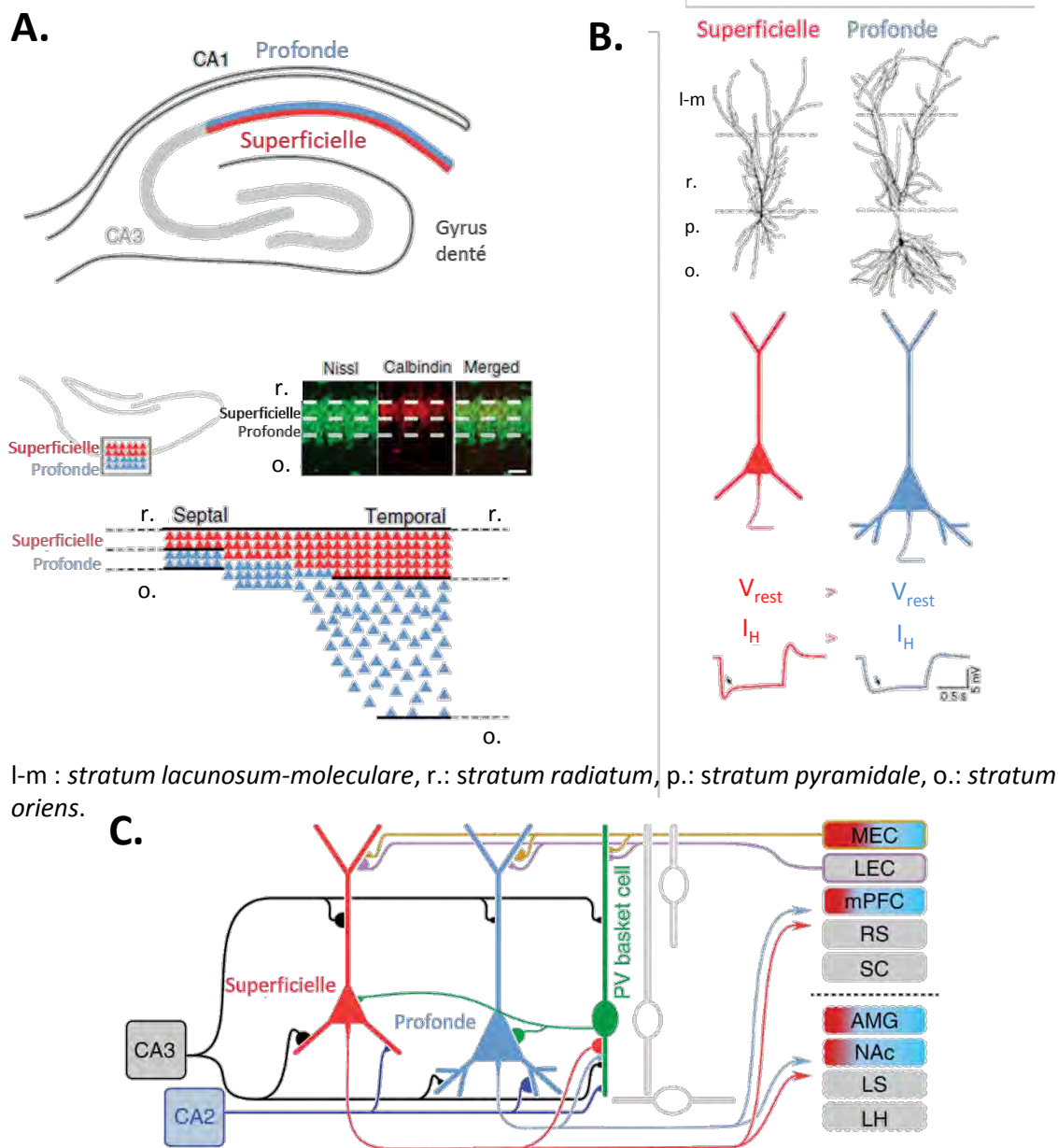
interneurones bistratifiés. Les corps cellulaires des cellules en panier sont localisés à proximité, ou dans le *stratum pyramidale*. L'arborisation de leurs axones a une forme en panier qui les caractérise (Sik et al., 1995; Somogyi and Klausberger, 2005)(**Fig.10B**). Ceux-ci projettent près des soma des cellules pyramidales au niveau du *stratum pyramidale* ainsi que dans le *stratum radiatum*. Cette localisation péri-somatique des synapses des cellules en panier, leur permet d'exercer une grosse influence inhibitrice sur l'intégration de toutes les entrées reçues par les dendrites pyramidales. En innervant environ 2500 neurones pyramidaux, et une soixantaine d'autres interneurones positifs pour la parvalbumine, ils contribuent à la synchronisation de décharge des cellules pyramidales de CA1.

Le deuxième groupe exprime la cholecystokéine et comprend trois sous-types d'interneurones : « les cellules associées aux collatérales de Schaffer », « les cellules innervant les dendrites apicales » et « les cellules associées à la voie perforante » (**Fig.10C**). Le soma des « cellules associées aux collatérales de Schaffer » est principalement localisé dans le *stratum radiatum*, et leur dendrites s'étendent sur toutes les couches. Les axones de ces cellules innervent essentiellement les dendrites obliques, et dans une moindre mesure, les dendrites basales des cellules pyramidales CA1 et des interneurones dans le *stratum radiatum* et *oriens*, correspondant à l'entrée excitatrice des cellules pyramidales CA3. Contrairement aux cellules bistratifiées, les axones des « cellules associées aux collatérales de Schaffer » sont plus concentrés dans le *stratum radiatum* que dans le *stratum oriens*. Le soma, l'arbre dendritique et l'arbre axonal des « cellules innervant les dendrites apicales » sont similaires à ceux des « cellules associées aux collatérales de Schaffer ». On observe cependant que ces cellules ont tendance à davantage innerver la partie apicale des cellules pyramidales de CA1 (Klausberger, 2005) que les dendrites obliques et basales. Les corps cellulaires des « cellules associées à la voie perforante » sont souvent situés à la limite du *stratum radiatum* / *lacunosum moleculare* et leurs dendrites peuvent à la fois recouvrir toutes les couches ou alors juste rester dans le *stratum lacunosum moleculare* et *stratum radiatum* adjacent. Les axones de ce type de cellule sont concentrés dans le *stratum lacunosum moleculare*, superposant les entrées excitatrices de la voie perforante du cortex entorhinal. Ainsi, les axones des « cellules associées à la voie perforante » et des cellules O-LM innervent la partie apicale des cellules pyramidales CA1. Toutefois, alors que les axones des cellules O-LM restent toujours dans la zone CA1, les axones des « cellules associées à la

voie perforante » traversent souvent la fissure et innervent également les dendrites des cellules granulaires (Klausberger, 2005).

Le troisième groupe se caractérise par une arborisation axonale extrêmement fournie. Il comprend les cellules dites « neurogliaform » et les « ivy-cells » (**Fig.10D**). Les corps cellulaires des cellules « neurogliaform » sont souvent situés dans *le stratum lacunosum moleculare* et ont de très nombreuses dendrites relativement courtes. Les axones des cellules « neurogliaform » sont extrêmement denses dans *le stratum lacunosum moleculare*. Comme les cellules associées à la voie perforante exprimant la cholecystokinéine mais contrairement aux cellules O-LM, les axones des cellules « neurogliaform » traversent souvent la fissure dans le gyrus denté. Contrairement aux cellules « neurogliaform » innervant la partie apicale des cellules pyramidales, les axones des cellules « Ivy » sont très denses et couvrent *le stratum oriens* et *radiatum*, formant des synapses sur les dendrites basales et obliques de cellules pyramidales. Les corps cellulaires des cellules de lierre sont situés dans *le stratum pyramidale* et *radiatum* et l'arborisation dendritique peut couvrir toutes les couches. Sur la base de leur profil d'expression, il a été estimé que les cellules « Ivy » pourraient représenter le type de cellule GABAergique le plus nombreux dans la zone CA1.

Enfin le quatrième et dernier groupe est composé de cinq différents sous-types d'interneurones qui envoient tous des projections longues myélinisées vers d'autres structures (**Fig.10E**) (Somogyi and Klausberger, 2005) . Ce groupe comprend les « neurones à projection rétro-hippocampiques du radiatum », les « cellules trilaminaires », les cellules « rétroprojetées », les « neurones à projection rétro-hippocampiques de *l'oriens* » et enfin les « cellules à double projection ». Ces neurones GABAergiques particuliers n'ont pas été étudiés de manière approfondie et, par conséquent, les différents types de cellules ne sont pas bien définis.



l-m : *stratum lacunosum-moleculare*, r.: *stratum radiatum*, p.: *stratum pyramidale*, o.: *stratum oriens*.

Fig.11 - Hétérogénéité des cellules pyramidales de CA1

A. Schéma illustrant une coupe coronale de l'hippocampe avec les principales sous-régions. Au milieu à gauche: le dessin schématisé illustre les couches somatiques CA1 profondes (bleu) et superficielles (rouge). Au milieu à droite: expression de la calbindine dans la sous-couche superficielle du septal CA1. (barre = 20 μ m). En bas: différences dans la compacité cellulaire et la largeur des sous-couches profondes et superficielles des cellules pyramidales de CA1 le long de l'axe dorso-ventral de l'hippocampe.

B. Différences électrophysiologiques, morphologiques et intrinsèques entre les cellules pyramidales superficielles et profondes. En haut: dessins d'une cellule de CA1 superficielle et d'une cellule profonde. Au milieu: représentation schématisée de l'arborisation dendritique et de la taille du corps cellulaire. En bas : Les cellules superficielles présentent un potentiel membranaire de repos somatique (V_{rest}) plus important et un courant I_H somatique plus important (indiqué par une flèche). I_H est un important régulateur de l'excitabilité dendritique et de l'intégration des entrées synaptiques

C. Schéma des différentes afférences et des projections des interneurons paravolumineux en panier de CA1 ainsi que des cellules pyramidales de CA1 superficielles et profondes . MEC: Cortex entorhinal médian, LEC: Cortex entorhinal latéral, mPFC: cortex préfrontal médian, RS: cortex retrosplénial, SC: complexe subiculaire, AMG: Amygdale, Nac: Noyau accumbens, LS: Septum latéral, LH: hypothalamus latéral.

2.3.1. Hétérogénéité des cellules pyramidales de CA1

Les neurones pyramidaux de CA1 ont été considérés jusqu'à récemment comme une population cellulaire homogène dans des études biophysiques, pharmacologiques et de modélisation. On suppose généralement que ces cellules ont une morphologie, des entrées, des sorties et des propriétés biophysiques similaires (Morris et al., 2007). Pourtant, récemment, une dichotomie entre les neurones pyramidaux de CA1 résidant dans les sous-couches profondes et les neurones pyramidaux résidant dans les sous-couches superficielles a été décrite (Dong et al., 2009; Slomianka et al., 2011) (**Fig.11A**).

Les cellules pyramidales de CA1 forment une couche composée de 5 à 8 rangées de corps cellulaires superposées de façon plus ou moins compacte en fonction de l'axe septo-temporal (**Fig.11A**). Les cellules pyramidales de la couche profonde ont globalement un plus gros corps cellulaire ainsi qu'une arborisation dendritique basale plus importante que les cellules superficielles (**Fig.11B**). En plus de différences anatomiques, ces deux sous-couches présentent des différences d'expressions de gènes (Dong et al., 2009), comme par exemple celui exprimant la calbindine, un marqueur souvent utilisé pour distinguer la sous-couche superficielle de la sous-couche profonde car il ne s'exprime que dans les cellules de la sous-couche superficielle (**Fig.11A**).

En fonction de l'axe radial, les cellules pyramidales ne reçoivent pas les mêmes projections (**Fig.11C**). Le cortex entorhinal médian a plus tendance à projeter sur les cellules situées dans la sous-couche profonde alors que les cellules de la sous-couche superficielle reçoivent plus d'afférences provenant de CA3 et du cortex entorhinal latéral. Les interneurons en paniers localisés dans CA1, exprimant la parvalbumine, inhibent de manière plus importante les cellules pyramidales situées dans la sous-couche profonde que les cellules de la sous-couche superficielle mais reçoivent préférentiellement des afférences excitatrices locales en provenance des cellules pyramidales de la sous-couche superficielle (Lee et al., 2014) (**Fig.11C**). Cela permettrait d'inhiber les cellules de la sous-couche profonde lorsque les cellules de la sous-couche superficielle sont actives. De plus, les cellules pyramidales de ces deux sous-couches présentent aussi des caractéristiques électrophysiologiques différentes (**Fig.11B**): Les cellules de la sous-couche superficielle présentent un potentiel de membrane de repos somatique plus important et un courant I_H

plus important (qui est un important régulateur de l'excitabilité dendritique et de l'intégration des entrées synaptiques).

Par rapport aux neurones superficiels, les cellules pyramidales de la sous-couche profonde ont globalement des taux de décharge plus élevés, une propension à décharger en bouffées de potentiels d'action plus grande, sont plus susceptibles d'exprimer des champs de lieu et sont plus fortement modulées par les oscillations lentes lors du sommeil (Mizuseki et al., 2011).

2.3.2. Neurophysiologie des cellules pyramidales

On trouve les neurones pyramidaux chez la plupart des mammifères, principalement dans des structures qui sont associées avec des fonctions cognitives avancées. Du fait de leur architecture cellulaire unique, ces neurones ont une intégration synaptique très spécifique. Un des enjeux essentiels de chaque neurone pyramidal est de déterminer comment il va répondre aux différentes entrées synaptiques pour produire un potentiel d'action, propagé par la suite vers les cibles post-synaptiques du neurone. Nous allons dans cette sous-partie nous intéresser à quelques caractéristiques fonctionnelles des neurones pyramidaux, notamment à l'influence des synapses excitatrices et inhibitrices qui ciblent différents sites dendritiques dans lesquels se trouvent différents canaux ioniques* sensibles au voltage membranaire (Schmidt-Hieber and Nolan, 2017; Spruston, 2008).

L'approche classique pour identifier à quoi répond un neurone est de déterminer les propriétés de son champ récepteur* en obtenant un enregistrement unitaire du neurone chez l'animal anesthésié ou éveillé. Pour pouvoir identifier de manière sûre quel type de cellule a été enregistré ou voir quel type d'entrées synaptiques elles reçoivent, plusieurs techniques comme l'étiquetage juxta-cellulaire (Joshi and Hawken, 2006; Pinault, 1996) ou encore le patch-clamp* intracellulaire *in vivo* peuvent être utilisées (Eccles et al., 1966; Ferster and Jagadeesh, 1992; Kitamura et al., 2008; Lee et al., 2006)(présentées au Chapitre 3 partie 3). Ces deux techniques peuvent donner des informations sur les propriétés de décharge, sur la morphologie des dendrites et sur les projections axonales des neurones pyramidaux.

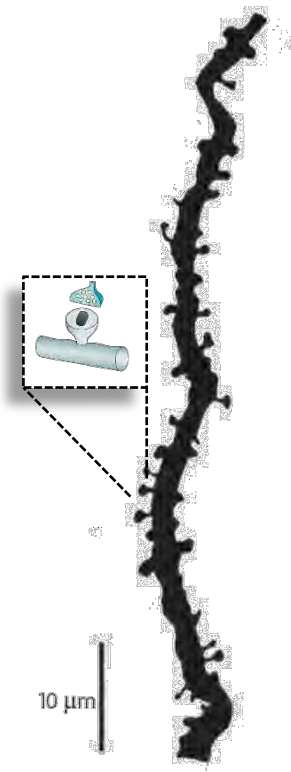
Rôle des épines dendritiques dans l'intégration synaptique

Les neurones pyramidaux sont recouverts d'épines dendritiques qui pour la plupart constituent le site post-synaptique des synapses glutamatergiques excitatrices (**Fig.12A**). Leur fonction n'est pas clairement comprise. Les épines dendritiques pourraient servir à augmenter la surface dendritique dans le but de maximiser le nombre de synapses présentes sur une certaine portion de dendrite ou bien, elles pourraient servir de compartiment biochimique pour restreindre, au niveau de la synapse, la diffusion de molécules qui sont importantes pour la transmission synaptique. Les épines varient considérablement de taille, de forme (Sorra and Harris, 2000) et sont globalement très plastiques*. Il existe *in vivo* (Holtmaat et al., 2005) différentes populations d'épines qui peuvent être stables ou plus plastiques, et ces populations peuvent changer avec l'expérience (Holtmaat et al., 2006). En effet l'activation répétée des petites épines peut mener, via l'activation intense des récepteurs à l'AMPA* (α -amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazole propionic acid), à une augmentation de la taille de ces épines et à une augmentation de leurs réponses au glutamate (Huber and Menzel, 2004). En revanche, la faible activation de ces récepteurs stabilise les épines, ce qui suggère un double rôle de l'activation des récepteurs à l'AMPA dans la promotion de la plasticité neuronale (Matus, 2000).

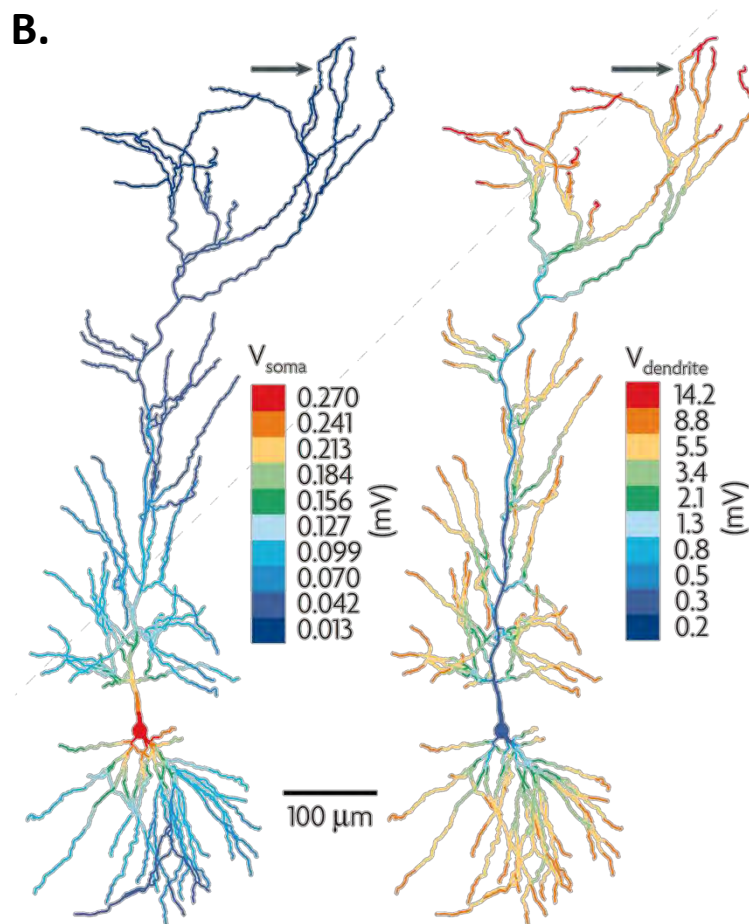
Rôle de l'inhibition dans l'intégration synaptique

Comme vu précédemment, les cellules pyramidales sont aussi la cible de plusieurs types de population d'interneurones GABAergiques (Kawaguchi and Kondo, 2002; Klausberger, 2009; McBain, 2001; Somogyi and Klausberger, 2005). Il est important de comprendre comment ces interneurones influencent l'intégration synaptique. Pour cela, il est essentiel de savoir si un interneurone est activé de manière directe, c'est-à-dire par les mêmes types d'entrées synaptiques qui activent les neurones pyramidaux, ou alors de manière rétroactive, c'est-à-dire par la décharge des neurones pyramidaux que les interneurones ciblent. L'inhibition directe peut limiter la durée de l'excitation synaptique des neurones pyramidaux. C'est donc un facteur important pour déterminer la fenêtre de temps lors de la sommation temporelle des entrées synaptiques excitatrices. En revanche, l'inhibition par rétroaction, issue d'interneurones activés par leurs cibles, est seulement

A.



B.



C.

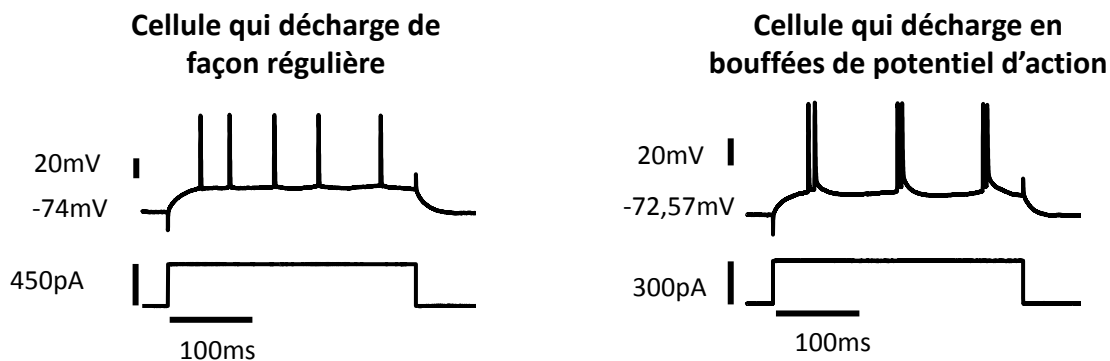


Fig.12 - Neurophysiologie des neurones pyramidaux

A. Marquage d'une dendrite et des épines dendritiques d'un neurone pyramidal.

B. A gauche: Simulation effectuée, dans un modèle de neurone pyramidal de CA1, de l'amplitude d'un PPSE enregistré au niveau du soma pour une conductance synaptique fixée (0,3 nS) en fonction de la localisation de la synapse excitatrice. Pour une même conductance synaptique, une synapse proche du soma produit un PPSE somatique de 0,2-0,3mV alors qu'une synapse distale produit un PPSE de 0,02 mV. A droite: Amplitude du PPSE local dans la même simulation. L'endroit marqué par une flèche dans les deux figures montre que le potentiel synaptique local est d'environ 13mV pour une résultante somatique d'environ 0,014mV soit un facteur d'atténuation supérieur à 900 fois.

C. Patron de décharge d'une cellule déchargeant de façon régulière (à gauche) et d'une cellule déchargeant en bouffée de potentiel d'action (à droite) en réponse à une injection de courant.

activée quand les neurones pyramidaux déchargent, empêchant ainsi ces derniers de décharger de manière continue.

Deux types d'inhibition par rétroactions ont été identifiés dans l'hippocampe: l'inhibition transitoire, qui réagit rapidement à la décharge du neurone pyramidal mais cesse rapidement de décharger ; et l'inhibition persistante tardive, qui prend plus de temps à se mettre en place mais qui par la suite est maintenue (Pouille and Scanziani, 2004). L'inhibition transitoire cible le soma et les dendrites proximales des neurones pyramidaux, alors que l'inhibition persistante tardive cible les dendrites distales de ces derniers. La signification de cet arrangement reste inconnue, mais celui-ci est probablement important pour le fonctionnement du circuit hippocampique. Il reste encore beaucoup à apprendre sur la façon dont les différents interneurons régulent l'activité des neurones pyramidaux, mais le ciblage spécifique de certains domaines par divers interneurons supporte l'idée d'une intégration synaptique spécifique locale dans les neurones pyramidaux.

L'intégration dendritique

L'intégration des entrées synaptiques excitatrices est fortement influencée par leur localisation sur les dendrites (**Fig.12B**). Les synapses éloignées du soma sont considérées comme moins influentes dans l'initiation d'un potentiel d'action, notamment à cause de la perte progressive des charges ioniques à mesure que le courant circule des dendrites distales en passant par le soma jusqu'à l'axone (Golding et al., 2005; Spruston et al., 1994; Stuart and Spruston, 1998; Stuart et al., 1997a). Les synapses distales peuvent néanmoins avoir une forte influence sur l'initiation du potentiel d'action grâce à une augmentation de la conductance synaptique compensant la distance (Magee and Cook, 2000) ou encore à travers l'activation de différents canaux ioniques dépendants du voltage membranaire, ce qui pourrait améliorer l'entrée des charges ioniques dans les synapses distales et même provoquer l'initiation d'un potentiel d'action dendritique, événement synaptique augmentant les chances de produire un potentiel d'action. Les neurones pyramidaux n'expriment pas tous les même canaux : le long de l'axe somato-dendritique, la distribution de ces canaux peut être uniforme, comme c'est le cas globalement pour les canaux Na^+ , ou non-uniforme et différer en fonction des types de neurones pyramidaux, comme c'est le cas

par exemple pour les canaux K^+ de type A qui, dans les neurones pyramidaux de CA1, sont distribués en fonction d'un gradient le long de l'axe somato-dendritique (Hoffman et al., 1997), alors qu'ils sont distribués uniformément dans les cellules pyramidales de la couche V du cortex (Bekkers, 2000).

Les canaux dépendant du voltage membranaire ont une grande influence dans l'intégration des potentiels synaptiques (Johnston et al., 1996; Magee and Johnston, 1997). Par exemple, l'inactivation des canaux HCN* réduit la durée d'un potentiel post synaptique excitateur (PPSE*) et entraîne une légère hyperpolarisation après le PPSE (Magee, 1999; Williams and Stuart, 2000). A l'inverse, l'activation de ces mêmes canaux réduit la durée du potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI*) et produit une légère dépolarisation après le PPSI (Angelo et al., 2007). L'activation des canaux Na^+ présents dans l'axone peut également modifier l'intégration des potentiels synaptiques en permettant l'amplification des PPSE sous certaines conditions (Stuart and Sakmann, 1995). Au niveau des dendrites, une des fonctions les plus importantes des canaux Na^+ , Ca^{2+} et K^+ serait de moduler la rétro-propagation* des potentiels d'action ainsi que l'initiation de potentiels d'action dendritiques (Hausser et al., 2000; Malenka and Nicoll, 1997; Waters et al., 2003). La rétro-propagation des potentiels d'action diminue progressivement en amplitude en fonction de la distance somato-dendritique, notamment à cause de la morphologie des dendrites qui se séparent en plusieurs branches (Vetter et al., 2001) mais aussi à cause de l'augmentation de la proportion de canaux K^+ de type A (Hoffman et al., 1997; Migliore et al., 1999, 2005). Elle peut être facilitée par l'activation des canaux Na^+ ou par l'inactivation des canaux K^+ (Gasparini et al., 2007; Migliore et al., 1999; Stuart and Häusser, 2001). En effet, dans CA1, l'inactivation des canaux Na^+ dendritiques mène à la diminution du nombre de potentiels rétro-propagés (Golding et al., 2001; Stuart et al., 1997b). L'activation des canaux Na^+ et Ca^{2+} peut aussi mener à l'initiation d'un potentiel d'action dendritique qui va ensuite être propagé vers le soma (Hausser et al., 2000; Stuart et al., 1997b). Les potentiels d'action dendritiques ont des cinétiques différentes en fonction des canaux qui ont été activés. L'excitabilité dendritique a aussi un rôle dans d'autres phénomènes comme la plasticité synaptique (Fan et al., 2005; Frick et al., 2004). La plus étudiée est la plasticité synaptique dite dépendante du timing de la décharge comme par exemple la potentialisation à long terme (LTP*) ou encore la dépression à long terme (LTD*). Pour qu'une synapse détecte le timing des potentiels d'actions, ces derniers doivent être rétro-propagés de leur site

d'initiation localisé dans l'axone jusqu'à la synapse dendritique. Cette rétro-propagation pourrait faire sauter le bouchon Mg^{2+} présent dans les récepteurs NMDA* dans les épines synaptiques actives (Yuste and Denk, 1995). Toutefois, le rôle de la rétro-propagation des potentiels d'action dans la dépression synaptique reste peu clair car certaines formes de LTD ne nécessitent pas de décharge de potentiel d'action pour être initiées.

Il est aussi important de comprendre comment les canaux dépendant du voltage membranaire contribuent à la décharge d'un potentiel d'action. Ces canaux influencent les propriétés intrinsèques des neurones comme le seuil de décharge, l'après-hyperpolarisation (AHP*), l'après-dépolarisation (ADP*) et le mode de décharge des potentiels d'action. Certains neurones pyramidaux répondent à des injections de courant au niveau du soma par un patron de décharge régulier, avec une adaptation fréquentielle de la décharge, alors que d'autres neurones déchargent avec une certaine propension de potentiels d'action regroupés en bouffée (Connors and Gutnick, 1990; Staff et al., 2000) (**Fig.12C**). La variabilité dans ces propriétés reflète une certaine diversité dans la fonction des neurones pyramidaux. Les potentiels d'action des neurones pyramidaux sont souvent suivis d'une ADP (Azouz et al., 1996; Jensen et al., 1996; Jung et al., 2001; Metz, 2005; Wong and Prince, 1981), qui est médiée par des canaux Na^+ ou Ca^{2+} dépendant du voltage membranaire mais requiert également la fermeture rapide des canaux K^+ pour limiter la repolarisation. La variation de la taille de l'ADP contribue aux différences entre les neurones qui déchargent de façon régulière et ceux qui déchargent en bouffée de potentiel d'action (Metz, 2005). Les propriétés de décharge des neurones sont hautement dynamiques car les conductances qui sont à la base de l'ADP et du potentiel d'action sont affectées par l'activité antérieure des neurones et par les neurotransmetteurs modulateurs (Yue and Yaari, 2004; Zhang and Linden, 2003). Les canaux dendritiques peuvent également contribuer à la décharge en bouffée de potentiels d'action en fournissant un courant supplémentaire au niveau de la zone d'initiation du potentiel d'action (Larkum et al., 1999; Lemon and Turner, 2000; Magee and Carruth, 1999; Metz et al., 2007; Williams and Stuart, 1999; Yue and Yaari, 2006). Il est intéressant de noter que les canaux dendritiques sont plus recrutés par les entrées synaptiques excitatrices que par l'injection de courant au niveau du soma. Ainsi, l'activation des canaux dendritiques en réponse à des stimuli synaptiques a plus de chance d'avoir un effet sur la décharge en bouffée de potentiel d'action via l'induction de potentiel d'action dendritiques (Roger et al., 1993; Schwartzkroin and Slawsky, 1977; Wong and Prince, 1978).

A.

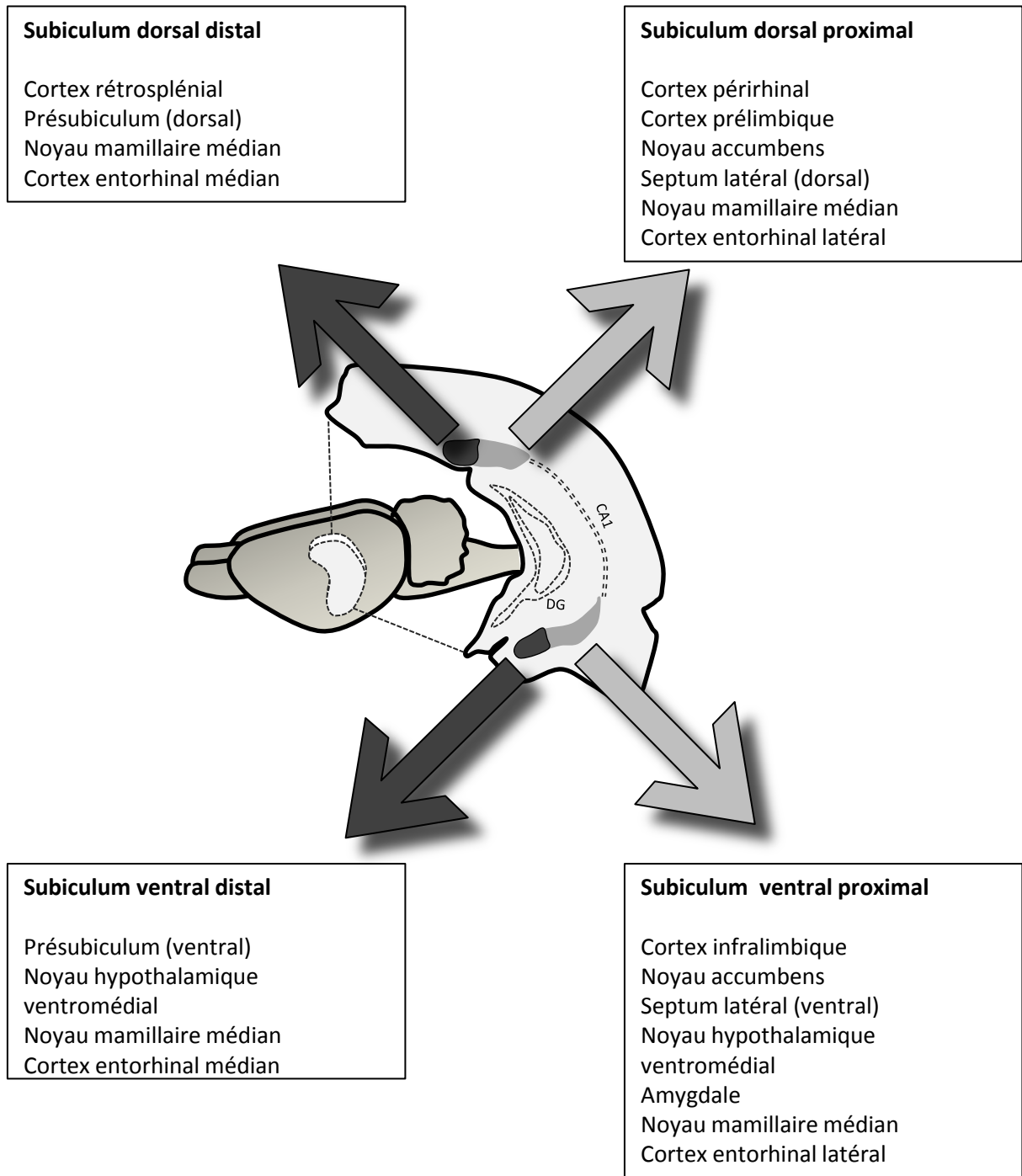


Fig.13 – Le subiculum

A Schéma représentant les différentes projections du subiculum en fonction de l'axe septo-temporal (dorso-ventral) et de l'axe transverse (proximo-distal). Le subiculum peut être subdivisé en quatre régions principales, à savoir : dorsal-distal, dorsal-proximal, ventral-distal et ventral-proximal.

Les neuromodulateurs

Les neuromodulateurs tels que la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline et l'acétylcholine modulent diverses caractéristiques de la fonction des neurones pyramidaux en ciblant des canaux activés par le voltage membranaire, les neurotransmetteurs ou d'autres messagers intracellulaires. Cela peut à son tour affecter diverses fonctions cellulaires, telles que la force de la synapse, les propriétés de décharge, l'excitabilité dendritique, ainsi que les rythmes intrinsèques ou de réseau. Par exemple, l'action de l'acétylcholine sur les récepteurs muscariniques à l'acétylcholine (mAChR) supprime la transmission synaptique au niveau des synapses CA3-CA1 sur les dendrites apicales proximales tout en ayant moins d'effet sur les synapses qui innervent les dendrites apicales (Hasselmo and Schnell, 1994). De plus, une autre étude montre avec une méthode utilisant une analyse par « cluster » sans apriori, qu'il existe deux types de cellules pyramidales, avec des propriétés morphologiques et électrophysiologiques bien distinctes, qui peuvent être inversement modulés par l'action synergique du glutamate et de l'acétylcholine agissant sur les récepteurs métabotropiques* (Graves et al., 2012).

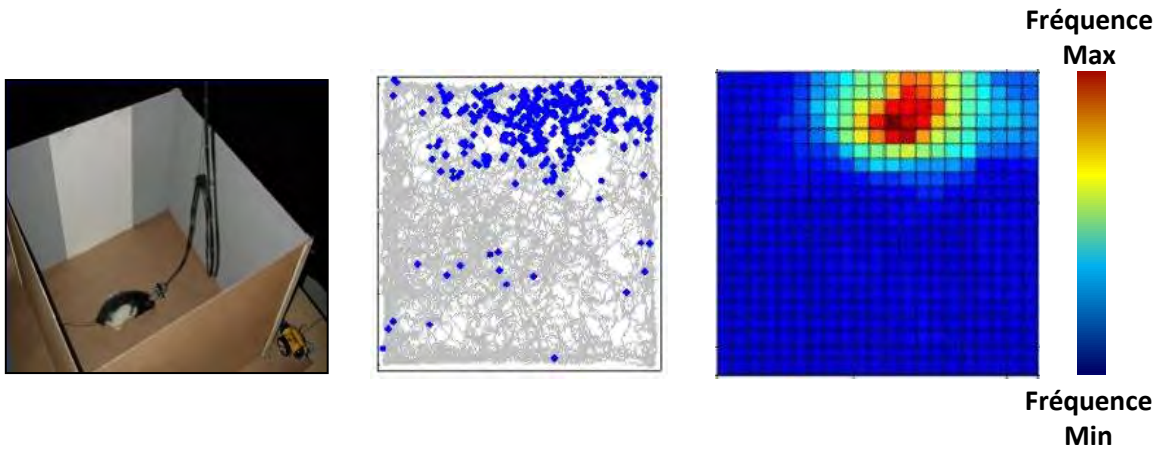
2.4. Le subiculum

Le subiculum est une des principales sorties de la formation hippocampique. Il innerve un certain nombre de structures corticales ainsi que sous-corticales (Naber and Witter, 1998)(**Fig.13A**). La couche de cellules principales du subiculum est constituée de cellules pyramidales dont les dendrites apicales s'étendent jusque dans la couche moléculaire.

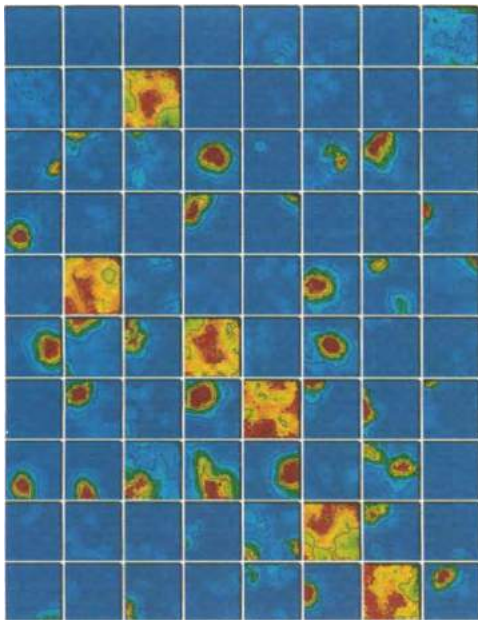
Le subiculum reçoit ses principales entrées hippocampiques en provenance de la région CA1 de façon topologique (**voir Fig.9C**) mais il est également fortement innervé par les fibres des cortex entorhinal, périrhinal et postrhinal. Les entrées sont plus faibles en provenance du pré- et parasubiculum. On ne note à ce jour aucune interaction entre le subiculum et le gyrus denté ou encore entre le subiculum et les régions CA3/CA2 de l'hippocampe. Enfin, le subiculum reçoit des afférences en provenance des structures sous-corticales, comme le complexe amygdalaire cérébral (qui joue un rôle dans les émotions), le septum et les structures thalamiques.

De manière générale, les neurones du subiculum projettent principalement vers le pré- et parasubiculum, le cortex entorhinal, périrhinal et postrhinal et dans une moindre mesure vers la région CA1. Les faibles projections vers le champ CA1 innervent aussi bien les cellules pyramidales que les interneurones et les projections à destination des pré- et parasubiculum sont réciproques et topologiquement organisées. Parmi les projections du subiculum, on note également la présence de projections sous-corticales dont le complexe septal, le *nucleus accumbens*, les tubercules mamillaires ainsi que les régions hypothalamiques adjacentes et enfin les structures thalamiques, telles que le *nucleus reuniens*.

A.



B.



C.

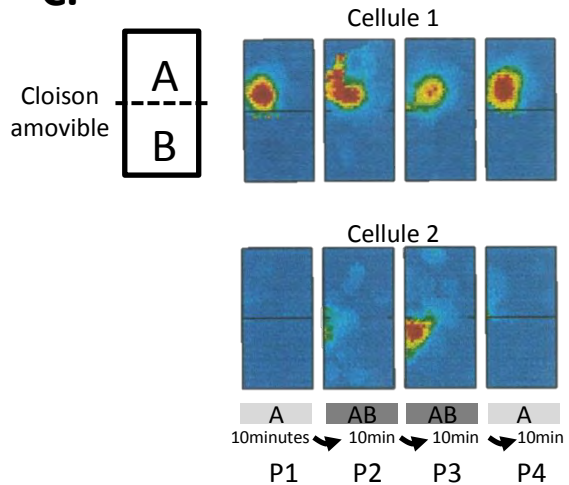


Fig.14 - Les cellules de lieu

A. A gauche : image d'un rat explorant une arène carrée indicée avec une feuille blanche sur un des bords de l'arène ; au milieu : arène vue du dessus, le trajet de l'animal est indiqué en gris et les points bleu correspondent à la localisation de l'animal lorsqu'un potentiel d'action d'une même cellule est émis. À droite : carte de fréquence de décharge : l'environnement est découpé en sous-espaces (bin*) et la fréquence de décharge moyenne est calculée pour chaque bin, la fréquence de décharge maximale est indiquée par la couleur rouge tandis que la fréquence de décharge minimale est indiquée par la couleur bleue.

B. Carte de fréquence de décharge pour 80 cellules enregistrées en même temps : illustre la distribution des champs de lieu pour un environnement donné.

C. En haut : Une cellule de lieu et son champ d'activité présent dans la région familière (zone A) et insensible au retrait de la cloison permettant l'accès à la zone B ; en bas : Une autre cellule de lieu avec un champ de lieu qui s'est développé dans zone B pendant la nouvelle exploration en phase 2 (cloison amovible ôtée) et devenant plus robuste durant la phase 3 (P3).

Chapitre 3 : Rôle de l'hippocampe et des régions para-hippocampiques dans le traitement de l'information spatiale

Durant ces dernières décennies deux observations majeures ont mis en évidence le rôle de l'hippocampe dans le traitement de l'information spatiale :

La première consiste en l'observation d'un cas clinique, le patient H.M.(présenté brièvement dans le Chapitre 1.3) qui souffrait d'un déficit de mémoire épisodique à la suite d'une lésion de l'hippocampe (Milner and Scoville, 1957).

La seconde, fut observée chez le rongeur en 1971 par O'Keefe et Dostrovsky. Ces auteurs découvrirent dans l'hippocampe des cellules dont la décharge était spécifique à la localisation de l'animal dans l'environnement, qu'ils nommèrent cellules de lieu. Ces deux observations furent à la base de nombreuses recherches permettant aujourd'hui de supposer que l'hippocampe a deux principales fonctions pas nécessairement exclusives l'une de l'autre : l'une serait d'associer des « épisodes » afin de former des souvenirs, transférés par la suite au niveau du cortex (Eichenbaum, 2000; Squire, 2004) et l'autre serait de traiter les informations spatiales environnantes afin de créer une représentation mentale de l'environnement par l'intermédiaire des cellules de lieu (O'Keefe and Nadel, 1978).

Nous nous concentrerons dans la section suivante sur la deuxième fonction de l'hippocampe : le traitement de l'information spatiale.

1. Les cellules de lieu – Généralités et caractéristiques des champs d'activité

Les *cellules de lieu* sont des cellules pyramidales localisées dans l'hippocampe CA1 et CA3 et codant généralement pour un seul endroit, ce qui se traduit par une augmentation de leur fréquence de décharge pour un emplacement donné (O'Keefe and Dostrovsky, 1971; O'Keefe and Nadel, 1978) (**Fig.14A**). La région de l'espace où les cellules sont actives et possèdent leur fréquence de décharge maximale est appelée *champ de lieu* ou *champ d'activité*. Les champs de lieu sont distribués de façon à couvrir tout l'environnement (Wilson and McNaughton, 1993)(**Fig.14B**) et ils peuvent être stables, une cellule peut

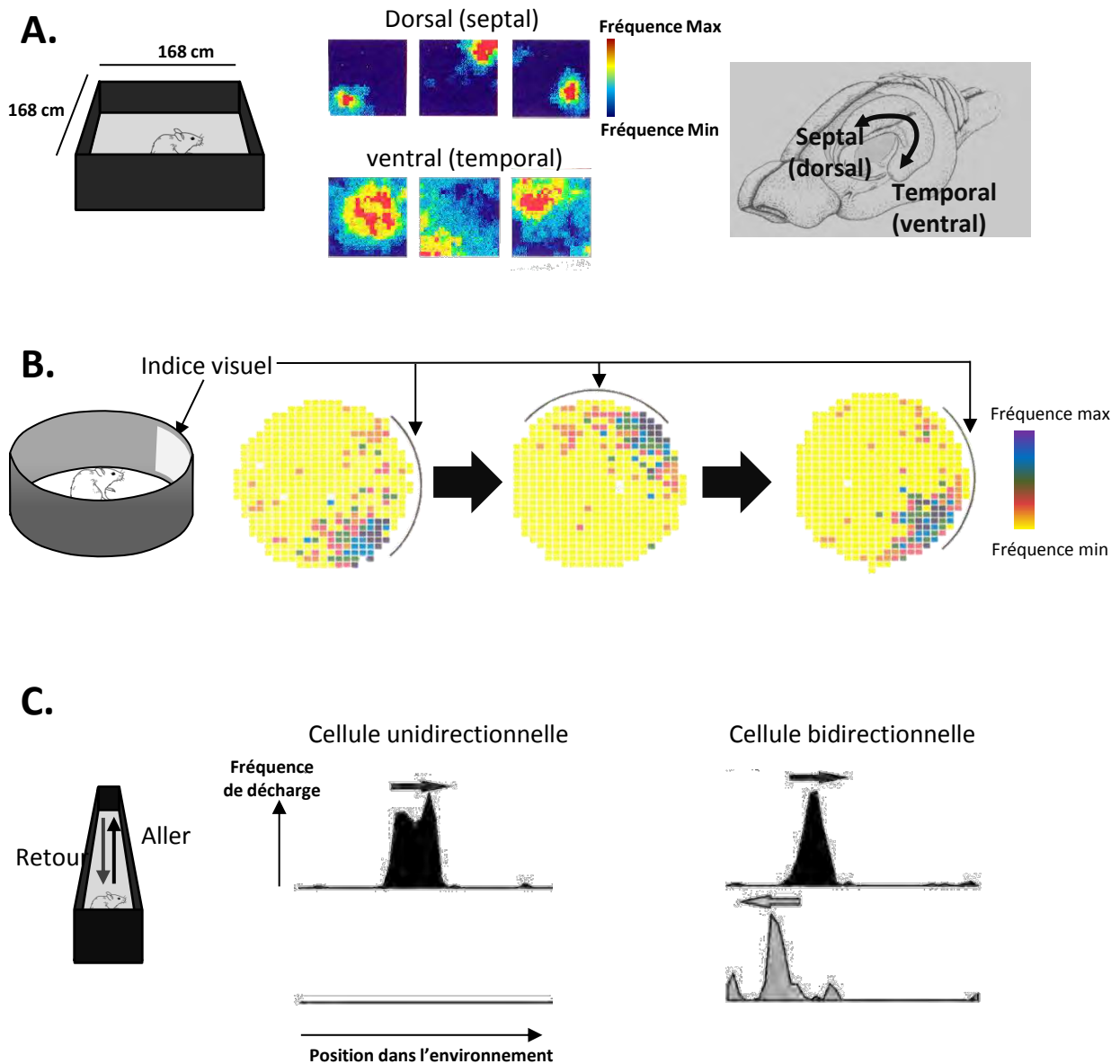


Fig.15 - Propriétés des cellules de lieu – 1

A. Différence des tailles de champs de lieu en fonction de la localisation sur l'axe septo-temporal de l'hippocampe.

B. Les champs d'activité des cellules de lieu suivent la rotation des indices visuels externes.

C. Dans un environnement linéaire, les cellules de lieu peuvent être soit unidirectionnelles soit bidirectionnelles.

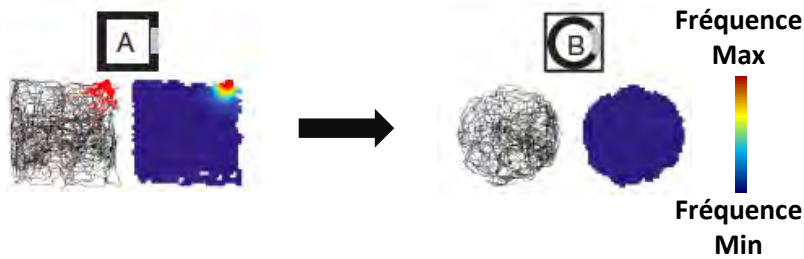
décharger pour un champ de lieu spécifique sur de longue période, pouvant aller jusqu'à 153 jours (Thompson and Best, 1990). Cette dernière observation est à nuancer avec une étude plus récente qui constate qu'une grande proportion de cellule de lieu change d'activité de jour en jour et que seul environ 15 à 25% des cellules de lieu conservent leur sélectivité spatiale au même endroit pendant plusieurs semaines (Ziv et al., 2013). Il n'existe pas de relation topographique des champs de lieu, c'est-à-dire que deux cellules anatomiquement proches ne codent pas nécessairement pour deux champs de lieu adjacents dans l'espace physique (Redish et al., 2001). Pour un environnement donné, seule une population de cellules pyramidales va être active (~33%) (Thompson and Best, 1989) et la majorité va rester silencieuse. Les cellules actives dans un environnement ne seront pas, pour la majorité, actives dans d'autres environnements (14% des cellules sont actives dans deux environnements différents et seulement 1% dans 3 environnements). Dans des grands environnements, une cellule de lieu peut présenter plusieurs champs de lieu (Muller et al., 1987; Park et al., 2011; Rich et al., 2014).

Les cellules ont des champs de lieu dont le diamètre est variable en fonction de leur localisation dans l'hippocampe le long de l'axe septotemporal. Ces champs de lieu peuvent aller d'environ 20cm pour les cellules les plus septales à 10 mètre pour les plus temporales. (Jung et al., 1994; Kjelstrup et al., 2008; Maurer et al., 2005)(**Fig.15A**).

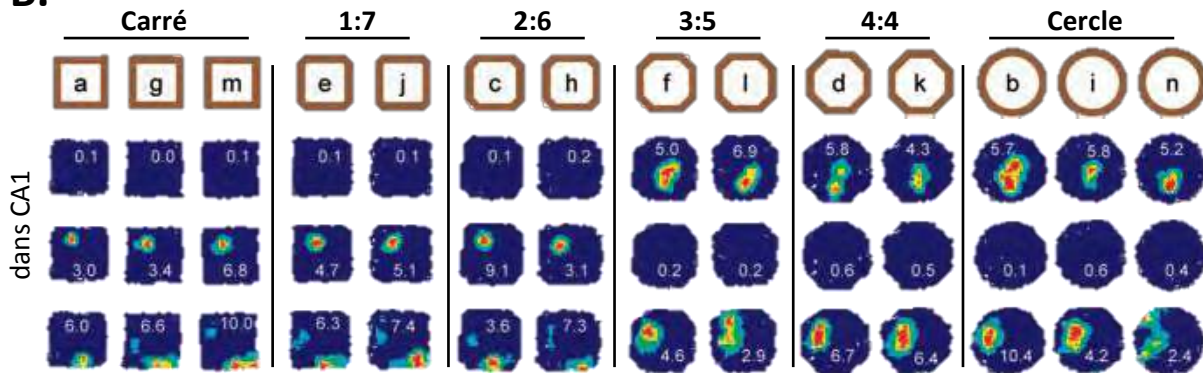
Une des grandes caractéristiques des cellules de lieu est la stabilité de champs de lieu lors des manipulations expérimentales. Par exemple, la localisation des champs d'activité des cellules de lieu de CA1 n'est perturbée ni par le retrait d'indices visuels (O'Keefe and Conway, 1978), ni par l'extinction de la lumière(Quirk et al., 1990), ni par la forme de l'environnement lorsque l'animal est inexpérimenté dans celui-ci (Lever et al., 2002). Cependant certaines manipulations d'indices visuels peuvent modifier la localisation du champ d'activité des cellules de lieu (Muller and Kubie, 1987) (**Fig.15B**).

Une autre grande caractéristique des cellules de lieu est leurs propriétés directionnelles. Dans un environnement ouvert, comme une arène circulaire ou carrée, les cellules de lieux sont omnidirectionnelles, c'est-à-dire qu'une cellule va décharger peu importe la direction par laquelle l'animal traverse le champ d'activité (Muller et al., 1994). Cette propriété n'est pas immuable car dans un environnement linéaire comme un couloir,

A.



B.



C.

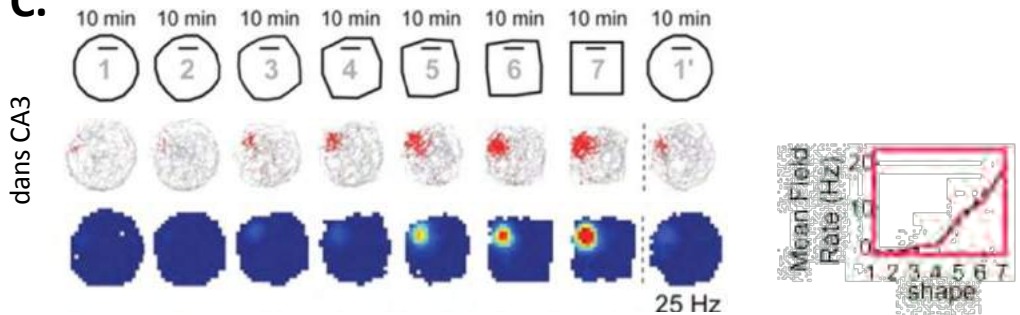


Fig.16 - Propriétés des cellules de lieu – 2 : La recartographie

A. Illustration de la recartographie globale : une cellule active dans l'arène carrée A devient silencieuse dans l'arène carrée B. A gauche : trajectoire des animaux dans l'arène en gris, les points rouges correspondent à la localisation des animaux où un potentiel d'action d'une même cellule a été émis. A droite : carte de fréquence de la même cellule, en rouge la fréquence de décharge maximum, en bleu la fréquence de décharge minimum.

B. Autre illustration de la recartographie globale dans CA1 s'effectuant soudainement lors de changements progressifs de la forme géométrique de l'environnement. En haut : carte de fréquence de décharge d'une cellule silencieuse dans l'arène carrée devenant active dans l'arène circulaire (en blanc, valeur de fréquence maximum) ; au milieu : cellule active dans l'arène carrée mais silencieuse dans l'arène circulaire. En bas : cellule active dans les deux formes d'arène mais avec un changement de la localisation des champs de lieu.

C. Illustration de la recartographie de fréquence dans CA3 : en haut ; les animaux explorent une arène circulaire progressivement transformée en arène carrée. Au milieu : trajectoire des animaux dans chaque arène en gris, les points rouges correspondent à la localisation des animaux où un potentiel d'action d'une même cellule de CA3 a été émis. En bas : Carte de fréquence de cette même cellule. A droite: fréquence de décharge moyenne de cette cellule en fonction de l'arène explorée.

les cellules de lieu ont tendance à devenir majoritairement unidirectionnelles (McNaughton et al., 1983; Redish et al., 2000), c'est-à-dire qu'elles vont décharger au niveau du champ de lieu uniquement dans une direction. Une étude plus récente a montré que cette unidirectionnalité des champs de lieu s'acquiert avec l'expérience de l'animal dans l'environnement (Navratilova et al., 2012). Toutefois, si un environnement linéaire est enrichi avec des indices locaux, les cellules ont alors tendance à devenir bidirectionnelles (déchargeant dans les deux directions) (Battaglia, 2004) (**Fig.15C**). Notons que dans un environnement ouvert, les indices locaux ne sont pas nécessaires pour que les cellules de lieu codent de façon omnidirectionnelle. Pourtant, dans un environnement ouvert, si un animal est entraîné à effectuer toujours le même trajet, les cellules de lieu deviennent unidirectionnelles (Markus et al., 1995). Il a été suggéré que les différences observées sur les propriétés directionnelles des cellules de lieu pourraient être dues à l'influence de trajectoires stéréotypées (Morris et al., 2007). Une tâche répétitive, comme une tâche d'alternance dans un labyrinthe en T, pourrait influencer la décharge des cellules de lieu afin de représenter un même endroit comme faisant partie de deux trajets. En effet, lors de ce type d'expérience, il a été montré que l'activité des cellules de lieu dépend de la route choisie par l'animal (Cheng and Frank, 2008; Frank et al., 2000; Wood et al., 2000).

Dans deux environnements différents, la population de neurones qui va être active va être différente. Le phénomène associé au changement d'activité des cellules de lieux entre deux environnements est le phénomène de re-cartographie qui peut se distinguer en deux catégories : la re-cartographie globale et la re-cartographie de fréquence (Leutgeb et al., 2007; Muller and Kubie, 1987).

La re-cartographie globale correspond à un changement de la localisation des champs de lieu des cellules de CA1 ou de CA3 entre deux environnements (**Fig.16**). Elle intervient lorsqu'une arène subit des modifications importantes. Dans CA1, elle intervient lorsque l'on passe d'une arène de forme carrée à une arène circulaire (**Fig.16A, B**). La re-cartographie globale est aussi possible dans CA3 mais nécessite en plus des changements d'arène de changer de pièce d'enregistrement (Leutgeb et al., 2005). Entre les deux environnements, certaines cellules vont décharger pour d'autres lieux, certaines cellules anciennement actives vont devenir silencieuses et certaines cellules anciennement silencieuses vont devenir actives. Ce phénomène est aussi observable dans deux environnements similaires

(comme une arène circulaire avec un indice visuel de couleur différente) lorsque les animaux acquièrent suffisamment d'expérience (Bostock et al., 1991; Wills et al., 2005). L'expérience acquise dans chaque environnement leur permettrait de se faire deux représentations bien distinctes de ces deux environnements.

La re-cartographie de fréquence est une autre caractéristique de l'activité des cellules de lieu, notamment des cellules de la région CA3 (Leutgeb et al., 2007). Elle correspond à un changement de la fréquence de décharge des cellules de lieux au sein de leur champ de lieu lorsqu'un environnement subit des changements mineurs, comme lorsqu'on change progressivement la forme géométrique de l'arène (**Fig.16C**).

Les différentes stratégies employées par les animaux pour naviguer dans les environnements vont nécessiter l'utilisation de plusieurs types d'informations. Selon John O'Keefe (O'Keefe, 1976), les animaux vont recevoir et utiliser deux grandes catégories de signaux :

- Le premier type est basé sur l'utilisation des informations extérieures faisant appel aux sens extéroceptifs. Ces sens peuvent être subdivisés en sens distal, tel que la vue ou l'ouïe, qui peut fournir des informations sur les repères distaux, et en sens proximal, comme le toucher, qui ne peut fournir que des informations sur les signaux proches. Dans le domaine de l'orientation spatiale, ces différentes informations sont habituellement appelées indices allothétiques.
- Le deuxième type de signal est basé sur l'utilisation des informations internes faisant appel aux sens intéroceptifs. Les informations internes telles que le flux optique sur la rétine, les informations proprioceptives (perception de son corps dans l'espace) et les informations vestibulaires (informations des accélérations et des vitesses angulaires de la tête) vont permettre aux animaux d'estimer leur position et leur orientation par rapport à un point de départ connu. Dans le domaine de l'orientation spatiale, on parle alors d'indices idiothétiques. Ces deux types d'indices ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et il est fort probable que les animaux utilisent les deux selon les circonstances, même si l'interaction exacte entre ces deux types d'utilisation et l'activité des cellules de lieu n'est pas entièrement déterminée (Etienne and Jeffery, 2004; Poucet et al., 2015).

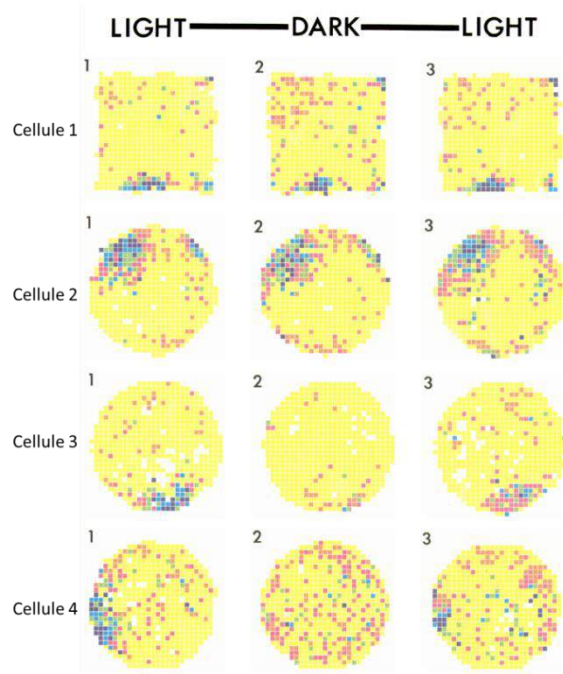
C'est pourquoi l'une des principales questions de recherche de ces quarante dernières années a été de déterminer l'influence exercée par différentes modalités sensorielles sur l'activité sélective spatiale. Nous allons résumer quelques données expérimentales sur la façon dont les cellules de lieu intègrent les entrées sensorielles.

1.1. Influence des indices allothétiques sur l'activité des cellules de lieu

Une des caractéristiques qui a permis de dire que les cellules de lieu étaient spatialement sélectives est le fait que leur décharge est fortement influencée par une large variété d'indices environnementaux. L'exploration de ces indices se fait à l'aide de différentes modalités sensorielles telles que la vue, l'ouïe, le toucher et l'odeur. Ces différents indices peuvent être répartis différemment dans l'environnement qui nous entoure. Certains, les plus proximaux, peuvent être explorables directement (un mur, un objet, une odeur, etc...), tandis que d'autres, les plus distaux, ne sont disponibles que par l'intermédiaire de la vision ou l'audition (une montagne au loin, un bâtiment particulier dans une ville, une sirène etc..). L'impact de ces différents indices sur le codage des cellules de lieu a fait partie, dans le milieu du codage de l'information spatiale, des principales préoccupations de ces dernières décennies. Au niveau expérimental, les indices distaux ont souvent été rapportés aux indices extérieurs aux arènes présents dans les salles expérimentales, tandis que les indices proximaux ont été rapportés aux indices présents dans les arènes d'exploration.

Dans une expérience princeps (O'Keefe and Conway, 1978), des rats ont été entraînés dans un labyrinthe en T entouré de rideaux à l'intérieur desquels 4 objets extérieurs au labyrinthe ont été placés pour servir de points de repère. Ils ont été entraînés à choisir un bras du labyrinthe pour obtenir une récompense. Lorsque la position de l'ensemble des points de repère était tournée, les champs de lieu suivaient ces repères. De plus, le retrait de différentes combinaisons d'indices ne modifiait pas l'emplacement des champs, et il a été établi que la présence de 2 indices était suffisante pour avoir une représentation correcte de l'environnement. Cet article princeps a établi plusieurs grands protocoles, repris par la suite par d'autres groupes de recherche, qui permettent d'étudier le contrôle de l'activité des cellules de lieu: utilisation de repères distaux ou locaux, rotation des repères, suppression des repères et discordance des repères.

A.



B.

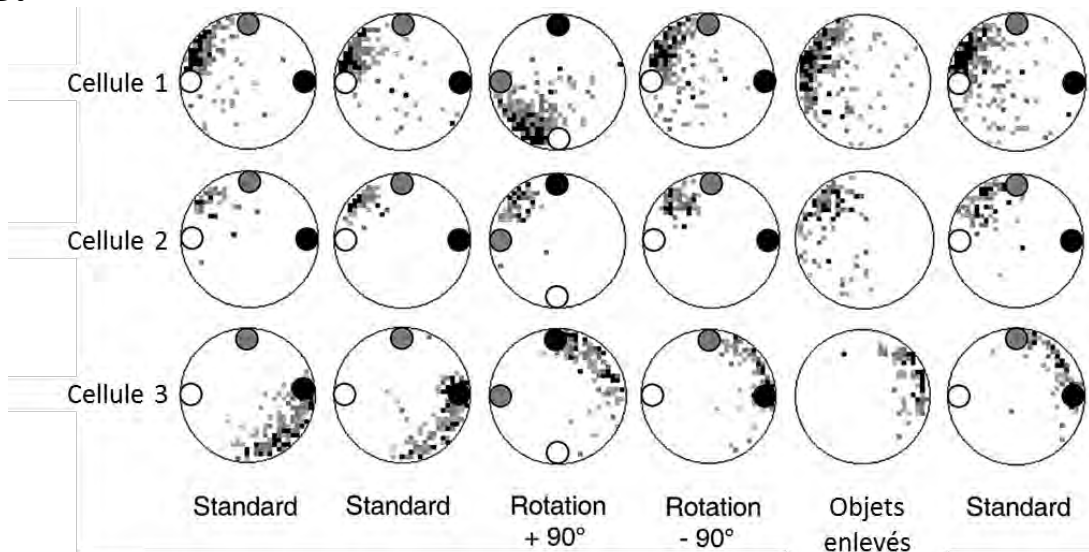


Fig. 17 - Propriétés des cellules de lieu – 3 : Influence des informations visuelles

A. Exemple de 4 cellules de lieu pour les conditions Lumière – Noir – Lumière : les cellules 1 et 2 sont deux cellules persistantes (leur champ de lieu persiste dans le noir). La cellule 3 est faiblement persistante dans le noir. Et la cellule 4 est non persistante (Le champ de lieu échoue à rester stable dans le noir).

B. Exemple de trois types de cellules de lieu à la suite de lésions du cortex visuel et de modification des indices présents dans l'environnement : La cellule 1 suit la rotation des objets et sa décharge persiste après l'enlèvement des objets (6/26). La cellule 2 est n'affectée par aucune des modifications visuelles (rotation et enlèvement d'objets) et son champ de lieu persiste au même endroit de l'environnement (18/26). La cellule 3 est partiellement contrôlée par la localisation des objets (pivote après la première rotation mais se stabilise par la suite, 2/26).

Il est maintenant généralement admis que la rotation d'un indice saillant (comme une feuille de couleur sur un mur d'un environnement) induit une rotation cohérente des champs de lieu pour la grande majorité des cellules de lieu et de direction enregistrées simultanément (Fenton et al., 2000; Knierim et al., 1995; Muller and Kubie, 1987; Shapiro et al., 1997) . Ceci n'est valable qu'à condition que les animaux ne soient pas directement témoins de la rotation de la feuille et qu'à condition que les indices subissent une rotation suffisamment importante pour être remarquée (Bures et al., 1997; Goodridge and Taube, 1995; Jeffery and O'Keefe, 1999; Knierim et al., 1995; Rotenberg and Muller, 1997). Toutefois, la suppression de ce point de repère ne perturbe pas l'activité des cellules de lieu, révélant le fait que ces cellules sont très flexibles dans leur utilisation d'indices ou dans les stratégies de navigation employées.

Un autre moyen simple pour étudier l'impact des informations visuelles sur le codage des cellules de lieu est d'effectuer les expériences dans le noir (Gothard et al., 2001; Markus et al., 1994; O'Keefe, 1976; Quirk et al., 1990).

Quirk et collaborateurs en 1990 ont effectués des expériences dans une arène cylindrique avec la lumière allumée ou éteinte. Ils ont trouvé que la majorité des cellules de lieu des rats préalablement placés dans l'arène avec la lumière ne sont pas affectées par l'extinction de la lumière (condition : Lumière, Noir, Lumière) (**Fig.17A**). Ils observent et catégorisent trois types de cellules : les persistantes, non affectées par l'extinction de la lumière ; les toujours changeantes, moins nombreuses mais montrant une décharge altérée par l'extinction de la lumière et les persistantes/non persistantes, non affectées dans le cas où les animaux sont déposés dans l'arène illuminée mais déchargeant différemment lorsque les animaux sont d'abord disposés dans l'arène dans le noir. En 1994, Markus et collaborateurs observent que la proportion de cellules qui maintiennent leur décharge dans l'obscurité est différente de ce qui avait été observé par Quirk et collaborateurs quelques années plus tôt. En utilisant un labyrinthe radial à la lumière puis dans l'obscurité, ils observent que 29/87 des cellules enregistrées ont un champ de lieu présent à la lumière et dans l'obscurité alors que 45/87 des cellules n'étaient actives qu'à la lumière et que 13/87 cellules n'étaient actives que dans le noir. Pour les cellules qui maintenaient leur décharge dans les deux conditions, ils en conclurent que les champs de lieu dans l'obscurité sont "moins spécifiques et moins fiables" et que les champs avec le plus de contenu d'informations et de sélectivités, reflété par des champs de lieu plus petits et plus fins, sont

ceux qui étaient le plus affectés par l'obscurité. La différence majeure entre ces deux études est le type d'arène utilisé pour les expériences, le labyrinthe radial étant plus restrictif et moins ouvert qu'une arène circulaire. Les résultats observés dans ces deux études suggèrent que les champs de lieu sont plus facilement influencés dans des environnements restrictifs que dans des environnements ouverts.

La vision, bien qu'importante dans le codage des cellules de lieu, n'est pas cruciale pour que des cellules de lieu soient actives. En effet, une étude effectuée sur des rats aveugles de naissance (Save et al., 1998) montre que ces animaux sont capables d'avoir des cellules de lieu parfaitement fonctionnelles à condition qu'ils effectuent au préalable une exploration tactile de l'environnement. Cependant, de façon surprenante, les champs de lieu chez ces animaux ne sont pas regroupés autour des indices tactiles mais couvrent tout l'environnement de façon similaire à ce que l'on peut observer chez le rat voyant. Les auteurs ont alors suggéré à partir de leurs observations que les animaux aveugles utilisent les informations relatives à leurs mouvements afin d'établir de façon fiable la position des champs de lieu éloignés des objets et des bords de l'arène. Cette stratégie appelée « intégration de chemins » est basée sur l'intégration des informations internes permettant d'estimer la direction et la distance par rapport à un point de départ. Cette méthode est sujette à des erreurs cumulatives, c'est pourquoi les informations de position doivent régulièrement être re-calibrées par l'animal pour minimiser les erreurs d'intégrations. Afin de mettre à jour leurs cartes et réinitialiser leur point de départ, les rats aveugles font plus de contacts physiques avec les objets que les rats voyants. De plus, une autre étude a montré qu'il était possible de trouver des cellules de lieu fonctionnelles chez des rats ayant des lésions du cortex visuel (Paz-Villagràn et al., 2002), confirmant ainsi que la vision n'est pas une nécessité absolue pour coder un lieu. Cependant, seuls environ 27% des champs de lieu effectuaient une rotation adéquate lorsque l'on effectuait une rotation des objets dans l'environnement contre environ 90% chez des animaux ayant le cortex visuel intact (**Fig.17B**). Ainsi, ces rats étaient moins efficaces pour ancrer leurs champs de lieu en utilisant les objets mis à leurs dispositions que les rats nés aveugles utilisés dans l'étude d'Etienne et collaborateurs (1998).

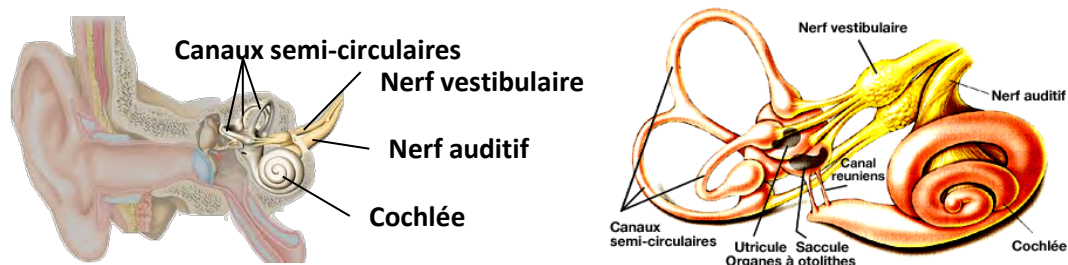
S'il n'existe que peu d'études qui se sont intéressées spécifiquement à la décharge des cellules de lieu lors de manipulation d'indices faisant appel à d'autres modalités

sensorielles que la vision, quelques observations ont déjà été faites : des animaux privés de vision et d'audition à l'âge adulte, forcés d'utiliser d'autres indices (olfactifs ou tactiles), possèdent des champs de lieu normaux (Hill and Best, 1981). Néanmoins, le fait de priver un animal d'indices olfactifs en nettoyant le sol de l'arène dans des conditions avec et sans lumières dans un environnement sans indices visuels provoque une instabilité du champ de lieu (Save et al., 2000), ce qui montre l'importance de l'olfaction lorsque peu ou pas d'indices visuels sont disponibles. D'autres modalités comme l'audition ne permettent pas un guidage consistant dans l'espace, mais peuvent s'associer conjointement à d'autres modalités sensorielles afin d'améliorer la navigation (Rossier et al., 2000). Bien que les indices auditifs ne soit pas assez précis pour indiquer un lieu spécifique, ils peuvent être utilisés dans certaines stratégies de navigation pour donner une indication de direction générale, comme par exemple le son des grenouilles des marais pour les grandes chauves-souris-marron (Buchler and Childs, 1981).

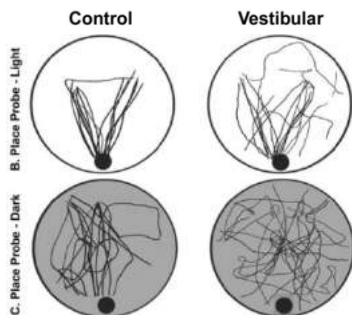
Une autre manière d'étudier l'influence de différents indices sur la sélectivité spatiale des champs de lieu repose sur la perturbation de la relation spatiale entre les indices. Ainsi le fait d'éloigner ou de rapprocher deux indices visuels saillants crée une distorsion de la représentation des cellules de lieu (Fenton et al., 2000). De multiples études ont montré des effets similaires sur la représentation spatiale des cellules de lieu en effectuant des rotations, des brouillages ou des éliminations de la relation entre les indices proximaux et distaux (Knierim, 2002; Shapiro et al., 1997; Sophie Renaudineau et al., 2007; Tanila et al., 1997). Cette série d'études a permis de montrer qu'à la suite de manipulations d'indices proximaux ou distaux, une cellule pouvait répondre à l'indice proximal ou à l'indice distal soit en devenant silencieuse, soit en suivant la rotation de l'indice distal, soit en suivant la rotation de l'indice proximal, soit en restant fixe par rapport au référentiel de la salle d'expérimentation ou encore en effectuant une recartographie. Les cellules enregistrées en même temps ne réagissent pas toutes de la même manière aux manipulations (Fenton et al., 2000).

Une translation de l'arène dans la salle d'expérimentation révèle que les cellules de lieu maintiennent leur représentation par rapport à l'arène et pas par rapport à la salle d'expérimentation (Knierim and Rao, 2003). Cependant, lorsqu'une rotation des points de repères distaux est effectuée, les champs de lieu tournent avec les repères. Les résultats de cette étude suggèrent que sous certaine condition la modulation spatiale des cellules de lieu

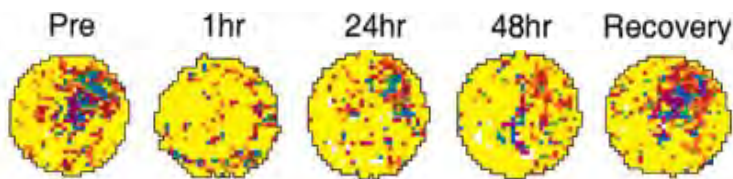
A.



B.



C.



D.

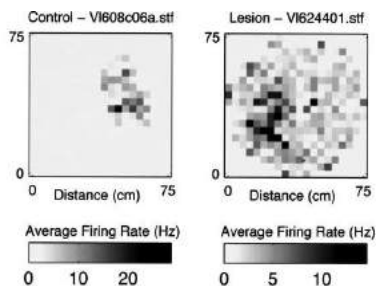


Fig.18 - Propriétés des cellules de lieu – 4 : Influence du système vestibulaire

A. Localisation et schéma du système vestibulaire chez l'humain

B. Trajectoire des rats lors du retour au point de départ (Point noir) après récupération d'une récompense. A gauche: des rats de contrôle testés à la lumière(en haut) et dans le noir (en bas). A droite: trajectoires des rats ayant des lésions du système vestibulaire testés à la lumière (en haut) et dans le noir (en bas).

C. Carte de fréquence d'une cellule de lieu avant pendant et après récupération d'une inhibition transitoire des informations vestibulaires.

D. Cellules de lieu typiques pour un rat avec un système vestibulaire intact et un rat avec une lésion permanente bilatérale du système vestibulaire.

pourrait dériver d'une interaction entre les indices locaux et les indices idiothétiques, définissant les zones précises de décharge et la relation entre elles. Les points de repères distaux, eux, régleraient l'orientation globale de la représentation par rapport à l'environnement extérieur.

Le codage des cellules de lieu est influencé par les différentes modalités sensorielles mais il peut aussi être influencé par la tâche qu'effectue les animaux. En effet, lorsque des rats effectuent dans un même environnement deux tâches différentes (recherche aléatoire de nourriture et recherche dirigée de nourriture), les champs de lieu effectuent une re-cartographie et deviennent plus directionnels entre les deux types de comportement (Markus et al., 1995). De plus, il a aussi été observé que lorsque des indices distaux et des indices proximaux sont mis en conflit, le codage spatial est fortement perturbé dans le cas où les animaux sont entraînés à faire de la recherche aléatoire de nourriture mais l'est très peu dans le cas d'une tâche de préférence de lieu (Zinyuk et al., 2000). Cette expérience fut par la suite reprise en multipliant le nombre de tâches et en effectuant des rotations d'indices visuels, montrant une grande corrélation entre les types de tâche et les réponses des cellules de lieu aux rotations d'indices (Lenck-Santini et al., 2002).

En conclusion, ces différentes études montrent que les cellules de lieu sont capables de coder de manière flexible à la fois la configuration relative des indices proximaux et distaux ainsi que leurs caractéristiques individuelles. Nous ne savons toujours pas s'il existe une utilisation hiérarchique des indices environnementaux (par exemple : configuration des indices > indices distaux > indices locaux). De plus, il semble que l'expérience et le comportement jouent un rôle important dans la détermination de la façon dont le rat utilise les informations sensorielles disponibles pour la navigation (Lenck-Santini et al., 2002; Markus et al., 1995; Zinyuk et al., 2000).

1.2. Influence des indices idiothétiques sur l'activité des cellules de lieu

Les indices idiothétiques sont issus de l'utilisation des informations internes faisant appel aux sens intéroceptifs telles que les informations proprioceptives, le flux optique sur la rétine, et les informations vestibulaire. Le système vestibulaire est un organe sensoriel barosensible. Il permet l'intégration des accélérations et des inerties dues aux mouvements de la tête (**Fig.18A**). Cet organe est impliqué dans certains mouvements oculaires et dans le

maintien de la posture et de l'équilibre. Les signaux du système vestibulaire convergent très rapidement avec les signaux optocinétiques et proprioceptifs, c'est pourquoi il est, à ce jour, difficile de dévoiler de façon exacte l'influence des signaux de ce système sur l'activité des cellules de lieu (Wallace et al., 2008; Wiener et al., 2002).

Certaines expériences ont cependant permis de montrer l'importance de la présence des informations vestibulaires sur le codage de l'information spatiale (Russell et al., 2003; Sharp et al., 1995; Stackman et al., 2002). Les expériences de Sharp et col. prenaient place dans une arène circulaire où le sol et les murs pouvaient être tournés indépendamment à vitesse variable (rapide ou basse), à la lumière ou à l'obscurité. Il a été observé que des rotations lentes des parois ou du sol entraînaient la rotation des champs de lieu par rapport au référentiel de la salle d'expérimentation, suggérant ainsi que les rats ne s'étaient pas rendu compte du déplacement des indices visuels. En revanche, à haute vitesse, les champs de lieu restaient fixes par rapport à la salle d'expérimentation, suggérant que les entrées vestibulaires sont suffisantes pour signaler à l'animal que l'environnement tournait mais pas lui. Cependant, dans ces expériences, les rats sont libres de se déplacer, ainsi il est difficile de dissocier les effets des signaux moteurs ou du flux optique de l'action des entrées vestibulaires.

Les approches lésionnelles ont aussi permis de mettre en évidence l'implication du rôle du système vestibulaire sur la navigation et sur le codage de l'information spatiale. En effet, lorsque l'on effectue une labyrinthectomie bilatérale transitoire ou permanente, on observe une perturbation de certaines stratégies de navigation comme l'intégration de chemin (**Fig.18B**)(Wallace et al., 2002), de l'apprentissage d'une tâche spatiale dans un labyrinthe radiaire(Ossenkopp and Hargreaves, 1993) et une forte perturbation de la modulation spatiale des cellules pyramidales de CA1 (**Fig.18C,D**) (Russell et al., 2003; Stackman et al., 2002). Dans l'ensemble la performance des animaux n'était que modérément améliorée par l'ajout de repères visuels. De plus, les lésions du système vestibulaire perturbent la rythmicité et abaissent la fréquence du rythme thêta de l'hippocampe (Russell, 2006). Des effets similaires ont été observés dans les cellules de direction de la tête dans diverses régions du cerveau (Taube, 2007).

Le flux optique correspond au mouvement apparent des objets, surfaces et contours d'une scène visuelle, causé par le mouvement relatif entre un observateur et la scène. Il a été montré que chez certaines espèces, notamment l'abeille et la fourmi du désert, le flux

optique pouvait être utilisé pour la navigation (Hrncir et al., 2003; RONACHER and Wehner, 1995). Chez le rongeur, une équipe a entraîné des animaux à effectuer des tours dans un couloir circulaire de façon passive (avec un véhicule dont la vitesse pouvait être ou non contrôlée) ou active (marche) (Terrazas, 2005). Ils ont constaté que des vitesses réduites de flux optique entraînaient des augmentations de la taille des champs de lieu. Dans une autre expérience, des rats ont été entraînés à naviguer dans un couloir dont les parois présentaient un motif de bandes horizontales ou verticales, ce dernier permettant une meilleure stimulation du flux optique (Lu and Bilkey, 2010). Ils ont constaté que l'augmentation du flux optique dans le couloir avec les bandes verticales entraînait des champs de lieu plus petits mais des taux de décharge similaires. Dans l'étude abordée dans la section précédente, Sharp et al. (1995) ont constaté que le déplacement rapide des parois d'un environnement circulaire n'entraînait pas, pour la majorité, la rotation correspondante des champs de lieu. Le mouvement visuel seul, en opposition avec les informations vestibulaires, n'était pas suffisant pour convaincre l'animal qu'il avait été déplacé. Cependant, si les parois et le sol étaient déplacés rapidement dans la même direction, générant ainsi des réponses du système vestibulaire, cela était très efficace pour que les cellules de lieu effectuent une recartographie.

Pris ensemble, ces résultats suggèrent que, bien que l'hippocampe dispose des informations apportées par le flux optique et qu'il semble avoir un effet sur la qualité du codage de l'information spatiale, il semblerait cependant qu'il soit insuffisant pour réorienter la représentation ou déclencher une recartographie des cellules de lieu. Lors de conflit, il se pourrait que cette modalité soit éclipsée par d'autres modalités sensorielles.

Il est difficile d'étudier de manière isolée et précise les différents effets de la locomotion sur l'activité des cellules de lieu car le fait de perturber la locomotion a souvent pour effet de les rendre silencieuses. Par exemple, le fait de maintenir fermement un rat dans une serviette tout en le déplaçant dans un environnement résulte à la suppression presque totale de la décharge des cellules de lieu (Foster et al., 1989). Néanmoins, le fait de les maintenir légèrement tout en les déplaçant ne semble pas affecter l'activité des cellules.

Cependant, d'autres expériences ont montré par la suite qu'un déplacement passif des animaux maintenus à l'aide d'un robot réduisait l'activité des cellules de lieu, bien qu'étant encore spatialement sélective (Dayawansa et al., 2006; Gavrillov et al., 1998; Terrazas, 2005). L'étude de Dayawansa et al. permettait aux animaux attachés par un

harnais de se déplacer comme ils voulaient sur un tapis roulant tout en étant déplacés par un robot. Ils observèrent qu'une grande partie des cellules de lieu étaient actives pendant la locomotion. Dans le même sens, Lu et Bilkey (Lu and Bilkey, 2010) ont observé que lorsqu'un animal est légèrement immobilisé et déplacé dans un environnement linéaire, une grande proportion des cellules de lieu devient silencieuse ou effectue une recartographie. Ils ont également constaté que le taux de décharge hors champ de lieu résiduel était plus élevé lors de déplacement passif que pendant la locomotion active, alors que le contenu informationnel était plus faible. Les cellules de lieu ne sont pas les seules à être perturbées par un déplacement passif. Il a été observé qu'une rotation passive des animaux affectait aussi les cellules de direction de la tête en diminuant la fréquence de décharge (Zugaro et al., 2001).

Tous ces résultats peuvent être interprétés comme indiquant le fait que l'hippocampe est fortement influencé par l'intégration de chemins et que les informations de mouvements sont essentielles pour établir l'échelle et la spécificité de localisation de l'activité des cellules de lieu de l'hippocampe. Cependant l'inconvénient majeur de ces études est que, pour mieux contrôler les apports sensoriels, les méthodes utilisées limitent sévèrement le comportement du rat.

1.3. Conclusion

La section précédente résumait quelques caractéristiques de l'impact des différentes modalités sensorielles sur la sélectivité spatiale des cellules de lieu. Il a été montré à travers plusieurs expériences que des facteurs multiples, à la fois extéroceptifs et intéroceptifs, pouvaient affecter les cellules de lieu et leur sélectivité spatiale. Cependant, il n'existe, à ce jour, pas de preuves permettant d'affirmer définitivement quelle combinaison des deux stratégies de navigation (utilisation des points de repère et intégration de chemins) les cellules de lieu utilisent face aux multiples entrées qu'elles peuvent choisir. On peut facilement imaginer que, selon la stratégie employée par l'animal pour naviguer, chaque information qui converge dans l'hippocampe va avoir un poids spécifique sur les cellules de lieu, ainsi que sur les cellules silencieuses.

De plus une étude récente (Aronov et al., 2017) montre que les cellules de lieu de rats sont capables de coder d'autres dimensions que la dimension spatiale classiquement

étudiée. Dans cette expérience les rats devaient naviguer dans un espace sonore en appuyant sur un levier. Ils observèrent un codage des cellules lié à cet espace au niveau de l'hippocampe ainsi qu'au niveau du cortex entorhinal. Cette étude montre que des circuits communs sont impliqués dans le système hippocampique-entorhinal pour représenter diverses tâches comportementales, au-delà de la navigation spatiale.

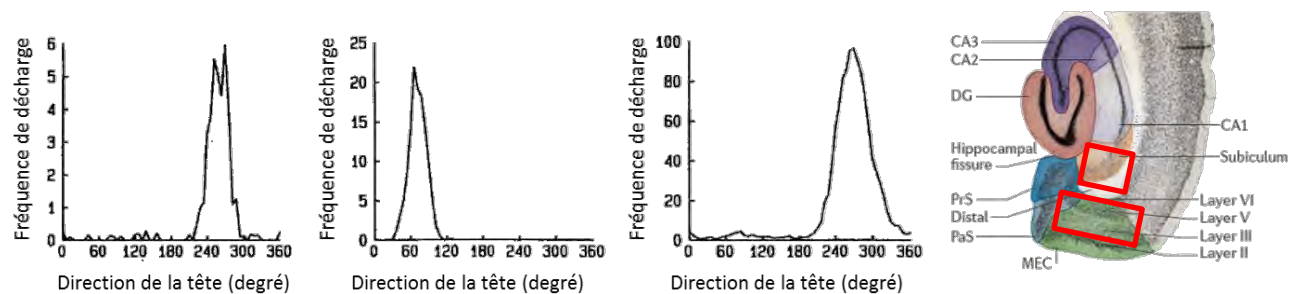
2. Les autres cellules participant au codage de l'information spatiale

Peu de temps après la découverte des cellules de lieu en 1971, O'Keefe et Nadel postulent l'hypothèse que ces cellules sont le substrat neuronal de la carte cognitive (O'Keefe and Nadel, 1978). Depuis, elles ont été largement étudiées et trouvées dans d'autres régions telles que le subiculum et le présubiculum et parasubiculum (Morris et al., 2007). La découverte ultérieure de trois autres types de cellules spatialement sélectives, les cellules de direction de la tête (Taube et al., 1990b), les cellules de grilles (Hafting et al., 2005) et les cellules de bord (Lever et al., 2009; Solstad et al., 2008) est cohérente avec la présence d'un système dédié au traitement et au codage des informations spatiales.

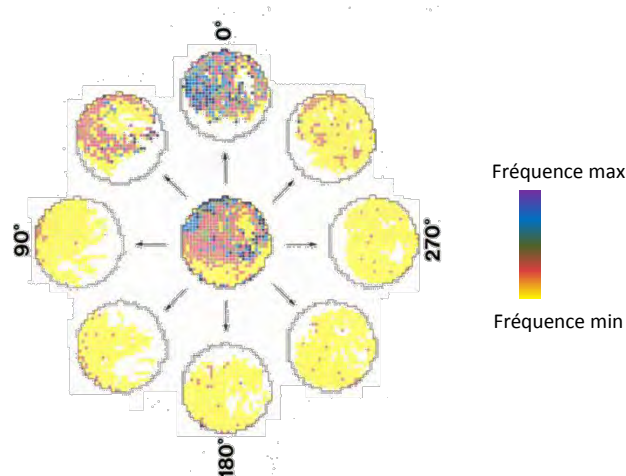
2.1. Les cellules de direction de la tête

Les cellules de direction de la tête ont été découvertes dans le présubiculum dorsal (Ranck, 1984; Taube et al., 1990b). Comme leur nom l'indique, l'activité de ces cellules est modulée par l'orientation de la tête de l'animal dans le plan horizontal, et ce quel que soit son comportement, la position de son tronc, ou encore la localisation de l'animal dans l'environnement. Ainsi, les cellules de direction de la tête sont similaires à une boussole dans le sens où leur décharge est modulée par une direction unique. Ces cellules peuvent décharger dans n'importe quelle localisation pourvu que l'animal pointe dans la bonne direction (**Fig.19A, B**). La direction pour laquelle une cellule décharge au maximum est définie comme la direction préférée de la cellule. De façon similaire aux cellules de lieu, le signal directionnel des cellules de direction de la tête est stable pendant plusieurs jours. Au sein d'une population de cellules, toutes les directions sont représentées de façon équivalente. Les informations provenant du système vestibulaire semblent cruciales pour

A.



B.



C.

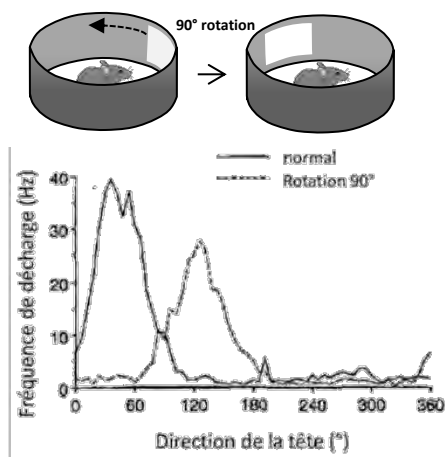


Fig.19 - Les cellules de direction de la tête

A. Exemple de trois cellules de direction de la tête : fréquence de décharge en fonction de l'orientation de la tête de l'animal en degrés. A droite : Coupe frontale de l'hippocampe et de la région para-hippocampique. Rectangles rouges: Zones où l'on trouve les cellules de direction de la tête.

B. Cartes de fréquence de deux cellules de direction de la tête en fonction de l'orientation de la tête de l'animal dans l'environnement. Les cellules de direction de la tête déchargent pour une seule direction peu importe la localisation de l'animal dans l'environnement.

C. Conséquence de la rotation d'un indice visuel sur la décharge d'une cellule de direction de la tête.

générer le signal directionnel, tandis que les informations motrices et proprioceptives jouent aussi un rôle important pour sa mise à jour pendant le mouvement de l'animal (Taube, 2007). La direction de décharge préférée peut aussi être mise à jour par les points de repères : une rotation d'un point de repère visuel mène à une rotation équivalente de la direction préférée des cellules de direction de la tête (Taube and Burton, 1995; Taube et al., 1990a) (**Fig.19C**), tout comme une rotation d'un point de repère odorant ou auditif (Goodridge et al., 1998).

Depuis leur découverte dans le présubiculum, ces cellules ont été retrouvées dans de nombreuses autres structures telles que le noyau thalamique dorsal antérieur (Taube, 1995), le noyau mammillaire latéral (Stackman and Taube, 1998), le cortex rétrosplénial (Chen et al., 1994; Sharp et al., 2001), le cortex entorhinal médian (Sargolini et al., 2006), ainsi que le thalamus dorsal latéral (Mizumori and Williams, 1993), le striatum dorsal (Mizumori et al., 2000; Wiener, 1993), et le cortex médial précentral (Mizumori et al., 2005).

2.2. Les cellules de grille

Tout comme les cellules de lieu, ce sont des cellules spatialement modulées. On les retrouve principalement dans la couche II du cortex entorhinal (Hafting et al., 2005). Elles ont la particularité d'avoir plusieurs champs de lieu organisés de façon géométrique en triangle équilatéraux. La répétition de ces triangles forme un motif de grille hexagonale (**Fig.20A**). Leur décharge est omnidirectionnelle. Grâce à leur régularité de décharge, les cellules de grille peuvent être caractérisées par trois propriétés (**Fig.20B**) : l'orientation, définie par l'angle par rapport à un axe arbitraire ; le décalage, correspondant à la position de la grille dans l'espace ; et l'espacement, équivalent à la distance entre les champs de lieu adjacents. Chez le même animal l'orientation des cellules de grille paraît être la même et le décalage entre les cellules de grilles semble être distribué aléatoirement, cependant l'espacement entre les champs d'activité sont eux topographiquement organisés : les cellules de grilles localisées plus dorsalement dans le cortex entorhinal médian exhibent une résolution spatiale plus fine (Hafting et al., 2005) (**Fig.20C**). Alors que les assemblées de cellules de lieu recrutées changent de façon imprédictible d'un environnement à l'autre, l'activité des cellules de grille, elle, est maintenue. Cette caractéristique reflète l'existence d'une structure traitant l'espace indépendamment des détails contextuels de différents environnements

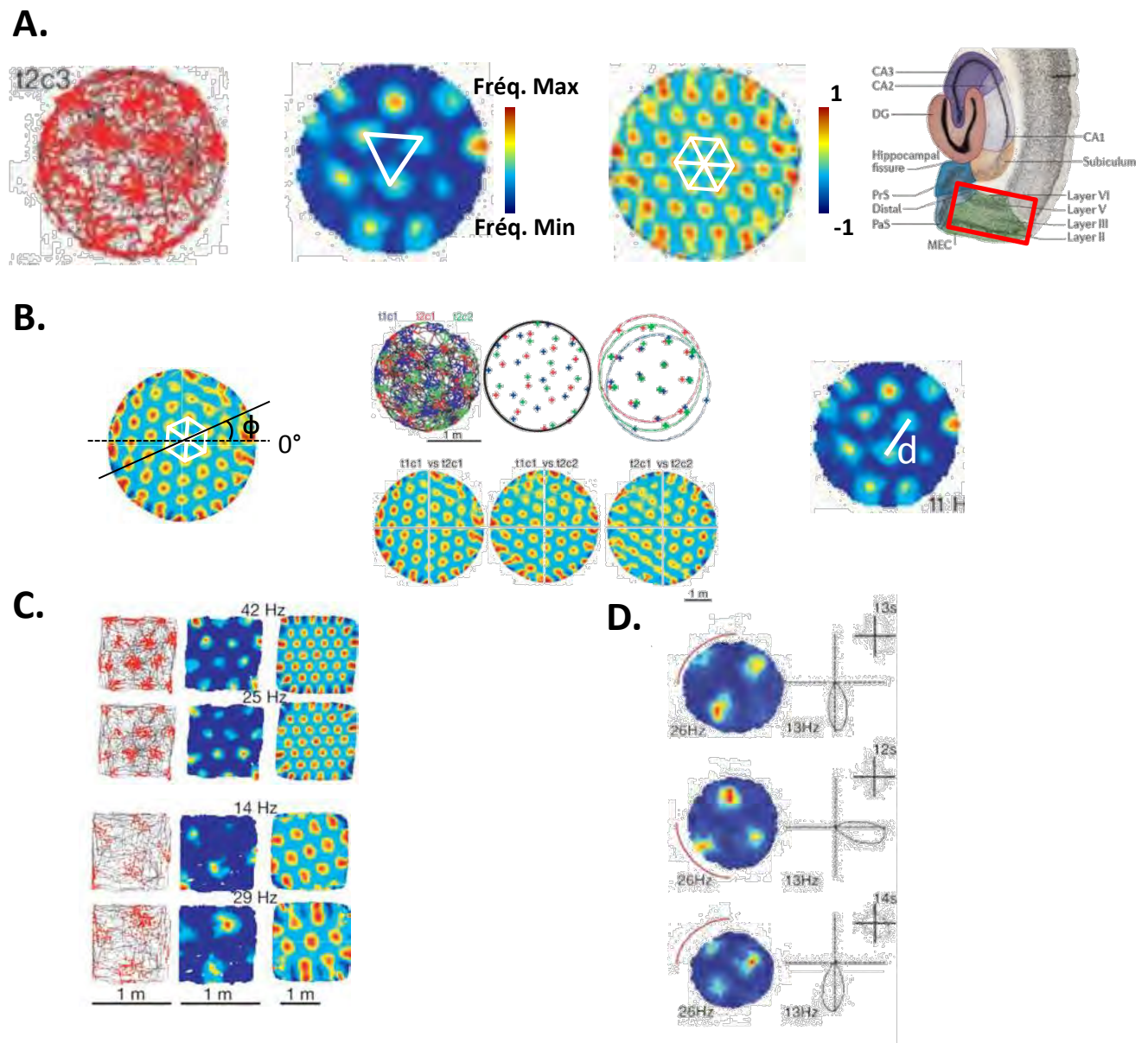


Fig.20 - Les cellules de grille

A. Exemple d'une cellule de grille. De la gauche vers la droite : Trajectoire de l'animal effectuée dans une arène carrée en gris; chaque point rouge correspond à un potentiel d'action d'une cellule de grille. Carte de fréquence de la même cellule. Autocorrélation spatiale. Coupe frontale de l'hippocampe et de la région para-hippocampique. Rectangle rouge: Zone où l'on trouve les cellules de grille.

B. Caractéristiques d'une cellule de grille. A gauche : l'orientation d'une cellule de grille définie par l'angle par rapport à un axe arbitraire ; au milieu : le décalage correspondant à la position de la grille dans l'espace, ici trois cellules de grille avec un décalage différent sont représentées (en bleu en rouge et en vert). A droite : illustration de l'espacement d'une cellule de grille équivalant à la distance entre les champs de lieu adjacents.

C. Deux cellules de grille (en haut) enregistrées plus dorsalement que les deux cellules de grilles illustrées en bas présentent un espacement plus petit des champs de lieu.

D. Conséquence de la rotation d'un indice visuel sur la décharge d'une cellule de grille (à gauche) et d'une cellule de la direction de la tête (à droite).

(Fyhn et al., 2007). Néanmoins cette affirmation est à nuancer car de récent résultat obtenus sur des souris et des rats montrent que les cellules de grilles enregistrées dans l'obscurité totale sont affectées par l'absence d'indices visuels (Chen et al., 2016), que les indices visuels peuvent améliorer la qualité de codage de ces neurones (Pérez-Escobar et al., 2016) et que la géométrie de l'environnement environnant peut influencer les caractéristiques de décharge de ces cellules (Krupic et al., 2015). La rigidité de structure des cellules de grille, mise en avant par leur périodicité spatiale, suggère qu'elles pourraient avoir le rôle d'un outil de mesure de l'environnement local (Fyhn et al., 2007; Moser et al., 2008). Il existe également des cellules de grilles dépendant de l'orientation de la tête, tout en étant aussi modulées par la vitesse de déplacement de l'animal dans l'environnement retrouvées dans des couches plus profondes comme les couches III, V et VI (Sargolini et al., 2006) (**Fig.20D**).

2.3. Les cellules de bord

Il existe au sein du cortex entorhinal une dernière catégorie de cellules spatialement modulées : les cellules de bord. Découvertes en 2008 (Solstad et al., 2008) les cellules de bord se caractérisent par une augmentation de la fréquence de décharge au niveau des bords géométriques de l'environnement (**Fig.21A**). Une observation similaire avait été faite chez les cellules de lieu au niveau des bords d'objets présents dans l'environnement (Rivard et al., 2004). Les cellules de bord sont peu nombreuses, localisées de manière éparse dans toutes les couches du cortex entorhinal médian et représentent moins de 10% des cellules de cette région. Elles sont insensibles à l'étirement de l'environnement, c'est-à-dire que le champ d'activité près du bord va s'étendre lorsque l'on étire une arène carrée en une arène rectangulaire (**Fig.21B**), ce qui est intéressant car on retrouve aussi chez les cellules de lieu la capacité d'étendre leur champ d'activité lorsque l'on étire l'environnement (O'Keefe and Burgess, 1996). L'introduction d'un nouveau bord dans un environnement va générer un nouveau champ d'activité à proximité de celui-ci dans la même orientation que le champ d'activité initialement présent (**Fig.21C**). Le champ d'activité de ces cellules est même maintenu lorsque l'on enlève les bords de l'arène (**Fig.21D**). Les champs d'activités aux bords sont préservés dans différentes pièces et dans différentes formes d'arène (carré vs circulaire) (**Fig.21E**). Enfin les cellules de bord, comme les cellules de grille, les cellules de direction de la tête ou encore les cellules de lieu, sont sensibles aux points de repère

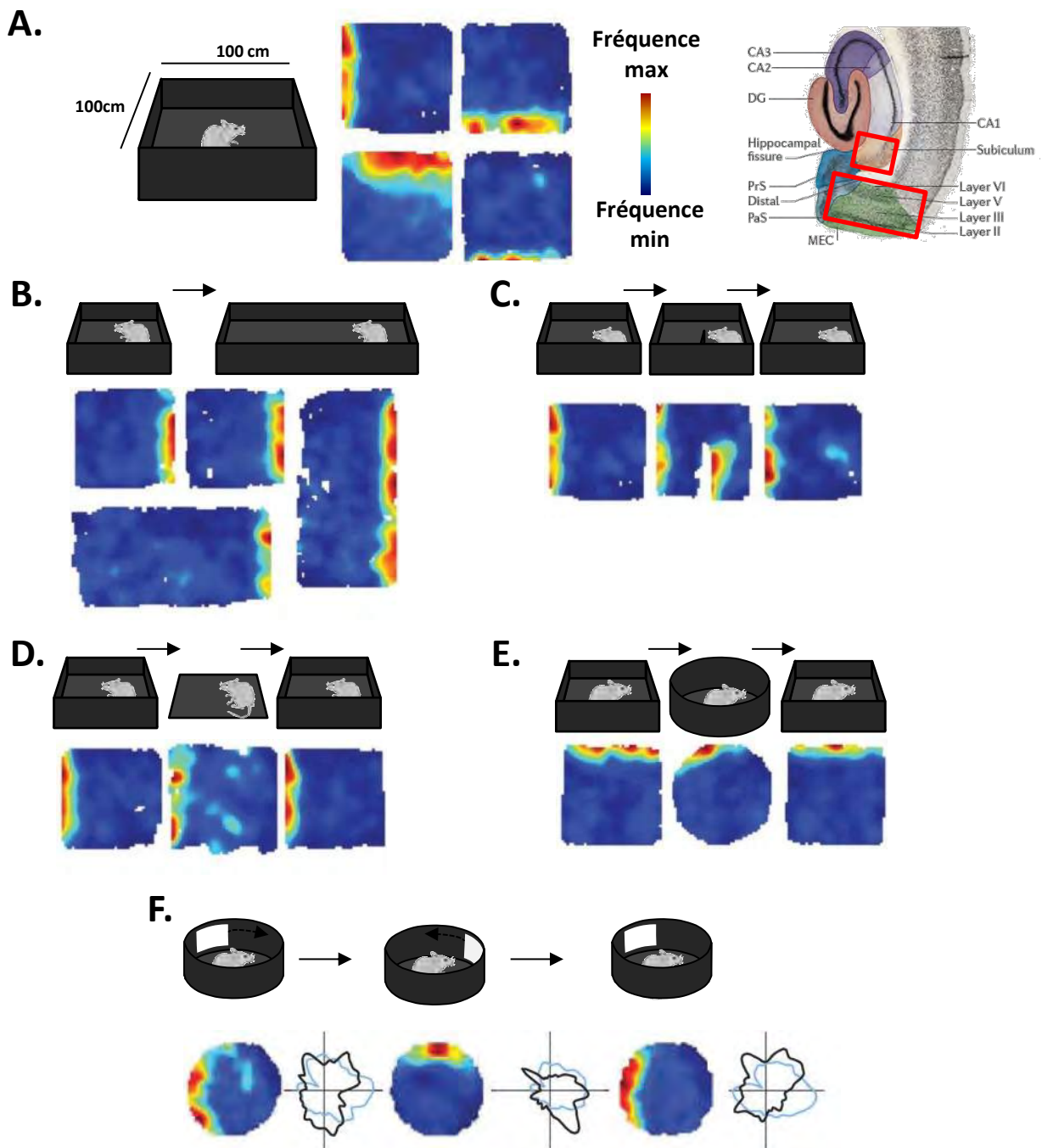


Fig.21 - Les cellules de bord

A. Carte de fréquence de quatre cellules de bord. A droite : Coupe frontale de l'hippocampe et de la région para-hippocampique. Rectangles rouges: Zone où l'on trouve des cellules de bord.

B. Carte de fréquence d'une cellule de bord lorsqu'une arène carrée est étirée en rectangle.

C. Carte de fréquence d'une cellule de bord lors d'un ajout d'un mur discret dans l'arène.

D. Carte de fréquence d'une cellule de bord lorsque les murs de l'arène sont retirés.

E. Carte de fréquence d'une cellule de bord lors d'un changement de forme d'arène.

F. Carte de fréquence et préférence directionnelle d'une cellule de bord lors de la rotation d'un indice visuel.

visuels et si on effectue une rotation de ces repères leurs champs de lieux vont suivre la même rotation **Fig.21F**). Une étude plus récente a trouvé des cellules partageant des propriétés similaires au niveau du subiculum (Lever et al., 2009). L'influence directe des cellules de bord du cortex entorhinal médian et du subiculum sur la décharge des cellules de lieu n'est pas encore bien définie mais ce type de cellule permettrait d'expliquer pourquoi l'étirement d'une arène carrée en rectangle déforme le champ d'activité des cellules de lieu. En définissant le périmètre des environnements qui nous entourent, les cellules de bord pourraient servir à créer un référentiel qui serait utilisé pour déterminer la localisation de la décharge des cellules de grille et des cellules de lieu.

3. Les méthodes pour étudier l'activité sélective spatiale

Il existe plusieurs techniques d'enregistrement permettant d'observer l'activité des cellules de lieu sous différents points de vue. La plus ancienne est l'enregistrement unitaire de neurone que l'on obtient à l'aide d'une électrode (fil électrique) placée près de la cellule. Elle permet d'identifier les potentiels d'actions émis par un neurone ainsi que le potentiel de champ local*(LFP). D'autres techniques plus complexes ont découlé de cette dernière permettant des enregistrements multi-unitaires de neurones. Ce type d'enregistrement utilise en général des tétrodes (quatre électrodes associées entre elles) et des sondes en silicones. Elles permettent d'enregistrer les rythmes cérébraux et les potentiels d'actions locaux de plusieurs neurones, apportant ainsi de nombreuses informations sur l'activité de réseau. Il est possible d'identifier l'appartenance de chaque potentiel d'action mais cela nécessite un traitement de données supplémentaire (principe de triangulation) et ne permet pas de savoir de manière sûre quel type de cellule a été enregistré ni d'avoir des informations sur la morphologie des dendrites et sur les projections axonales des neurones. Pour adresser ce genre de question, l'enregistrement juxta-cellulaire permet en juxtaposant à un neurone une pipette en verre remplie d'un marqueur, d'enregistrer son activité puis de le labéliser avec un protocole de stimulation spécifique (Joshi and Hawken, 2006; Klausberger et al., 2003; Pinault, 1996). Implémentée récemment dans des tâches où les animaux peuvent se déplacer librement (Burgalossi et al., 2011; Lapray et al., 2012; Tang et al., 2014), cette technique est utile pour étudier la morphologie des neurones mais n'est pas

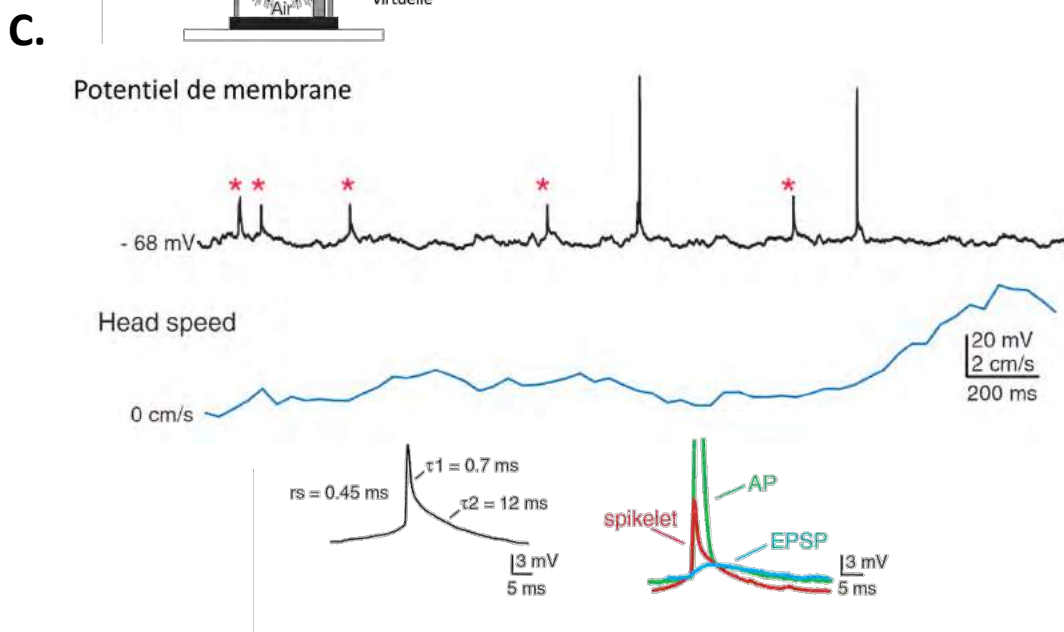
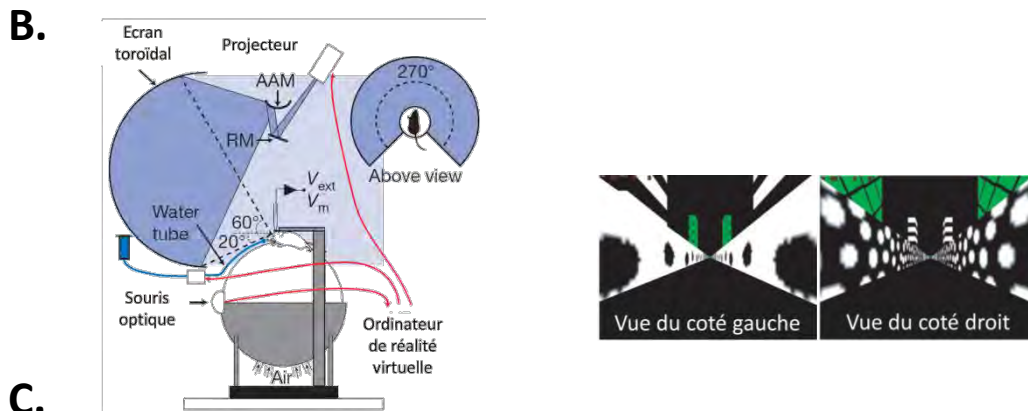
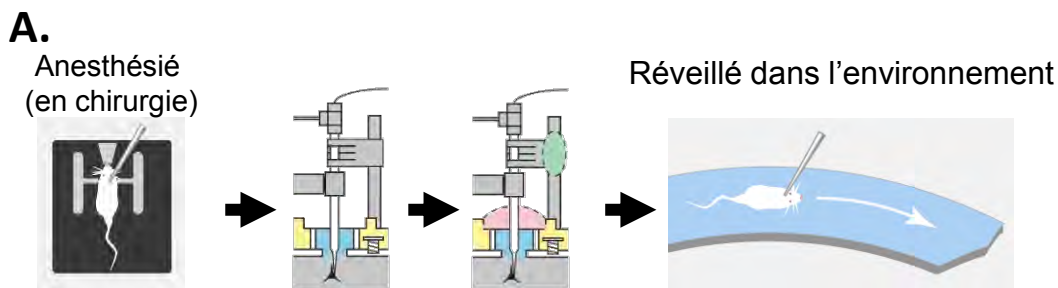


Fig.22 - Les techniques d'enregistrement intracellulaire

A. Schéma de la technique d'enregistrement intracellulaire avec la technique d'ancrage à la tête. Un animal est anesthésié. Une pipette de patch est descendu, et la membrane d'un neurone est scellé (GΩ-seal). La pipette est ensuite fixée (rose) et ancrée sur un support adjacent (vert) à l'aide de ciment dentaire. Enfin, l'animal est ensuite réveillé dans un environnement pour qu'il l'explore.

B. A gauche : Schéma de la technique d'enregistrement intracellulaire à l'aide d'un système de fixation de la tête et d'un système de réalité virtuelle. A droite Vue des environnements présentés aux souris.

C. En haut : Illustration d'un exemple d'enregistrement intracellulaire obtenu à l'aide de la technique d'ancrage à la tête. La trace noir correspond au potentiel de membrane et la trace bleue à la vitesse de l'animal dans l'environnement. Les étoiles rouge correspondent à des spikelets. En bas à gauche : illustration de la cinétique rapide d'un spikelet moyen (r_s : temps de montée du V_m ; τ_1 et τ_2 un temps de décroissance). En bas à droite Superposition des PA moyens (verts), spikelet (rouge) et les potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE, bleu).

adaptée pour caractériser plus précisément les neurones, c'est-à-dire pour mesurer la quantité des entrées synaptiques ou regarder les différentes propriétés intrinsèques des cellules, qui modulent ainsi leurs réponses aux entrées synaptiques. En effet, toutes ces techniques extracellulaires ne nous renseignent que sur la décharge des neurones. Il faut donc se pencher sur des techniques intracellulaires qui permettent d'observer des variations de potentiel de membrane des cellules comme la technique du patch clamp*. Ce n'est que récemment que des enregistrements intracellulaires de neurone in vivo hippocampique chez des animaux en déplacement libres (Lee et al., 2006, 2009) ou tête fixée (Harvey et al., 2009) ont été réalisés.

La technique d'ancrage à la tête (**Fig.22A**), permet d'enregistrer des cellules en configuration cellule entière chez des animaux en déplacement libres. Elle se déroule en plusieurs phases (Lee et al., 2006, 2009): endormir l'animal; descendre une pipette de patch et sceller la membrane d'une cellule jusqu'à obtenir un gigaohm-seal*; ouvrir la cellule pour passer en configuration cellule entière; stabiliser la pipette d'enregistrement à l'aide de ciment dentaire; réveiller l'animal afin qu'il explore librement un environnement.

L'autre technique fait appel à un système de fixation de la tête couplé à un poste de patch et un système de réalité virtuelle (**Fig.22B**). Ce genre de système développé cette dernière décennie a permis de nouvelles approches expérimentales pour étudier les circuits neuronaux sous-jacents à la navigation car il permet des manipulations qui sont usuellement difficiles ou impossibles à effectuer dans le monde réel (Chen et al., 2013; Cohen et al., 2017; Dombeck et al., 2010; Harvey et al., 2009; Holscher et al., 2005; Ravassard et al., 2013; Schmidt-Hieber and Häusser, 2013; Tennant et al., 2018; Youngstrom and Strowbridge, 2012). En effet, ce système permet de mieux contrôler les stimuli qui leur sont présentés (Chen et al., 2013; Ravassard et al., 2013). De plus, la stabilité mécanique nécessaire à l'enregistrement intracellulaire est plus facile à obtenir dans ces conditions que sur des animaux en explorations libres. Inspiré par Holscher et al. En 2005 (Holscher et al., 2005), le système utilisé par Harvey et al. En 2009 (Harvey et al., 2009) consiste à faire courir des souris tête fixée sur une boule en polystyrène soutenue par un flux d'air. Les souris sont entourées par un écran toroïdal couvrant une grosse partie de leur champ visuel et l'environnement virtuel est projeté sur l'écran grâce à un jeu de différents miroirs. Le système de réalités virtuelles et le système de fixation de la tête suppriment les informations vestibulaires des animaux. En comparant les informations enregistrées avec cette technique

et celles enregistrées avec la précédente il serait possible d'étudier l'apport du système vestibulaire dans le codage de l'information spatiale. Un avantage important avec ce genre de système, c'est la possibilité de modifier le retour visuel que reçoivent les animaux à la suite d'un mouvement (par exemple en augmentant ou en diminuant le gain du déplacement de la scène virtuelle pour un même mouvement). De cette manière il est possible de dissocier l'apport des informations visuelles externes des informations internes liées aux mouvements.

Le système de réalité virtuelle associé à un système de fixation de la tête permet également d'imager à haute résolution l'activité calcique des neurones au travers d'une fenêtre implantée au-dessus de l'hippocampe (Dombeck et al., 2010). Bien qu'ayant une faible résolution temporelle, cette dernière technique informe sur l'activité de réseau des neurones mais ne renseigne pas sur les fluctuations du potentiel de membrane ni sur les propriétés intrinsèques des cellules.

4. Données obtenues par enregistrement intracellulaire chez le rat ou la souris

A l'aide du système de réalité virtuelle, Harvey et ses collaborateurs ont pu réaliser les premiers enregistrements intracellulaires de cellules de lieu (Harvey et al., 2009). Lors de cette étude, certaines signatures intracellulaires liées aux champs de lieu ont pu être identifiées: une dépolarisation asymétrique du potentiel de membrane, une augmentation de l'amplitude des oscillations θ^* intracellulaire, une avancée des temps d'occurrence des pics de θ intracellulaire par rapport aux pics θ du LFP et une avancée des temps d'occurrence des potentiels d'actions émis par rapport au θ du LFP mais pas par rapport au θ intracellulaire (précession de phase*).

A l'aide de la technique d'ancrage à la tête, il a été montré que les cellules pyramidales de CA1 enregistrées *in vivo* présentaient au niveau du V_m des événements rapides de faibles amplitudes appelées « *spikelets* » (Epsztein et al., 2010) (**Fig.22C**). Ces spikelets qui arrivent de manière isolée ou en bouffée avec une cinétique rapide peuvent mener le neurone jusqu'au seuil de décharge de potentiels d'action. Ils contribueraient fortement à l'activité de décharge des neurones en générant environ 30% de tous les

potentiels d'action. De plus la décharge des cellules pyramidales de CA1 et les spikelets sont co-modulés par la localisation de l'animal dans l'environnement. Ces résultats suggèrent qu'ils ont un impact majeur dans l'activité hippocampique pendant l'exploration spatial.

Il ne faut pas considérer la représentation d'un environnement donné que par les cellules actives propres à cet environnement mais plutôt par l'ensemble des cellules actives et silencieuses. Une question vient alors assez vite à l'esprit : quels facteurs vont déterminer si un neurone va devenir une cellule de lieu ou une cellule silencieuse dans un environnement donné? Certaines explications possibles se trouveraient au niveau des quantités des entrées synaptiques que reçoivent les cellules lors de l'exploration ou encore au niveau des propriétés intrinsèques qui permettent d'intégrer différemment les entrées synaptiques (**Fig.23A**) (Epsztein et al., 2011).

, il a été observé chez le rat que les cellules qui allaient coder un environnement avaient un seuil de décharge plus bas que les cellules silencieuses et avaient tendance à décharger en bouffée de potentiel d'action en réponse à une injection de courant somatique dépolarisant via la pipette d'enregistrement alors que les cellules silencieuses déchargeaient de façon régulière (Epsztein et al., 2011). De plus lors de l'exploration, les cellules qui codaient l'environnement recevaient plus d'entrées synaptiques. Ces résultats suggèrent que les cellules qui vont coder un nouvel environnement seraient déjà prédéterminées par des différences d'excitabilité et par des différences d'entrées synaptiques pendant l'exploration.

Une autre étude effectuée par Lee et collaborateur utilisant cette technique a montré que les neurones pyramidaux de CA1 silencieux recevaient bien des entrées synaptiques spatialement modulées, mais que leur faible excitabilité empêchait leur propagation jusqu'au soma. En effet, il a été constaté qu'une légère dépolarisation du V_m des cellules silencieuses par une légère injection de courant suffisait à révéler un champ de lieu chez ces cellules (Lee et al., 2012) (**Fig.23B**). Une observation intéressante montre que si l'injection de courant était interrompue, le V_m de la cellule retournait à son état de base et la cellule était de nouveau silencieuse suggérant ainsi qu'il existe un mécanisme permettant de consolider le champ d'activité.

Une des caractéristiques des cellules de lieu mise en évidence à l'aide des enregistrements intracellulaire est l'existence de potentiel en plateau dans les champs

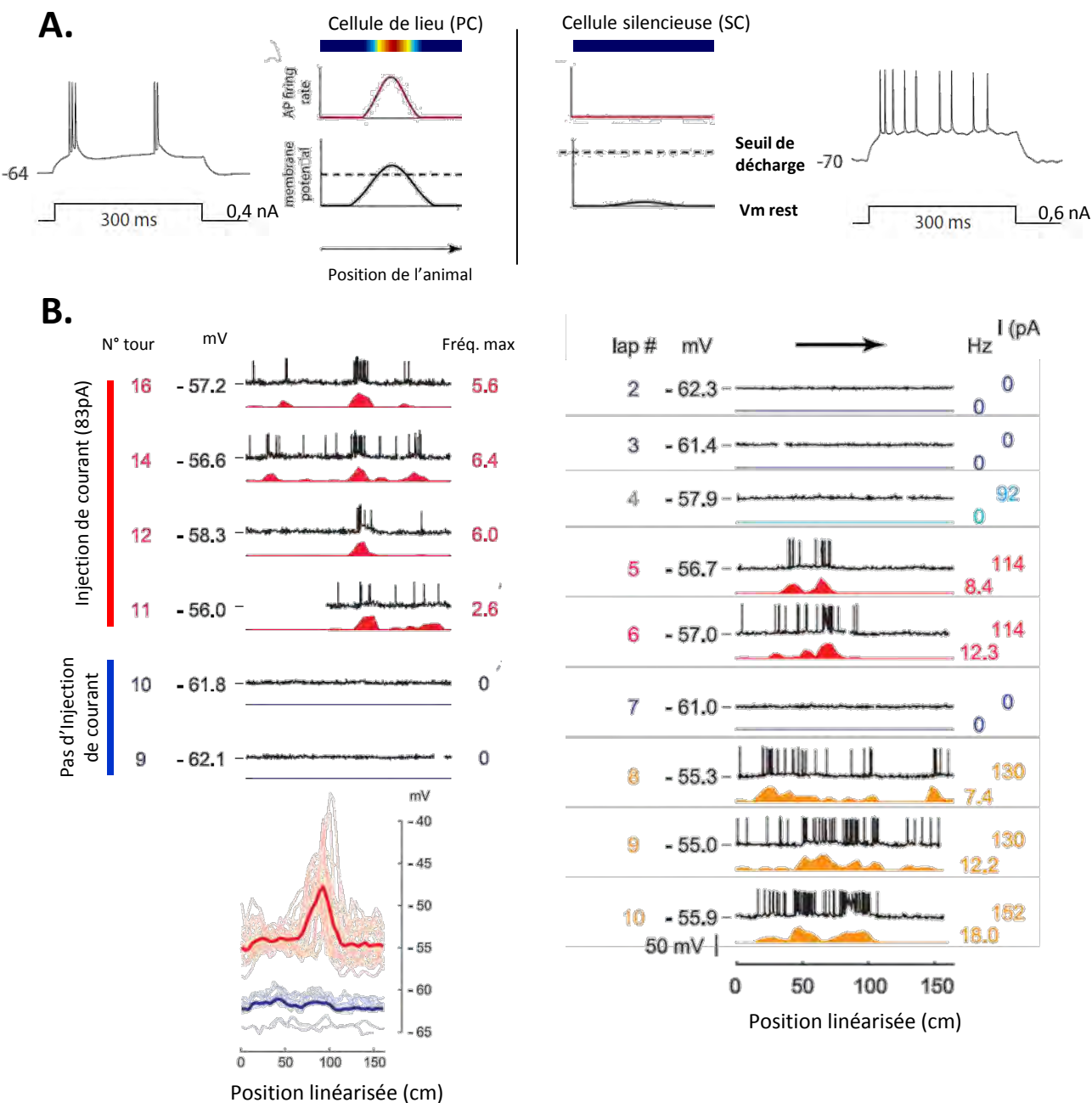


Fig.23 - Enregistrement intracellulaire de cellules de lieu en configuration cellule entière

A. A gauche : Potentiel de membrane d'une future cellule de lieu en réponse à une injection de courant (patron de décharge) et schéma des distributions des entrées synaptiques spatiales et des propriétés cellulaires intrinsèques associées. A droite : schéma des distributions des entrées synaptiques spatiales et des propriétés cellulaires intrinsèques d'une cellule silencieuse et patron de décharge associé.

B. En haut à gauche : Apparition d'un champ de lieu due à une légère dépolarisation du potentiel de membrane effectuée par une légère injection de courant continu (83pA). En bas à gauche : potentiel de membrane moyen de la cellule en réponse à une injection de courant en rouge (83pA) versus sans injection en bleu. À droite : modulation sous liminaire du potentiel de membrane et champ d'activité en réponse à une injection de courant. Notez la disparition du champ d'activité et le retour au potentiel de membrane au niveau de base lorsque l'on arrête l'injection au tour n°7.

d'activité (Epsztein et al., 2011). Un potentiel en plateau se caractérise par une grande dépolarisation du potentiel de membrane (allant jusqu'à -20mV) accompagnée d'une bouffée de potentiel d'actions et d'une diminution de leurs amplitudes (**Fig.24A**). Le potentiel en plateau est un mécanisme mettant en jeu des canaux calciques dépendant du voltage membranaire (Kandel and Spencer, 1978; Takahashi and Magee, 2009; Traub and Llinás, 1979; Wong and Prince, 1978). Il permettrait de stabiliser la représentation d'un nouvel environnement via des phénomènes de plasticité afin de la stocker à long terme.

Dans une étude effectuée par Bittner et ses collaborateurs sur des animaux tête fixée, vigiles, explorant un tapis roulant indicé avec différentes textures, ils ont constaté qu'une grosse injection de courant pouvait induire dans une cellule silencieuse non seulement un potentiel en plateau mais surtout un champ d'activité stable retrouvé à la même localisation à chaque tour de tapis. (Bittner et al., 2015) (**Fig.24B**). Une des hypothèses concernant l'origine des potentiels en plateaux est qu'ils seraient provoqués par une concordance des entrées synaptiques provenant de CA3 et du Cortex entorhinal.

Une autre équipe s'est intéressée à la modulation du potentiel de membrane des cellules de lieu de CA1 en fonction de l'expérience d'un animal dans un environnement (Cohen et al., 2017). Ils constatèrent, dans un environnement nouveau, que les cellules qui allaient coder l'environnement présentaient déjà une augmentation de l'amplitude du V_m au niveau des champs d'activité avant même que ces cellules ne déchargent. Cela suggère que, dans un environnement nouveau, il existe un mécanisme permettant d'amplifier les entrées synaptiques spatialement modulées que reçoivent les neurones et qu'il ne dépend pas de leur décharge. Cependant cette augmentation d'amplitude du potentiel de membrane n'était pas soutenue lorsque les animaux avaient de l'expérience supplémentaire dans l'environnement, suggérant qu'il existe un autre mécanisme qui permet de stabiliser les champs de lieu dans un environnement familier.

5. Apports et limitations de la réalité virtuelle

Le système de réalité virtuelle, associé à un système de fixation de la tête, permet non seulement d'effectuer des enregistrements intracellulaires en configuration cellule entière, mais il permet aussi d'imager à haute résolution l'activité calcique des neurones au

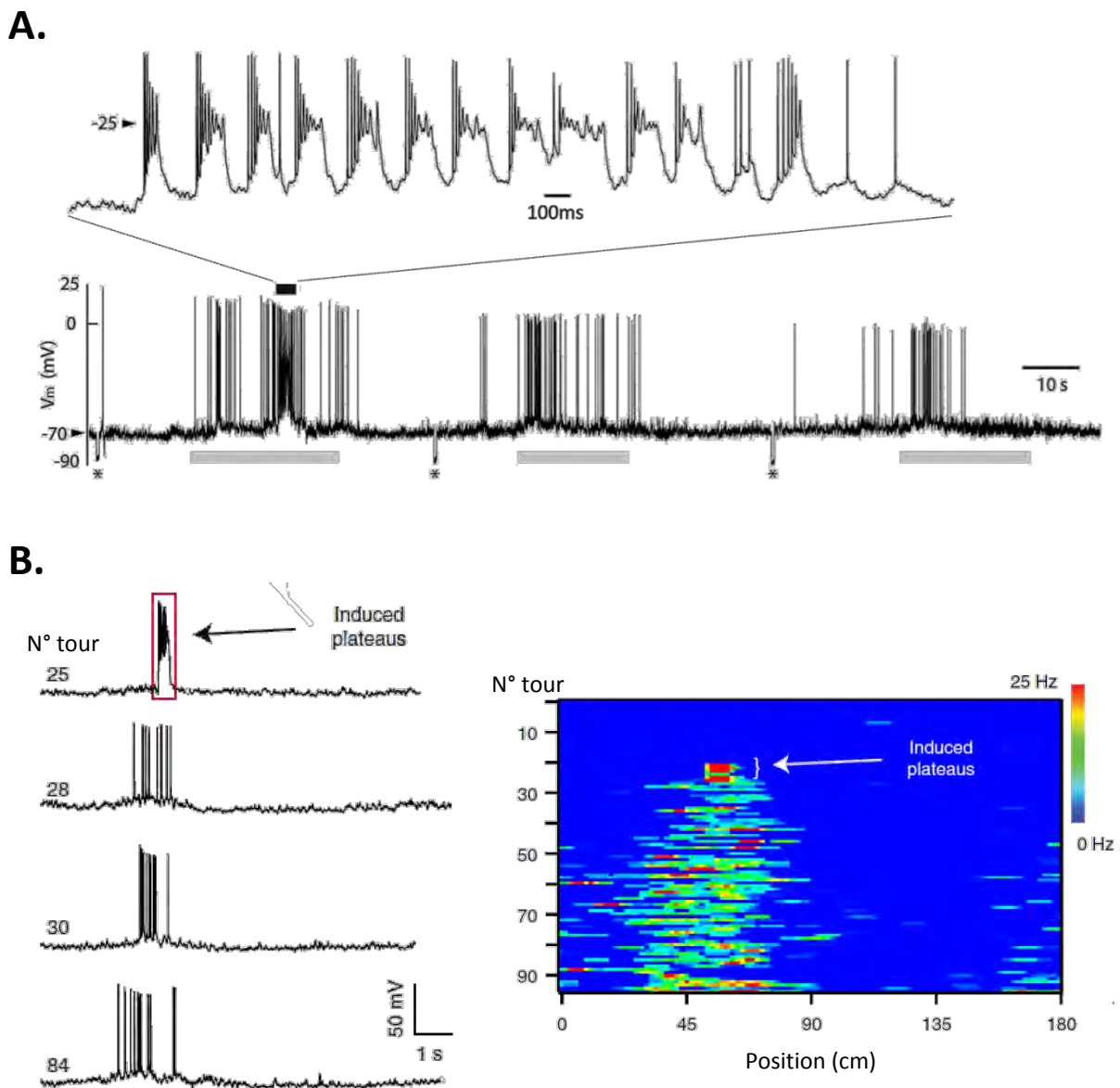


Fig.24 - Les potentiels en plateau

A. Illustration d'un champ de lieu avec des potentiels en plateau. En bas: trace du potentiel de membrane d'une cellule de lieu (bornes du champ de lieu indiquées en gris). En haut : magnification au niveau du centre du champ de lieu illustrant les potentiels en plateaus.

B. Apparition d'un champ de lieu stable par induction d'un potentiel en plateau effectuée par une forte injection de courant transitoire ($\sim 600\text{pA}$).

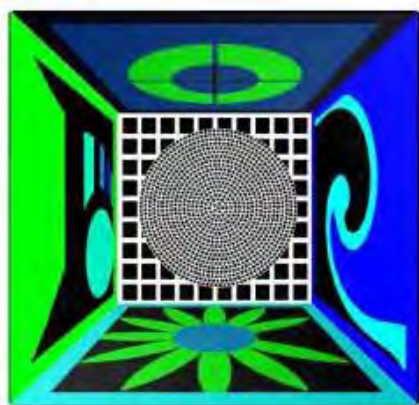
travers d'une fenêtre implantée au-dessus de l'hippocampe. A l'aide d'un microscope bi-photonique et de neurones exprimant un marqueur calcique implanté génétiquement, Dombeck et col. (Dombeck et al., 2010) montrent qu'il est possible d'imager de façon chronique l'activité d'environ 80-100 neurones dans le *stratum pyramidale* chez la souris préalablement entraînée à naviguer dans un environnement virtuel linéaire. Les cellules de lieu définies par imagerie présentaient des caractéristiques similaires à celle des cellules de lieu définies par la fréquence de décharge dans des environnements réels ou virtuels.

Par la suite, plusieurs groupes se sont intéressés à l'influence des informations visuelles de l'environnement et des informations internes liées aux mouvements des animaux sur le codage des cellules de lieu. En effectuant des enregistrements extracellulaires dans un environnement virtuel et en jouant avec le retour visuel donné aux animaux, Chen et al. ont pu observer plusieurs propriétés des cellules de lieu :

- Les champs de lieu d'un environnement virtuel, comme observé dans l'étude de Harvey (Harvey et al., 2009), sont similaires à ceux observés dans un environnement réel en terme de taille et de pic de fréquence au sein du champ de lieu (Chen et al., 2013).
- De plus, ils observent également la présence d'un rythme thêta ainsi qu'une précession de phase normale.
- Cependant ils remarquent que la majorité des cellules de lieu ont besoin de points de repère visuel afin d'avoir une décharge spatialement modulée comparable à ce que l'on observe dans un environnement réel.

Une autre équipe (Ravassard et al., 2013) montre la même année avec des enregistrements extracellulaires que l'environnement virtuel présente aussi des limites. Bien qu'ils observent la présence de cellules de lieu dans un environnement virtuel, ils remarquent cependant une diminution du nombre de cellules spatialement modulées (20% en réalité virtuelle comparé à 45 % dans le monde réel). De plus, en regardant la façon dont codent ces cellules, ils remarquent que la majorité des cellules de lieu bidirectionnelles présentes dans l'environnement virtuel codent en fonction de la distance par rapport aux extrémités de l'environnement, alors que les cellules bidirectionnelles d'un environnement réel déchargent en fonction de la position absolue de l'animal dans l'environnement. Enfin bien que la précession de phase semble conservée, ils observent une diminution de la fréquence du thêta et une abolition de sa relation avec la vitesse de l'animal.

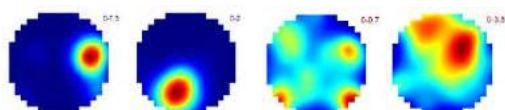
A.



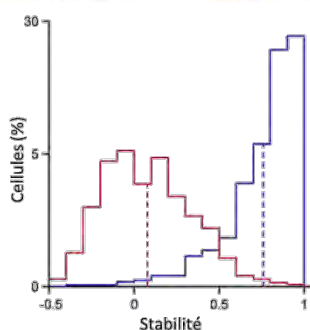
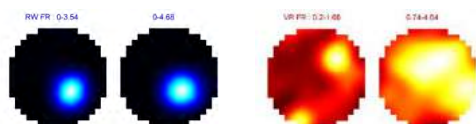
B.

Monde réel

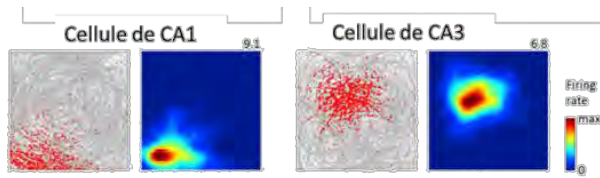
Réalité virtuelle



C.



D.



Cellules du cortex entorhinal

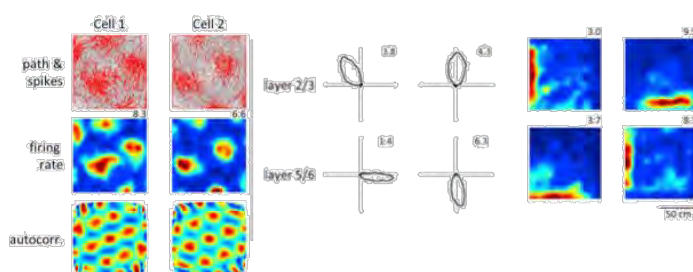


Fig.25 – Sélectivité spatiale des cellules de lieu dans un environnement virtuel

A. Vue du dessus de l'environnement utilisé dans le monde réel et dans le monde virtuel. Une plate-forme surélevée, de 200 cm de diamètre, centrée dans une salle de 300 x 300 cm avec des repères visuels distincts sur les murs. Dans cette tâche les animaux pouvaient naviguer en deux dimensions dans l'environnement virtuel.

B. Deux exemples de carte de fréquence de cellules de lieu obtenus dans un environnement réel et deux exemples de carte de fréquence de cellules de lieu obtenus dans un environnement virtuel.

C. Exemple de carte de fréquence d'une cellule de lieu enregistrée dans un environnement réel (en haut à gauche) et d'une cellule de lieu enregistrée dans l'environnement virtuel (en haut à droite) pendant les premières et deuxièmes moitiés d'une session d'enregistrement. En bas: index de stabilité des cartes de fréquence entre l'environnement réel et l'environnement virtuel.

D. En haut dispositif de réalité virtuelle utilisé par Aronov en 2014 : le rat est cette fois fixé par le corps, l'environnement virtuel est ensuite projeté sur un écran conique permettant à l'animal une vision à 360°. Dans ces conditions, il a été possible d'enregistrer en extracellulaire des cellules de lieu dans CA1 et dans CA3 ainsi que des cellules de grille, des cellules de direction de la tête et des cellules de bord dans le cortex entorhinal.

Adapté d'après. Aghajan et al. (2013) (A); Aronov et al. (2014) (B)

Cependant une étude effectuée dans notre équipe à l'aide d'enregistrement extracellulaires par Bourboulou, Marti et col., dans laquelle j'ai participé ([Annexe 2](#)), montre que dans un environnement virtuel, il est possible d'améliorer la qualité du codage de l'information spatiale lorsque les animaux naviguent dans un environnement enrichi avec des indices visuels (Bourboulou et al., 2018). Lors de cette tâche, des souris étaient entraînées à effectuer de l'aller-retours dans un environnement familier pauvre en présence ou non d'objets 3D proximaux présents dans le couloir virtuel. La présence d'indices visuels proximaux dans les environnements améliorait la représentation spatiale à la fois quantitativement (plus grande proportion de cellules de lieu) et qualitativement (champs de lieu plus petits avec une sélectivité et une stabilité spatiales accrues). Ce gain en résolution de codage spatial était prononcé plus localement, c'est-à-dire près des objets et pouvait être modifié rapidement par le retrait de ces derniers.

Alors que la majorité des études effectuées sur le codage de l'information spatiale en réalité virtuelle concerne une navigation unidimensionnelle (Chen et al., 2013; Dombeck et al., 2010; Harvey et al., 2009; Ravassard et al., 2013; Tennant et al., 2018), il a été montré que les cellules de lieu des animaux têtes fixées se déplaçant en deux dimensions dans une arène avaient de façon surprenante une très mauvaise sélectivité spatiale (Aghajan et al., 2013) (**Fig.25A**), contrastant énormément avec les observations faites en une dimension. Cependant une autre étude utilisant un système de réalité virtuelle légèrement différent montre à l'inverse qu'il est possible d'avoir des cellules de lieu en deux dimensions déchargeant en fonction des informations visuelles virtuelles dans différentes tâches de navigation spatiale (Aronov and Tank, 2014). Dans l'étude d'Aronov et collaborateurs, les animaux n'étaient pas têtes fixées mais attachés au niveau du corps avec un harnais, leur permettant d'effectuer une rotation complète sur eux-mêmes de 360° (**Fig.25B**). Ainsi, les animaux avaient accès aux informations vestibulaires de rotation. Ils observèrent dans ces conditions différentes propriétés de codage de l'information spatiale par les cellules de lieu similaires à celles observées dans des environnements en deux dimensions réels telles que : une sélectivité spatiale normale contrôlée en partie par les informations visuelles fournies par l'environnement virtuel et une capacité de recartographie en réponse à des changements appliqués dans l'environnement (Muller and Kubie, 1987; Wills et al., 2005). Ils observèrent également que les cellules de direction de la tête étaient normalement modulées par la direction de la tête de l'animal dans l'environnement virtuel ainsi que des

cellules de bords et des cellules de grilles. Ces résultats suggèrent que les informations vestibulaires sont essentielles pour avoir une bonne sélectivité spatiale dans un environnement virtuel exploré en deux dimensions. Cependant, ils observèrent une augmentation de l'espacement entre les champs d'activité des cellules de grilles, ainsi qu'un rythme thêta plus lent, comme préalablement observé par d'autres (Ravassard et al., 2013).

Ce chapitre présente et résume les caractéristiques essentielles des substrats neuronaux impliqués dans le traitement de l'information spatiale. L'étude de ces substrats en réalité virtuelle, bien que discuté, semble montrer qu'il est tout de même possible d'enregistrer des cellules de lieu avec des caractéristiques similaires à celle enregistrées dans un environnement réel.

Chapitre 4 : Rôle de différents « états » dans l'intégration de l'information.

Nous avons vu dans la section précédente que l'excitabilité des cellules et leurs propriétés pouvaient influencer la décharge des cellules de lieu et plus généralement le codage de l'information spatiale.

Dans cette section, nous allons voir qu'il en va de même pour certains états comportementaux ou mentaux. Je définirai ici un état comme une disposition de l'organisme à un moment particulier qui peut se déterminer par la mesure d'un ou plusieurs paramètres. La manière de caractériser les états dans lesquels se trouvent les animaux peut s'effectuer par plusieurs niveaux d'observations : au niveau comportemental on peut distinguer deux grands états : l'état actif et l'état passif. Il existe chez tous les animaux des périodes où l'animal est immobile, où il n'est pas en recherche active d'informations c'est ceux que l'on qualifie d'états passifs, par exemple l'immobilité éveillée ou le sommeil. A l'opposé les états actifs peuvent se caractériser par la présence de mouvements tels que la locomotion ou le balayage des vibrisses. Ces états varient en fonction de l'éveil, de l'attention et du contexte comportemental (Harris and Thiele, 2011; Iriki et al., 1996; Lee and Dan, 2012) et vont mettre le système nerveux dans des dispositions bien spécifiques lui permettant par exemple de moduler sa réponse à des stimuli extérieurs (McGinley et al., 2015a; Polack et al., 2013). Au niveau physiologique, les états comme le fait d'être éveillé, de dormir, de courir ou de rester immobile sont souvent associés à différentes concentrations de neurotransmetteurs, neuromodulateurs. Ces derniers peuvent avoir un rôle important dans l'intégration neuronale en ciblant le fonctionnement de canaux ioniques ou d'autres messagers intracellulaires. Cela peut à son tour affecter certaines fonctions cellulaires comme l'excitabilité dendritique, les propriétés de décharge, ainsi que les rythmes intrinsèques des neurones ou de réseau (Buzsaki et al., 1988; Hasselmo and Schnell, 1994). Ainsi, les états sont associés à différents rythmes électrophysiologiques et à des patrons d'activité bien distincts. L'ensemble de ces caractéristiques va influencer le traitement des informations au niveau des cellules nerveuses.

Un exemple d'état passif présent chez tous les animaux, fortement étudié et facilement observable pour la majorité des espèces est le sommeil. Il est principalement

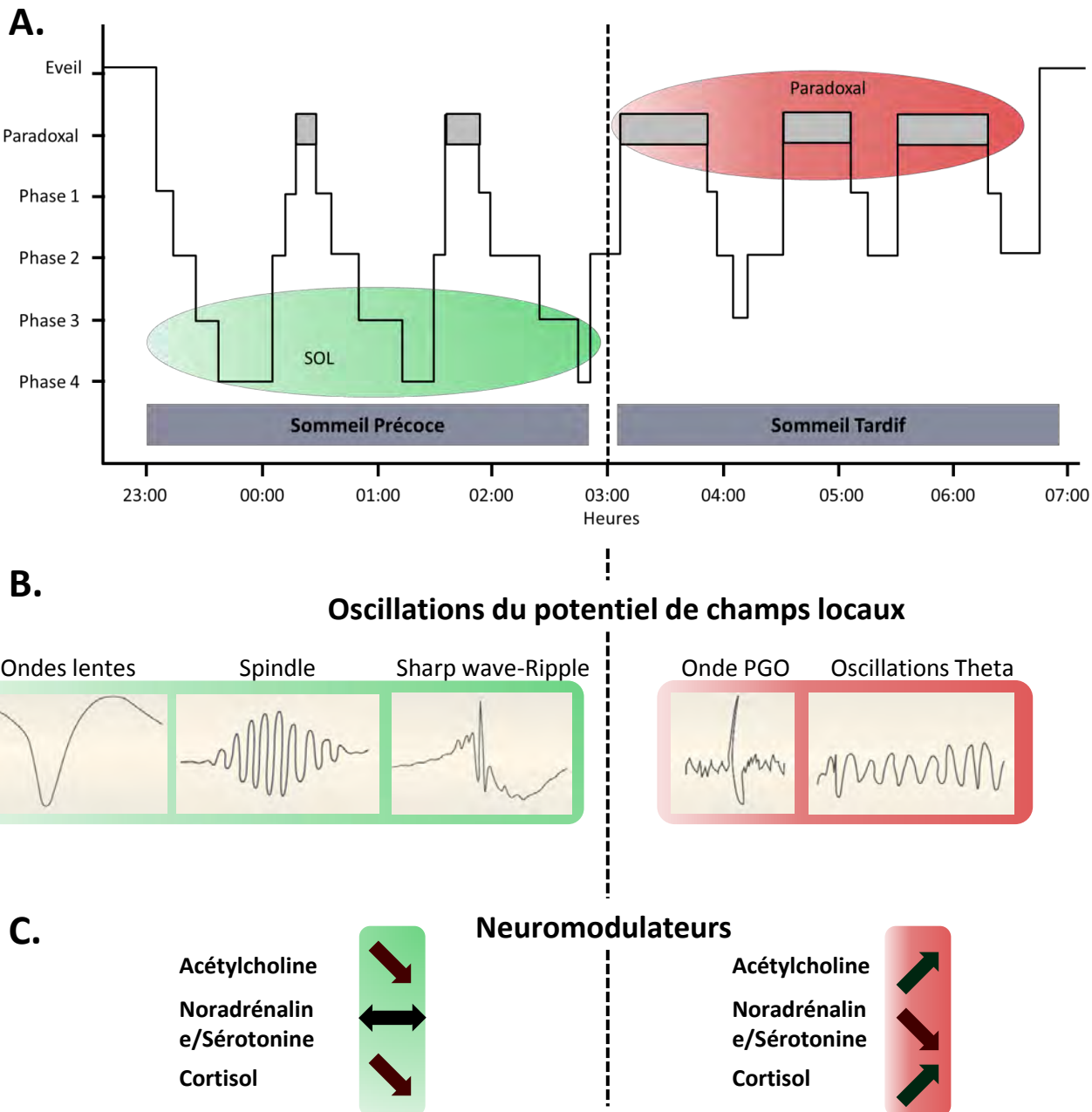


Fig.26 - Organisation et caractéristiques neurophysiologiques du sommeil

A. Temporalité des différentes phases du sommeil chez l'homme; SOL = sommeil à ondes lentes

B. Signatures électrophysiologiques de potentiel de champs spécifiques au sommeil à ondes lentes à gauche et au sommeil paradoxal à droite. PGO = ponto-geniculo-occipitale

C. Concentration des neuromodulateurs pendant le sommeil à ondes lentes à gauche et pendant le sommeil paradoxal à droite.

caractérisé par la perte de contrôle du comportement et la perte de conscience. Les enregistrements de l'activité cérébrale nous permettent de voir que le sommeil peut se découper en plusieurs phases (**Fig.26A**) avec des rythmes et signatures électrophysiologiques (**Fig.26B**) qui leurs sont propres, ainsi que des activités neuromodulatrices spécifiques (**Fig.26C**). Les états sont associés à des fonctions spécifiques, par exemple, la consolidation de la mémoire intervient principalement pendant le sommeil, alors que l'encodage de la mémoire et la récupération des souvenirs s'effectue le plus efficacement durant l'éveil. La consolidation fait référence à un processus qui transforme des souvenirs nouveaux et labiles*, initialement encodés durant l'éveil en des représentations plus stables s'intégrant dans le réseau de la mémoire à long terme déjà existant. Elle serait présente pendant le sommeil pour ne pas perturber l'encodage des informations durant l'éveil.

1. Caractéristiques électrophysiologiques de l'activité corticale lors des états actifs/passifs

1.1. Caractérisation du LFP cortical lors d'états actifs/passifs

L'activité spontanée du cortex a été largement étudiée en utilisant diverses techniques telles que l'électroencéphalographie*, les enregistrements extracellulaires de populations, l'imagerie calcique et les enregistrements intracellulaires.

Le potentiel de champ local (LFP) est un signal électrophysiologique que l'on peut enregistrer à l'aide d'une électrode placée près d'une population de neurone. Le signal est généré par le courant électrique local provenant de l'activité des neurones se trouvant à proximité de l'électrode. Il serait principalement dû à l'activité synaptique de ces neurones et se caractérise par les différentes fréquences et événements qui le composent (rythmes, potentiels d'action).

Lors d'états passifs comme l'immobilité éveillée ou le sommeil à onde lente, les neurones des colonnes corticales* ont tendance à décharger et à être silencieux ensemble. Cette synchronie donne naissance à une ondulation à basse fréquence du LFP bien distincte appelée oscillation lente. Les oscillations lentes proviennent du néocortex avec une

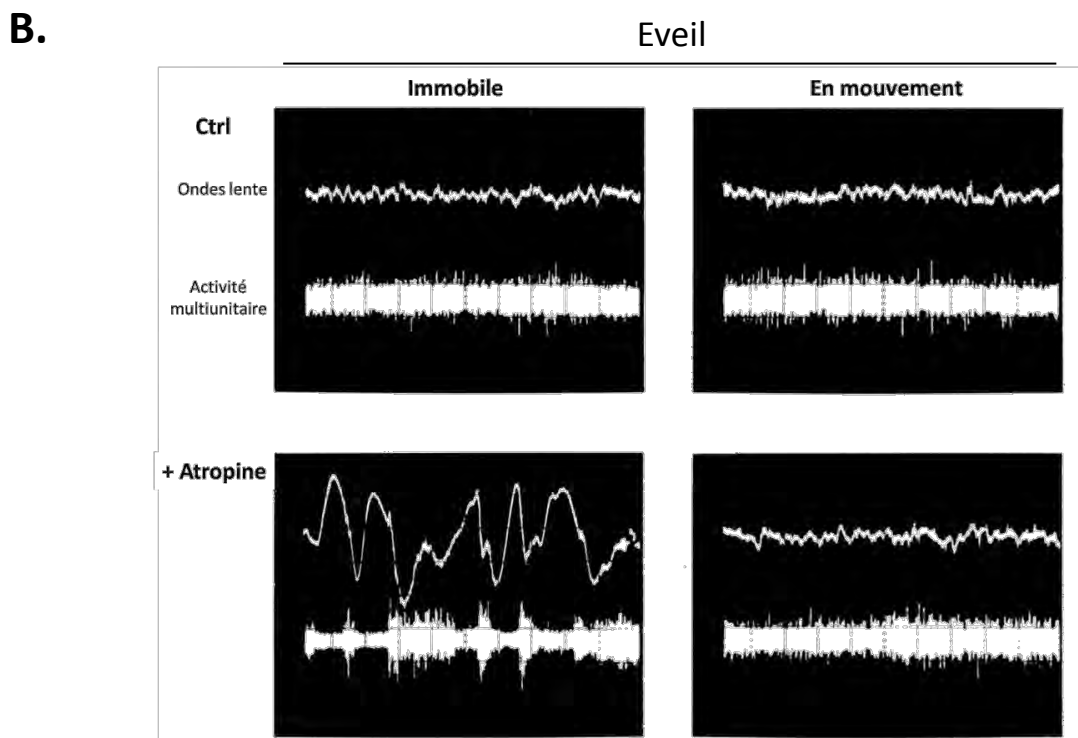
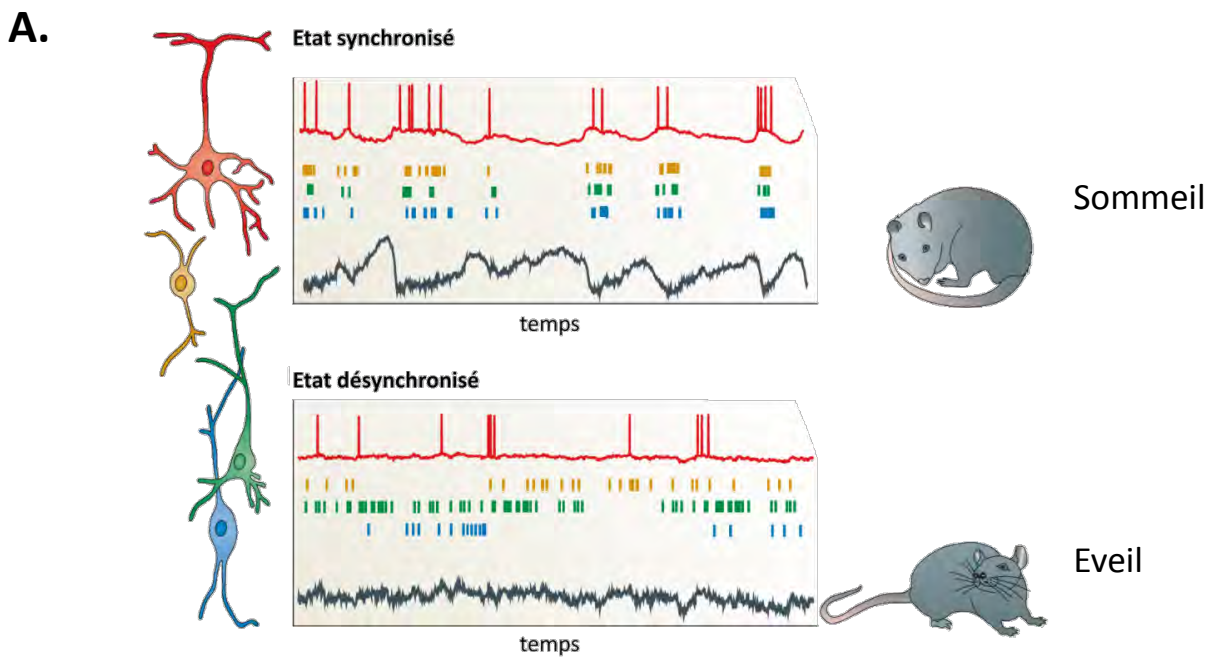


Fig.27 - Etats synchronisés et désynchronisés du cortex

A. Illustration du potentiel de membrane d'une cellule corticale (en haut), émission des potentiels d'action des autres cellules du cortex (au milieu) et trace du potentiel de champ local (en bas) pendant le sommeil (graphique du haut) ou pendant l'éveil (graphique du bas) chez le rongeur. Notez les états haut et bas visible dans le potentiel de champ local et dans le potentiel de membrane pendant le sommeil.

B. Traces du potentiel de champ local pendant l'immobilité et le mouvement en présence ou non d'atropine (antagoniste de l'acétylcholine); Ondes lentes : signal filtré entre 1Hz et 10kHz, Activité multiunitaire: signal filtré entre 300Hz et 10kHz.

fréquence (chez l'humain) d'environ 0.8 Hz (Achermann and Borbély, 1997; Mölle et al., 2002). Ces oscillations sont extrêmement similaires dans les différentes espèces (Achermann and Borbély, 1997; Ji and Wilson, 2007; Mölle et al., 2002; Sirota et al., 2003), suggérant un rôle bien défini qui a été conservé tout au long de l'évolution. Les fluctuations des activités corticales sont fortement corrélées au LFP que l'on peut enregistrer. Par exemple, les périodes de décharge dans une colonne corticale sont souvent accompagnées au niveau du LFP par une onde négative générée par l'activité synaptique excitatrice locale (**Fig.27A**). A l'inverse la phase de silence est accompagnée par une fluctuation positive et lisse du LFP, reflétant un manque de décharge et d'activité synaptique (Destexhe et al., 2007; Luczak et al., 2007; Steriade, 2006).

Lors des états actifs comme la locomotion ou le balayage actif des vibrisses, l'activité corticale se désynchronise induisant une diminution de la puissance des basses fréquences du LFP. Il existe tout un continuum d'activité corticale plus ou moins désynchronisé associés un panel d'états plus ou moins actifs (Crochet and Petersen, 2006; Ferezou et al., 2007; Niell and Stryker, 2010; Poulet and Petersen, 2008). Il est à noter cependant qu'une activité corticale désynchronisée peut se retrouver lors d'un état comportemental passif comme le sommeil (sommeil paradoxal), tout comme on peut retrouver des périodes de synchronisation de l'activité corticale lors de l'éveil.

1.2. Les neuromodulateurs impliqués dans les changements d'états

Plusieurs mécanismes seraient impliqués dans les changements d'états corticaux. Un de ces mécanismes serait lié à un changement d'activité des noyaux cholinergiques et monoaminergiques sous-corticaux, ainsi qu'à l'activité soutenue des entrées glutamatergiques provenant du thalamus et éventuellement d'autres régions corticales. Le système cholinergique joue un rôle important mais pas exclusif dans le contrôle des états corticaux. Les neurones cholinergiques augmentent leur fréquence de décharge pendant les états désynchronisés (Manns et al., 2000). Des lésions du prosencéphale basal, principale source des entrées cholinergiques du cortex, montrent une augmentation de la synchronie corticale traduite par une augmentation de la puissance des basses fréquences du LFP (Buzsaki et al., 1988). A l'inverse la stimulation électrique ou pharmacologique du prosencéphale basal ou du noyau cholinergique du tronc cérébral provoque une

désynchronisation corticale. Tout cela suggère que l'activité cholinergique est responsable du changement de synchronie de l'activité corticale. Néanmoins, l'apport cholinergique n'est pas nécessaire au passage de l'activité cortical synchronisée à l'activité désynchronisée. En effet, l'atropine, antagoniste cholinergique, entraîne une activité corticale fortement synchronisée chez les rats immobiles éveillés, cependant les rats avec un comportement actif montrent toujours une désynchronisation corticale malgré l'utilisation de l'atropine (**Fig.27B**) (Vanderwolf, 2003; Vanderwolf and Baker, 1986). En plus de son rôle dans le changement d'états, l'activité cholinergique semble aussi être impliquée dans la consolidation de la mémoire. Elle est à son minimum pendant le sommeil à ondes lentes ce qui permettrait la réactivation des traces mémorielles de l'hippocampe et le transfert de l'information vers le néocortex (Hasselmo, 1999; Hasselmo and McGaughy, 2004; Marshall and Born, 2007). En effet, l'augmentation de l'activité cholinergique par moyen pharmacologique pendant le sommeil à ondes lentes bloque la consolidation des souvenirs dépendant de l'hippocampe (Gais and Born, 2004). A l'inverse, bloquer l'activité cholinergique pendant l'éveil semble améliorer la consolidation au détriment de l'encodage de nouvelles informations (Rasch et al., 2006). Ces résultats suggèrent que l'acétylcholine servirait d'interrupteur entre différents états de l'activité cérébrale : l'encodage de nouvelles informations pendant l'éveil et la consolidation pendant le sommeil à ondes lentes (Hasselmo, 1999; Hasselmo and McGaughy, 2004).

La stimulation d'autres neuromodulateurs comme la sérotonine peut avoir un rôle important dans la résistance à l'atropine. En effet la stimulation du noyau de raphé provoque la désynchronisation alors que la déplétion des régions sérotoninergiques associée à de l'atropine abolit la désynchronisation corticale (Dringenberg and Vanderwolf, 1997; Vanderwolf and Baker, 1986; Vanderwolf et al., 1989). Les neurones des noyaux cholinergiques et des noyaux d'autres neuromodulateurs montrent une rapide variation du taux de décharge en réponse à des stimuli sensoriels saillants, à différents événements comportementaux et à divers facteurs cognitifs tels que l'attention ou l'anticipation de récompense. Un mécanisme additionnel de la désynchronisation corticale implique une augmentation tonique du taux de décharge des neurones en provenance du thalamus (Poulet et al., 2012). Le thalamus joue un rôle essentiel dans le relais des influx sensoriels et des influx moteurs remontant vers les régions correspondantes. Il reçoit beaucoup d'entrées cholinergiques provenant du tronc cérébral capable de dépolariser les cellules du thalamus

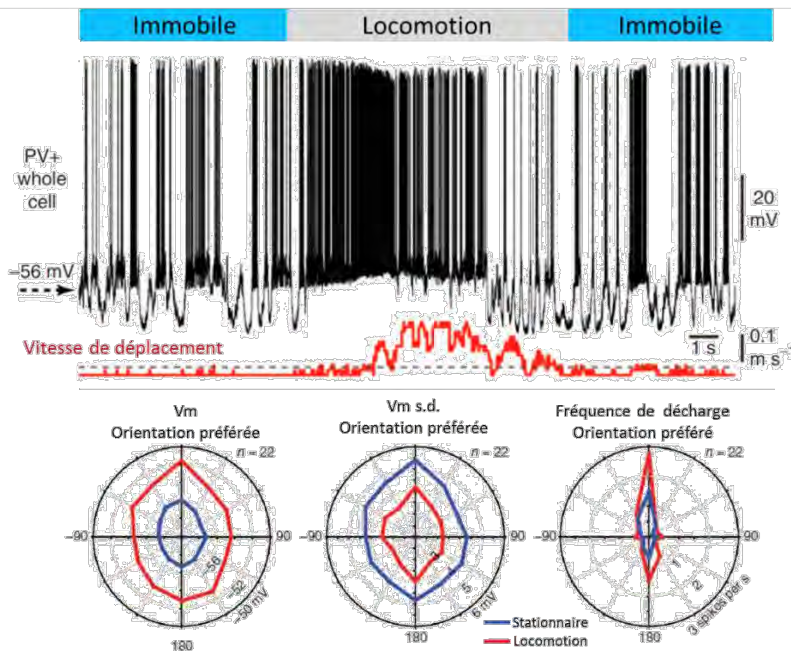
et ainsi de modifier leur décharge. Ainsi, en fonction de l'état dans lequel se trouve l'animal, comme par exemple l'état stationnaire ou la locomotion, les neuromodulateurs comme l'acétylcholine ou la noradrénaline vont influencer sur la transmission et le traitement des informations sensorielles (Polack et al., 2013).

1.3. Modulation de l'activité intracellulaire corticale par les états actifs/passifs

De nombreuses études montrent que l'activité spontanée des cellules pyramidales peut fluctuer durant l'éveil. En effectuant des enregistrements intracellulaires associés à l'enregistrement du potentiel de champ au niveau du cortex à tonneaux, Petersen et ses collaborateurs constatent que le potentiel de membrane varie en fonction de l'état dans lequel se trouve l'animal (Crochet and Petersen, 2006; Crochet et al., 2011; Poulet and Petersen, 2008). Dans ces études, ils distinguent un état passif d'un état actif par la mesure du mouvement de balayage des vibrisses des souris.

L'étude effectuée par Crochet et ses collaborateurs montre que pendant les périodes calmes sans balayage de vibrisses, la fréquence de décharge spontanée d'un neurone du cortex à tonneaux est équivalente à sa fréquence de décharge lorsque l'animal balaye activement ses vibrisses. Le V_m de ces neurones est plus hyperpolarisé avec une résistance membranaire plus forte (suggérant moins de canaux ioniques ouverts) lors de périodes calmes que lors des périodes de balayage. Lors des périodes calmes, les fluctuations du V_m sont caractérisées par des oscillations lentes avec de larges amplitudes qui changent rapidement en petites oscillations plus rapides pendant le balayage des vibrisses. De plus, ils effectuent dans cette étude des stimulations passives des vibrisses lors des périodes calmes ou actives. Lorsque la souris est calme et ne balaye pas ses vibrisses, ils constatent que les neurones corticaux répondent bien aux stimuli passifs mais qu'en revanche, lorsque la souris balaye ses vibrisses, les mêmes stimuli évoquent des réponses plus petites et plus variables (Crochet and Petersen, 2006). Ils suggèrent alors que le fait que le V_m des neurones soit plus dépolarisé et ait une plus faible résistance membranaire pendant les états de balayages actifs contribueraient à la diminution de la réponse sensorielle. En effet, une faible résistance membranaire suggère une ouverture importante des canaux ioniques donc une

A.



B.

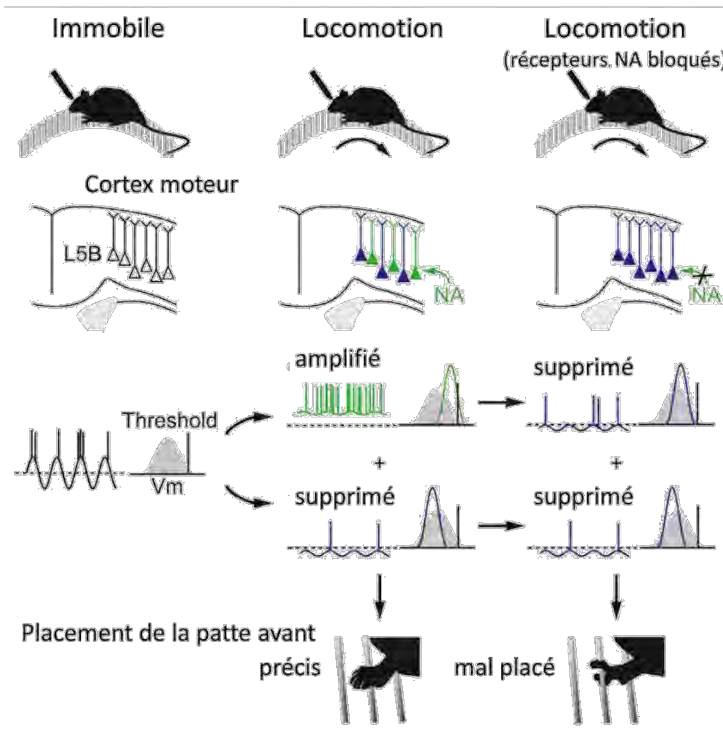


Fig.28 - Relation entre la locomotion et le potentiel membranaire des neurones corticaux

A. En haut: trace d'un enregistrement d'un interneurone du cortex visuel primaire d'une souris éveillée en configuration cellule entière. En bas: courbe d'accord à la direction du Vm, déviation standard du Vm et fréquence de décharge de la population de neurones pendant l'état stationnaire ou en mouvement. La locomotion est associée à la dépolarisation du potentiel membranaire et à la suppression des fluctuations à basse fréquence de l'activité synaptique et à une augmentation de la fréquence de décharge.

B. Schéma récapitulatif de l'étude de Schiemann et al. (2015). Lors de l'immobilité, les neurones du cortex moteurs sont synchronisés et le potentiel de membrane a une grande variance. Lors de la locomotion, la variance du potentiel de membrane diminue et deux types de modulation de fréquence de décharge sont possible (fréquence augmentée et fréquence supprimée). Le blocage de l'activité noradrénergique provoque la diminution de fréquence des cellules qui augmentaient leur fréquence de décharge sans bloqueurs et une réduction de la coordination motrice .

grande atténuation des courants circulants. De plus, ils soulignent que les stimulations de vibrisses évoqués pendant l'expérience sont beaucoup moins complexe que les signaux sensoriels évoqués par l'exploration active avec ses vibrisses d'un objet réel, ce qui pourrait expliquer de telles observations.

Une autre étude effectuée par Poulet et col. en 2008 montre une diminution des fluctuations du V_m et du LFP ainsi qu'une diminution de leur corrélation lorsque les animaux passent de l'état passif (sans balayage de vibrisses) à l'état actif (avec balayage de vibrisses). En effectuant des doubles enregistrements intracellulaires de neurones proches, ils constatent que leur fluctuation du potentiel de membrane est plus corrélée pendant les états passifs que pendant les états actifs (Poulet and Petersen, 2008).

Une autre équipe a effectué des enregistrements intracellulaires de neurones excitateurs et inhibiteurs (positifs pour la parvalbumine et pour la somatostatine) de la couche 2/3 et 4 du cortex visuel pendant qu'une souris tête fixée était libre de courir sur une boule (Polack et al., 2013). Ils ont défini ici les états actifs et passifs par la présence de locomotion. Ils ont constaté que le V_m de tous les types cellulaires, à l'exception des neurones positifs pour la somatostatine, devenait plus dépolarisé et avec une variance moindre pendant la locomotion (**Fig.28A**). Ils ont aussi constaté que la modification du gain et le rapport signal sur bruit (dépolarisation nécessaire du V_m jusqu'à la décharge) des neurones visuels pouvait s'expliquer par l'altération de l'activité neuronale par certains neuromodulateurs : l'acétylcholine serait nécessaire pour le maintien de la distribution du V_m unimodal durant l'immobilité (car lorsque l'on utilise des antagonistes de l'acétylcholine le V_m devient bimodale) alors que les afférences noradrénergiques seraient nécessaires pour la dépolarisation tonique associée à la locomotion (car lorsque l'utilisation d'antagonistes noradrénergique fait disparaître la dépolarisation liée à la locomotion).

Au niveau du cortex moteur, Schieman et col. (Schieman et al., 2015) ont effectué des enregistrements intracellulaires des neurones de la couche 5B sur des souris tête fixée éveillées, libres de marcher sur une roue. Lors de la locomotion, ils ont observé deux types de réaction des neurones : certains augmentaient leur fréquence de décharge alors que d'autres la diminuaient (**Fig.28B**). Ils constatèrent une diminution de la variabilité du potentiel de membrane pendant la locomotion pour tous les neurones. Puis, en utilisant des antagonistes de la noradrénaline ils mirent en évidence une réduction de la coordination motrice de la patte contralatérale et une diminution de la fréquence de décharge lors du

mouvement pour la population des neurones qui augmentaient leur fréquence de décharge pendant la locomotion. Pour ces neurones la noradrénaline permettait une dépolarisation tonique du potentiel de membrane pendant la locomotion et ainsi amplifiait sélectivement le rapport signal sur bruit.

Les diverses études effectuées par enregistrement intracellulaires dans différentes régions du cortex montrent que les états comportementaux au cours de l'éveil peuvent modifier la réponse des neurones aux stimuli sensoriels, ainsi que les performances dans les tâches associées.

1.4. Rôle de l'état attentionnel dans la modulation de l'activité corticale

En psychologie, l'attention se définit par une activité ou un état par lesquels un sujet augmente son efficacité à l'égard de certaines tâches cognitives (perceptives, intellectuelles, mnésiques, etc.). L'un des moyens utilisés en laboratoire pour quantifier l'attention est de mesurer le diamètre de la pupille. Depuis presque un demi-siècle la pupillométrie a été utilisée pour indexer les changements d'attention et d'efforts chez l'humain et chez le primate (Beatty and Kahneman, 1966; Gilzenrat et al., 2010; Hess and Polt, 1960, 1964; Iriki et al., 1996; Polt and Hess, 1968). Chez le rongeur, les périodes de marche, de balayage des vibrisses et les mouvements d'yeux arrivent souvent ensemble lors d'états exploratoires, et sont associés à une désynchronisation du potentiel de champ local dans le cortex. En 2014, Reimer et collaborateurs ont enregistré en configuration cellules entières des cellules des couches 2/3 du cortex visuel primaire ou du cortex somatosensoriel primaire chez des souris tête fixée éveillées, tout en mesurant le déplacement, le balayage de moustaches, les mouvements d'yeux et la dilatation de la pupille des animaux. Ils constatèrent qu'environ 90% des périodes de marche, de balayage des vibrisses et de mouvement d'yeux étaient associés à une augmentation de la taille de la pupille (Reimer et al., 2014). En se focalisant sur les périodes où les animaux étaient immobiles et sans mouvements de vibrisses, ils observèrent malgré tout des fluctuations de la taille de la pupille, plus petites et plus rapides que pendant les périodes de marche. Ces fluctuations étaient corrélées à des changements dans la dynamique du V_m des neurones du cortex somatosensoriel et visuel. Le V_m était désynchronisé pendant que la pupille se dilatait alors qu'il était dominé par des oscillations à

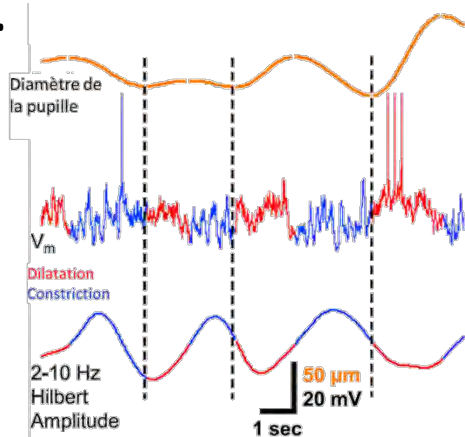
basse fréquence (2-10Hz) pendant que la pupille se contractait (**Fig.29A**). La dilatation était aussi associée à une augmentation de décharge des neurones positifs pour le peptide intestinal vaso-actif et à une inhibition des interneurons positifs pour la somatostatine, un phénomène déjà observé pendant la locomotion qui est essentiel pour permettre d'amplifier les réponses à des stimuli visuels (Fu et al., 2014). En utilisant l'imagerie calcique, ils ont aussi trouvé que la dilatation était associée à une amélioration des réponses visuelles. Ces résultats et ceux d'autres équipes suggèrent que les fluctuations rapides du diamètre de la pupille sont fortement corrélées avec des modifications des états cérébraux, de la capacité de réponse des neurones et de la performance comportementale (Hulse et al., 2017; McGinley et al., 2015a, 2015b; Reimer et al., 2014) (**Fig.29B,C**). Depuis, Reimer et collaborateurs ont aussi montré que les variations rapides de la taille de la pupille sont fortement corrélées avec les fluctuations de l'activité des projections noradrénergique et cholinergique, que ce soit pendant la locomotion ou pendant l'immobilité. Les dilatations rapides de la pupille sont étroitement associées à l'activité phasique des neurones noradrénergiques, alors que les dilatations prolongées de la pupille, que l'on peut voir lors de la locomotion, s'accompagnent d'une activité soutenue des neurones cholinergiques (Reimer et al., 2016).

2. Caractéristiques électrophysiologiques de l'activité hippocampique lors des états actifs/passifs

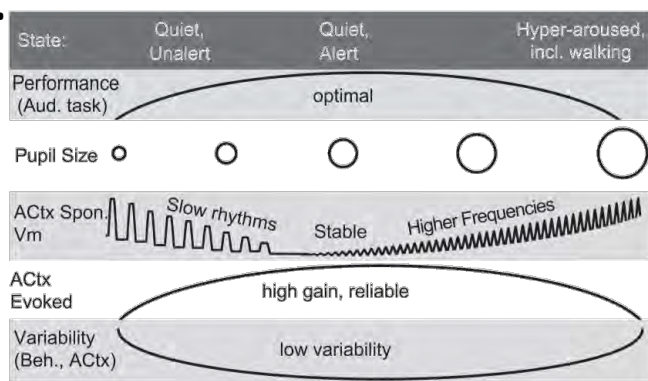
2.1. Caractérisation des rythmes et de l'activité hippocampique lors d'états actifs/passifs

Au niveau du LFP hippocampique, les principaux rythmes observables durant les états actifs comme la locomotion ou le mouvement de balayage des vibrisses sont les oscillations thêta (**Fig.30A**)(Buzsáki, 2002; Whishaw and Vanderwolf, 1971). Les oscillations thêta définissent un rythme d'environ 4-8Hz qui serait généré au niveau du septum médian mais aussi au sein de l'hippocampe. Chez le rongeur, ce rythme est très présent dans l'hippocampe pendant l'éveil, notamment pendant la locomotion. Le rythme thêta apparaît dans le potentiel du champ de l'hippocampe plusieurs centaines de millisecondes avant que

A.



B.



C.

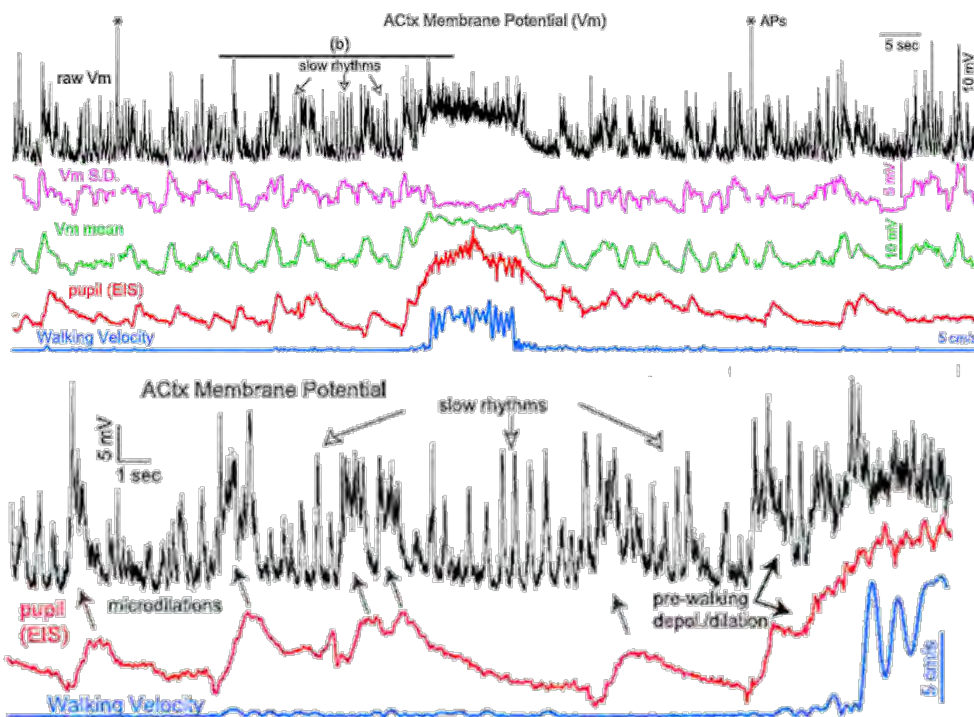


Fig.29 - Relation du diamètre de la pupille et du potentiel de membrane durant différents états

A. Illustration du potentiel de membrane d'une cellule corticale pendant les variations de diamètre de pupille (orange) pendant l'immobilité : dilatation en rouge, constriction en bleu. En bas : amplitudes des basse fréquences, obtenues à l'aide de la transformée de Hilbert (2-10Hz), présentes dans le potentiel de membrane.

B. Relation entre l'état, la performance comportementale et la réactivité auditive neurale. Lorsque la taille des pupilles est faible, les oscillations lentes sont proéminentes, entraînant un faible gain, une faible fiabilité des réponses des neurones à un son dans le cortex auditif et une plus faible performance comportementale. La vigilance modérée (calme, alerte) est associée à une suppression des ondes lentes, une augmentation du gain et de la fiabilité des réponses neuronales évoquées. La performance comportementale est optimale.

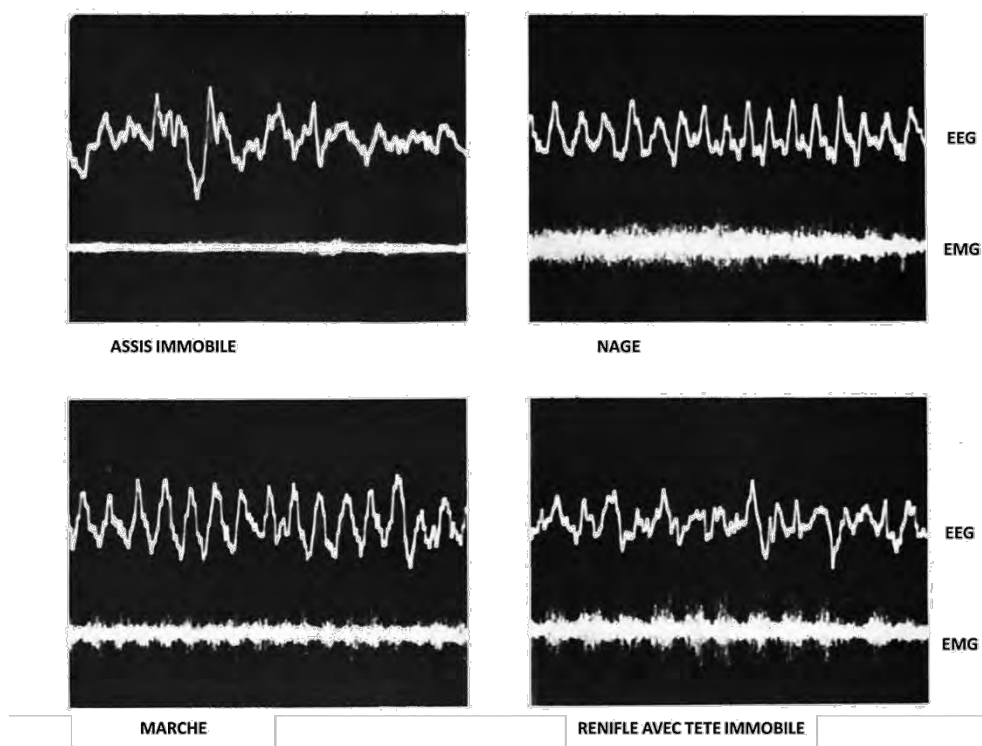
C. En haut : exemple de l'évolution du potentiel de membrane (V_m en noir), de déviation standard du V_m (en rose), du V_m moyen (en vert), du diamètre de la pupille (en rouge) et de la vitesse (en bleu) en fonction du temps; En bas : relation entre le potentiel de la membrane (noir), le diamètre de la pupille (rouge), et la vitesse (bleu). Notez les dépolarisations brèves temporellement associées à la dilatation de la pupille.

les rongeurs ne s'engagent dans la locomotion, (Green and Arduini, 1954; Vanderwolf, 1969; Whishaw and Vanderwolf, 1973). Il serait important pour la précision de la décharge des cellules de lieu. En effet, dans une expérience où des rats pouvaient soit marcher, soit conduire une voiture (avancer en appuyant sur un levier), soit être déplacés passivement via la voiture dans un couloir circulaire, Terrazas et al. ont pu constater une diminution de la puissance du thêta et de la précision de la décharge des cellules de lieu dans la condition où l'animal est déplacé par l'intermédiaire de la voiture comparé à la condition marche (Terrazas, 2005)(**Fig.30B**).

Il est supposé que le rythme thêta représente un état mental spécialisé dans le traitement d'informations spatiales (Buzsáki, 2002; Buzsáki et al., 1983; Vanderwolf, 1969). Il serait important pour le codage/décodage temporel des assemblées neuronales actives, notamment via le mécanisme de précession de phase. La précession de phase est un phénomène que l'on peut observer lorsque l'on enregistre l'activité d'une cellule de lieu et le potentiel de champ en même temps : à chaque fois qu'un animal passe dans un champ de lieu, les potentiels d'action émis au sein de ce champ de lieu sont en avance de phase par rapport aux cycles thêta du LFP (**Fig.31A**) (O'Keefe and Recce, 1993; Skaggs et al., 1996). Ce mécanisme permettrait d'organiser des trajectoires spatiales au sein d'un cycle thêta, mettant en lien plusieurs champs de lieu voisins reflétant l'ordre des expériences comportementales. Ces trajectoires, ces séries ordonnées de potentiels d'action des cellules de lieu sont appelés «séquences thêta» (Dragoi and Buzsáki, 2006). On pense que les séquences thêta sont organisées par d'autres oscillations co-occurentes prédominantes pour la gamme de fréquence gamma (25-100Hz). Ces dernières peuvent se séparer en deux rythmes bien distincts : le gamma lent (25- 55Hz) et le gamma rapide (60 - 100Hz) (Colgin et al., 2009). Ces deux rythmes gamma surviennent à différentes phases du thêta de CA1 et leurs origines proviendraient de deux sources distinctes.

Le gamma rapide proviendrait du cortex entorhinal et le gamma lent proviendrait de la région CA3 de l'hippocampe. Cependant, la façon dont les séquences sont représentées au cours du gamma lent et du gamma rapide reste mal comprise. Il a été proposé que les chemins les plus longs soient davantage codés pendant le gamma rapide plutôt que pendant le gamma lent car au sein d'un cycle thêta, le nombre de cycles gamma rapide est plus important (Belluscio et al., 2016; Lisman and Jensen, 2013). Dans le cas où une cellule de lieu déchargerait sur un pic de gamma, cela permettrait effectivement de coder des chemins plus

A.



B.

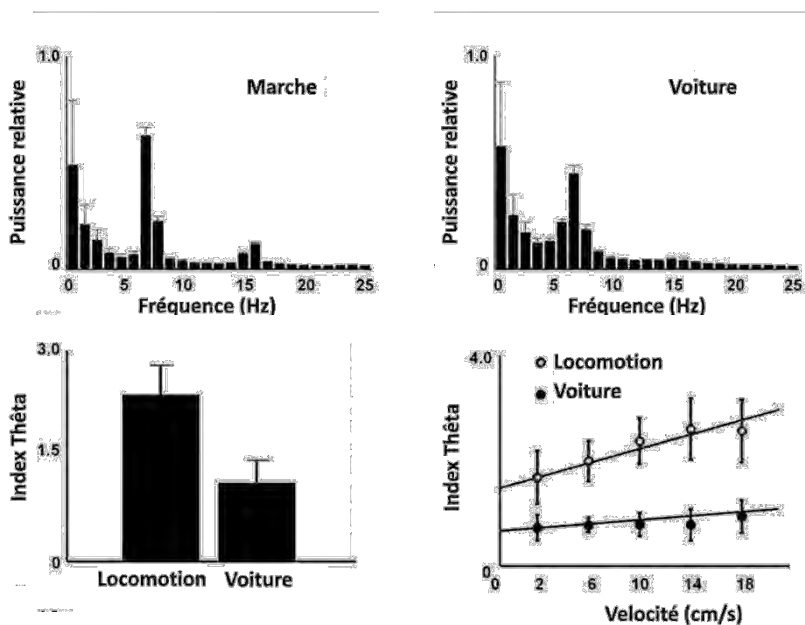


Fig.30 - Le rythme thêta de l'hippocampe

A. Potentiel de champ local de l'hippocampe (EEG) et Electromyogramme (EMG) lors de différents comportements de l'animal: assis immobile, marche, nage, renifle avec tête immobile.

B. Effet de la locomotion sur le rythme thêta hippocampique. Le rythme thêta hippocampique est réduit durant la condition voiture comparé à la condition Locomotion.

longs dans un cycle thêta. Néanmoins il a été montré que les trajets les plus longs seraient plus codés pendant le gamma lent plutôt que pendant le gamma rapide car un cycle gamma lent permettrait l'expression d'une séquence d'emplacements plutôt que des emplacements uniques à chaque pic de gamma (**Fig. 31B**) (Zheng et al., 2016).

Lors des états plus passifs, le LFP est caractérisé par une diminution de la puissance du rythme thêta et par la présence d'autres rythmes : les petites activités irrégulières (SIA) et les grandes activités irrégulières (LIA) (Hulse et al., 2016; Jarosiewicz et al., 2002; Kandel and Spencer, 1978; O'Keefe and Nadel, 1978; Whishaw and Vanderwolf, 1971) dans lesquels on note la présence de certaines signatures électrophysiologiques comme les « *Sharp Wave Ripples* »* (SWRs) (Buzsáki, 2015; Buzsaki et al., 1992; O'Keefe, 1976) (**Fig.32A.**).

Les « *Sharp waves* » sont des événements dépolarisants rapides, générés dans la région CA3, sur lesquels des oscillations à haute fréquence appelés « *Ripples* » (100-300 Hz) provenant d'une interaction entre les interneurons inhibiteurs et les cellules pyramidales de CA1 sont superposées (Buzsáki, 1989, 2006). Les SWRs sont présents durant l'éveil lors de périodes passives mais aussi pendant le sommeil à onde lente. Ils sont accompagnés d'une réactivation des assemblées de neurones qui ont été actives lors de la phase d'éveil précédente (Buzsáki, 1989; Carr et al., 2011; Karlsson and Frank, 2009; Lee and Wilson, 2002; Matthew A. Wilson and Bruce L. McNaughton, 1994; Nádasdy et al., 1999; Peyrache et al., 2009). On pense qu'ils sont impliqués dans la consolidation de la mémoire à long terme car la perturbation de ces derniers par des stimulations électriques pendant la période post-apprentissage entraîne un déficit de la formation de souvenirs spatiaux durables (Ego-Stengel and Wilson, 2010; Girardeau et al., 2009). Il a aussi été montré qu'en effectuant des stimulations du circuit impliqué dans la récompense en même temps que la réactivation d'une cellule de lieu pendant un SWR lors du sommeil conduisait à un comportement renforcé vers le champ de lieu de cette cellule lors de l'éveil (De Lavilléon et al., 2015). Cette expérience met en évidence un rôle direct des SWRs présents lors du sommeil sur le renforcement de souvenir d'un lieu en lui associant une valence. Le sommeil paradoxal est lui accompagné des ondes ponto-geniculo-occipitale et du rythme thêta, un rythme très présent pendant l'éveil et qui serait impliqué pendant les phases d'encodage des informations.

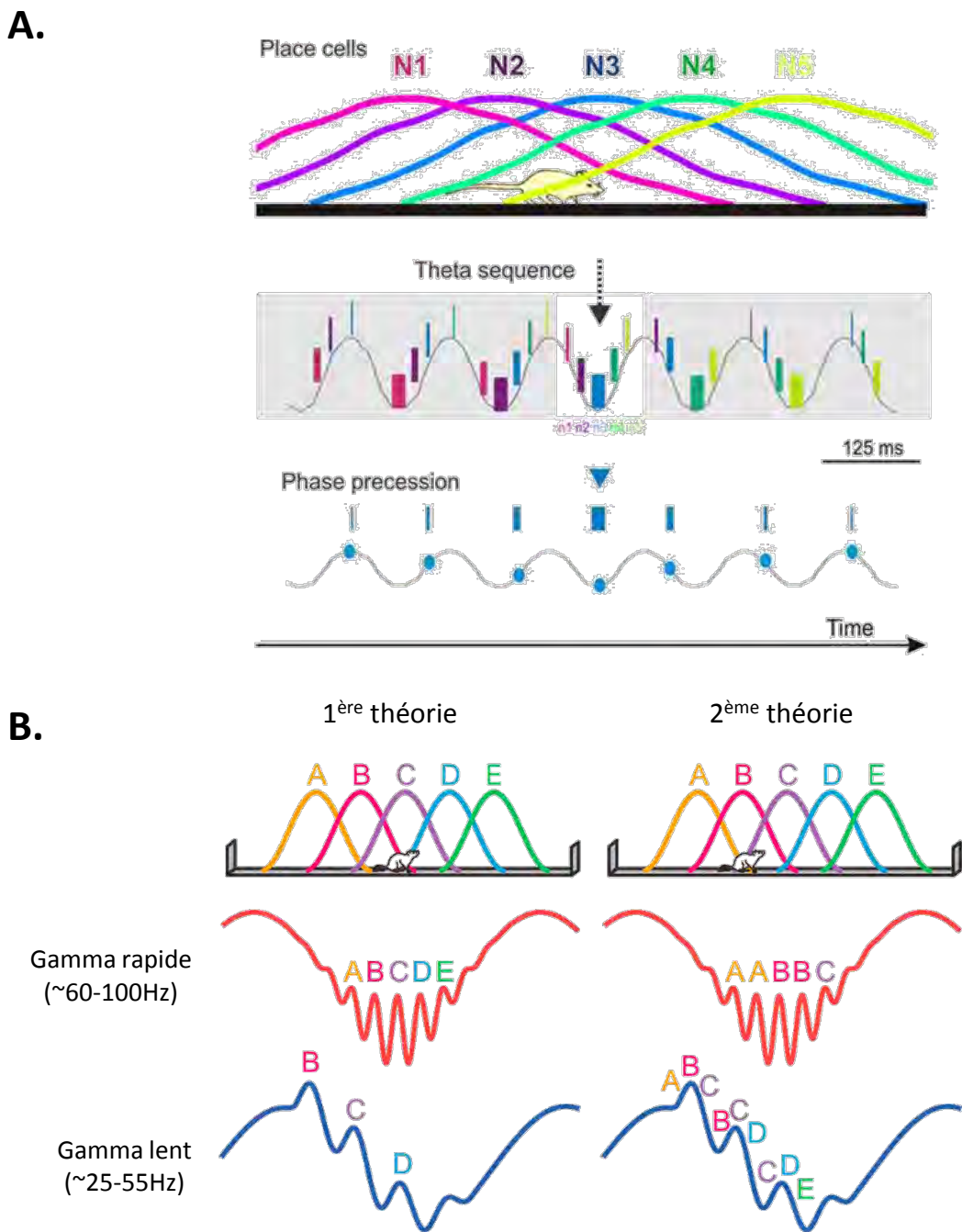


Fig.31 - La précession de phase, les séquences thêta et gamma

A. Illustration des séquences thêta et de la précession de phase. En haut: représentation d'un passage d'un animal dans plusieurs champs de lieu (chaque couleur correspond à une cellule de lieu). Au milieu : schéma des séquences thêta correspondant à une séquence de décharge de plusieurs cellules de lieu au sein d'un même cycle thêta. La fréquence de décharge des cellules est rapportée sur la phase du thêta par un rectangle, la largeur des rectangles représente la fréquence maximum de décharge. En bas : schéma de la précession de phase : une cellule de lieu va au sein de la traversée de son champ de lieu décharger en avance par rapport aux cycles thêta.

B. Illustration des deux théories sur les séquences gamma. En haut: représentation d'un passage d'un animal dans plusieurs champs de lieu (chaque couleur correspond à une cellule de lieu). Au milieu: Séquence de décharges des cellules de lieu sur le gamma rapide arrivant au niveau du pic du thêta. En bas : Séquence de décharges des cellules de lieu sur le gamma lent arrivant au niveau de la phase descendante du thêta.

Adapté d'après George Dragoi (2013) (A); Zeng et al.(2016)(B)

La réactivation des assemblées de cellules a aussi été observée durant les phases d'immobilité éveillée, (Carr et al., 2011; Jadhav et al., 2012) (**Fig.32B**). La première observation chez l'animal éveillé de ces réactivations décrit que lorsque les animaux s'arrêtent et consomment une récompense après avoir traversé un environnement linéaire, les séquences de cellules de lieu actives dans cet environnement sont réactivées séquentiellement dans le sens inverse de l'ordre du comportement (Foster and Wilson, 2006), comme une sorte de relecture des événements qui viennent de se passer. Ces relectures de séquences permettraient une consolidation des champs de lieu des cellules de lieu activées dans un environnement. Il a été décrit depuis lors l'existence de réactivation de séquence dans le sens direct, se produisant souvent avant de traverser l'environnement et que l'on peut interpréter comme une anticipation de la trajectoire. Comparées à l'activité présente pendant les phases éveillée, les réactivations d'assemblées pendant le sommeil à onde lente sont plus fréquentes mais semblent être plus bruitées et moins précises. Les réactivations d'assemblées ont aussi été observées dans des régions différentes de l'hippocampe : le thalamus, le striatum et le néocortex. Bien que cela n'ait pas encore été démontré directement, on suppose que les réactivations servent au processus de consolidation synaptique et permettent la redistribution des souvenirs de l'hippocampe vers les sites de stockage néocorticaux (Jadhav et al., 2012).

Comme vu précédemment les états actifs sont souvent associés au niveau du LFP à rythmes thêta alors que les périodes plus passives sont plus associées aux rythmes SIA ou LIA. Durant les périodes de SIA, la plupart des cellules pyramidales arrêtent de décharger. Il existe cependant un petit sous-ensemble de cellules qui peuvent décharger de façon robuste et qui permettrait de coder l'espace même en l'absence de locomotion (Jarosiewicz and Skaggs, 2004; Jarosiewicz et al., 2002; Kay et al., 2016).

En plus de ce qui a pu être vu au niveau des cellules pyramidales, de récents travaux ont aussi trouvé une forte dépendance de décharge des interneurones en fonction des états LIA, SIA et thêta (Somogyi et al., 2013). Dans cette étude Somogyi et ses collaborateurs comparent la dynamique d'activité du réseau de CA1 et de CA3 enregistrées chez le rat. Ils observent que les interneurones axo-axoniques, qui innervent le segment initial de l'axone des cellules pyramidales, déchargent préférentiellement après le pic du cycle thêta lorsque les cellules pyramidales sont les moins actives. De plus, ils constatent que ces cellules sont inhibées pendant les SWRs alors que de nombreuses cellules pyramidales déchargent de

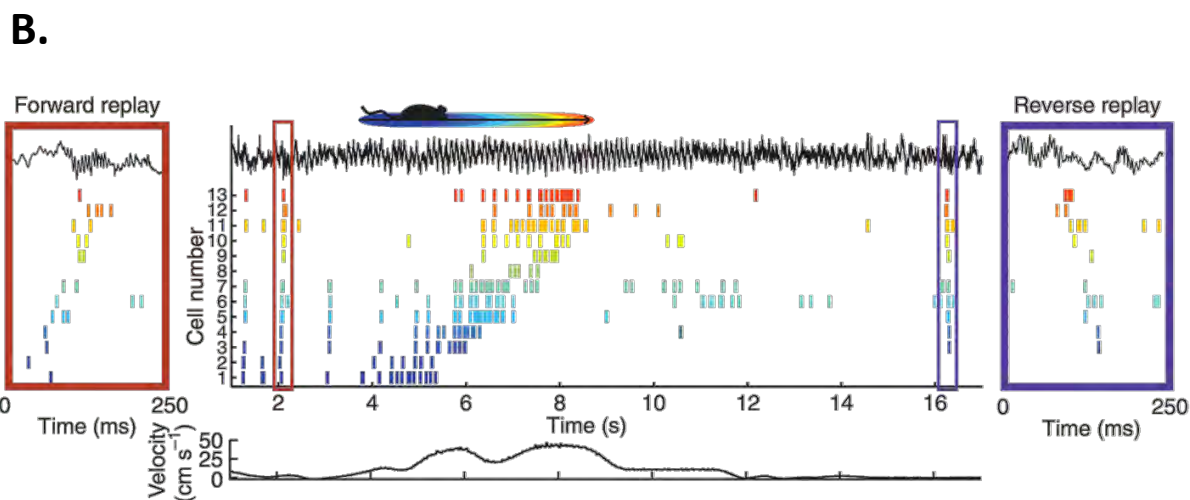
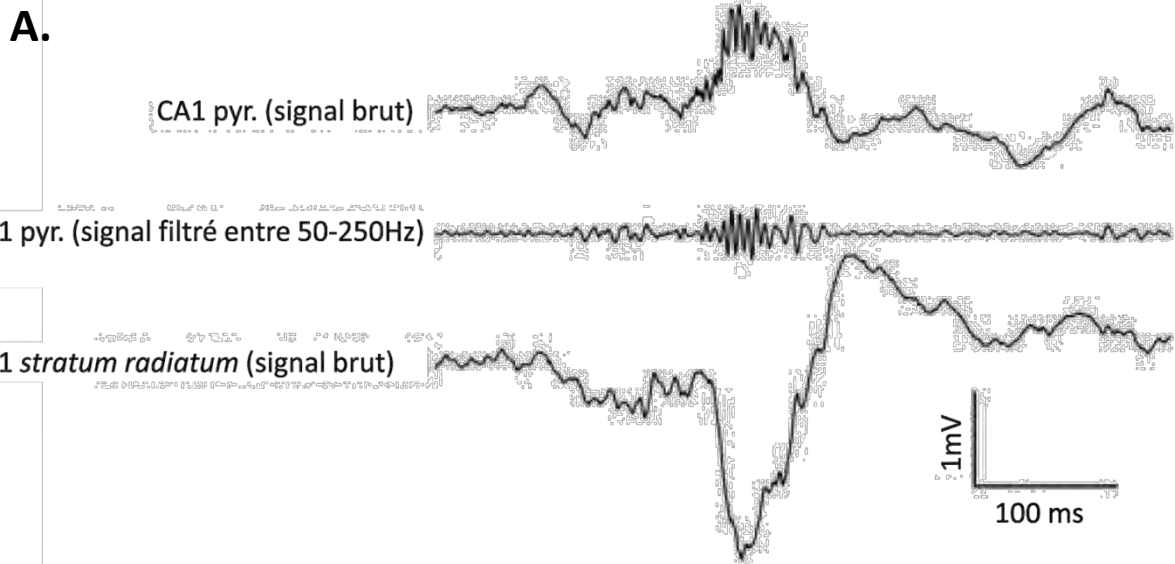


Fig.32 - « Sharp Wave Ripples » et réactivation de séquence

A. Illustration d'un « Sharp wave-ripple ». En haut et au milieu : respectivement, trace brute et trace filtrée (50-250Hz) enregistrée au niveau de la *stratum pyramidale* de CA1 montrant les oscillations à haute fréquence caractéristiques des « ripples ». En bas: trace brute enregistrée au niveau du stratum radiatum de CA1 montrant la « sharp wave ».

B. Les séquences des cellules de lieu actives pendant le comportement (au milieu, chaque couleur correspond à une cellule de lieu et au moment où elle décharge) sont rejouées à la fois dans le sens direct (à gauche) et dans le sens inverse (à droite) pendant les « sharp wave-ripples » durant l'immobilité éveillée.

manière synchrone. Cette double corrélation inverse suggère un rôle clé de l'inhibition des cellules axo-axoniques dans la coordination de décharge des cellules pyramidales pendant le thêta et les SWRs. Ils observent également que les cellules en panier ont tendance à décharger préférentiellement à des phases liées au rythme gamma que ça soit dans CA1 ou CA3 et qu'elles augmentent fortement leur décharge, tout comme les cellules bistratifiées, au cours des SWRs.

Enfin, il existe à ce jour très peu d'études qui se soient intéressées à la modulation sous-liminaire du potentiel de membrane des neurones de l'hippocampe en fonction des états cérébraux. En 2017, Siapas et ses collaborateurs ont combiné des enregistrements intracellulaires de cellules pyramidales de CA1 ou de cellules granulaires du gyrus denté avec des enregistrements extracellulaires chez des souris tête fixée éveillées autorisées à se déplacer librement sur une boule. Parallèlement, ils mesurent la vitesse de locomotion des souris, ainsi que le balayage des vibrisses et le diamètre de la pupille. Dans cette étude, ils déterminent un état à l'aide des rythmes thêta, SIA et LIA, enregistrés au niveau du LFP hippocampique (Hulse et al., 2017)(**Fig.33A**). Ils constatent pendant le LIA, au niveau des cellules de CA1 et du gyrus denté, que le V_m moyen est plus dépolarisé et que l'amplitude des fluctuations sous le seuil de décharge est plus importante. A l'inverse, le V_m de ces cellules est plus hyperpolarisé avec une plus petite variance pendant le SIA. Pendant le rythme thêta ils observent une dépolarisation et une fluctuation du V_m plutôt intermédiaire. Enfin, ils observent également que beaucoup de leur neurones ont une dépolarisation progressive (une rampe de dépolarisation) du V_m survenant environ 1 seconde avant les SWRs. Cette dépolarisation progressive était corrélée avec les transitions des états cérébraux vers le LIA mais aussi avec des petites augmentations rapides du diamètre de la pupille pendant les périodes de LIA prolongés.

2.2. Modulation de l'activité hippocampique par la vitesse

Pendant la locomotion, les neurones de l'hippocampe vont intégrer différentes informations sensorielles provenant des différents stimuli environnementaux. Il est aisé de penser qu'à haute vitesse de déplacement, la fenêtre de temps disponible pour intégrer une position va être fondamentalement plus étroite qu'à petite vitesse. Cependant même à

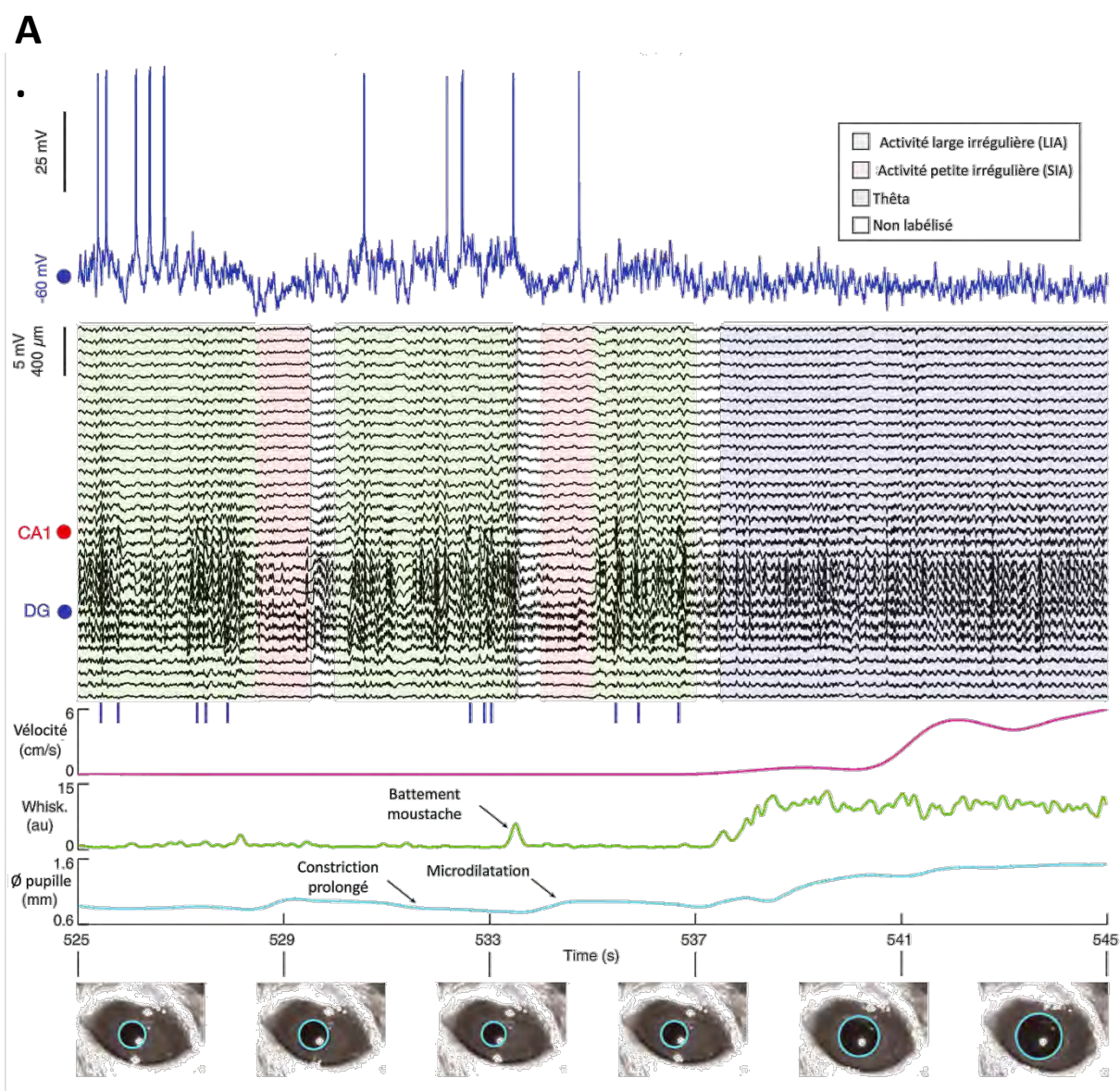


Fig.33 - Dynamique du potentiel de membrane en fonction des états mentaux de l'hippocampe et du diamètre de la pupille

A. Exemple d'un enregistrement simultané de potentiel de membrane d'une cellule pyramidale (bleu), de potentiel de champ locaux à plusieurs profondeurs (noir), de vitesse de déplacement (magenta), de battement des moustaches (vert), et du diamètre de la pupille (cyan).

haute vitesse, les animaux doivent être capables de coder les bonnes associations de lieux permettant par la suite une navigation rapide entre les éléments. Un des mécanismes permettant cela est d'augmenter la sensibilité des neurones à différentes entrées sensorielles pendant la marche. Cela résulterait en une augmentation de la fréquence de décharge des neurones ainsi qu'en une plus grande probabilité de coïncidence des événements pré et post-synaptiques. Il a été montré que les cellules pyramidales de CA1 augmentent leur fréquence de décharge de façon linéaire avec la vitesse des animaux pendant la locomotion (Czurkó et al., 1999; McNaughton et al., 1983). De plus, il a été montré que la fréquence du thêta et sa puissance sont corrélées avec la vitesse de déplacement (McFarland et al., 1975). Enfin, il a aussi été démontré qu'à des vitesses de déplacements élevées, les cellules de lieu sont actives pendant moins de cycles thêta, mais oscillent à plus haute fréquence et émettent plus de potentiels d'action par cycle (Geisler et al., 2007). Ce mécanisme permettrait aux cellules de lieu de décharger le même nombre de potentiels d'action dans un champ de lieu, peu importe la vitesse de déplacement dans celui-ci. Il permettrait de conserver la relation linéaire entre la décharge des neurones et la phase du thêta du LFP (la précession de phase temporelle serait plus rapide, mais la précession de phase spatiale serait conservée). Les régulateurs principaux des oscillations thêta en relation avec la locomotion sont le septum médian et la bande diagonale de Broca. En 2015 Fuhrmann et al. ont constaté que les projections de ces régions sont fortement impliquées dans le mécanisme qui permet aux cellules de CA1 d'augmenter leur fréquence de décharge durant la locomotion (Fuhrmann et al., 2015). Durant leur expérience, ils ont monitoré l'activité des projections de neurones glutamatergiques provenant du septum médian et de la bande diagonale de Broca à l'aide de l'optogénétique* pendant la locomotion tout en filmant l'activité calcique des neurones de CA1 dans l'hippocampe. Ils observent une corrélation entre la locomotion et l'activité des neurones du septum médian, de la bande diagonale de Broca ainsi que des cellules pyramidales de CA1. De plus, ils constatent que l'activité des neurones du septum médian et de la bande diagonale de Broca a un rôle majeur dans l'initiation de la marche. En effet, ils observent que la fréquence de décharge et le nombre de neurones activés dans ces régions contrôlent non seulement l'initiation, mais aussi la vitesse et la durée de la marche. En parallèle l'activité de ces neurones durant la phase pré-motrice conduit à un rythme thêta au niveau de l'hippocampe avant même le début de la locomotion. A travers leurs expériences, en combinant

l'utilisation de traceurs rétrogrades et l'électrophysiologie sur tranche, ils ont aussi mis en évidence un mécanisme désinhibiteur qui facilite l'intégration synaptique des collatérales de Schaffer et de la voie perforante par les cellules de CA1 pendant la transition de l'état *au repos* à l'état *en locomotion*. A travers ce mécanisme, l'activité dépendante de la vitesse des cellules glutamatergiques du septum médian et de la bande diagonale de Broca est traduite au niveau des cellules pyramidales de CA1 en une dépolarisation axo-somatique et une augmentation de la fréquence de décharge pendant la locomotion.

Les états comportementaux tels que la locomotion peuvent influencer la décharge des neurones et plus spécifiquement le codage de l'information spatiale assuré par les cellules de lieu. Ce chapitre résume certaines expériences princeps effectuées mettant en évidence l'impact que peut avoir la locomotion, la vitesse de course sur la modulation du potentiel de membrane et sur la décharge des neurones pyramidaux dans le cortex ou dans l'hippocampe.

II. Contribution expérimentale

La présente thèse étudie les variations du potentiel de membranes des cellules pyramidales de l'hippocampe chez des souris tête fixée naviguant dans un environnement virtuel lors de la locomotion et de l'immobilité. Le protocole expérimental que j'ai utilisé durant ma thèse consiste tout d'abord à implanter une barre de fixation sur les souris afin de pouvoir les placer dans le dispositif de réalité virtuelle. Après les avoir habituées à l'expérimentateur et après les avoir restreintes en eau afin d'augmenter leur motivation, les animaux effectuent au moins dix entraînements dans l'environnement virtuel avant d'encourir une seconde chirurgie (craniotomie) pour réaliser les jours suivants des enregistrements intracellulaires en patch clamp en configuration cellule entière afin d'accéder au potentiel de membrane sous liminaire des cellules de l'hippocampe.

Une grande partie de mes travaux a été la mise en place du dispositif de réalité virtuelle pour permettre d'obtenir des enregistrements intracellulaires les plus stables possible. A mon arrivée le poste était présent, mais il a fallu apporter de nombreuses améliorations afin de maximiser la probabilité d'avoir un bon comportement en un minimum de temps et d'avoir une bonne stabilité lors des enregistrements. Cette mise en place s'est effectuée en plusieurs temps :

- **Tout d'abord il a été nécessaire de mettre en place des labyrinthes virtuels** utilisés dans le poste de réalité virtuelle. Pour cela le logiciel fourni Phenosys® a été utilisé pour créer les couloirs virtuels. Les motifs sur les murs ont été créés manuellement à l'aide de Microsoft Power Point® et implantés dans le logiciel. La première difficulté rencontrée fut l'implémentation des objets 3D dans le logiciel de réalité virtuelle. En effet le logiciel ne fonctionnant qu'avec un seul format de fichier pour les objets 3D, il a été difficile de trouver un logiciel 3D nous permettant de créer facilement le fichier demandé. Finalement, les objets 3D ont été créés à l'aide d'un logiciel d'animation 3D Blender® puis implémentés dans le logiciel. Au commencement du projet, différentes tailles et différents motifs ont été utilisés avant de se fixer au final sur l'environnement présenté dans les résultats ci-dessous.
- **Il a fallu ensuite travailler sur la manière d'acquérir des données.** Le matériel et le logiciel d'acquisition utilisé font partie de la suite Molecular Device®. Une des difficultés rencontrées dans ce processus a été l'exportation vers l'ordinateur d'acquisition des données de position de l'animal dans l'environnement virtuel qui

provenaient de l'ordinateur gérant l'environnement. En définitive, le signal a été exporté à l'aide d'une carte National Instrument® transformant un signal numérique (utilisé par le logiciel de réalité virtuelle) en signal analogique (utilisé par la carte d'acquisition Digidata 1540A®). Les protocoles d'acquisitions ont été ensuite saisis dans le logiciel Clampex (Molecular Device®).

- **Puis il a fallu améliorer la stabilité du patch lors des enregistrements.** Elle fut tout d'abord améliorée en changeant de barre métallique se vissant sur la barre de tête lors des enregistrements. En effet la barre métallique utilisée lors des entraînements est une barre que l'on peut aimanter mais qui manque de stabilité lors des enregistrements. La barre métallique utilisée lors des enregistrements a été changée en une barre se fixant à un rail, offrant beaucoup plus de contraintes mécaniques, et donc beaucoup plus de stabilité. Une autre amélioration concerne la barre ancrée à la tête lors des chirurgies. Au début du projet, la barre de tête initialement utilisée n'était pas idéale en terme de visibilité de la zone cible. Il a fallu effectuer le modèle d'une barre de tête afin d'augmenter la visibilité tout en gardant la meilleure stabilité possible. Le plan de cette nouvelle barre fut créé sur Blender® puis manufacturé par la compagnie Luigs & Newmann®.
- **Enfin, nous avons modifié le dispositif physique en remplaçant la boule par une roue.** Le dispositif initial de réalité virtuelle Phenosys® utilise une boule en polystyrène soutenu par un flux d'air. On a constaté que les souris avaient énormément de mal à contrôler la boule et mettait trop de temps à apprendre une tâche d'aller-retour. De plus, dans l'environnement virtuel, seul l'axe vertical du capteur de mouvement était pris en compte pour que l'avatar ne se déplace que dans une seule dimension dans l'environnement. Cela n'était pas très cohérent avec les mouvements réels de la boule en polystyrène. Pour pallier ce problème, une roue en plastique avec une incurvation similaire à la boule (nécessaire pour être placée devant le capteur) a été modélisée afin de remplacer la boule en polystyrène. La roue fut modélisée à l'aide du logiciel Blender®, puis manufacturée par une filiale d'Aix-Marseille Université : Protis Valor. Le revêtement noir de la roue n'étant pas très bien détecté, la roue a plus tard été remplacée par une roue blanche, plus légère pour les animaux, manufacturée par l'entreprise Sculpteo®. La difficulté rencontrée par la suite concernait le logiciel de réalité virtuelle : avec la boule, pour faire demi-tour à la

fin du couloir virtuel, les animaux devaient faire tourner la boule sur l'axe horizontal. A la fin du couloir, l'axe vertical du capteur de mouvement était ignoré (permettant les déplacements dans le couloir) et l'axe horizontal était alors pris en compte. Lorsque l'avatar avait fait demi-tour, l'axe horizontal du capteur était de nouveau ignoré et l'axe vertical de nouveau pris en compte. L'utilisation de la roue ne permet pas une telle chose. Pour pouvoir effectuer des allers-retours il est nécessaire d'effectuer une téléportation de l'avatar dans l'autre direction. Le problème étant que le logiciel permet d'effectuer des téléportations dans l'environnement mais pas à 180°. Le problème fut résolu en créant un environnement virtuel, réplique identique du couloir dans le sens inverse.

Très peu d'enregistrements m'ont permis d'identifier clairement des cellules de lieu, ceci étant dû au faible nombre d'allers retours effectué par les animaux dans l'ensemble de mes enregistrements. Cependant, l'observation d'une catégorie de cellules déchargeant lors de l'immobilité m'a par la suite aiguillé vers l'étude de la dynamique du V_m de ces cellules lorsque l'animal était immobile ou en marche, ce qui a donné lieu à l'article suivant :

- Article -

Intracellular determinants of CA1 pyramidal cells activation or silencing during locomotion

François-Xavier Michon , Geoffrey Marti , Caroline Filippi , Romain Bourboulou , Julie Koenig
and Jérôme Epsztein

Non publié, en préparation pour soumission

Résumé de l'article :

La locomotion spontanée a une forte influence sur l'état du réseau hippocampique et joue un rôle crucial lors de l'intégration de l'information spatiale. Durant l'exploration d'un environnement, une sous-population de cellules pyramidales de CA1 de l'hippocampe va s'activer ($\sim 1/3$), pendant qu'une autre sous-population ($\sim 2/3$) va rester silencieuse. Les déterminants intracellulaires associés à l'activation des cellules pyramidales CA1 lors de la locomotion sont mal compris. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons entraîné des souris à naviguer dans un environnement virtuel afin d'effectuer des enregistrements intracellulaires des cellules pyramidales de CA1. Dans cet environnement, des souris non-surentraînées alternaient entre des périodes d'immobilité et des périodes de locomotion. Les résultats que nous avons obtenus montrent qu'il existe deux sous-populations de neurones pyramidaux modulés différemment lors de la locomotion lorsque l'animal est impliqué dans une tâche de navigation spatiale. Une sous-population de neurones avait un potentiel de membrane (V_m) plus hyperpolarisé et une fréquence de décharge plus faible (Hyp M) pendant le mouvement qu'une autre sous-population de neurones ayant un V_m dépolarisé et une fréquence de décharge plus importante pendant la locomotion (Dep M). De manière intéressante, le V_m des cellules Hyp M avait une variance plus importante pendant l'immobilité que pendant la locomotion et était corrélé avec la vitesse de course de l'animal. Plus l'animal courrait vite, plus ces cellules étaient

hyperpolarisées et maintenues au silence. L'inhibition de cette sous-population de cellules pyramidales de CA1 pourrait améliorer le rapport signal sur bruit pour un codage spatial efficace lors de la locomotion.

Nous avons ensuite essayé de déterminer si les propriétés intrinsèques de ces deux sous-populations de neurones étaient différentes. Le potentiel de repos, le seuil de décharge, la résistance membranaire, la distance jusqu'au seuil et la rhéobase n'était pas différente pour ces deux catégories de cellules. Cependant, une différence a été identifiée au niveau de la capacité de ces neurones à décharger en bouffée de potentiels d'action en réponse à un courant dépolarisant somatique (bursting index). En effet, les cellules Hyp M déchargeaient plus en bouffée de potentiels d'action que les cellules Dep M qui déchargeaient de manière régulière. De plus la force de modulation des neurones était corrélée avec le bursting index suggérant un lien entre l'excitabilité des neurones et sa modulation lors de la locomotion. Enfin, nous savons voulu identifier si le V_m de ces neurones étaient modulées différemment pendant les *sharp wave-ripples* (SWRs). Ces événements s'observant pendant les périodes d'immobilités sont connus pour être impliqués dans des phénomènes de consolidation de la mémoire. Les résultats obtenus montrent que les cellules Hyp M sont plus hyperpolarisées pendant les SWRs que les cellules Dep M suggérant qu'il est aussi important que ces cellules soient silencieuses pendant le phénomène de consolidation.

Title

Intracellular determinants of CA1 pyramidal cells activation or silencing during locomotion

Authors

François-Xavier Michon¹, Geoffrey Marti¹, Caroline Filippi¹, Romain Bourboulou¹, Julie Koenig¹ and Jérôme Epsztein^{1*}

Authors Affiliation:

(1) National Institute for Health and Medical Research (INSERM UMR 1249), Aix-Marseille University, Institute of Neuroscience of the Mediterranean Sea (INMED)

*** Corresponding Author:**

Jérôme Epsztein

jerome.epsztein@inserm.fr

Phone : ±33 0 4 91 82 81 47

INMED/INSERM U1249

Parc Scientifique de Luminy

163 route de Luminy

13273 Marseille Cedex 09

22 **Abstract**

23 Spontaneous locomotion strongly influences the state of the hippocampal network and is
24 critically important for spatial information coding. However, the intracellular determinants
25 of CA1 pyramidal cells activation during locomotion are poorly understood. Here we
26 recorded the membrane potential of CA1 pyramidal cells (PCs) while non-overtrained mice
27 spontaneously alternated between periods of movement and immobility during a virtual
28 spatial navigation task. We found opposite membrane polarization between bursting and
29 regular firing CA1 PCs during movement. Regular firing CA1 PCs were more depolarized and
30 fired at higher frequency during movement compared to immobility while bursting CA1 PCs,
31 located deep in the CA1 pyramidal cell layer and preferentially inhibited during sharp wave
32 ripples, were hyperpolarized during movement in a speed dependent manner. This speed-
33 dependent suppression of a subpopulation of CA1 PCs could enhance signal to noise ratio for
34 efficient spatial coding during locomotion.

35 **Keywords**

36 Hippocampus; place cells; CA1 pyramidal cells; locomotion; patch-clamp; in vivo

Introduction

Spontaneous locomotion strongly modulates sensory perception and learning. In the neocortex, active exploration notably through locomotion can modify the response of neurons to sensory stimuli, and associated task performance (Crochet and Petersen, 2006; Niell and Stryker, 2010; Polack et al., 2013; McGinley et al., 2015; Vinck et al., 2015; Albergaria et al., 2018). Locomotion also profoundly modify hippocampal network dynamics and coding (Vanderwolf, 1969). During movement, the hippocampal local field potential (LFP) is dominated by theta (7-12 Hz) oscillations and activated hippocampal cells show place specific activity (O'Keefe and Dostrovsky, 1971; McNaughton et al., 1983; Wilson and McNaughton, 1993; Moser et al., 2017). This state is often referred to as the "online" state of the hippocampus when coding of spatial, temporal or contextual information occurs. During immobility, the hippocampal LFP is interrupted by large negative transients, called sharp waves during which fast oscillations or ripples (O'Keefe and Nadel, 1978; Buzsáki et al., 1992) organize the firing of hippocampal cells into sequences representing past or future locations (Buzsaki, 1989; Foster and Wilson, 2006; Gupta et al., 2010; Pfeiffer and Foster, 2013; Buzsáki, 2015).

The cellular mechanisms of hippocampal pyramidal cells' activation during locomotion are poorly understood. Active exploration is often associated with membrane potential depolarization of pyramidal cells in the somatosensory and visual cortex (Crochet and Petersen, 2006; Bennett et al., 2013; Arroyo et al., 2018), which could constitute a permissive state for sparse sensory coding. In the hippocampus, pyramidal cells active during locomotion (the place cells) show a systematic bump of depolarization in specific places leading to place-specific firing (the place field) but remains relatively hyperpolarized outside the place field (Harvey et al., 2009; Epsztein et al., 2011; Bittner et al., 2015; Cohen et al.,

2017; Grienberger et al., 2017) while silent cells have a uniform baseline V_m far away from threshold in every part of the environment (Epsztein et al., 2011; Bittner et al., 2015). However, the baseline V_m values of place and silent cells during locomotion largely overlap, ruling out a simple depolarized permissive state as the main difference explaining their activation. Alternatively, it could result from differences in their intrinsic membrane properties. Place cells in a new environment have a high intrinsic frequency of action potential firing (burst firing cells) even before the start of exploration while silent cells fire more regularly (regular firing cells) (Epsztein et al., 2011). Furthermore, depolarizing a silent cell by a constant current injection during locomotion is sufficient to induce place cell coding (Lee et al., 2012). Burst and regular firing cells could also correspond to two different cell types (Kandel and Spencer, 1961; Graves et al., 2012) that are differently engaged during locomotion. Finally, hippocampal cells silent during locomotion could be selectively suppressed through dedicated inhibitory sub circuits (Lapray et al., 2012; Arriaga and Han, 2017).

To decipher between these scenarios, we combined whole-cell patch-clamp recordings of hippocampal CA1 pyramidal cells with extracellular field recordings using a multi-site linear silicon probe while head-fixed mice alternated spontaneously between periods of locomotion and immobility during a spatial navigation task in a familiar virtual reality environment. Intracellular recordings allowed us to probe CA1 pyramidal cells' intrinsic properties through direct current injections and the effect of locomotion on their V_m dynamics. We describe an opposite membrane potential polarization of bursting and regular firing CA1 pyramidal cells during locomotion.

Results

Whole-cell membrane potential recordings during spatial navigation in virtual reality

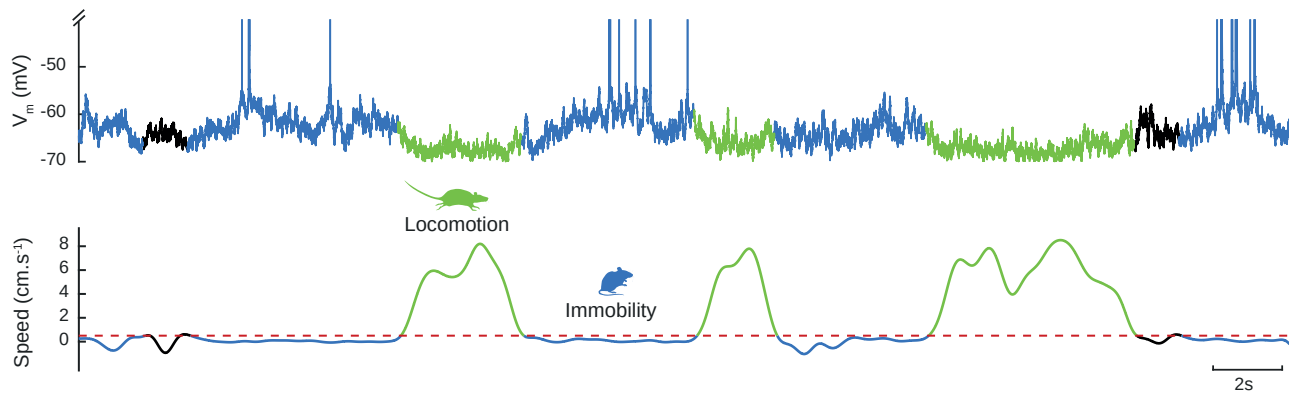
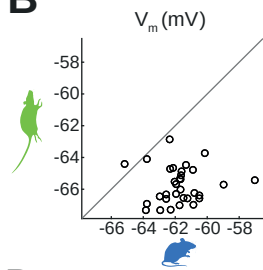
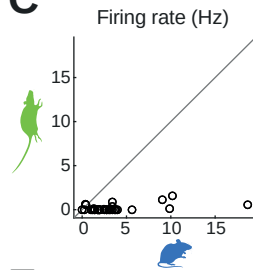
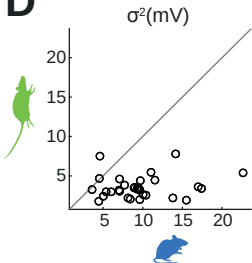
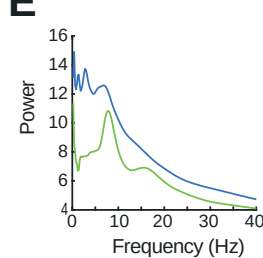
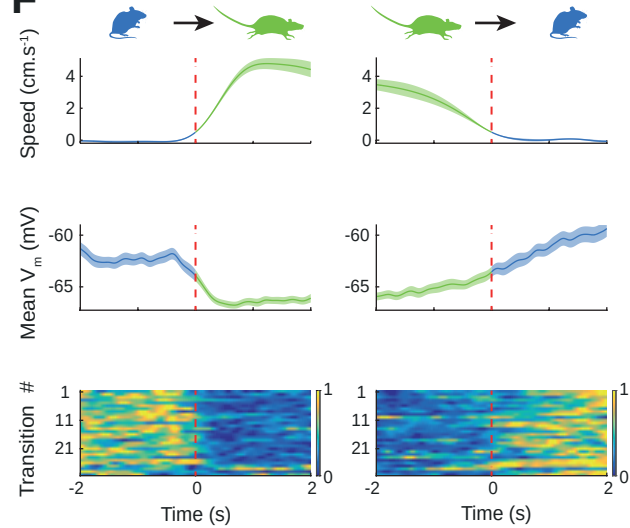
Whole-cell current-clamp recordings were obtained from CA1 pyramidal cells in the dorsal hippocampus of head-restrained mice running on a circular treadmill (Fig. S1A) as they explored a linear virtual maze (Fig. S1B) enriched with different patterns and virtual 3D objects for water rewards (Fig. S1C). Because mice were not over trained (1.15 ± 0.26 reward/min; $n = 17$ recording sessions) they spontaneously alternated periods of immobility and movement during exploration (ratio time in immobility vs time in movement = 0.48 ± 0.04 ; $n = 17$ recording sessions). This spontaneous behavior allowed us to analyze CA1 pyramidal cells' membrane potential (V_m) and firing during immobility and movement periods. In a subset of recordings LFP activity was recorded simultaneously to assess V_m behavior during ripples spontaneously occurring during immobility periods.

Heterogeneous membrane potential dynamics of CA1 PCs during movement

We analyzed data from 17 whole-cell recordings of CA1 pyramidal cells in 14 mice. To assess CA1 pyramidal cell V_m modulation during transitions from immobility to movement we calculated a modulation index (see methods). The vast majority of CA1 pyramidal cells ($n = 16$ out of 17; 94%) were significantly modulated during switches in behavioral states. Among those cells, a majority ($n = 10$ out of 16; 62.5%) was negatively modulated meaning that their membrane potential was significantly more hyperpolarized during movement compared to immobility (HypM cells). A trace from a representative HypM CA1 pyramidal cell is illustrated in Fig. 1A. The membrane potential was consistently more hyperpolarized (Fig. 1A, B) and firing rate lower (Fig. 1A, C) during periods of movement. We note that this V_m behavior is

A

Michon et al. Fig.1

**B****C****D****E****F****Figure 1 - Hyperpolarized cell during locomotion**

A. Trace of the V_m and speed of an animal during movement (green), during immobility (blue) or during an unaffected state (black) in a CA1 pyramidal cell recording. In the V_m trace, action potentials have been truncated to highlight subthreshold V_m changes during movement. **B.** Scatterplot of subthreshold V_m during movement versus immobility periods, each point corresponds to mean value of one period. **C.** Scatterplot of mean firing frequency during movement versus immobility periods. **D.** Scatterplot of mean subthreshold V_m variance during movement versus immobility periods. **E.** Intracellular power spectrum during movement (green) and immobility (blue) periods. **F.** top to bottom : mean velocity, mean subthreshold V_m and normalized subthreshold V_m of each transition during initiation of movement (left) and for the stop of movement (right)

opposite to what is observed in layer 2/3 cortical pyramidal cells during movement (Polack et al., 2013). On the other hand, V_m variance was consistently lower (Fig. 1A, D) during movement, which is consistent with cortical pyramidal cells. This decrease was more pronounced for low frequency oscillations (Fig. 1E). To get an idea of the kinetics of these changes we focused on the times of transitions between immobility and movement periods and vice versa. The kinetics of V_m changes (Fig. 1F, middle) mimicked the kinetics of behavioral changes (Fig. 1F, top), which were faster for immobility to movement transitions. The effect was consistent from transition to transition in both directions (Fig. 1F, bottom). The other type of modulated cells ($n = 6$ out of 16; 37.5%) was positively modulated meaning that their membrane potential was significantly more depolarized during movement (DepM cells). A trace from a representative DepM cell is represented in Fig. 2A. For this cell, the membrane potential was consistently more depolarized during movement versus immobility periods (Fig. 2A, B) and the firing rate was higher (Fig. 2A, C). Note that in this cell most action potentials were driven by underlying spikelets (Epsztein et al., 2010; Fig. 2A, inset). When focusing on the transition periods (Fig. 2F) we also observed a fast depolarization (hyperpolarization) upon transition to movement (immobility) but with a small time-lag compared to HypM cells. The transition by transition visualization (Fig. 2F, bottom) also revealed the consistency of the modulation.

On average, HypM CA1 pyramidal cells displayed a ~ 2 mV hyperpolarization during movement (Mov: -60.5 ± 3.02 mV; Imm: -58.4 ± 3.13 mV; $n = 10$ cells, $P < 10^{-3}$, paired t -test; Fig. 3A), reduced variability (Mov: 4.26 ± 1.01 mV²; Imm: 6.44 ± 1.20 mV²; $n = 10$ cells, $P = 0.015$, paired t -test; Fig. 3C) and reduced firing rate (Mov: 3.06 ± 1.80 Hz; Imm: 6.37 ± 1.88 mV; $n = 8$ cells, $P = 6 \times 10^{-3}$, paired t -test; Fig. 3B). The same conclusions were reached when analyzing all the transitions for HypM cells independently (Fig. S2; V_m expressed as Z-score).

A

Michon et al. Fig.2

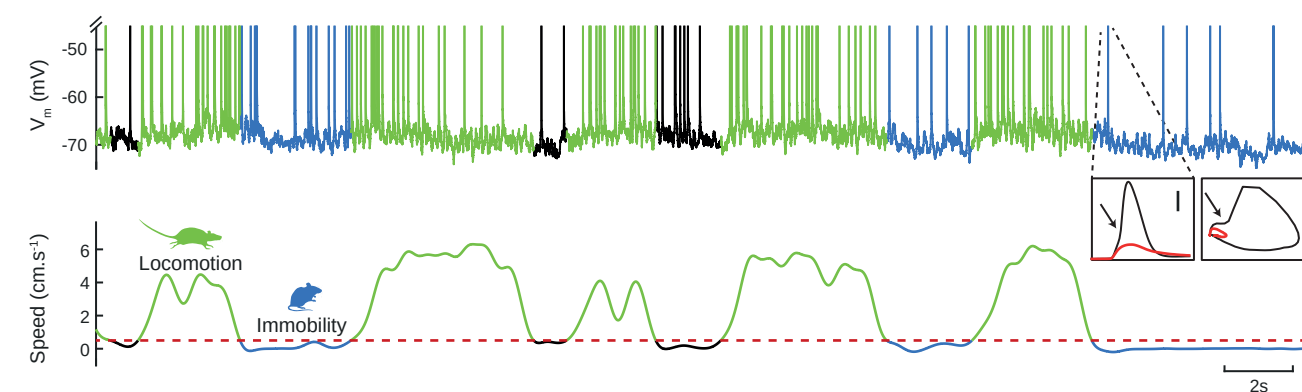
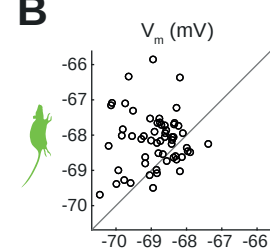
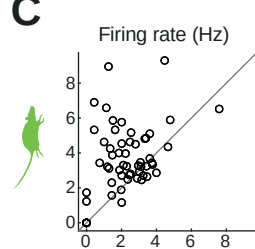
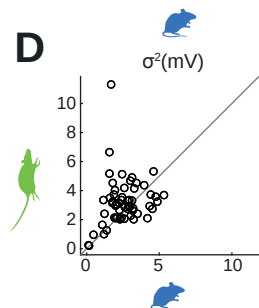
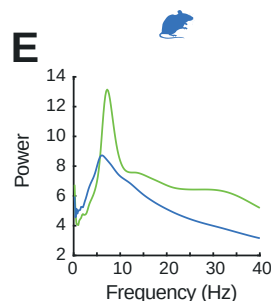
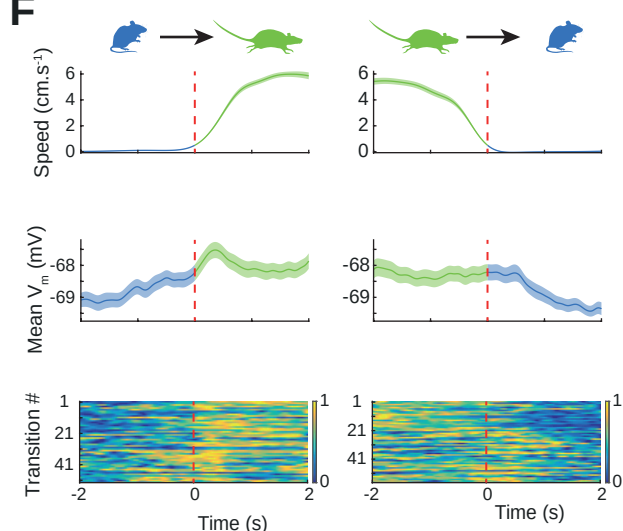
**B****C****D****E****F**

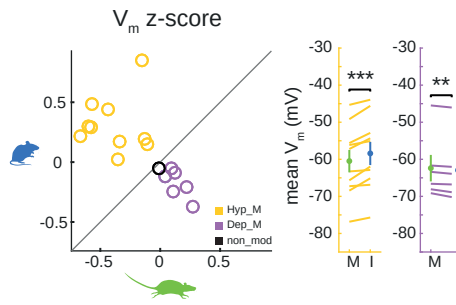
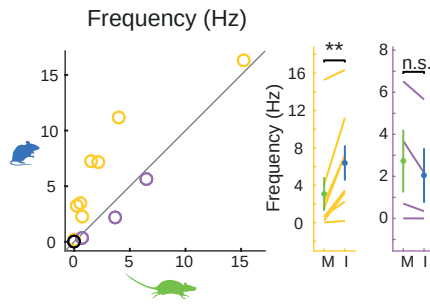
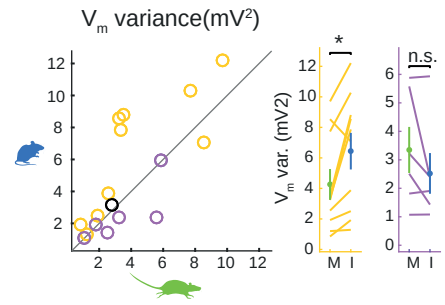
Figure 2 - Depolarized cell during locomotion

A. Trace of the V_m and speed of an animal during movement (green), during immobility (blue) or during an unaffected state (black) in a CA1 pyramidal cell recording. In the V_m trace, action potentials have been truncated to highlight subthreshold V_m changes during movement. Magnification: one action potential (black) and a superposed spikelet (red) and associated phase plot, bar = 20 mV. In this recording, most of action potentials were generated due to spikelets. **B.** Scatterplot of subthreshold V_m during movement versus immobility periods, each point corresponds to mean value of one period. **C.** Scatterplot of mean firing frequency during movement versus immobility periods. **D.** Scatterplot of mean subthreshold V_m variance during movement versus immobility periods. **E.** Intracellular power spectrum during movement (green) and immobility (blue) periods. **F.** top to bottom : mean velocity, mean subthreshold V_m and normalized subthreshold V_m of each transition during initiation of movement (left) and for the stop of movement (right)

131 For immobility to movement transitions (Fig. S2A-C, top), the V_m was hyperpolarized (Mov: -
 132 0.5 ± 0.06 ; Imm: 0.17 ± 0.06 ; $n = 127$ transitions, $P < 10^{-13}$, paired t -test), firing rate was
 133 decreased (Mov: 2.04 ± 0.53 Hz; Imm: 3.35 ± 0.48 Hz; $n = 127$ transitions with firing, $P < 10^{-6}$,
 134 signed rank test) and variance was decreased (Mov: 2.24 ± 0.21 mV^2 ; Imm: 3.87 ± 0.26 mV^2 ;
 135 $n = 127$ transitions, $P < 10^{-8}$, signed rank test).

136 In DepM CA1 pyramidal cells, the depolarization during movement was smaller ~ 0.6
 137 mV (Mov: -62.4 ± 3.57 mV; Imm: -63.0 ± 3.61 mV; $n = 6$ cells, $P = 0.006$, paired t -test; Fig. 3A)
 138 and the V_m variance was not significantly different (Mov: 3.35 ± 0.81 mV^2 ; Imm: 2.52 ± 0.71
 139 mV^2 ; $n = 6$ cells, $P = 0.17$, paired t -test; Fig. 3C). Accordingly, the firing rate was not
 140 significantly modulated for these cells (Mov: 2.73 ± 1.49 Hz; Imm: 2.04 ± 1.3 mV^2 ; $n = 4$ cells,
 141 $P = 0.13$, paired t -test; Fig. 3B). When analyzing all transitions from immobility to movement
 142 (Fig. S2A-C, bottom), qualitatively similar results were observed: a small depolarization
 143 (Mov: 0.12 ± 0.04 ; Imm: -0.26 ± 0.04 mV; $n = 180$ transitions, $P < 10^{-12}$, paired t -test)
 144 without significant change in the variance (Mov: 2.01 ± 0.13 mV^2 ; Imm: 2.04 ± 0.12 mV^2 ; $n =$
 145 180 transitions, $P < 10^{-12}$, signed rank test) yielding a small but significant increase in firing
 146 rate (Mov: 1.98 ± 0.28 Hz; Imm: 1.38 ± 0.18 Hz; $n = 180$ transitions, $P = 10^{-4}$, signed rank
 147 test).

148 We note that HypM cells were on average more depolarized than DepM cells during
 149 immobility (HypM: -58.4 ± 3.13 mV, $n = 10$ cells; DepM: -63.0 ± 3.61 mV, $n = 6$ cells; $P =$
 150 0.37 , unpaired t -test). To determine if this difference could account for the opposite
 151 modulation between HypM and DepM cells by locomotion we excluded all HypM cells more
 152 depolarized than -55 mV during immobility. This strongly reduced the difference in baseline
 153 V_m between HypM and DepM cells (HypM: -64.6 ± 2.76 mV, $n = 6$ cells; DepM: -63 ± 3.61 mV,

A**B****C**

Michon et al. Fig.3

Figure 3 - Opposite modulation of subth.Vm during locomotion

A. Left: Mean subthreshold V_m during movement versus immobility of hyperpolarized cells (Hyp M group, in yellow), depolarized cells (Dep M group in purple) and non modulated cells (black) during movement. Right: Mean subthreshold V_m during movement versus immobility of Hyp M cells ($P = 7.88 \cdot 10^{-4}$, paired t-test) and Dep M cells ($P = 0.006$, paired t-test). **B.** Left: Same as A for the firing frequency; cells that are totally silent during movement and during immobility were removed. Right: Mean firing frequency during movement versus immobility of Hyp M cells ($P = 0.006$, paired t-test) and Dep M cells ($P = 0.128$, paired t-test). **C.** Left: Same as A and B for the subthreshold V_m variance. Right: Mean subthreshold V_m variance during movement versus immobility of Hyp M cells ($P = 0.015$, paired t-test) and Dep M cells ($P = 0.171$, paired t-test).

n = 6 cells; $P = 0.73$, unpaired t -test). However, HypM cells were still on average hyperpolarized by ~ 1.7 mV during movement (Mov: -66.3 ± 2.76 mV; Imm: -64.6 ± 2.76 mV; n = 6 cells, $P = 0.038$, paired t -test). Thus, although we cannot exclude a contribution of baseline V_m differences between HypM and DepM cells in the effect we observed, the effect can still be observed when this difference is strongly reduced. The difference between HypM and DepM cells was also not related to changes in animal performance in terms of number of reward per minute (HypM: 1.08 ± 0.44 , n = 10 recording sessions; DepM: 1.2 ± 0.23 , n = 6 recording sessions; $P = 0.18$, rank sum test; Fig. S3) or ratio of time spent in movement and immobility (HypM: 0.44 ± 0.06 , n = 10 recording sessions; DepM: 0.55 ± 0.04 , n = 6 recording sessions; $P = 0.25$, rank sum test; Fig. S2).

Heterogeneous speed dependent modulation of membrane potential dynamics in CA1 PCs

Previous extracellular recordings report a speed dependent modulation of CA1 pyramidal cells firing rate during locomotion (McNaughton et al., 1983; Czurkó et al., 1999). We wondered whether similar speed dependent modulation could be observed at the subthreshold level. For each HypM and DepM cells we calculated the correlation between the Z-scored V_m and speed binned at 0.05 cm.s^{-1} . A majority of HypM (n = 8 out of 10) showed significant and negative correlations between speed and V_m . Two example cells are shown in Fig. 4A (top) for recordings performed in a slow (maximal running speed $\sim 6 \text{ cm.s}^{-1}$) and a fast (maximal running speed $\sim 15 \text{ cm.s}^{-1}$) animal. In both cases the faster the animal ran the more the cell got hyperpolarized. As a population, HypM cells were significantly and negatively modulated by speed ($r: -0.46 \pm 0.09$; n = 10, $P < 0.001$, one sample t -test; Fig. 4B). Only half of DepM cells showed significant and positive correlation between speed and V_m .

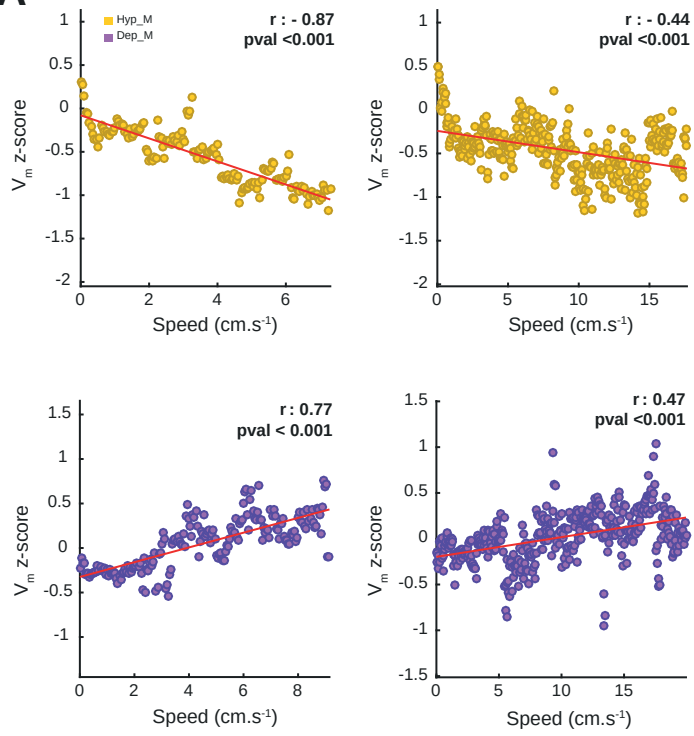
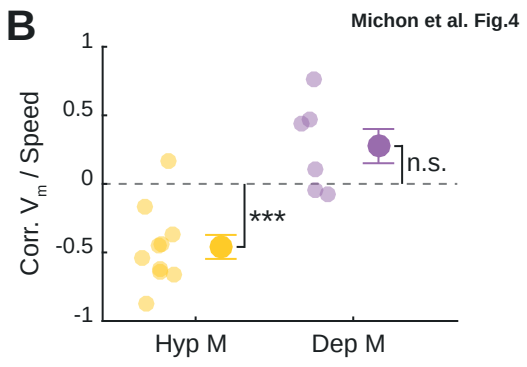
A**B**

Figure 4 - Speed correlation of Hyp M cells and Dep M cells

A. Example of correlation between speed and subthreshold V_m z-scored in 2 Hyp M cells (up) and 2 Dep M cells (down). Each point corresponds to the mean value of subthreshold V_m z-scored value in speed bins. **B.** Mean correlation of speed with subthreshold V_m z-scored for Hyp M ($P = 7.54 \cdot 10^{-4}$, one sample t-test) cells and Dep M cells ($P = 0.1$, one sample t-test).

Two example cells are shown in Fig. 4 A (bottom) for recordings performed in a slow (maximal running speed $\sim 8 \text{ cm.s}^{-1}$) and a fast (maximal running speed $\sim 15 \text{ cm.s}^{-1}$) animal. As a population, DepM cells showed no significant correlation between V_m and speed ($r: 0.27 \pm 0.14$; $n = 6$, $P = 0.1$, one sample t -test).

Opposite membrane potential modulation of bursting and regular firing CA1 PCs during movement

Our initial analysis revealed that CA1 pyramidal cells can be divided into two subgroups based on their membrane potential and firing rate modulations during locomotion. A first group (HypM cells) showed a large and speed dependent hyperpolarization together with reduced variance and firing rate during locomotion while a second group showed more moderate depolarization without significant change in variance and a smaller increase in firing rate. Previous *in vivo* whole-cell recordings in freely moving rats exploring a new environment have revealed differences in CA1 pyramidal cell activation during locomotion between bursting and regular firing cells (Epsztein et al., 2011). We next thought to determine if different intrinsic properties could also exist between HypM and DepM CA1 pyramidal cells in head-fixed mice exploring a familiar environment. We thus analyzed the response of HypM and DepM cells to depolarizing pulses of current injected *via* the patch pipette before exploration of the virtual environment. As in anesthetized rats, distinct bursting and regular firing behaviors could be observed among CA1 pyramidal cells recorded in awake mice (Fig. 5A). Unexpectedly, HypM cells exhibited far more bursting than DepM cells (fraction of APs in burst or bursting index, HypM: 0.79 ± 0.08 , $n = 10$; DepM: 0.21 ± 0.11 , $n = 6$, $P < 10^{-3}$, unpaired t -test; Fig. 5B). Over all recorded cells there was a significant

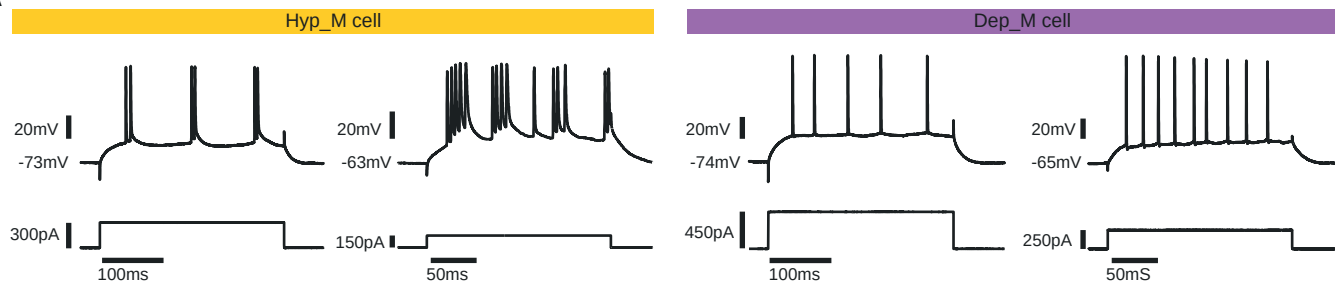
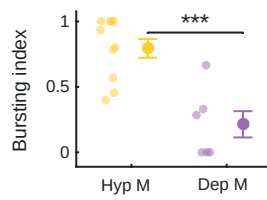
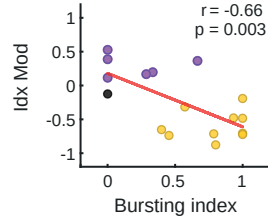
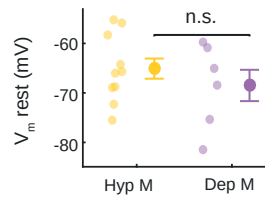
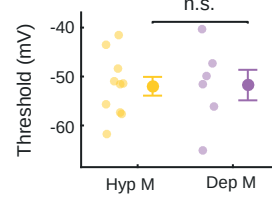
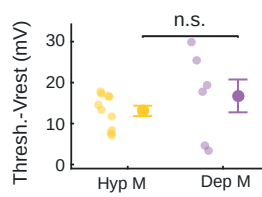
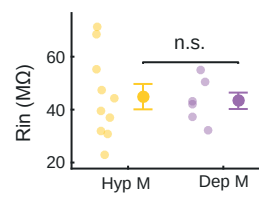
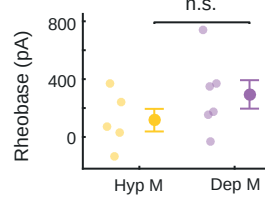
A**B****C****D****E****F****G****H**

Figure 5 - Intrinsic properties of Hyp M cells vs Dep M cells

A. Firing pattern of two Hyp M and two Dep M cells in response to depolarizing current injection. **B.** Bursting index of Hyp M versus Dep M cells ($P = 4.95 \cdot 10^{-4}$, unpaired t-test). **C.** Correlation of the bursting index with index ($r = -0.66$, $P = 0.003$, Pearson correlation). **D.** V_{rest} of Hyp M versus Dep M cells ($P = 0.39$, unpaired t-test). **E.** Threshold of Hyp_M versus Dep M cells ($P = 0.95$, unpaired t-test). **F.** Thresh- V_{rest} of Hyp_M versus Dep M cells ($P = 0.36$, unpaired t-test). **G.** Input resistance of Hyp_M versus Dep M cells ($P = 0.83$, unpaired t-test). **H.** Rheobase of Hyp M versus Dep M cells ($P = 0.24$, unpaired t-test).

correlation between bursting and modulation indexes ($r = -0.66$; $P = 0.003$; Fig. 5C). Other pre-exploration intrinsic parameters were not significantly different between HypM and DepM cells. This was the case for pre-exploration baseline membrane potential (HypM: -65.1 ± 2.15 , $n = 10$; DepM: -68.5 ± 3.47 ; $n = 6$, $P = 0.39$, unpaired t -test; Fig. 5D), the firing threshold (HypM: -52.0 ± 2.02 , $n = 10$; DepM: -51.8 ± 3.42 , $n = 6$; $P = 0.36$, unpaired t -test; Fig. 5E), the difference between firing threshold and baseline V_m (HypM: 13.1 ± 1.32 , $n = 10$; DepM: 16.75 ± 4.39 , $n = 6$; $P = 0.36$, ranksum t -test; Fig. 5F), the input resistance (HypM: 44.9 ± 5.06 , $n = 10$; DepM: 43.3 ± 3.39 , $n = 6$; $P = 0.83$, unpaired t -test; Fig. 5G) and the rheobase (HypM: 116 ± 87 , $n = 10$; DepM: 294 ± 107 , $n = 6$; $P = 0.24$, unpaired t -test; Fig. 5H).

Heterogeneous membrane potential modulation of CA1 PCs during sharp-wave ripples

Sharp waves ripple (SWRs) are transient events recorded in the local field potential of CA1 during periods of immobility, slow wave sleep and anesthesia (Girardeau and Zugaro, 2011; English et al., 2014; Buzsáki, 2015; Roumis and Frank, 2015; Valero et al., 2015; Colgin, 2016; Hulse et al., 2016; Gan et al., 2017). They result from the dendritic excitation of CA1 pyramidal cells dendrites by the synchronous discharge of upstream CA3 pyramidal neurons. Recently, different anatomically defined CA1 pyramidal cells were shown to be differently modulated during SWRs (Valero et al., 2015) with CA1 pyramidal cells located deep in the pyramidal cell layer (close to stratum oriens) preferentially hyperpolarized and cells located more superficially in the pyramidal cell layer (closer to stratum radiatum) preferentially depolarized. To see if similar differential modulation could be observed between HypM and DepM CA1 pyramidal cells, we analyzed intracellular V_m modulations during ripples recorded

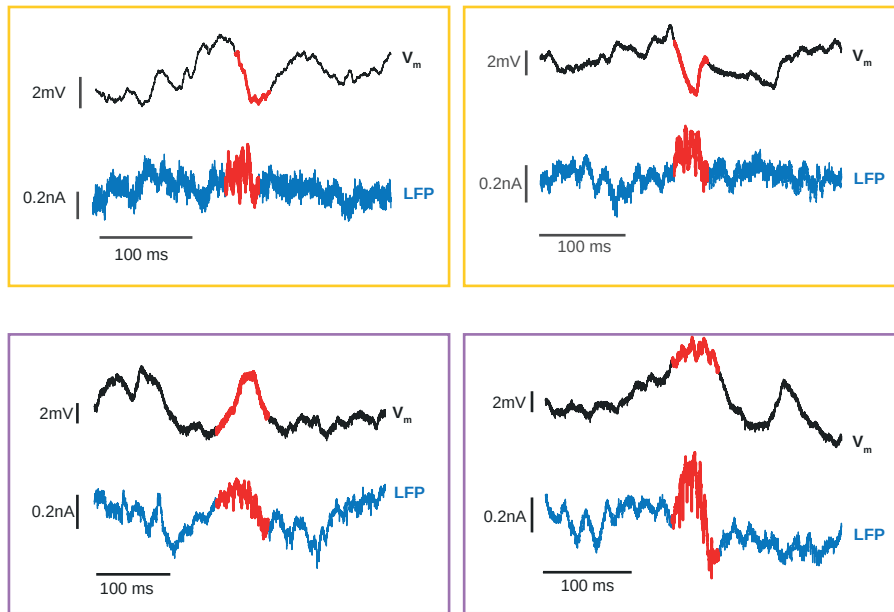
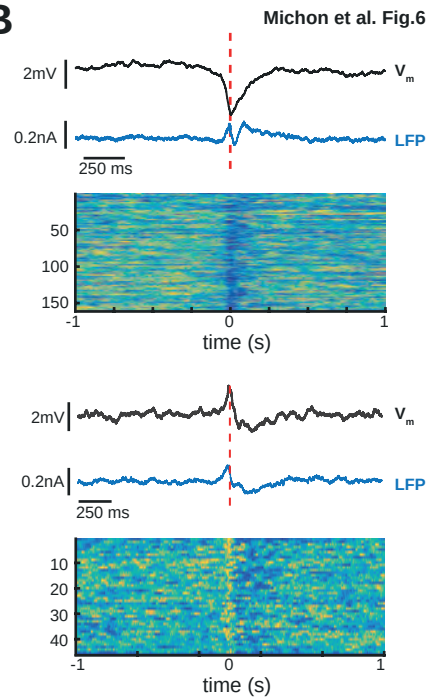
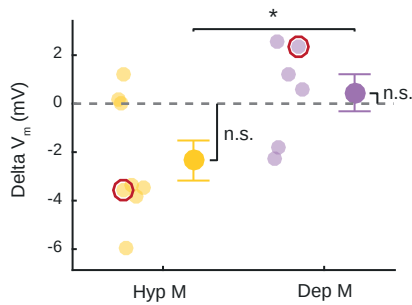
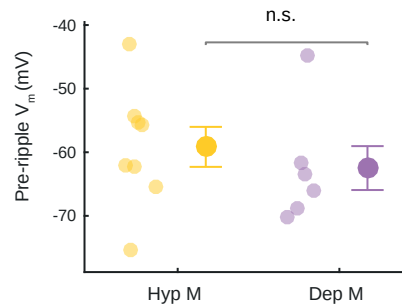
A**B****C****D**

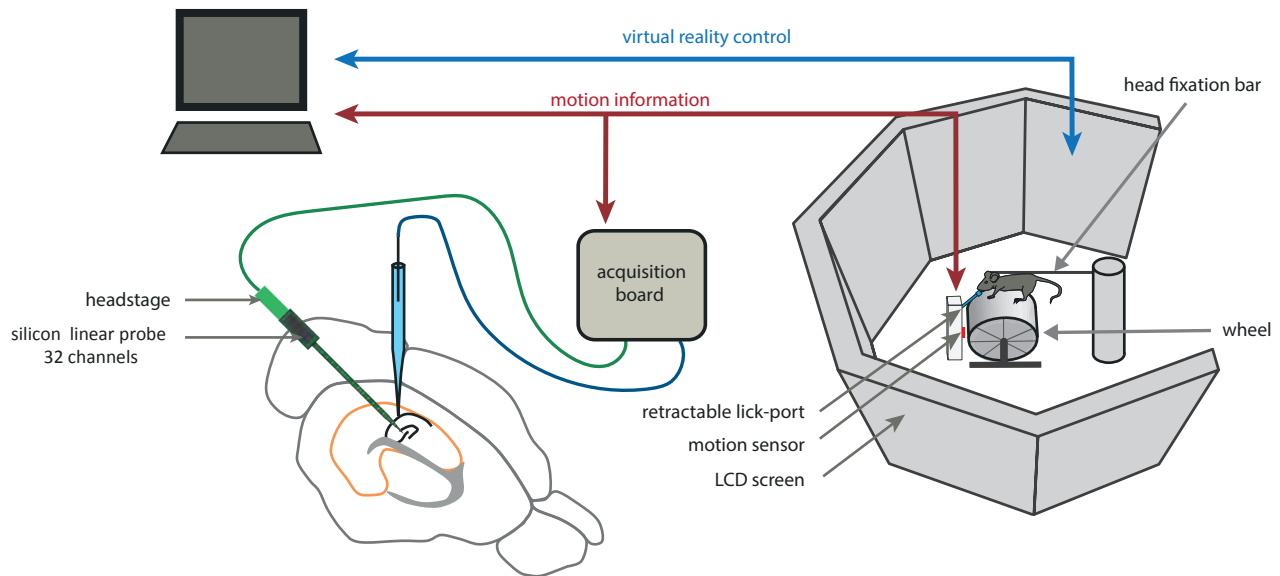
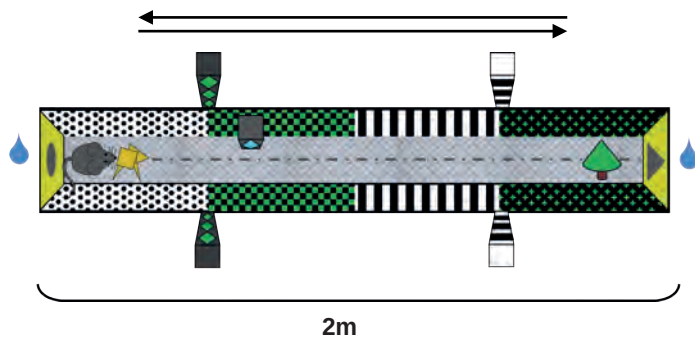
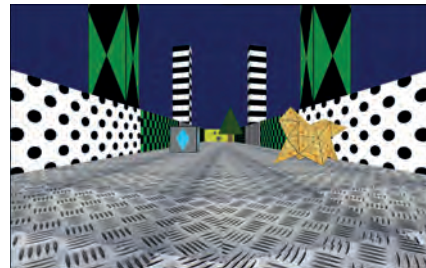
Figure 6 - Vm modulation of Hyp M cells and Dep M cells during ripples

A. Examples of subth. V_m modulation (black trace) during a ripple (red trace) detected in LFP (blue trace). Up: subthreshold V_m is hyperpolarized during ripple in two Hyp M cell (yellow frame). Down: subthreshold V_m is depolarized during ripple in two Dep M cell (purple frame). **B.** Mean subthreshold V_m , associated mean LFP and subthreshold V_m normalized aligned on ripple occurrence. Up: example of cell hyperpolarized during ripple. Down: Example of a cell depolarized during ripple. **C.** Mean delta subthreshold V_m modulation during ripple for Hyp M cells ($P = 0.45$, signed rank test) and Dep M cells ($P = 0.61$, one sample t-test), (Hyp M vs Dep M, $P = 0.046$, unpaired t-test). red circle on Hyp M and Dep M value corresponds to mean delta of cell presented respectively in B. **D.** Mean pre-ripple V_m for Hyp M cells versus Dep M cells ($P = 0.52$, unpaired t-test)

in the LFP using a linear silicon probe. A majority of HypM cells ($n = 5/8$; 62.5%) were preferentially hyperpolarized during ripples with other HypM cells not significantly modulated while DepM cells showed a mixed behavior. Overall, HypM and Dep M cells were differently modulated during ripples (HypM: -2.35 ± 0.88 , $n = 8$; DepM: 0.45 ± 0.84 mV, $n = 6$; $P = 0.046$, unpaired t -test; Fig. 6A-C). This difference could not be explained by differences in pre-ripple baseline V_m (HypM: -59.1 ± 3.36 mV, $n = 8$; DepM: -62.5 ± 3.78 mV, $n = 6$; $P = 0.52$, unpaired t -test; Fig. 6D). To see if the preferential hyperpolarization of HypM cells could be correlated to the position of their cell body in the CA1 pyramidal cell layer we used post-hoc revelation of biocytin filled neurons. A staining against calbindin was used to mark more superficially located CA1 pyramidal cells and determine the border between stratum pyramidale and stratum radiatum (Valero et al., 2015). The cell bodies of the 6 HypM CA1 pyramidal cells successfully labeled were all 20 μm deeper than the border (mean: 39.2 ± 6.26 μm , $n = 6$; range: 23.7 – 68.2 μm) indicating that they were preferentially located deep within the CA1 pyramidal cell layer (Valero et al., 2015).

A

Michon et al. Fig.S1

**B****C****Figure S1 - Virtual reality setup**

A. Schema of the virtual reality set up. The mouse is head-fixed and located on a wheel surrounded by LCD screens where a virtual environment is displayed. **B.** Schema of the top of view of the linear track. **C.** first person view of the linear track used

Discussion

Locomotion is a strong modulator of hippocampal network dynamics (Vanderwolf, 1969) and is important for the sparse coding of spatial information by hippocampal place cells (Rowland et al., 2011). To get a better understanding of the cellular mechanisms of hippocampal cells activation (or silence) during locomotion, we recorded the membrane potential of CA1 pyramidal cells as head-fixed mice spontaneously alternated between periods of movement and immobility during a spatial navigation task in a virtual reality environment. The V_m of most CA1 pyramidal was modulated during transitions from immobility to movement and vice versa. The majority ($\sim 2/3$) of CA1 pyramidal cells were hyperpolarized during movement while the remaining cells were depolarized. Hyperpolarization of CA1 pyramidal cells during movement was of high magnitude (~ 2 mV) and associated with reduced V_m variance and lower firing rates. However, depolarization of CA1 pyramidal cells during movement was more moderate (~ 0.6 mV), not associated with reduced V_m variance and only slightly higher baseline firing rates. The proportion of hyperpolarized cells during movement ($2/3$) in our recordings fits well with the proportion of silent cells in a given environment estimated by extracellular as well as intracellular recordings (Thompson and Best, 1989; Wilson and McNaughton, 1993; Epsztein et al., 2011). Thus, a straightforward interpretation of our results is that locomotion-dependent hyperpolarization of a majority of CA1 pyramidal cells in a given environment allows them to stay silent in that environment. In line with this, a recent report highlighted the important role of baseline V_m in controlling place cells activation in a given environment (Lee et al., 2012). In this report a slight depolarization (by a few millivolts) of the baseline V_m of silent pyramidal cells was sufficient to induce a spatially modulated bump of depolarization in these cells and convert them to place cell coding. This suggests that intrinsic properties, and

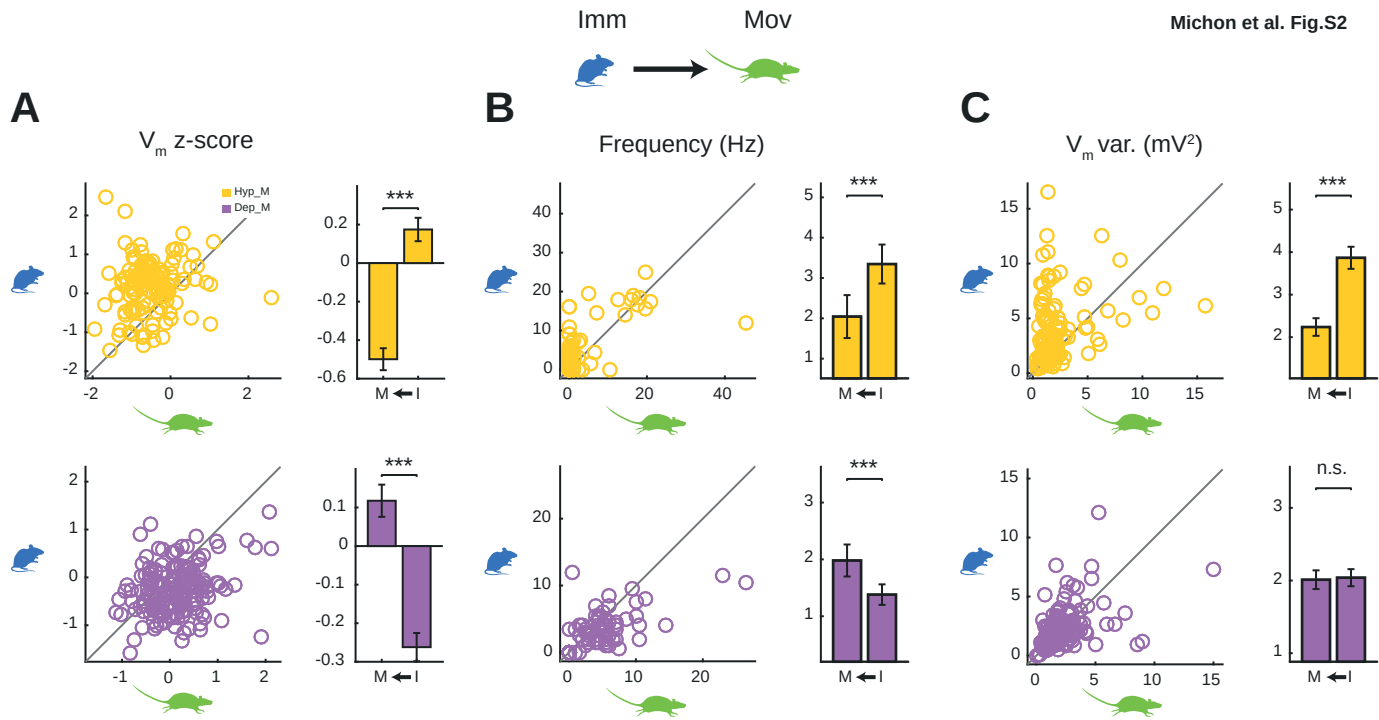


Figure S2 - V_m modulation of Hyp M cells and Dep M cells during initiation or stop of locomotion

A. Scatterplots and barplots of Subthreshold V_m z-scored before initiation of movement (immobility) and after the transition (movement) for all transitions of Hyp M cells (up) ($P = 4.82 \cdot 10^{-14}$, paired t-test) and Dep M cells (down) cells ($P = 4.95 \cdot 10^{-13}$, paired t-test) **B.** Scatterplots and barplots of Frequency before initiation of movement (immobility) and after the transition (movement) for all transitions of Hyp M cells (up) ($P = 7.79 \cdot 10^{-7}$, signed rank test) and Dep M cells (down) ($P = 5.68 \cdot 10^{-5}$, signed rank test) **C.** Scatterplots and barplots of Subthreshold V_m variance before initiation of movement (immobility) and after the transition (movement) for all transitions of Hyp M cells (up) ($P = 2.96 \cdot 10^{-9}$, signed rank test) and Dep M cells (down) ($P = 0.359$, signed rank test)

263 notably voltage-gated conductance activated below the firing threshold such as I_{NaP} (Hsu et
264 al., 2018) can rapidly convert a silent cell into a place cell. In this framework, most CA1
265 pyramidal receive spatially modulated inputs but intrinsic conductances, probably in
266 conjunction with specific synaptic inhibition, can gate those inputs in the majority of CA1
267 pyramidal cells such that only a minority of them (the place cells) can respond to these
268 inputs with spatially modulated firing. In this context, the locomotion-dependent
269 hyperpolarization of the baseline V_m of a majority of CA1 pyramidal cells that we describe
270 could constitute an efficient way to prevent incidental depolarization (and associated place
271 coding) of silent pyramidal cells, thus preserving the sparse coding scheme of the
272 hippocampus. On the other hand, the depolarization of a minority of CA1 pyramidal cells
273 could represent a permissive state for position coding. Alternatively cells hyperpolarized
274 during movement could represent a recently described population of cells that specifically
275 code position during immobility (Kay et al., 2016). We think however that this possibility is
276 unlikely given that immobility place cells represented a small minority of all CA1 pyramidal
277 cells while HypM cells represented the majority of recorded cells in our study. Unfortunately
278 the behavior of the mice and short duration of the recordings prevented the analysis of the
279 spatial modulation of HypM cells' firing. Finally, HypM cells could correspond to transitions
280 from an internal state dominated by large irregular activities (LIA) when CA1 pyramidal cells'
281 V_m is on average more depolarized to theta state when CA1 pyramidal cells' V_m is on average
282 more hyperpolarized (Hulse et al., 2017). However, in this report the authors found no clear
283 changes in V_m or its variability across transitions to theta state and theta periods tended to
284 occur away from identified periods of LIA making this explanation also unlikely. The
285 difference with our results where clear modulation in V_m and its variability (at least for HypM
286 cells) were observed around transitions to movement (an most probably to a theta state)

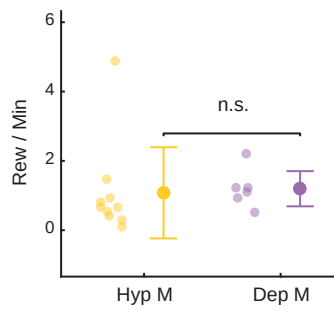
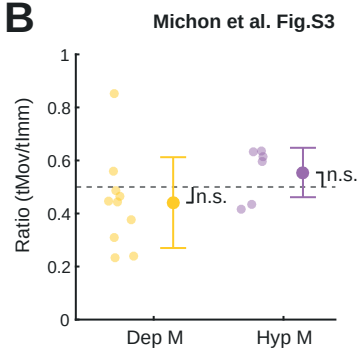
A**B**

Figure S3 – Behavior control

A. Mean number of reward per minute for Hyp M cells versus Dep M cells ($P = 0.18$, Wilcoxon ranksum test).

B. Ratio of the time spent in movement on time spent in immobility for Hyp M cells ($P = 0.33$, one sample t-test) versus Dep M cells ($P = 0.25$, one sample t-test).

could lie in the fact that our animals were actively engaged in a spatial navigation task unlike animals in the previous report (see for instance the difference in running speed values).

Cellular mechanisms of locomotion-dependent bimodal modulation of CA1 pyramidal cells

V_m

The bimodal modulation of CA1 pyramidal cells V_m during locomotion could result from locomotion dependent modulation of the excitatory/inhibitory synaptic balance. This balance is however difficult to predict from the existing literature. The overall activity of CA1 pyramidal cells in the hippocampus is reduced during movement compared to periods of quiet wakefulness or during sleep (Kay and Frank, 2017). However, the firing rate of cells active during locomotion is positively modulated by speed (McNaughton et al., 1983; Czurkó et al., 1999). The source of this modulation could be extra-hippocampal. The activity of glutamatergic cells in the medial septum is positively modulated by speed (Fuhrmann et al., 2015). These cells mostly contact interneurons so they could influence pyramidal cells' V_m through feedforward disinhibition. Recent experimental work using juxtacellular recordings followed by post-hoc identification in freely moving rat have observed that PV basket cells but not Ivy cells fire more during movement compared to immobility (Lapray et al., 2012). More recent work using two photon imaging reported that most PV-positive and SOM-positive interneurons' activity is positively modulated by speed (Arriaga and Han, 2017). This is consistent with the speed-dependent hyperpolarization of the majority of recorded CA1 pyramidal cells. However, a small population of interneurons showed an opposite behavior (i.e. their activity was negatively correlated with speed) and could account for the speed dependent depolarization of a minority of recorded CA1 pyramidal neurons in our study.

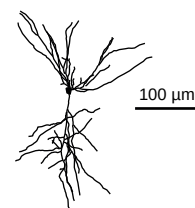
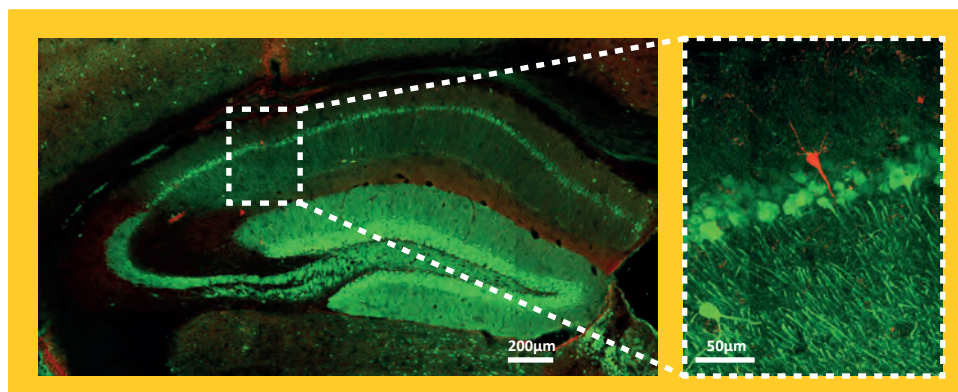
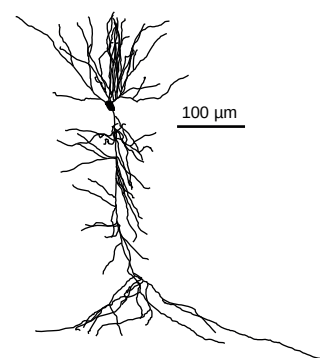
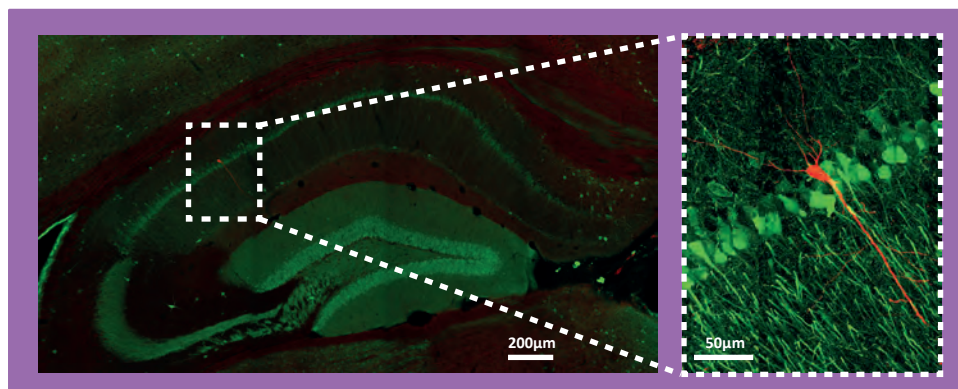
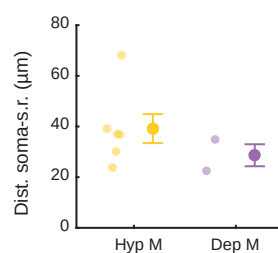
A**B****C**

Figure S4 - Histological revelation of recorded cells

A. Left : Location and magnification of the revelation of a Hyp M recorded neuron filled with biocytin (red) and labeling of calbindin positive neurons (green). Right : reconstruction of the same neuron and location on radial axes of CA1 based on calbindin labeling **B.** same as A. but for a Dep M neuron **C.** Distance between soma and beginning of stratum radiatum for Hyp M and Dep M cells

Opposite modulation of bursting and regular firing cells during locomotion and functional implications for hippocampal spatial coding

Intracellular recordings *in vitro* (Graves et al., 2012) and *in vivo* (Kandel and Spencer, 1961; Epsztein et al., 2011) have revealed that CA1 pyramidal cells can respond to intracellularly injected steps of current with two different firing behaviors: firing groups of action potentials with short interspike intervals, also referred to as burst firing cells or action potentials with larger inter-spike intervals also referred to as regular firing cells. *In vitro*, the distribution of burst firing and regular firing CA1 pyramidal cells have been shown to vary along the proximo-distal axis (Jarsky et al., 2008) and to correspond to two different classes of neurons (Graves et al., 2012). Importantly, bursting and regular firing neurons appears to be functionally different (Epsztein et al., 2011; Cembrowski et al., 2018). In freely moving rats, burst firing cells are more readily recruited for spatial coding than regular firing cells when animals explore a new environment (Epsztein et al., 2011). However, the intracellular determinants of place cells coding vary between familiar and new environment with a likely switch from intrinsic to synaptic determinants (Cohen et al., 2017). We observed a preferential locomotion dependent hyperpolarization of bursting CA1 pyramidal cells during locomotion when mice explored a familiar environment while regular firing cells were depolarized. Interestingly, the bursting index, which reflects the propensity of spikes to be fired as bursts in a given cell, correlated with the strength and sign of the modulation. If bursting cells are preferentially recruited to be active and code for position as rats moves around in a new environment, locomotion-dependent hyperpolarization could counter select them to code in a familiar environment. Future work should examine the spatial coding of burst and regular firing cells in a familiar environment as well as the locomotion-dependent modulation of their V_m in a new environment.

Extracellular recordings have also revealed a differential distribution of bursting and regular firing cells along the deep-superficial axis in CA1, with deep cells located close to *stratum oriens* preferentially firing in bursts and superficial cells located close to *stratum radiatum* preferentially firing regularly (Mizuseki et al., 2011). While the link between intrinsic (as determined by intracellular step current injections) and functional (as determined by extracellular recordings of spontaneous firing) bursting properties are currently unknown, it is tempting to speculate that some correspondence exists between these cell classes. Recently, deep CA1 pyramidal cells were shown to be preferentially inhibited during sharp wave ripples (Valero et al., 2015), a behavior that was also observed for HypM bursting cells in the present study whose soma were not located superficially within the CA1 pyramidal cell layer. Interestingly, a recent report have shown that deep and superficial cells are differently engaged in spatial coding depending on the type of information available to the animal (Fattahi et al., 2018). Deep cells are recruited to code positions close to external landmark cues (Geiller et al., 2017) when coding can rely on allothetic information while superficial cells are recruited to code positions away from landmarks when coding must rely on idiothetic information (Fattahi et al., 2018). The opposite membrane potential modulation during locomotion between burst firing and regular firing cells could also provide a mean to differently recruit deep and superficial cells for spatial coding depending on external cues available for self-location.

Material and methods

Animals

All the experiments have been approved by the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), animal care and use committee and authorized by the Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (agreement n° 02048.02), in agreement with the directives of the European Community Council (2010/63 / EU). Data were acquired on 13 C57BL6 mice and 1 CD-1 mouse aged from five to eight weeks weighting between 18 g and 28 g at the first surgery. The mice were housed 2 or 3 per cages before the first surgery and then individually with 12h inverted light/dark cycles. Trainings and recordings occurred during the dark phase. Water and food have been provided *ad libitum* upstream of the surgeries. After recovery from the first surgery, the mice were restricted to 1 ml/day of water and their weight and health were monitored daily during the following experiments.

Surgery

A first surgery is performed to implant a fixation bar used later for the fixation of the head. The animals were anesthetized with induction of 3% isoflurane followed by an intraperitoneal injection of Ketamine (100 mg/kg) mixed with Xylazine (10 mg/kg) supplemented with subcutaneous Buprenorphine injection (0.06 mg/kg). Jeweler's screws were inserted into the skull above the cerebellum and above the olfactory bulbs to anchor dental cement. A dental cement cap was then constructed leaving two areas of the skull free to subsequently perform the craniotomies necessary for registration (in reference to Bregma: Antero-Posteriority (AP): -2mm, Medio-Laterality (ML): -2.2) for the first target

necessary for intracellular recording and AP: -3mm and ML: -3.1 for the second target necessary for LFP recordings). In 4/14 mice, a LFP electrode (coated tungsten wire) was placed with an angle of 45° on z axis of an orthogonal reference frame and 45° on x axis until reaching the CA1 pyramidal layer determined by the presence of sharp wave-ripples. The electrode was then fixed with dental cement. The cement-free skull was coated with a 2% agarose layer and sealed with silicon elastomer (Kwik-Cast, World Precision Instruments). A small titanium bar (0.65 g, 12 x 6 mm) was subsequently inserted into the dental cement cap above the cerebellum. This bar is continuously present on the animals head and will serve as a point of attachment to a larger metal plate used only during training and recordings for fixing the head of the animals on the virtual reality device.

Virtual reality set up

A commercially available virtual reality system (Phenosys Jetball-TFT) was combined with a custom designed 3D printed concave plastic wheel (center diameter: 12.5 cm; side diameter: 7.5 cm; width: 14 cm, covered with silicon-based white coating) to allow 1D movement with a 1/1 coupling between the movements of the mouse on the wheel and the movements of its avatar in the virtual reality environment. The plastic wheel was preferred to the original ball which had a more variable coupling due to its lateral rotations. The movement information is transmitted to the computer which subsequently updates the position of the avatar in the virtual environment. The wheel was surrounded by six 19-inch TFT monitors covering a 270-degree angle (Fig.S1A). The monitors were put up so that the level of mouse's eyes corresponded to the lower third of the height of the screen. This elevation was made to take into account that the field of view of rodents is generally oriented upwards. A head fixation system (Luigs and Neumann) was located behind the animal to avoid interfering with

the display of the virtual reality environment. The movement of the wheel updated the position of the mouse. The mouse could only move forward or backward but could not go back to the middle of the track (see training section).

Virtual Environments

The environment used for trainings (10/14 mice, 13/17 cells) and during recording sessions (14/14 mice, 17/17 cells) was a 200-cm long and 32-cm wide virtual corridor composed of four successive symmetrical and distinct patterns (respectively black dots on a white background, black and green squares, black and white strips, green crosses on a black background) with two target images at the ends (gray circles on a yellow background and triangles on a yellow background; Fig.S1B,C). Three objects were present in the environment: a yellow origami crane (dimensions: 9 x 9 x 7 cm: position: 37 cm from the beginning of the corridor), a gray cube with a blue diamond pattern (dimensions: 5 x 5 x 5 cm, position: 64 cm from the beginning of the corridor) and a tree (dimensions: 15 x 15 x 22 cm, position: 175 cm from the beginning of the corridor), as well as symmetrical columns present outside the corridor (dimensions: 8 x 8 x 47 cm, positions from the beginning of the corridor: 58 and 143 cm, patterns: black rhombus on green background, black and white horizontal stripes). For five recordings, after exploration of this previous maze, mice were teleported in the same version of that maze except for objects in the environment which were removed from it. Four mice were trained in a virtual maze which was empty except a black and grey rhombus floor pattern and with a green circle place at 200 cm on the ground indicating the reward zone.

Habituation and trainings

The mice were first habituated to the experimenter by at least two daily manipulation sessions of at least 20 minutes which continued throughout the experiment. After a period of post-operative recovery of at least 3 days, mice were restricted to water (1 ml/day, including the amount of water taken during training) and their weight was controlled daily. Access to *ad libitum* water was restored if the weight of the animals decreased by less than 80% of the pre-operative weight at any stage of training. Then, after 2 or 3 days of water deprivation, they were gradually trained to run in the virtual reality device. In first place, mice became familiar with the device by being head fixed on the wheel in a black virtual environment where it is possible to recover sweet water rewards (5%) of 8 μ l every 50 cm. Following at least one training in the black environment, the animals were trained to run in the virtual environment described in the previous section. When an animal reaches the end of the labyrinth, a sweet water reward of 5% of 8 μ l is given *via* an arm that unfolds and a pump controlled by a tactile licking sensor. Once the reward is taken by the animal, the arm returns to its original position and the avatar is teleported in the opposite direction until the next reward at the end of the corridor. Animals were initially trained during 10 minutes daily sessions in the environment with periods of breaks in a black environment without any task. During training, the time in the black environment was gradually increased to 60 minutes in order to better mimic the recording conditions.

Recording procedures

When animals reached stable behavioral performances in the training maze (at least 6 training sessions and at least 1 session with 1.2 reward/minute performance), we performed intracellular recordings of hippocampal pyramidal cells as well as a recording of hippocampal

448 field using either a wire placed during initial surgery or a linear silicon probe (A-32 Buzsaki
449 Probe, Neuronexus) with 32 recordings channels spaced with 25 or 50 μm placed during
450 recording day. For 2/17 recorded cells, LFP recordings were too noisy to be analyzed. The
451 day before the recording, animals were anesthetized (induction: isoflurane 3%, maintenance
452 with sleep mix: medetomidine (225 mg/kg), midazolam (6 mg/kg), and fentanyl (7.5 mg/kg),
453 awaken with awake mix: atipamezole (1 mg/kg), flumazenil (600 mg/kg), and naloxone (180
454 mg/kg)) and craniotomies were performed. Craniotomies were covered with agarose ($\sim 3\%$
455 in saline) and then sealed with silicon elastomer (Kwik-Cast, World Precision Instruments).
456 On the day of recording, the back of the silicon probe was covered with a thin layer of a red
457 fluorescent dye (DiI, Life Technologies) so that the recording location was evaluated post-
458 hoc histologically. The silicon probe was then descended in the brain with an angle of 45° on
459 the z axis of an orthogonal reference frame and 45° on the x axis while the animal could
460 move freely on the wheel with the screens displaying a black environment. The correct
461 positioning of the probe in the pyramidal cell layer CA1 was verified by the presence of
462 sharp-wave ripples during the stop of the animal on several channels. From the depth of
463 CA1, the probe was then lowered with an additional 600-1100 μm depth in order to reach
464 other structures such as the dentate gyrus and CA3. After positioning the silicon probe, the
465 intracellular recordings were performed.

466 Patch pipettes were made and visually checked the same morning of recording sessions. The
467 average resistance of the pipettes was between 5 and 8 MOhm and was filled with an
468 intracellular solution containing (in mM) K-gluconate: 135, HEPES: 10, Na₂-phosphocreatine:
469 10, KCl: 4, MgATP: 4, and Na₃GTP: 0.3 (pH adjusted to 7.2), plus biocytin (0.05%) to allow the
470 revelation of the recorded cells. The very first pipette of a recording session was filled with
471 an extracellular medium (Ringer) and descended above the hippocampus to estimate the

depth of the CA1 layer (based on observation in the signal "sharp-wave ripples" during immobility). Once the CA1 depth was estimated, other pipettes were lowered into a voltage clamp configuration with a pulse of 10 mV at 20 Hz and a high pressure (> 400 mmPA) to reach around -100 μ m ahead the estimated depth of CA1. The pressure of the pipettes was then decreased to ~30 mmPA to allow clamping of the cells. If a recording pipette was clogged during the descent, it was replaced. Once the G Ω seal was obtained, a cell was opened by a negative pressure deflection to go into full cell configuration and the recording was set in a current clamp configuration. A discharge pattern was executed (current steps starting from -400 pA with an increment of 50 pA) upstream of each record in the virtual environment. Once the discharge pattern was performed, the virtual environment described previously was displayed and animals went back and forth. For 9/17 recordings, hyperpolarizing steps of current were injected (-100 pA) every 40 s during exploration. In case of failure of G Ω -seal or loss of the cell, the pipette was changed and the procedure was repeated.

Data acquisition

The position of the animal in the virtual environment was digitized by the computer controlling the virtual reality (Phenosys) and sent to a digital - analogue card (0-4.5V, NI USB-6008 National Instrument Map) connected to a specialized acquisition card for intracellular recordings (molecular device, Digidata 1550A) and also connected to an external analog card (I / O card, Open Ephys) of a 256-channel acquisition card (Open Ephys) specialized in multi-channel probe recording.

494 The Open Ephys system and linear silicon probe recordings were not available during the
495 first recordings present in this study so initial recordings (4/14 mice, 6/17 recorded cells)
496 were carried out on continuous signals acquired on the molecular device card, Digidata
497 1550A with a frequency of acquisition of 20 kHz. For other recordings (10/14 mice, 11/17
498 recorded cells), electrophysiological signals were acquired on Open Ephys card at an
499 acquisition frequency of 25 kHz (Open Ephys, Intan Technologies, RHD2132 amplifier with a
500 RHD2000 USB card).

501

502 **Histological revelation, labelling and reconstruction:**

503 Biocytin revelation: After patch recording sessions, all animals were perfused with 4% PFA
504 and brains were collected to put in a 4% PFA solution during 24h - 48h (depending on state
505 of perfusion), then transferred in a 1X PBS solution before being sliced with 50-100 µm
506 thickness. All animals received protocol of biocytin revelation. Biocytin was revealed by an
507 incubation of streptavidin coupled with an Alexa 594 fluorophore (10/14 animals) or coupled
508 with cyanin 3 (4/10 animals) at 1/1000 concentration in mix of 1X PBS, 0.3% triton and 2%
509 Normal Goat Serum (NGS) (in order to permeabilize membranes and reduces nonspecific
510 liaisons) under agitation at 4°C protected from light during 48h-72h. Slices were then
511 washed during 10 minutes 3 times under agitation protected from light at 4°C with 1X PBS.
512 Localization of labelled cells was determined with an Olympus SZX 16 stereomicroscope.
513 Slice within the soma of labeled cell, as well as 2 slices before and 2 slices after, were
514 identified and received calbindin positive labeling protocol (12/14 animals, 14/17 cells).

515 Calbindin labelling: Interest slices were incubated with a mix of 1X PBS, 0.3% triton and 7%
516 NGS, during 2h at 4°C protected from light. Then, slices were incubated and agitated during

24h at 4°C protected from light with a primary rabbit antibody anti-calbin at 1/1000 in a mix of 1X PBS, 0.3% triton, 2% NGS added with streptavidin coupled with a fluorophore at 1/1000 (Alexa 594 or cyanine 3) in order to maintain labeling of biocytin. After 3 washes of 10 min in a mix of 1X PBS and triton 0.3%, slices were then incubated and agitated during 24h at 4°C protected from light with a secondary donkey antibody anti-rabbit coupled with Alexa 488 fluorophore at 1/1000 in mix of 1X PBS, 0.3% triton, 2% NGS added with streptavidin coupled with a fluorophore at 1/1000 (Alexa 594 or cyanine 3). Finally, slices were washed during 10min 3 times in a mix of 1X PBS and 0.3% triton with agitation at 4°C protected from light and then 2 more washes with only 1X PBS in the same condition. Slices were then mounted between blades and coverslips using Vectashield (containing DAPI) and then sealed with uncolored nail polish.

Microscope & reconstruction: 6 brains were acquired using Leica SP5X streptal microscope in order to reconstruct labelled cells. Acquisition was made with a resolution of 2048 x 2048 using a x40 lens and done with stacks 0.46 μm of thickness. 2 fully labelled neurons were reconstructed thanks to Neurolucida® software (Fig. S4). These two neurons were also acquired with a x10 lens for a wide view and x40 for an isolated view of the neuron using a Zeiss LSM 800 microscope.

Data Analysis

Analyzes were performed by custom developed programs written in MATLAB (MathWorks). 17 cells were recorded with duration from 1 to 23 min in the maze (mean: 8 min 25 s $\pm$ 1 min 34 s). Animals performed at least one lap in the environment (mean: 6.82 $\pm$ 1.3).

Intrinsic properties: Intrinsic properties features comes from pattern discharge executed before exploration of the environment. The resting membrane potential of the cells was determined as the average of the first 15 milliseconds of the recording. Series and the input resistances were calculated by fitting a linear curve on all the hyperpolarizing and depolarizing current steps excluding steps with action potentials. The discharge threshold has been recovered on the first action potential emitted by the cell in response to a minimum current. It was defined as the value of the membrane potential where the derivative of the signal exceeded 10 mV.s^{-1} . The spike amplitude was calculated as the difference between peak of this first action potential and the threshold. The Rheobase was calculated by fitting a linear regression curve on the firing frequency depending on steps of current. The value taken was the theoretical minimal injection of current needed to evoke one spike. Rheobase values were then validated manually if aberrant values were found by the fit (11/17 values kept). The bursting index was calculated on the first current step with at least 5 action potentials (AP) and by calculating the ratio of the number of action potential discharging in bursts (PA with an inter-potential interval less than 10 ms) over the total number of action potential present during the pulse.

Subthreshold V_m : Subthreshold V_m has been determined using the following steps. First, a window of stable V_m were selected on recorded cells. Artifacts (aberrant loss of signal) were manually selected and removed by linearizing the V_m between edges (9/17 recordings). Influence of series resistance on V_m was automatically corrected following the Ohm law $U = R_s \cdot I$, based on series resistance values taken from intrinsic properties. Action potentials from V_m were detected automatically using a high pass filter (100 Hz) and an adjustable threshold

equal to 4 times the V_m standard deviation (s.d.). Good detection of spikes was then checked manually. Edges of spikes were defined as 2 ms before and 8 ms after action potential peak. Complex spikes from V_m were detected using different filters and thresholds. A vector was computed in order to detect slow component of a complex spike. This vector corresponds to a band pass filtered V_m (0.5-20 Hz), which positive values were squared. The final vector was z-scored. Putative indexes of complex spike were detected using 2 thresholds. A first threshold was equal to 10 (value of z-score) and then extended using a lower threshold equal to 5 when the difference between both threshold indexes did not exceed 30 ms. Short detected events inferior to 30 ms were then removed. Next, edges of putative events were asymmetrically extended by 25 ms before and 4 ms after putative complex spikes. Finally, all putative complex spikes edges were checked and manually corrected if needed. Spikes and complex spikes were removed by linearizing the V_m between edges of events. Small V_m drift was compensated using a low pass filter (0.1 Hz) in order to realign V_m . Hyperpolarizing steps of current were automatically detected on the current trace and removed from the V_m trace by linearizing. Current trace was first filtered at 1 Hz, then indexes were found by using a threshold equal to 5 times the standard deviation of the current trace. Only periods < 200 ms were included. Indexes separated by less than 40 ms were merged. Finally indexes were extended with 10 ms before and 40 ms after edges of detected periods.

Locomotion/immobility periods: To detect locomotion and immobility periods, the velocity vector was calculated on the signal position in the environment (6/17 recordings) or, when available, directly on the signal of the motion sensor downsampled at 100 Hz and then smoothed (11/17 recordings). The speed corresponds to the derivative of the smoothed

position vector then smoothed again with a half-width Gaussian of 0.5 s. Because the reward system freezes the virtual environment in the reward zone but did not physically stop the wheel on which the animal is walking, rewards zone were excluded from the analysis when the wheel movement signal was not available. Putative periods of locomotion and immobility were detected by applying a speed threshold of 0.5 cm.s^{-1} . Then, periods separated by less than 0.5 s have been merged. Finally, only periods greater than or equal to 2 s have been preserved, others were unlabeled. Transitions periods were defined as periods centered on the index for which the animal went from immobility to locomotion or vice versa. Transitions had a total duration of 4 s (2 s immobility and 2 s locomotion).

Subthreshold V_m features during Locomotion/Immobility: Mean subthreshold V_m , subthreshold V_m variance and mean spontaneous firing rate were calculated for each locomotion/immobility period. To be able to compare the V_m of different neurons, the Z-score was computed on the subthreshold V_m . Intracellular spectrogram was computed by using a time-frequency decomposition with complex Morlet wavelets with central frequencies from 0 to 40 Hz in 0.2 Hz steps on a downsampled signal (250 Hz). Power values in a given frequency range were normalized by the squared root of the frequency. Then mean power values were calculated during immobility and locomotion periods. For scatterplots in Fig.1 and Fig.2, only successive periods of immobility and movement were considered in order to be able to plot values face to face in scatter plots. For the supplementary figure 3, scatter plots during transitions periods come from values between -2 s and +1 s versus values between +1 s and +2 s (0 s being the center of the transition).

608 Modulation index computation: Cells were classified as Depolarized (Dep M) or
609 hyperpolarized (Hyp M) during locomotion depending on a subthreshold V_m modulation
610 index. This index was calculated by counting for each period of locomotion occurring before
611 or after a given period of immobility the percentage of V_m values higher than the median of
612 the V_m during the immobility period. 750 ms before and after each locomotion/immobility
613 was removed to compute this index. The percentage has been rescaled to get an index from
614 -1 to 1 used to classify DepM and HypM cells.

615

616 Speed correlation: Z-score Subthreshold V_m trace was filtered with a lowpass filter at 5Hz,
617 then downsampled at 100Hz and smoothed with a half-width Gaussian of 1 sec. Next, for
618 each neuron a correlation coefficient was computed by calculating the correlation
619 coefficient between averaged Z-score Subth. V_m values and Speed vector binned in 0.05
620 cm.s⁻¹ bins containing at least 4 values. For each neuron a mean coefficient correlation was
621 also calculated based on the mean of correlation coefficient during each moving periods.

622

623 Ripples detection: Ripples were detected on the CA1 LFP signal when available (15/17
624 recordings) during immobility. To detect ripples, LFP signal was filtered between 100Hz
625 and 300Hz, then squared and smoothed with an half Gaussian of 10 ms and finally z-scored.
626 Putative indexes of ripples were detected using 2 thresholds. A first threshold was equal to 5
627 times the s.d. of the signal and then extended using a lower threshold equal to 2 times the
628 signal s.d. when the difference between both threshold indexes did not exceed 18 ms. Then
629 putative ripples periods were merged if they were separated by an amount of time inferior
630 to 30 ms. Next, periods of ripples were extended by 5 ms in each direction and then, a time

631 restriction was applied in order to conserve only putative periods of at least 25 ms. Finally,
632 putative periods of ripples were then checked manually and time of occurrence of ripple was
633 taken as the index of maximum of signal in the ripple period.

634

635 Ripples modulation features computation: Subthreshold V_m modulation by ripples was
636 computed by using a shuffling method repeated 1000 times. At each iteration, a randomized
637 vector was calculated by shuffling the subthreshold V_m values within a time window from 2
638 times the length of the ripple before its start to the end of the ripple. Then the number of
639 times where subthreshold V_m was superior or inferior of randomized vector was counted. If
640 the subthreshold V_m is superior or inferior to 95% of the 1000 randomized vectors for 10%
641 of the ripple period duration, then the modulation of the V_m by the ripple was considered as
642 significant. Baseline used to calculate ΔV_m modulation during ripple was calculated as
643 the mean of Subthreshold V_m within a time window from 2 times the length of ripple to its
644 start. ΔV_m was computed as the maximum or minimum significant subthreshold V_m
645 value minus the Baseline. If two significant V_m modulations were present in one ripple
646 period, the first one occurring was taken to calculate the ΔV_m .

647

648 Statistical analysis: All statistical analyses were conducted using Matlab codes (MathWorks).
649 For each distribution, a Lilliefors goodness-of-fit test was used to verify if the data were
650 normally distributed and a Levene test was used to assess for equal variance. If normality or
651 equal variance were not verified, we used the Wilcoxon rank sum test otherwise the Student
652 t-test was used. For paired test, normality was verified by Lilliefors goodness-of-fit test. If

653 normality was not verified, we used the Wilcoxon signed rank test otherwise the Student
654 paired t-test. In figure or text, all results were given with means $\pm$ the s.e.m..

References

- Albergaria C, Silva NT, Pritchett DL, Carey MR (2018) Locomotor activity modulates associative learning in mouse cerebellum. *Nat Neurosci* 21:725–735.
- Arriaga M, Han EB (2017) Dedicated Hippocampal Inhibitory Networks for Locomotion and Immobility. *J Neurosci* 37:9222–9238.
- Arroyo S, Bennett C, Hestrin S (2018) Correlation of Synaptic Inputs in the Visual Cortex of Awake, Behaving Mice. *Neuron* 99:1289–1301.
- Bennett C, Arroyo S, Hestrin S (2013) Subthreshold mechanisms underlying state-dependent modulation of visual responses. *Neuron* 80:350–357.
- Bittner KC, Grienberger C, Vaidya SP, Milstein AD, Macklin JJ, Suh J, Tonegawa S, Magee JC (2015) Conjunctive input processing drives feature selectivity in hippocampal CA1 neurons. *Nat Neurosci* 18:1133–1142.
- Buzsáki G (1989) Two-stage model of memory trace formation: a role for “noisy” brain states. *Neuroscience*. 31:551–570.
- Buzsáki G (2015) Hippocampal sharp wave-ripple: A cognitive biomarker for episodic memory and planning. *Hippocampus* 25:1073–1188.
- Buzsáki G, Horváth Z, Urioste R, Hetke J, Wise K (1992) High-frequency network oscillation in the hippocampus. *Science* 256:1025–1027.
- Cembrowski MS, Phillips MG, DiLisio SF, Shields BC, Winnubst J, Chandrashekar J, Bas E, Spruston N (2018) Dissociable Structural and Functional Hippocampal Outputs *via* Distinct Subiculum Cell Classes. *Cell* 173:1280–1292.
- Cohen JD, Bolstad M, Lee AK (2017) Experience-dependent shaping of hippocampal CA1 intracellular activity in novel and familiar environments. *Elife* 6:1–27.
- Colgin LL (2016) Rhythms of the hippocampal network. *Nat Rev Neurosci* 17:239–249.
- Crochet S, Petersen CCH (2006) Correlating whisker behavior with membrane potential in barrel cortex of awake mice. *Nat Neurosci*. 9:608–610.
- Czurkó A, Hirase H, Csicsvari J, Buzsáki G (1999) Sustained activation of hippocampal pyramidal cells by ‘space clamping’ in a running wheel. *Eur J Neurosci* 11:344–352.
- English DF, Peyrache A, Stark E, Roux L, Vallentin D, Long MA, Buzsáki G (2014) Excitation and Inhibition Compete to Control Spiking during Hippocampal Ripples: Intracellular Study in Behaving Mice. *J Neurosci* 34:16509–16517.
- Epsztein J, Brecht M, Lee AK (2011) Intracellular Determinants of Hippocampal CA1 Place and Silent Cell Activity in a Novel Environment. *Neuron* 70:109–120.
- Epsztein J, Lee AK, Chorev E, Brecht M (2010) Impact of spikelets on hippocampal CA1 pyramidal cell activity during spatial exploration. *Science* 327:474–477.

Fattahi M, Sharif F, Geiller T, Royer S (2018) Differential Representation of Landmark and Self-Motion Information along the CA1 Radial Axis: Self-Motion Generated Place Fields Shift toward Landmarks during Septal Inactivation. *J Neurosci* 38:6766–6778.

Foster DJ, Wilson MA (2006) Reverse replay of behavioural sequences in hippocampal place cells during the awake state. *Nature* 440:680–683.

Fuhrmann F, Justus D, Sosulina L, Kaneko H, Beutel T, Friedrichs D, Schoch S, Schwarz MK, Fuhrmann M, Remy S (2015) Locomotion, Theta Oscillations, and the Speed-Related Firing of Hippocampal Neurons Are Controlled by a Medial Septal Glutamatergic Circuit. *Neuron* 86:1253–1264.

Gan J, Weng S ming, Pernía-Andrade AJ, Csicsvari J, Jonas P (2017) Phase-Locked Inhibition, but Not Excitation, Underlies Hippocampal Ripple Oscillations in Awake Mice In Vivo. *Neuron* 93:308–314.

Geiller T, Fattahi M, Choi JS, Royer S (2017) Place cells are more strongly tied to landmarks in deep than in superficial CA1. *Nat Commun* 8:14531.

Girardeau G, Zugaro M (2011) Hippocampal ripples and memory consolidation. *Curr Opin Neurobiol* 21:452–459.

Graves AR, Moore SJ, Bloss EB, Mensh BD, Kath WL, Spruston N (2012) Hippocampal Pyramidal Neurons Comprise Two Distinct Cell Types that Are Countermodulated by Metabotropic Receptors. *Neuron* 76:776–789.

Grienberger C, Milstein AD, Bittner KC, Romani S, Magee JC (2017) Inhibitory suppression of heterogeneously tuned excitation enhances spatial coding in CA1 place cells. *Nat Neurosci* 20:417–426.

Gupta AS, van der Meer MAA, Touretzky DS, Redish AD (2010) Hippocampal Replay Is Not a Simple Function of Experience. *Neuron* 65:695–705.

Harvey CD, Collman F, Dombeck DA, Tank DW (2009) Intracellular dynamics of hippocampal place cells during virtual navigation. *Nature* 461:941–946.

Hsu CL, Zhao X, Milstein AD, Spruston N (2018) Persistent Sodium Current Mediates the Steep Voltage Dependence of Spatial Coding in Hippocampal Pyramidal Neurons. *Neuron* 99:147–162.

Hulse BK, Lubenov E V., Siapas AG (2017) Brain State Dependence of Hippocampal Subthreshold Activity in Awake Mice. *Cell Rep* 18:136–147.

Hulse BK, Moreaux LC, Lubenov E V., Siapas AG (2016) Membrane Potential Dynamics of CA1 Pyramidal Neurons during Hippocampal Ripples in Awake Mice. *Neuron* 89:800–813.

Jarsky T, Mady R, Kennedy B, Spruston N (2008) Distribution of bursting neurons in the CA1 region and the subiculum of the rat hippocampus. *J Comp Neurol* 506:535–547.

Kandel ER, Spencer WA (1961) Electrophysiology of hippocampal neurons: II. After-potentials and repetitive firing. *J Neurophysiol* 24:243–259.

Kay K, Frank LM (2018) Three brain states in the hippocampus and beyond. *Hippocampus*. In press.

Kay K, Sosa M, Chung JE, Karlsson MP, Larkin MC, Frank LM (2016) A hippocampal network for spatial coding during immobility and sleep. *Nature* 531:185–190.

Lapray D, Lasztoczi B, Lagler M, Viney TJ, Katona L, Valenti O, Hartwich K, Borhegyi Z, Somogyi P, Klausberger T (2012) Behavior-dependent specialization of identified hippocampal interneurons. *Nat Neurosci* 15:1265–1271.

Lee D, Lin BJ, Lee AK (2012) Hippocampal place fields emerge upon single-cell manipulation of excitability during behavior. *Science* 337:849–853.

McGinley MJ, David S V., McCormick DA (2015) Cortical Membrane Potential Signature of Optimal States for Sensory Signal Detection. *Neuron* 87:179–192.

McNaughton BL, Barnes CA, O’Keefe J (1983) The contributions of position, direction, and velocity to single unit activity in the hippocampus of freely-moving rats. *Exp Brain Res*. 52:41–49.

Mizuseki K, Diba K, Pastalkova E, Buzsáki G (2011) Hippocampal CA1 pyramidal cells form functionally distinct sublayers. *Nat Neurosci* 14:1174–1183.

Moser EI, Moser M-B, McNaughton BL (2017) Spatial representation in the hippocampal formation: a history. *Nat Neurosci* 20:1448–1464.

Niell CM, Stryker MP (2010) Modulation of Visual Responses by Behavioral State in Mouse Visual Cortex. *Neuron* 65:472–479.

O’Keefe J, Dostrovsky J (1971) The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. *Brain Res* 34:171–175.

O’Keefe J, Nadel L (1978) *The hippocampus as a cognitive map*. London: Oxford University Press.

Pfeiffer BE, Foster DJ (2013) Hippocampal place-cell sequences depict future paths to remembered goals. *Nature* 497:74–79.

Polack PO, Friedman J, Golshani P (2013) Cellular mechanisms of brain state-dependent gain modulation in visual cortex. *Nat Neurosci* 16:1331–1339.

Roumis DK, Frank LM (2015) Hippocampal sharp-wave ripples in waking and sleeping states. *Curr Opin Neurobiol* 35:6–12.

Rowland DC, Yanovich Y, Kentros CG (2011) A stable hippocampal representation of a space requires its direct experience. *Proc Natl Acad Sci* 108:14654–14658.

Thompson LT, Best PJ (1989) Place Cells and Silent Cells in the Hippocampus Rats of. *J Neurosci* 9:2382–2390.

Valero M, Cid E, Averkin RG, Aguilar J, Sanchez-Aguilera A, Viney TJ, Gomez-Dominguez D, Bellistri E, De La Prida LM (2015) Determinants of different deep and superficial CA1 pyramidal cell dynamics during sharp-wave ripples. *Nat Neurosci* 18:1281–1290.

Vanderwolf CH (1969) Hippocampal electrical activity and voluntary movement in the rat. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol*. 26:407–418.

809 Vinck M, Batista-Brito R, Knoblich U, Cardin JA (2015) Arousal and Locomotion Make Distinct
810 Contributions to Cortical Activity Patterns and Visual Encoding. *Neuron* 86:740–754.
811
812 Wilson M, McNaughton B (1993) Dynamics of the hippocampal ensemble code for space. *Science*
813 (80-) 261:1055–1058.
814

III. Discussion

Le travail effectué lors de cette thèse étudie chez la souris l'impact de la locomotion sur la modulation du potentiel de membrane des cellules de CA1 de l'hippocampe lors d'une tâche de navigation spatiale. Des souris ont été entraînées à naviguer dans un environnement virtuel pour permettre, *in fine*, d'effectuer des enregistrements intracellulaires des cellules pyramidales de CA1 lorsque les animaux réalisent des allers-retours dans cet environnement. Les états comportementaux actifs et passifs ont été définis par l'état locomoteur, c'est-à-dire respectivement par la marche et l'immobilité. Les résultats obtenus montrent qu'il existe deux populations de cellules pyramidales de CA1 étant soit dépolarisées, soit hyperpolarisées pendant le mouvement lors de cette tâche de navigation. Dans la première partie de cette discussion, nous aborderons les résultats obtenus et les futures directions de recherche. Puis dans une seconde partie, nous aborderons les limitations et contraintes techniques auxquelles nous avons été confrontés, quels ont été nos choix et les pistes à prendre pour continuer de développer le patch in vivo en comportement.

1. Principaux résultats et futures directions de recherches

1.1. Une activité d'immobilité et inhibition active en mouvement

Lors d'une tâche de navigation dans un environnement virtuel, nous avons constaté la présence de deux populations de neurones pyramidaux qui étaient modulées différemment en fonction de l'état locomoteur de l'animal (mouvement ou immobilité). Pendant la locomotion un des groupes de neurones (Hyp M) s'hyperpolarisait alors que l'autre se dépolarisait (Dep M). L'hyperpolarisation pendant les périodes de mouvement des cellules Hyp M était accompagnée d'une fréquence de décharge plus faible et d'une variance de V_m plus petite que pendant les périodes d'immobilité.

Il a été montré qu'il existe dans l'hippocampe, notamment au niveau de CA2, des cellules qui sont plus actives pendant l'immobilité (Kay et al., 2016). Dans cette étude, Kay et col. décrivent une sous-population de neurones de CA2 qui présentent une fréquence de décharge plus élevée pendant l'immobilité que pendant le mouvement à des endroits spécifiques de l'environnement. Les auteurs concluent que ces cellules pouvaient être liées

à un codage de l'information spatiale pendant des états tels que l'immobilité. Cependant bien qu'ayant enregistré dans la région de CA1, les auteurs ne rapportent pas la présence de cellules de CA1 ayant les mêmes caractéristiques. Pour compléter notre étude, il serait donc intéressant de vérifier si nos neurones pyramidaux Hyp M actifs pendant l'immobilité présentent des caractéristiques de codage de l'information spatiale pendant l'immobilité. Il faudrait pour cela élaborer un protocole adapté permettant d'obtenir dans toutes les parties de l'environnement des périodes où l'animal est immobile. En effet, l'étude de Kay et col. n'a pas regardé si tout l'environnement avait été échantillonné. De plus, ils ont trouvé un bon nombre de leurs cellules actives pendant l'immobilité au niveau de la localisation des récompenses, ce qui peut suggérer que ces cellules ne répondent pas forcément à une localisation mais pourraient tout autant représenter un but ou une récompense (Hollup et al., 2001). En plus de vérifier l'existence de champs de lieu des cellules Hyp M, et dans la mesure où ils existeraient, on pourrait regarder à quels rythmes du LFP sont associés ces champs de lieux et ce qui les caractérise intracellulairement. Kay et col. ont observé que la moyenne du LFP aligné sur le temps d'occurrence des potentiels d'action des neurones actifs en immobilité était caractérisée par une ondulation transitoire positive du LFP <5Hz alors que la moyenne du LFP des neurones actifs pendant le mouvement était caractérisée par une modulation thêta (5-11Hz) comme déjà été décrit dans d'autres études (Buzsáki et al., 1983; Mizuseki et al., 2009). Il serait donc intéressant de regarder si les neurones Hyp M présentent la même caractéristique.

Un autre de nos résultats montre que l'hyperpolarisation des cellules Hyp M est corrélée avec la vitesse de déplacement des animaux dans l'environnement. Plus un animal courrait vite, plus ces cellules étaient hyperpolarisées et déchargeaient moins.

Les premiers travaux montrant une corrélation entre la décharge des neurones pyramidaux et le mouvement proviennent des enregistrements électrophysiologiques effectués dans l'hippocampe (McNaughton et al., 1983). Dans cette étude, les neurones hippocampiques ont été classés en deux catégories : les cellules «*thêta*» et les cellules «*complex spike*». Les deux montraient une augmentation de leur fréquence de décharge non seulement avec le mouvement mais surtout avec la vitesse de course jusqu'à atteindre un point de saturation aux vitesses les plus élevées. Plus tard, des travaux ont permis de quantifier plus précisément le nombre de cellules exprimant une corrélation de leur fréquence de décharge avec la vitesse à travers la population hippocampique, la majorité

des cellules principales enregistrées étant modulée par la vitesse ($\sim 69\%$) (Wiener et al., 1989b). Cette modulation était très hétérogène : certaines cellules déchargeaient au maximum à des vitesses de course élevées, d'autres déchargeaient au maximum à des vitesses de course faibles et un bon nombre d'entre elles étaient optimisées pour décharger au maximum à des vitesses intermédiaires (Wiener et al., 1989a). Il n'y a, à notre connaissance, aucune étude montrant une hyperpolarisation du potentiel de membrane des cellules pyramidales en relation avec la vitesse de l'animal en mouvement. Cette corrélation avec la vitesse que nous observons dans les cellules Hyp M suggère que ces neurones sont activement inhibés pendant les périodes de mouvements. En effet, la raison la plus simple pour expliquer une corrélation entre l'hyperpolarisation du V_m et la vitesse des animaux serait une augmentation des entrées synaptiques inhibitrices pendant le mouvement survenant dans les neurones Hyp M. Un travail récent, effectué en imagerie calcique, rapporte qu'il existe dans CA1, deux populations d'interneurones modulées de façon opposée pendant le mouvement : l'une étant active et l'autre silencieuse pendant le mouvement (Arriaga and Han, 2017). Dans cette étude, l'activité des interneurones actifs pendant le mouvement était aussi corrélée avec la vitesse. C'est pourquoi, il serait intéressant d'identifier quels types d'interneurones projettent sur les cellules Hyp M et s'ils sont rattachés à la population d'interneurones qui déchargent pendant l'immobilité décrits par Arriaga et col..

Néanmoins, l'origine de l'inhibition des cellules Hyp M pourrait tout aussi bien être localisée dans d'autres régions du cerveau que CA1. Par exemple il a été décrit dans le cortex entorhinal médian qu'il existe des cellules codant pour la vitesse (Kropff et al., 2015). Ces cellules seraient en majorité des interneurones (Ye et al., 2018), on peut alors facilement imaginer qu'ils projettent directement sur les cellules Hyp M.

Il serait également intéressant d'identifier quelle modalité sensorielle est impliquée dans le codage de la vitesse. Une expérience complémentaire serait d'enregistrer les neurones Hyp M en l'absence de certaines informations sensorielles liées aux mouvements telles que le flux optique. En effet, on pourrait imaginer que la corrélation entre l'hyperpolarisation et la vitesse de l'animal est liée à la vitesse du flux optique. Il serait intéressant de voir si la modulation du V_m des neurones que nous enregistrons est toujours présente lorsque nous privons l'animal de retours visuels ou si la modulation est affecté par

un changement de gain entre la distance parcourue sur la roue et la distance parcourue dans l'environnement virtuel.

Une autre caractéristique des cellules Hyp M observée pendant le mouvement est la diminution de la variance du potentiel de membrane. On pourrait alors penser que les neurones Hyp M reçoivent moins d'entrées synaptiques pendant le mouvement que pendant l'immobilité. Ce serait étonnant car lorsqu'un animal est en mouvement, cela génère un retour d'informations en provenance de plusieurs modalités sensorielles comme le système visuel ou encore le système moteur, suggérant au contraire que c'est durant cette période que les cellules de l'hippocampe recevraient le plus d'entrées synaptiques. Néanmoins, cette différence de variance entre mouvement et immobilité peut s'expliquer d'une autre manière que par la quantité d'entrées synaptique ; elle peut en effet impliquer le temps d'occurrence de ces entrées et refléter la synchronisation du réseau (Salinas and Sejnowski, 2000). Salinas et Sejnowski ont étudié l'impact des entrées synaptiques inhibitrices et excitatrices à travers un modèle dans lequel le potentiel membranaire d'un neurone cible fluctuait de manière stochastique, en raison d'entrées excitatrices et inhibitrices survenant à des moments aléatoires. Dans leur modèle, dans le cas où un neurone recevait de manière équivalente des entrées excitatrices et inhibitrices, seules les fluctuations du potentiel de membrane dues à la temporalité synchrone de l'arrivée des entrées pouvaient expliquer la décharge du neurone. Ces résultats sont cohérents avec les travaux effectués dans le cortex qui montrent que le potentiel de membrane des cellules corticales ont souvent une variabilité plus importante pendant les états passifs que pendant les états actifs (Crochet and Petersen, 2006; Polack et al., 2013; Poulet and Petersen, 2008; Schiemann et al., 2015).

1.2. Rôle des différentes propriétés intrinsèques et de l'excitabilité des neurones de CA1

Dans deux environnements différents, la population de neurones qui va être active va changer. Le phénomène de re-cartographie montre que l'activité des cellules pyramidales de CA1 peut être dynamique (Leutgeb et al., 2007; Muller and Kubie, 1987). En revanche les déterminants liés à la sélection des cellules actives dans un environnement donné ne sont pas bien compris.

Il a été proposé que les neurones silencieux reçoivent en permanence des entrées synaptiques spatialement modulées mais que la faible excitabilité de ces neurones ne permet pas l'expression d'un champ de lieu dans un environnement donné. En effet, une faible dépolarisation du V_m des cellules pyramidales de CA1 silencieuses par une injection de courant révèle au sein de ces cellules un champ de lieu (Lee et al., 2012). Dans le néocortex, les périodes de mouvement sont souvent accompagnées d'une dépolarisation du V_m des cellules pyramidales corticales. Si toutes les cellules pyramidales dans l'hippocampe étaient dépolarisées pendant le mouvement, alors, dans un environnement donné, toutes ces cellules devraient être des cellules de lieu. Or, ce n'est pas le cas; il existe donc un mécanisme permettant la sélection des cellules qui vont être actives dans un environnement. Suivant cette idée, il a été montré que l'excitabilité des cellules de CA1 de l'hippocampe et le nombre d'entrées synaptiques pouvaient être un déterminant dans la sélection des cellules qui vont être actives dans un environnement nouveau (Epsztein et al., 2011). Nos résultats montrent que les cellules hyperpolarisées pendant le mouvement déchargent plus en bouffées de potentiel d'action en réponse à une injection de courant que les neurones dépolarisés pendant le mouvement, qui, eux, déchargent plus de façon régulière. De plus, une corrélation entre l'index de décharge en bouffée et l'index de modulation du V_m des neurones a été trouvée, ce qui suggère que les cellules qui sont les plus excitables dans notre condition, sont celles qui vont être les plus inhibées pendant le mouvement. Les cellules enregistrées dans notre étude proviennent d'animaux familiarisés avec l'environnement. Si les cellules les plus excitables sont celles qui sont recrutées pour coder un environnement nouveau, alors il faudrait que ces mêmes cellules, bien qu'excitables, ne présentent pas de champ de lieu dans un environnement familier afin de maximiser les différences entre les populations cellulaires qui représentent les environnements. L'inhibition des neurones excitables pendant le mouvement permettrait à ces cellules de ne pas exprimer de champ de lieu dans un environnement familier. Cela impliquerait un mécanisme permettant d'identifier les cellules les plus excitables dans un environnement familier pour pouvoir les inhiber. Pour vérifier cette hypothèse, on pourrait enregistrer ces même neurones dans une condition nouvelle pour voir si ces cellules ne sont plus hyperpolarisées pendant le mouvement et présentent un champ de lieu. Cela montrerait que l'effet observable dans cette population n'est pas fixe mais dynamique et que les cellules qui sont hyperpolarisées en mouvement sont capable de changer d'identité.

1.3. Hyperpolarisation des cellules hyperpolarisées en mouvement pendant les sharp wave - ripples

Les neurones pyramidaux hippocampiques CA1 ont été jusqu'à récemment considérés comme une population cellulaire homogène dans des études biophysiques, pharmacologiques et de modélisation. Des différences anatomiques, des différences d'expressions de gènes et des différences fonctionnelles ont été décrites entre les neurones pyramidaux de CA1 résidant dans les sous-couches profondes et superficielles (Mizuseki et al., 2011). En effet, par rapport aux neurones superficiels, les cellules pyramidales profondes ont globalement des taux de décharge plus élevés, une propension à décharger en bouffées de potentiels d'action plus grande, sont plus susceptibles d'avoir un champ de lieu et sont plus fortement modulées par les oscillations lentes lors du sommeil.

Lorsque les cellules pyramidales de la sous-couche superficielle déchargent, ces dernières qui projettent fortement sur les interneurons paravalbumines, eux-même projetant sur les cellules pyramidales localisées dans la sous-couche profonde, inhiberaient ces cellules (Soltesz and Losonczy, 2018). De plus, il a récemment été montré que les cellules superficielles seraient plus impliquées dans le traitement d'informations idiothétiques, et qu'à l'inverse, les cellules de la sous-couche profonde seraient plus impliquées dans le traitement de l'information allothétiques (Geiller et al., 2017). Selon la stratégie de navigation employée par les souris dans notre tâche, on peut imaginer que les neurones pyramidaux de la sous-couche superficielle et de la sous-couche profonde ne sont pas sollicités de la même manière. Durant la tâche de navigation dans l'environnement virtuel, il est possible que nos animaux utilisent peu les informations de type allothétiques car elles ne sont pas nécessaires pour avoir de bonnes performances dans la tâche. Il est donc plus probable que nos animaux se reposent sur le traitement des informations idiothétiques. Si tel est le cas, alors les cellules localisées dans la sous-couche profonde seraient plus recrutées pour traiter les informations spatiales de l'environnement virtuel et inhiberaient les cellules localisées dans la sous-couche profondes.

Enfin, des différences de modulation du potentiel de membrane des cellules pyramidales localisées dans la couche profonde et des cellules localisé dans la couche superficielle de CA1 pendant les sharp wave-ripples ont été décrites (Valero et al., 2015). Les neurones localisés dans la sous-couche profonde de CA1 avaient tendance à être

hyperpolarisés pendant les ripples alors que les neurones dans la sous-couche superficielle avaient tendance à être dépolarisés pendant les ripples.

Grâce aux enregistrements du potentiel de champ local par une électrode différente de celle utilisée pour le patch, nous avons été capables d'identifier les sharp wave - ripples qui arrivent pendant les périodes d'immobilité tout en enregistrant le potentiel de membrane des cellules pyramidales de CA1. L'analyse de la modulation du V_m des neurones Hyp M et des neurones Dep M pendant les sharp wave ripples montre que les neurones Hyp M sont plus hyperpolarisés pendant les ripples que les neurones Dep M. Cela suggère que les neurones Hyp M que nous observons seraient plus localisées dans la sous-couche profonde de CA1. Malheureusement la révélation des cellules enregistrées n'a pas été possible systématiquement dans notre expérience. En effet, la plupart du temps la cellule était perdue, réduisant les chances qu'elles se referment correctement et donc d'être révélée. Néanmoins, un certain nombre des révélations histologiques suggère que les cellules Hyp M seraient, en effet, localisées dans la couche profonde de CA1, ce qui est cohérent avec les observations de Valero et col. L'hyperpolarisation de ces cellules pendant les ripples suggère, au niveau fonctionnel, qu'il serait important pour ces neurones d'être maintenus silencieux pendant les ripples. Si les neurones hyperpolarisés pendant les mouvements sont moins susceptibles d'exprimer un champ de lieu, il est compréhensible que ces neurones soient aussi silencieux pendant des phases de consolidation, telles que les périodes des sharp wave-ripples. A l'inverse, pour confirmer cette hypothèse, il serait intéressant de voir si les neurones dépolarisés pendant le mouvement sont plus susceptibles d'exprimer un champ de lieu. On s'attendrait alors à voir les cellules de lieu plus souvent décharger pendant les sharp wave ripples, lorsque les séquences de cellules de lieu sont rejouées.

2. Limitations, contraintes techniques et pistes à suivre pour l'amélioration du patch *in vivo*

2.1. Le comportement dans un dispositif de réalité virtuelle

Afin d'obtenir un comportement adéquat sur le poste, les souris ont été entraînées à être tête fixée et à naviguer dans un environnement virtuel en échange de récompenses hydriques sucrées. La contrainte temporelle imposée par l'habituation et les entraînements, réduit le nombre de jours où l'on effectue la technique du patch-clamp, et donc la possibilité d'obtenir un enregistrement de neurones. De plus, bien que la fixation de la tête soit en théorie un vrai avantage pour permettre l'obtention d'enregistrements intracellulaires sur animal éveillé, elle n'en reste pas moins pour les souris une source de stress, ce qui rend l'apprentissage et l'amélioration des performances d'une tâche plus compliqués à obtenir. Même si le protocole présente des périodes d'habituation à l'expérimentateur et au poste de réalité virtuel, certains de mes animaux n'ont jamais réussi à apprendre à se déplacer dans l'environnement virtuel et à effectuer la tâche.

Une partie de mon projet a donc été de trouver un moyen pour maximiser l'obtention d'un comportement stable des souris sur le poste de réalité virtuelle. Nous avons essayé d'optimiser le temps lié à l'habituation des animaux et à l'apprentissage en effectuant plusieurs périodes d'habituation dans la même journée, ainsi que deux entraînements par jour. Les souris avaient tout d'abord des entraînements de courtes durées afin de permettre l'habituation progressive au poste. Puis, la durée des entraînements était par la suite augmentée graduellement. Une telle méthode d'entraînement nous a permis d'avoir des souris qui n'étaient pas sur-entraînées dans l'environnement virtuel et d'avoir un comportement homogène (avec des temps de pauses, de grooming, etc...).

Il existe de plus en plus de méthodes permettant d'automatiser les apprentissages des animaux lors de tâches comportementale (Brunton et al., 2013; Erlich et al., 2011; Scott et al., 2013; Winter and Schaefer, 2011). Développer un système automatique qui permettrait la fixation volontaire de la tête des animaux à un dispositif de réalité virtuel permettrait un gain de temps considérable pour ce qui est des phases d'habituations et

d'entraînement. Cela permettrait de pouvoir gérer et entraîner plusieurs animaux en même temps et ainsi permettre de se concentrer uniquement sur la technique de patch *in vivo*.

2.2. La technique du patch-clamp *in vivo*

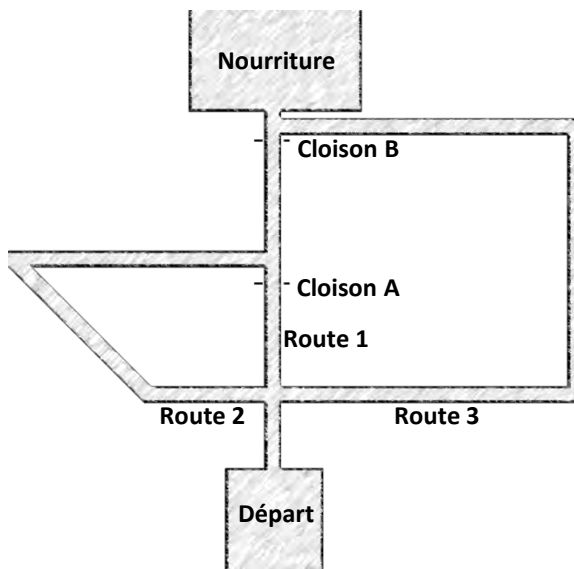
L'observation des variations du potentiel de membrane chez un animal vivant en comportement est possible grâce à la technique d'enregistrement intracellulaire. Il existe plusieurs moyens pour permettre de tels enregistrements. La technique d'ancrage à la tête (Lee et al., 2009) qui consiste à endormir l'animal pour sceller une cellule, puis à le réveiller dans un environnement réel. L'autre technique consiste à effectuer la technique du patch-clamp directement sur un animal éveillé tête fixée (Crochet and Petersen, 2006) qui effectue une tâche spatiale dans un environnement virtuel (Harvey et al., 2009) ou sur un tapis (Bittner et al., 2015). La technique du patch clamp *in vivo* est une technique très complexe qui peut être très frustrante pour l'expérimentateur du fait de son faible taux de succès. Une solution qui pourrait permettre de favoriser l'obtention d'enregistrement intracellulaire est l'utilisation d'un robot patcheur (Anecchino et al., 2017; Kodandaramaiah et al., 2016). L'utilisation d'une méthode automatique de patch serait plus impartial et limiterait les différences de manipulations effectuées par l'expérimentateur entre chaque pipette.

Bien que la tête des animaux soit fixée, il était difficile au début de mes travaux de thèse d'obtenir des enregistrements stables, durables avec suffisamment de comportement dans l'environnement. Pour augmenter la stabilité lors de mes enregistrements, un dispositif reposant sur les bords de la table a été créé pour surélever la roue afin d'isoler les vibrations de la souris qui courait sur la roue du système d'enregistrement. Malgré tout, des animaux très actifs sur la roue rendaient encore très difficiles l'obtention d'un Giga-Ohm seal, suggérant qu'il reste encore des vibrations qui pourraient être corrigées.

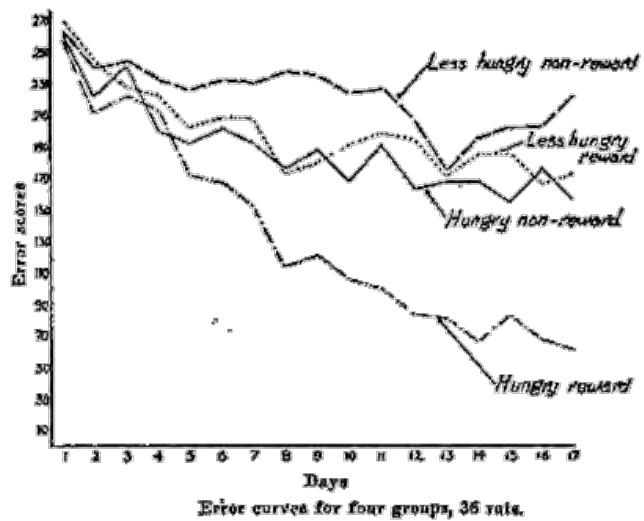
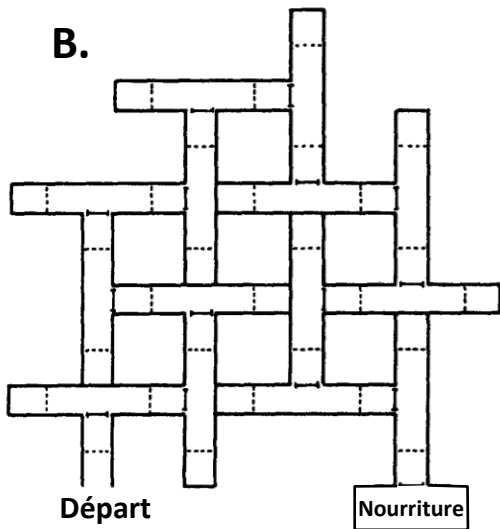
Lors de mon projet, une des caractéristiques recherchées au sein des neurones hippocampiques enregistrés était la présence de cellules de lieu. Malheureusement, la majorité de nos enregistrements ne présentaient pas assez d'aller-retours dans l'environnement pour confirmer une telle théorie. En effet, cela nous aurait permis de pouvoir comparer l'intégration des informations spatiales par les cellules hyperpolarisées pendant le mouvement et les cellules dépolarisées pendant le mouvement. Pour résoudre ce

problème, il serait intéressant à l'avenir d'augmenter le gain entre le mouvement de roue détecté et le déplacement de l'avatar dans l'environnement virtuel (dans la mesure où ces changements n'affectent pas le codage de l'environnement) afin d'augmenter le nombre de passages dans l'environnement.

A.



B.



Annexe – 1 Fig.1 Expériences de Tolman

A. Schéma du labyrinthe de Tolman et Honzik (1930): Le labyrinthe de cette expérience est composé d'une boîte de départ, de trois couloirs et d'une boîte d'arrivée où les animaux récupèrent des récompenses. Les animaux entraînés utilisent systématiquement la route N°1. Une cloison A est alors placée. Les animaux doivent alors faire un détour, en général par la route la plus directe, ici la N°2.

B. A gauche Schéma d'un des labyrinthe de Tolman : Le labyrinthe est composé de différents couloirs plus ou moins reliés entre eux possédant des rideaux occultant le long du parcours, ainsi que des parois amovibles à certains endroits. Les animaux doivent aller dans une zone de récompense. Ils doivent pour cela choisir entre deux directions (cachées par les rideaux), l'une menant au compartiment suivant, l'autre menant à une impasse. Lorsque les animaux atteignent le compartiment suivant, l'expérimentateur referme derrière eux à l'aide des cloisons amovibles, laissant place au nouveau choix de direction. A droite: courbe d'apprentissage (nombre d'erreurs effectuées par jour) pour 4 groupes d'animaux: peu affamé et récompensé, affamé et récompensé, peu affamé et non récompensé, affamé et non récompensé

Annexe – 1 Expériences de Tolman

Dans une de ses expériences qu'il effectue en 1930 avec Hazel (**Annexe 1 - Fig.2A**), Tolman laisse pendant les premiers jours des animaux explorer librement un environnement composé de la façon suivante : Une boîte de départ est reliée à trois couloirs de tailles différentes. Les couloirs n°1 et n°3 sont connectés directement à une boîte d'arrivée. Le bras n° 1, le plus court, va directement de la boîte de départ à la boîte d'arrivée, le bras n°2, de taille intermédiaire fait un détour et se jette dans le bras n°1. Le bras n°3, le plus long, effectue lui aussi un détour mais va directement à la boîte d'arrivée. Les jours suivants, les rats sont récompensés à chaque fois qu'ils arrivent dans la boîte finale. Les rats adoptent alors très rapidement un comportement stéréotypé : ils prennent systématiquement le chemin le plus direct : le couloir n°1. Une fois ce comportement stéréotypé observé, les auteurs bloquent le bras n°1 au niveau du départ, laissant à l'animal le choix entre le bras n°2 et n°3. Ils observent alors que la majorité des rats choisissent pour atteindre la boîte finale le couloir n°2, le chemin le plus court. Dans un deuxième temps une deuxième barrière est mise en place au niveau de l'extrémité du couloir n°1, non visible au niveau de la boîte de départ par les rats. Les animaux qui se rendent compte au premier essai que le passage est bloqué, utilisent alors majoritairement et systématiquement pour tous les essais suivants le couloir n°3, en allant vérifier, que de rare fois, si le passage par le couloir n°2 s'est libéré (passage plus rapide). Dans cette expérience, Tolman montre que les rats sont capables d'utiliser un détour pour arriver à leur but. Cette capacité requiert d'avoir une représentation mentale de l'environnement en intégrant la configuration et les modifications appliquées dans ce dernier qui permet d'avoir la réponse comportementale adaptée.

Dans une autre expérience, Tolman entraîne des rats dans un labyrinthe se composant d'une boîte de départ, d'une succession de compartiments en forme de T reliés entre eux que par un des bras et d'une boîte d'arrivée (**Annexe 1 - Fig.2B**). Le but, ici, est de faire apprendre aux animaux à aller dans une zone de récompense située toujours au même endroit. Pour cela les rats doivent choisir entre deux directions cachées par des rideaux occultants : l'une des directions menant au compartiment suivant, l'autre menant à une impasse. Pour éviter que les rats ne rebroussent chemin, lorsque les animaux atteignent le

compartiment suivant, il referme derrière eux à l'aide d'une cloison amovible, laissant place à un nouveau choix de direction. Il mesura alors le nombre d'erreurs que commettent les animaux avant d'atteindre la zone de récompense pour 4 groupes : un groupe de rats très affamé et récompensé à l'arrivée, un autre très affamé et non récompensé à l'arrivée, un groupe peu affamé et récompensé et enfin un groupe peu affamé et non récompensé. Les résultats de cette expérience montrent que les animaux très affamés et récompensés apprennent plus vite la localisation de la boîte d'arrivée que des animaux peu affamés et récompensés. Pour Tolman, cela montre que les performances comportementales des animaux ne dépendent pas que de la conséquence de l'expérience mais aussi qu'elles sont différentes en fonction de leurs motivations.

Dans une autre Expérience Tolman entraîne un groupe de rats à trouver la boîte d'arrivée d'un labyrinthe très complexe. L'une des parois de ce labyrinthe est amovible et lorsque celle-ci est retirée, cela crée un raccourci entre le départ et la sortie du labyrinthe. Une fois les rats suffisamment entraînés, il ouvre ce nouveau passage en enlevant la paroi. Il constate alors que les animaux qui s'aperçoivent du nouveau passage, empruntent pour la majorité d'entre eux le raccourci lors des essais suivants.

Enfin, dans une dernière expérience, Il entraîne des rats à courir d'un point A, boîte de départ, en passant par les points B, une arène circulaire et par les points CDEF, un couloir jusqu'au point G, la boîte d'arrivée où ils récupèrent une récompense alimentaire. Après l'entraînement, une cloison est installée en C et les passages D à G sont retirés. A la place, des couloirs radiaux de 0 à 180° dont un pointant vers le but (couloir n°6) sont disposés laissant à l'animal le choix de la direction. Dans cette expérience 36% des rats choisissent le bon couloir et 77% des rats choisissent la bonne direction générale.

Annexe 2 - Dynamic Control of Hippocampal Spatial Coding Resolution by Local Visual Cues

Romain Bourboulou^{1,2}, Geoffrey Marti^{1,2}, François-Xavier Michon¹, Morgane Nougier¹, David Robbe¹, Julie Koenig^{1,3}, and Jérôme Epsztein^{1,3,4}

1 : Institute of neuronbiology of the Mediterranean Sea (INMED – INSERM UMR 1249)

2: Equally contributing first authors

3:Senior authors

4 Lead contact

Submitted and preprint on BioRxiv : doi: <https://doi.org/10.1101/275420>

Dynamic control of hippocampal spatial coding resolution by local visual cues

Romain Bourboulou^{1*}, Geoffrey Marti^{1*}, François-Xavier Michon¹, Morgane Nougulier¹, David Robbe¹, Julie Koenig^{1&} and Jérôme Epsztein^{1&}

¹Institute of Neurobiology of the Mediterranean Sea (INMED), French National Institute for Health and Research (INSERM UMRS1249), Aix-Marseille University, Marseille, France.

* Equally contributing first authors

& Co-senior authors

Correspondence

Drs Jérôme Epsztein or Julie Koenig

INMED/INSERM U1249

Parc scientifique de Luminy

163 route de Luminy

BP 13 13273

Marseille cedex 09

Tel: 00 33 4 91 82 81 47

jerome.epsztein@inserm.fr

julie.koenig@inserm.fr

1 **Abstract**

2 The ability to flexibly navigate an environment relies on a hippocampal-dependent internal
3 cognitive map. Explored space can be internally mapped at different spatial resolutions.
4 However, whether hippocampal spatial coding resolution can be dynamically controlled
5 within and between environments is unknown. In this work we recorded the firing of
6 hippocampal principal cells in mice navigating virtual reality environments, which differed by
7 the presence of local visual cues (virtual 3D objects). Objects improved spatial coding
8 resolution globally with a higher proportion of place cells, smaller place fields, increased
9 spatial selectivity and stability. Spatial coding resolution was notably enhanced locally near
10 objects and could be rapidly tuned by their manipulations. In the presence of objects, place
11 cells also displayed improved theta phase precession and theta timescale spike coordination.
12 These results suggest that local visual cues can rapidly tune the resolution of the
13 hippocampal mapping system within and between environments.

Introduction

Animals can flexibly navigate their environment. In mammals such as rodents and humans, this ability is thought to rely on an internal cognitive map (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Epstein et al., 2017). When animals move in their environment, hippocampal place cells fire in specific locations (their place fields) and this spatial tuning is believed to provide a neuronal substrate to the cognitive map. To be useful for navigation, such internal representation should be properly oriented and positioned in reference to the external world. Distal visual cues or intramaze objects located at the border of an environment play a predominant role in map orientation while environmental boundaries are important for map anchoring (O’Keefe and Burgess, 1996; Knierim and Rao, 2003; Knierim and Hamilton, 2011). A dynamic control of hippocampal spatial coding resolution between environments or different regions of the same environment could be important for spatial navigation (Geva-Sagiv et al., 2015). Spatial coding resolution can be improved by increasing the proportion of spatially selective cells (place cells) coding for these locations (e.g. overrepresentation), by reducing place field size but also by enhancing their spatial selectivity, stability and spatial information content. Wild animals, including rodents, often travel kilometers away from their home through empty space to specific food locations (Taylor, 1978). Mapping all traveled space at similar spatial resolution would require a huge neuronal and computational investment. Alternatively, mapping different parts of an environment at different spatial resolutions could be advantageous. Previous studies have reported increased place field density near rewarded locations (O’Keefe and Conway, 1978; Hollup et al., 2001; Dupret et al., 2010; Danielson et al., 2016; Sato et al., 2018), salient sensory cues (Wiener et al., 1989; Hetherington and Shapiro, 1997; Sato et al., 2018) or connecting parts in multi-compartment environments (Spiers et al., 2015). Whether these overrepresentations correspond to position coding at higher spatial resolution (i.e. the resolution of the “where” information) or the coding of nonspatial information associated with these particular locations (also referred to as “what” information) is difficult to disentangle. If they would represent increased spatial resolution, then place fields should not only be more numerous but they should also more accurately code for space in terms of spatial selectivity, spatial information content and stability. Furthermore, in the context of navigation, spatial coding resolution should be rapidly adjustable within and between

environments. Finally, improved spatial coding resolution should extend to the temporal coding domain.

The factors controlling spatial coding resolution are poorly understood. Local sensory cues, with a higher sensory resolution compared to distal cues, could be instrumental in this process according to sensory-based models of place cell activation (O'Keefe and Burgess, 1996; Hartley et al., 2000; Barry et al., 2006; Geva-Sagiv et al., 2015; Strösslín et al., 2005; Sheynikhovich et al., 2009). Here we took advantage of virtual reality (Holscher, 2005; Youngstrom and Strowbridge, 2012; Chen et al., 2013; Ravassard et al., 2013; Aronov and Tank, 2014; Cohen et al., 2017) to specifically control and manipulate local sensory cues and test their impact on hippocampal spatial coding resolution. We recorded a large number of hippocampal cells in area CA1 to be able to use decoding strategies to decipher the functional impact of the changes observed. Our results show that local visual cues (virtual 3D objects) increased spatial coding resolution globally with a higher proportion of place cells, improved spatial selectivity, information content and stability. Spatial coding resolution was notably enhanced near objects with a higher local density of place fields but also decreased place field size and stability. Spatial resolution could be instantaneously tuned upon removal or addition of local cues. Importantly, increased spatial coding resolution extended to the temporal coding domain. Altogether our results suggest that the hippocampal system can rapidly and dynamically adjust its spatial coding resolution within and between environments.

Results

Effects of local visual cues on spatial coding resolution

Head-fixed mice were trained to run on a wheel and to shuttle back and forth on a 2 m-long virtual linear track to collect liquid rewards at its extremities (Fig. 1A). The lateral walls of the virtual track displayed distinct visual patterns to provide directional information. However, these patterns did not provide any information relative to the position of the animal on track. To investigate the contribution of local cues to hippocampal spatial representation, mice were trained either in the presence or absence of 3D visual cues (hereafter called virtual objects; Object Track, OT: $n = 2$ mice; No Object Track, $\emptyset T$: $n = 3$ mice), which were virtually positioned on the floor of the track between the animal trajectory and the walls (Fig. 1B). The running wheel forced the animals to run in a unidirectional manner so that they repetitively ran along the virtual objects without the possibility to orient toward them or explore them with any sensory modality but vision. Animals received a reward (sucrose in water 5%) each time they reached one of the extremities of the linear track. After licking, the mice were “teleported” in the same position but facing the opposite direction of the track (Fig. 1C), allowing them to run back and forth in the same environment. Once animals reached a stable and proficient behavior (at least 1 reward/minute during a 60 min-long session), we recorded spiking activity in the pyramidal cell layer of the CA1 hippocampal region using either 4-shanks or 8-shanks silicon probes (Fig. 1A, Figure 1-figure supplement 1) in the right and/or left hemispheres over the course of 2-3 days. A total of 1124 neurons were recorded in the CA1 pyramidal cell layer. Mice trained in $\emptyset T$ ($n = 9$ recording sessions) performed the task with similar proficiency than mice trained in OT ($n = 5$ recording sessions), as shown by similar rate of reward collections ($\emptyset T$: 1.70 ± 0.29 rewards/minute, $n = 9$ recording sessions in 3 mice; OT: 1.15 ± 0.09 rewards/minute, $n = 5$ recording sessions in 2 mice; $t_{12} = 1.40$, $P = 0.19$, two-tailed unpaired t -test; all values expressed as mean $\pm$ SEM) and average running speed ($\emptyset T$: 14.1 ± 2.12 cm/s, $n = 9$ recording sessions in 3 mice; OT: 16.8 ± 1.58 cm/s, $n = 5$ recording sessions in 2 mice; $Z = -1.27$, $P = 0.24$, two-tailed Wilcoxon rank sum (WRS) test; Fig. 1C).

To examine how local visual cues impacted spatial representation of the linear track we first compared the number of track-active putative pyramidal cells to assess for overall excitability and the proportion of place cells among them to assess for spatial resolution. The

percentage of track active cells was comparable in between the track without and with virtual objects ($\emptyset$ T: $66.4 \pm 5.8\%$, $n = 7$ sessions in 3 mice; OT: $52.8 \pm 7.8\%$, $n = 5$ sessions in 2 mice; $t_{10} = 1.43$, $P = 0.18$, two-tailed unpaired t -test; Fig. 1D). However, while only 19% of track active cells had at least one place field (place cells) in the empty track ($n = 48$ place cells), 73% of track active cells were place cells when virtual objects were present ($n = 103$ place cells; $t_{10} = -7.2$, $P < 10^{-4}$, two-tailed unpaired t -test; Fig. 1E). In $\emptyset$ T, place fields were relatively sparse in the middle of the track with a large proportion of them aligned either to the beginning or to the end of the track (End-Track fields: $49.3 \pm 8.99\%$, $n = 7$ sessions in 3 mice; Fig. 2A). In the maze with objects, however, the majority of fields was located in the central part of the track (On-Track fields: $84.3 \pm 1.50\%$; $n = 5$ sessions in 2 mice; $Z = 2.03$, $P = 0.048$, two-tailed WRS test; Fig. 2A). These results indicate that local visual cues can strongly increase the proportion of place cells among active cells notably to code the central part of the maze.

Another factor influencing spatial resolution is place field size. There was a tendency for place field width (calculated on complete fields) to be lower in the track with objects ($\emptyset$ T: 51.5 ± 3.33 cm, $n = 15$ place fields; OT: 44.6 ± 1.60 cm, $n = 95$ place fields; $Z = 1.92$, $P = 0.055$, two-tailed WRS test; Fig. 1G), in agreement with a higher spatial coding resolution. Decreased place field width could be due to spatial shrinking of place fields detected on a trial-by-trial basis, could result from decreased inter-trial variability in their position, or both. To decipher among these possibilities, we detected place fields on single trials then calculated their size and averaged them to get a single value for each place field (Cabral et al., 2014). The size of place fields based on single trial detection was not significantly different between the two conditions ($\emptyset$ T: 34.4 ± 1.2 cm, $n = 15$ place fields; OT: 33.5 ± 0.6 cm, $n = 94$ place fields; $Z = 1.1$, $P = 0.28$, two-tailed WRS test). On the other hand, the spatial dispersion of single-trial detected place fields was significantly reduced in the presence of 3D objects ($\emptyset$ T: 11.9 ± 0.90 cm, $n = 48$ place cells; OT: 7.58 ± 0.55 cm, $n = 103$ place cells; $Z = 4.25$, $P < 10^{-4}$, two-tailed WRS test; Fig. 1H). These results suggest that the decreased place field size resulted from decreased inter-trial spatial dispersion. To further assess inter-trial place field stability, independently from place field detection, we calculated a stability index (based on spatial correlations between all pairs of firing rate vectors, see Materials and methods section). This stability index was significantly lower in the track without objects ($\emptyset$ T: 0.12 ± 0.01 , $n = 48$ place cells; OT: 0.34 ± 0.02 , $n = 103$ place cells; $Z = -7.26$, $P < 10^{-12}$,

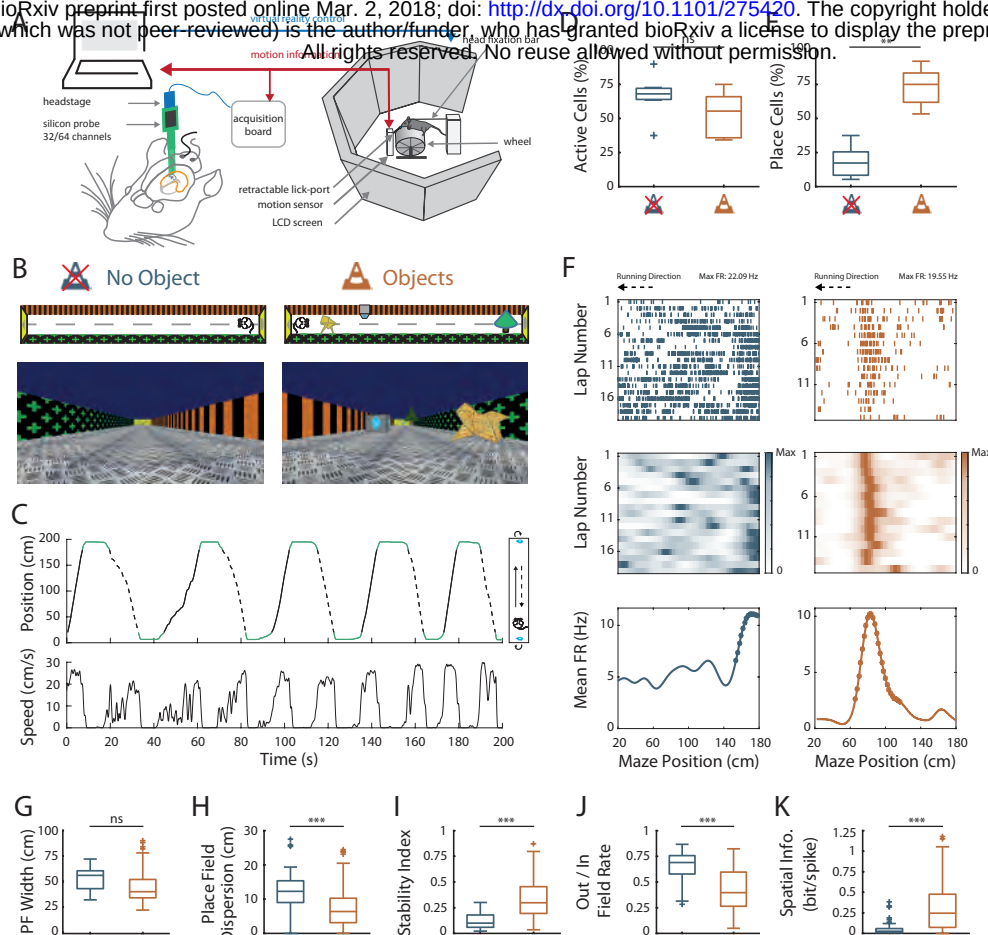


Figure 1: Effects of virtual 3D objects on spatial coding resolution

A. Schema of the virtual reality set up. The mouse is head-fixed and located on a wheel surrounded by LCD screens where a virtual environment is displayed. **B.** Top and first person views of virtual linear tracks used. Left: track without objects (ØT) and right: track with virtual 3D objects (OT). **C.** Top: Animal's position in the virtual track as a function of time. Green lines indicate times when animal was in a reward zone location. These locations were not considered for further analysis. Solid and dotted black lines indicate back and forth trials respectively. Top view of animal in the maze is depicted on the right. Arrows indicate teleportation in the same position but facing opposite direction after reward consumption. Bottom: Animal's speed as a function of time. **D. E.** Box plots of the percentage of active cells (**D**; $P = 0.18$, two-tailed unpaired t -test) and place cells (**E**; $P < 10^{-4}$, two-tailed unpaired t -test) in the maze without (blue) and with (orange) objects (same color code throughout the figures). **F.** Spike raster plots (top) and color-coded firing rate map (middle) for successive trials in one direction (arrow) as a function of the position in the maze. Bottom: corresponding mean firing rate by positions. Dots indicate positions of the detected place field (see Material and Methods). **G-K.** Box plots of the place field width (**G**; $P = 0.055$, two-tailed Wilcoxon rank sum (WRS) test), the place field dispersion (**H**; $P < 10^{-4}$, two-tailed WRS test), the stability index (**I**; $P < 10^{-12}$, two-tailed WRS test), the out/in field firing rate (**J**; $P < 10^{-4}$, two-tailed WRS test) and the spatial information (**K**; $P < 10^{-9}$, two-tailed WRS test). For box plots in this and subsequent figures, box extends from the first (Q1) to the third quartile (Q3) with the band inside showing the median and the extremities of the whiskers include values greater than $Q1 - 1.5 \cdot (Q3 - Q1)$ and smaller than $Q3 + 1.5 \cdot (Q3 - Q1)$.

two-tailed WRS test; Fig. 1I). Altogether, these results demonstrate that local visual cues can improve inter-trial spatial stability.

An increase in spatial coding resolution would also be associated with higher spatial selectivity and information content. Spatial selectivity was assessed by comparing the in-field versus out-of-field firing rates (i.e., signal to noise ratio) for place fields recorded in OT and $\emptyset$ T. In the track without objects, place cells increased their firing rate inside the place field (7.44 ± 0.75 Hz, $n = 48$ place cells) but also discharged at high rate outside the field (5.23 ± 0.62 Hz; Fig. 1F and J; ratio: 0.65 ± 0.02). In comparison, place cells recorded in the track with objects had comparable firing rates inside the place field (6.73 ± 0.61 Hz, $n = 103$ place cells; $Z = 1.67$, $P = 0.1$, two-tailed WRS test) but fired significantly less outside the field (3.53 ± 0.49 Hz; ratio: 0.42 ± 0.02 ; Fig. 1F and J; $Z = 3.99$, $P < 10^{-4}$, two-tailed WRS test). Accordingly, spatial information (in bit/spike), a measure independent of place fields' detection (William E. Skaggs and Bruce L. McNaughton and Katalin M. Gothard and Etan J. Markus, 1993) was very low in the track without object (0.06 ± 0.01 bit/spike, $n = 48$ place cells) and significantly higher in the presence of objects (0.32 ± 0.03 bit/spike, $n = 103$ place cells; $Z = -6.29$, $P < 10^{-9}$, two-tailed WRS test; Fig. 1K). Similar results were obtained with a different method to estimate spatial information content based on the original mutual information metric with a normalization to correct possible bias due to differences in basal firing rates between conditions (Souza et al., 2018) ($\emptyset$ T: 1.66, $n = 48$ place cells; OT: 6.62, $n = 103$ place cells; $Z = -7.36$, $P < 10^{-12}$, two-tailed WRS test).

Altogether these results indicate that local visual cues can strongly enhance the proportion of place cells among active cells but also place cell's coding accuracy in agreement with an improved spatial coding resolution.

Virtual 3D objects improve spatial resolution locally

We then wondered whether 3D objects could enhance spatial resolution locally within the same environment. To address this question, we focused our analysis on On-Track fields recorded in the OT. We first noticed that the distribution of these fields was non-uniform on the track ($P = 0.001$, test of non-uniformity). To quantify more precisely this effect, we divided the linear track in Objects Zones (OZ) and No Objects Zones ($\emptyset$ Z), depending if a given track zone contained an object or not, respectively (Fig. 2A, right). The density of place fields was significantly higher in OZ (OZ: $8.80 \pm 1.09\%$ /10 cm, $n = 12$ spatial bins of 10 cm, 6

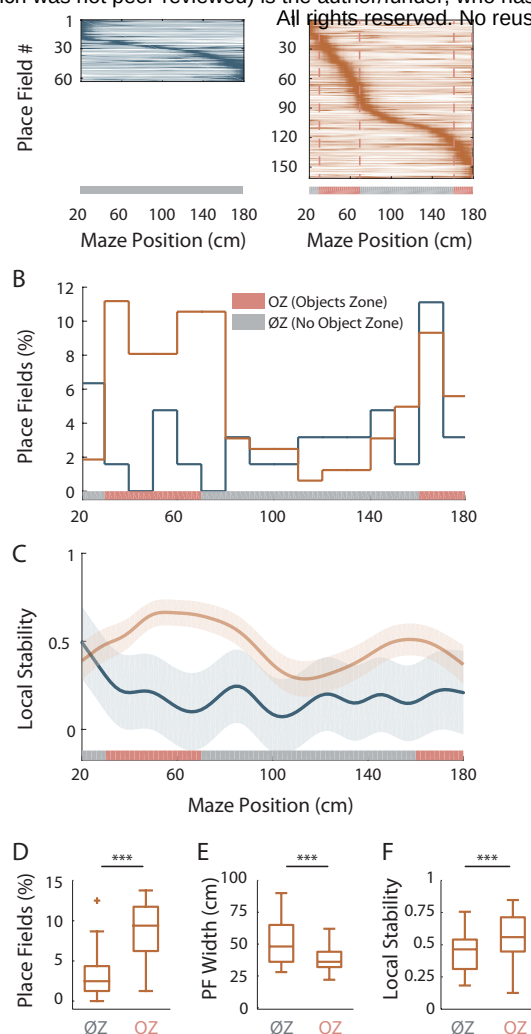


Figure 2: Virtual 3D objects improve spatial resolution locally

A. Color-coded mean firing rate maps of all place fields recorded in the maze without objects (left) or with objects (right). The color codes for the intensity of the bin's mean firing rate normalized on the maximal mean firing rate (peak rate) in the recording session. The place cells are ordered according to the position of their peak rate in the track (reward zones excluded). Bottom: The tracks were divided into Objects Zones (OZ, in red on the x-axis) around the objects and No Object Zones (ØZ, in grey on the x-axis) deprived of objects. Red dotted lines depict the boundaries of the OZ in the track with objects. **B.** Percentage of On-Track place fields at each spatial bin (10 cm) in the maze with (orange line) and without objects (blue line). **C.** Mean local stability index (solid lines) $\pm$ SEM (shaded bands) for place cells with On-Track fields at each spatial bin in the track with (orange) or without (blue) objects. **D-F.** Box plots depicting the mean percentage of place fields per spatial bin (**D**; $P < 10^{-4}$, two-tailed unpaired t -test), the place field width (**E**; $P = 0.00016$, two-tailed WRS test) and the local stability index (**F**; $P < 10^{-5}$, two-tailed WRS test) in OZ and ØZ in the maze with objects.

in each direction; $\emptyset Z$: $3.17 \pm 0.70\%$ /10 cm, $n = 20$ spatial bins of 10 cm, 10 in each direction; $t_{30} = -4.54$, $P < 10^{-4}$, two-tailed unpaired t -test; Fig. 2B and D). Furthermore, in the maze with objects, place fields were significantly smaller in OZ (38.4 ± 1.46 cm, $n = 50$ fields) compared to $\emptyset Z$ (51.6 ± 2.62 cm, $n = 45$ fields; $Z = 3.71$, $P = 0.00016$, two-tailed WRS test; Fig. 2E). Accordingly, place field dispersion was also significantly reduced in OZ (7.15 ± 0.59 cm, $n = 87$ fields) compared to $\emptyset Z$ (10.0 ± 0.99 cm, $n = 49$ fields; $Z = 2.53$, $P = 0.011$, two-tailed WRS test). A local stability index (see Materials and methods section) was significantly increased in OZ (0.56 ± 0.02 , $n = 60$ bins of 2 cm, 30 in each direction) compared to $\emptyset Z$ (0.44 ± 0.01 , $n = 100$ bins of 2 cm, 50 in each direction; $Z = -4.68$, $P < 10^{-5}$, two-tailed WRS test; Fig. 2C and F). Finally we found no significant difference in the out-of-field versus in-field firing ratio between fields located in OZ or $\emptyset Z$ (OZ: 0.45 ± 0.03 , $n = 87$ fields; $\emptyset Z$: 0.41 ± 0.03 , $n = 49$ fields; $Z = -0.62$, $P = 0.54$, two-tailed WRS test) nor changes in spatial information (OZ: 0.36 ± 0.04 bit/spike, $n = 87$ fields; $\emptyset Z$: 0.28 ± 0.04 bit/spike, $n = 49$ fields; $Z = -0.68$, $P = 0.50$, two-tailed WRS test). These results indicate that 3D objects can locally improve spatial coding resolution through a local increase in place field number, a local reduction in place field size and an higher local stability while their effect on spatial information content is more global.

We next wondered whether similar local effects on spatial coding resolution could be observed in the $\emptyset T$. In this track place fields were also non-uniformly distributed ($P = 0$; test of non-uniformity) with a higher density of fields at the ends of the track (i.e. End-Track fields; Fig. 2A). However, we found no significant difference between End-Track and On-Track fields in terms of out-of-field versus in-field firing ratio (End-Track: 0.65 ± 0.02 , $n = 31$ fields; On-Track: 0.63 ± 0.03 , $n = 32$ fields; $Z = -0.04$, $P = 0.97$, two-tailed WRS test) and stability (End-Track: 0.17 ± 0.01 , $n = 31$ fields; On-Track: 0.15 ± 0.02 , $n = 32$ fields; $t_{61} = 0.77$, $P = 0.45$, two-tailed unpaired t -test). Spatial information was low for both types of fields but paradoxically lower for End-Track fields (End-Track: 0.04 ± 0.01 bit/spike, $n = 31$ fields; On-Track: 0.09 ± 0.02 bit/spike, $n = 32$ fields; $Z = -2.54$, $P = 0.01$, two-tailed WRS test). We conclude that overrepresentation of the ends of the $\emptyset T$ is not associated with increased spatial coding accuracy and is unlikely to represent increased spatial coding resolution at these locations.

Local visual cues improve hippocampal population coding accuracy

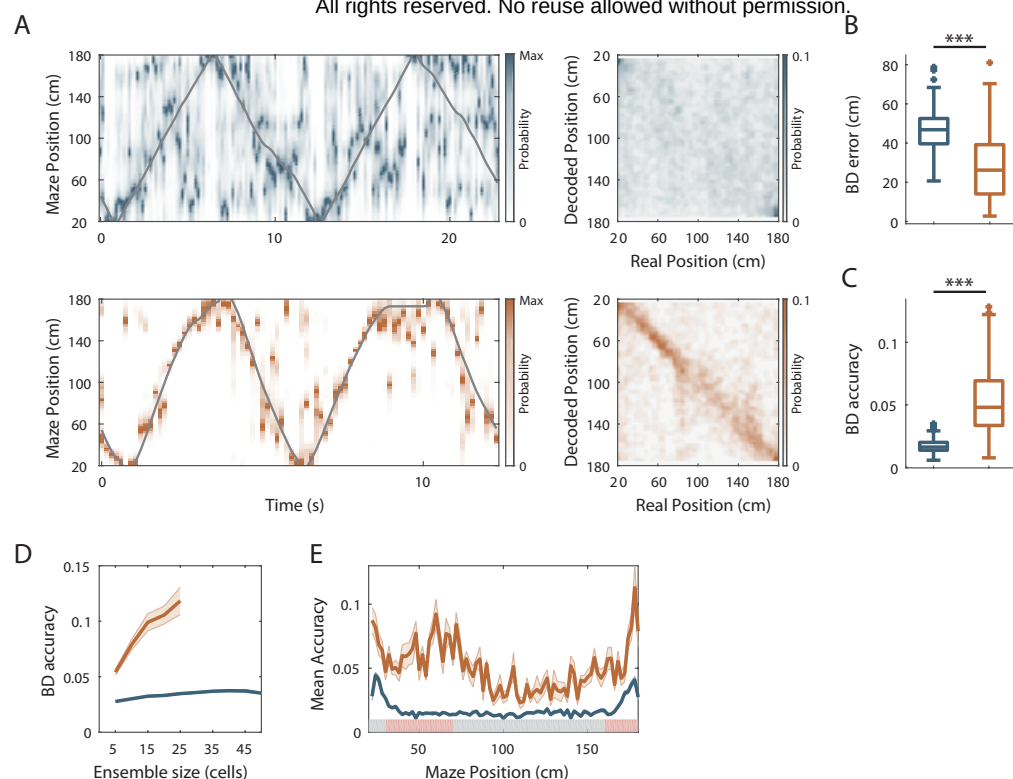


Figure 3: Virtual 3D objects improve hippocampal population coding accuracy

A. Left: Color-coded distribution of the animal position's probability in the virtual track (the reward zones are excluded) computed using a Bayesian decoder (see Material and Methods) at each time window (500 ms) illustrated during 4 trials in the maze without (top) and with (bottom) objects. Spike trains of active cells were used to compute the animal position's probability. For visualization purpose, position probability is normalized by its maximum at each time bin. The real position is indicated with a solid grey line. Right: Confusion matrix between the real (x-axis) and the decoded position (y-axis) for all recording sessions performed on the track without objects (top) or with objects (bottom). **B.** Box plots depicting the Bayesian decoding error (BD error) in the maze with and without objects. The BD error was significantly higher in the maze deprived of objects ($P < 10^{-23}$, two-tailed WRS test). **C.** Box plots depicting the Bayesian decoding accuracy (BD accuracy) in the maze with and without objects. The BD accuracy was significantly higher in the maze with objects ($P < 10^{-41}$, two-tailed WRS test). **D.** Mean BD accuracy (solid lines) $\pm$ SEM (shaded bands) as a function of a subset of active cells in the maze with and without objects. **E.** Mean BD accuracy (solid lines) $\pm$ SEM (shaded bands) at each position in the maze with and without objects. The track was divided in two zones: Objects Zone (OZ, in red on the x axis) around the objects and No Object Zone (ØZ, in grey on the x axis) deprived of objects. Note that the decoding accuracy was specifically improved in OZ in comparison to ØZ in the maze with objects ($P < 10^{-6}$, two-tailed WRS test).

The results so far suggest that objects can increase the resolution of hippocampal spatial representation. To verify this, we next performed position-decoding analysis (Brown et al., 1998; Zhang et al., 1998) (Fig. 3A). We used the spike trains from all pyramidal cells recorded (i.e., both the spatially modulated and nonspatially modulated cells) and compared decoded positions with actual positions of the animal in the virtual linear tracks. Overall, the effect of objects on hippocampal spatial coding was obvious because the decoding error across trials was nearly two-fold larger in the track without objects compared to the track with objects ($\emptyset T$: 46.3 ± 0.05 cm, $n = 180$ trials; OT: 27.6 ± 0.12 cm, $n = 129$ trials; $Z = 10.1$, $P < 10^{-23}$, two-tailed WRS test; Fig. 3A and B). Accordingly, the decoding accuracy (van der Meer et al., 2010) was three fold lower in the empty track compared to the track with objects ($\emptyset T$: $0.017 \pm 2.8 \times 10^{-5}$, $n = 180$ trials; OT: $0.053 \pm 2.06 \times 10^{-4}$, $n = 129$ trials; chance level 0.01; $Z = -13.7$, $P < 10^{-41}$, two-tailed WRS test; Fig. 3A and C). In both cases, downsampling was performed to equalize the number of cells used for decoding between the two conditions (20 active cells). These effects were independent of the decoding method used because similar results were observed using a Firing Rate Vector (FRV) method (Wilson and McNaughton, 1993; Middleton and McHugh, 2016). Correlation values were lower in the empty track ($\emptyset T$: 0.63 ± 0.008 , $n = 180$ trials; OT: 0.74 ± 0.01 , $n = 129$ trials; $Z = -8.62$, $P < 10^{-17}$, two-tailed WRS test) and decoding errors were higher ($\emptyset T$: 48.4 ± 0.67 cm, $n = 180$ trials; OT: 33.0 ± 1.81 cm, $n = 129$ trials; $Z = 7.32$, $P < 10^{-12}$, two-tailed WRS test). Because Bayesian decoding was performed using a drop cell approach we could measure decoding accuracy for different sample sizes of active cells (van der Meer et al., 2010) (Fig. 3D). Decoding accuracy was positively correlated with sample size in the track with objects but not in the track without objects (Fig. 3D). Importantly, in the track without objects, the decoding accuracy never reached values observed for the track with objects, even when using a larger set of cells (up to 45). To see if objects could locally increase spatial decoding accuracy we compared decoding accuracy between OZ and $\emptyset Z$. While decoding accuracy was uniformly low in the track without objects (OZ: 0.019 ± 0.0014 , $n = 30$ spatial bins of 2 cm; $\emptyset Z$: $0.016 \pm 9.25 \times 10^{-4}$, $n = 50$ spatial bins of 2 cm; $Z = 1.42$, $P = 0.16$, two-tailed WRS test; Fig. 3E), it was increased in every part of the track with objects but significantly more in OZ compared to $\emptyset Z$ (OZ: 0.063 ± 0.003 , $n = 30$ spatial bins of 2 cm; $\emptyset Z$: 0.043 ± 0.002 , $n = 50$ spatial bins of 2 cm; $Z = 4.99$, $P < 10^{-6}$, two-tailed WRS test; Fig. 3E). We concluded that local visual cues can globally and locally improve spatial coding accuracy at the population level.

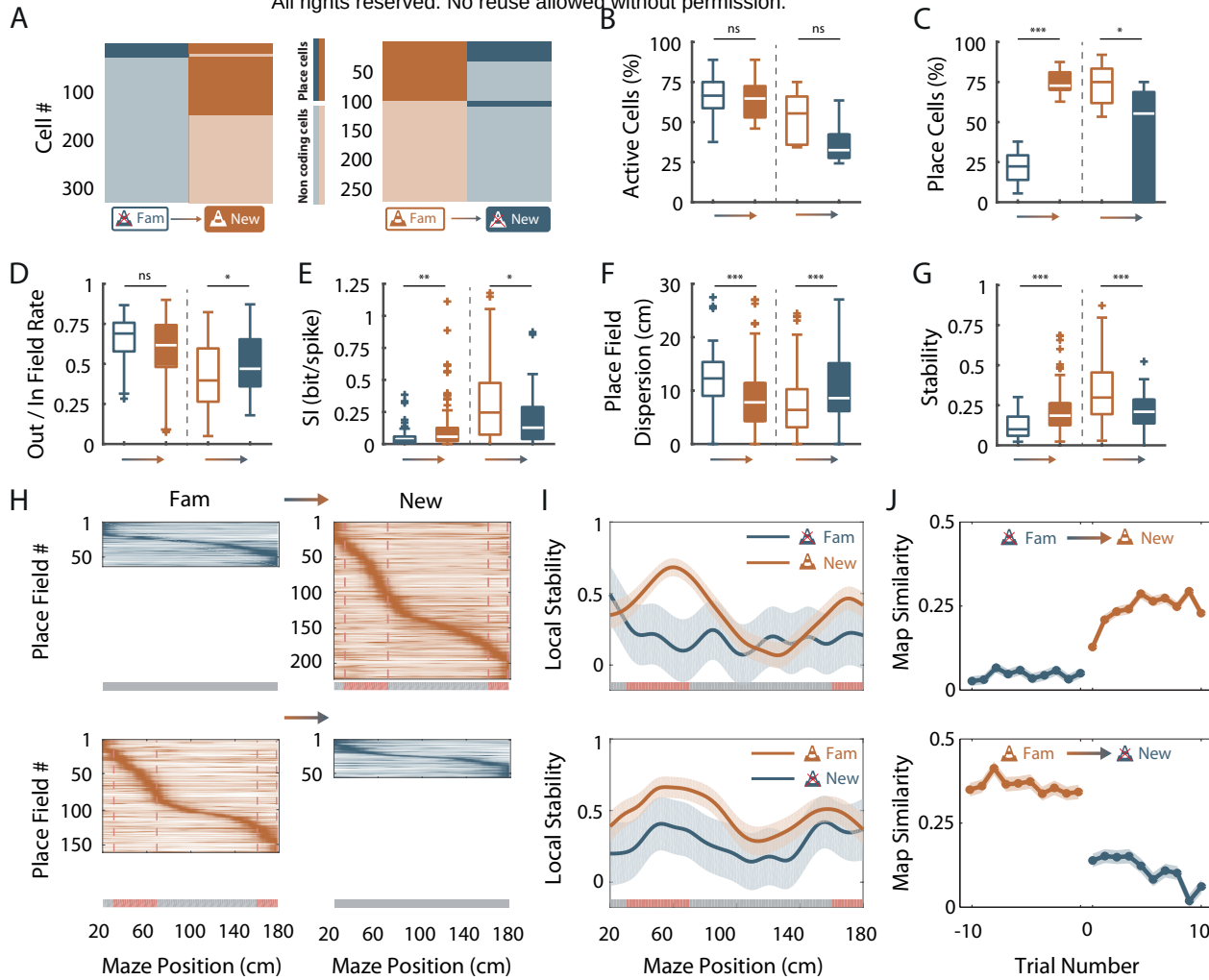


Figure 4: Effects of online object manipulation

Effects of online virtual objects manipulation

Place cells usually appear instantaneously upon exploration of a new environment in area CA1 (Wilson and McNaughton, 1993). To see if similar dynamics could be observed for the effects of virtual objects on spatial resolution we manipulated objects online while recording the same ensemble of cells in area CA1. For mice trained in an empty track, we instantaneously added the three objects (which were thus new to the mice) after 20 back and forth trials. Conversely, for mice trained in the track with objects we instantaneously removed the three objects. Objects manipulation had no effect on the proportion of active cells (Fig. 4B) but a strong impact on the proportion of place cells (Fig. 4A and C). For mice trained in an empty track, adding objects instantaneously increased the proportion of place cells (from $21.6 \pm 5.3\%$ to $75.0 \pm 4.1\%$; $n = 5$ sessions in 3 mice; $t_4 = -35.8$, $P < 10^{-5}$, two-tailed paired t -test; Fig. 4A and C). Thus, a large proportion of cells initially silent or active but nonspatially modulated in the familiar empty track became spatially modulated (40.3%). Most of these cells had on-track fields (81.3%; Fig. 4H). A majority of cells initially spatially modulated remained place cells (75.7%) while the others became nonspatially modulated or silent. Adding objects also increased place cells' spatial information ($Z = -3.20$, $P = 0.0014$, two-tailed WRS test; Fig. 4E) and stability ($Z = -4.68$, $P < 10^{-5}$, two-tailed WRS test; Fig. 4G). Local stability was significantly higher in OZ when objects were added (OZ: 0.56 ± 0.02 , $n = 60$ bins of 2 cm, 30 in each direction; $\emptyset Z$: 0.25 ± 0.02 , $n = 100$ bins of 2 cm, 50 in each direction; $Z = -8.56$, $P < 10^{-16}$, two-tailed WRS test; Fig. 4I) but not before ($t_{158} = 0.15$, $P = 0.88$, two-tailed unpaired t -test). Place fields' out/in field firing ratio and dispersion were instantaneously decreased ($Z = 1.86$, $P = 0.06$ and $Z = 3.55$, $P = 0.0004$, respectively, two-tailed WRS test; Fig. 4D and F). On the other hand, removing objects decreased the proportion of place cells (from $73.1 \pm 6.62\%$ to $39.4 \pm 16.4\%$, $n = 5$ sessions in 2 mice; $t_4 = 2.94$, $P = 0.04$, two-tailed paired t -test; Fig. 4A and C). The spatial information and stability were decreased by this manipulation ($Z = 2.44$, $P = 0.015$ and $Z = 3.72$, $P = 0.0002$, respectively, two-tailed WRS test; Fig. 4E and G) while place field out/in field firing ratio and dispersion were increased ($Z = -1.99$, $P = 0.047$ and $Z = -3.31$, $P = 0.0008$, respectively, two-tailed WRS test; Fig. 4D and F). However, even after object removal, local stability was still significantly higher in OZ (OZ: 0.34 ± 0.02 , $n = 60$ bins of 2 cm, 30 in each direction; $\emptyset Z$: 0.24 ± 0.02 , $n = 100$ bins of 2 cm, 50 in each direction; $t_{158} = -3.7$, $P = 0.0003$, two-tailed unpaired

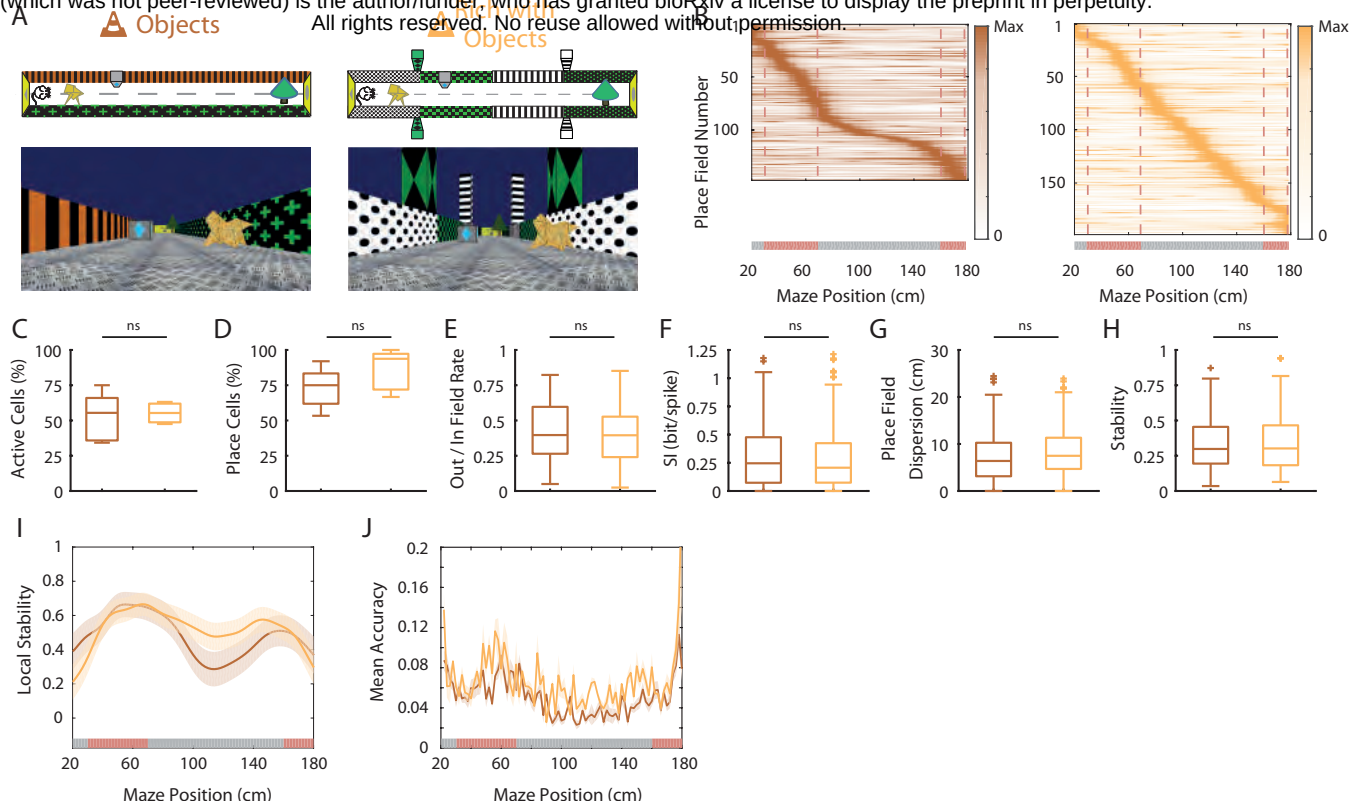


Figure 5: Effects of virtual 3D objects in a visually enriched environment

A. Schema (top) and picture (bottom) representing the original maze with objects (left) and a visually enriched maze with objects (right). **B.** Color-coded mean firing rate maps for all place fields recorded in the original maze with objects (orange, left) and on the visually rich maze with objects (yellow, right). The color codes for the intensity of the firing rate normalized by the peak rate. The place fields are ordered according to the position of their peak rate in each track (the reward zones are excluded). The tracks were divided into Objects Zones (OZ, in red on the x-axis) around the objects and No Object Zones (ØZ, in grey on the x-axis) deprived of objects. Red dotted lines depicts the boundaries of the OZ. **C-H.** Box plots representing in the original (orange) and visually rich (yellow) maze with objects the percentage of active cells (**C**; $P = 1$, two-tailed WRS test), the percentage of place cells (**D**; $P = 0.20$, two-tailed unpaired t -test), the out/in field rate (**E**; $P = 0.57$, two-tailed WRS test), the spatial information (SI; **F**; $P = 0.67$, two-tailed WRS test), the place field dispersion (**G**; $P = 0.06$, two-tailed WRS test) and the stability index (**H**; $P = 0.95$, two-tailed WRS test). **I.** Mean local stability index (solid orange or yellow lines) $\pm$ SEM (orange or yellow shaded bands) at each position's bin in the original (orange) and visually rich (yellow) mazes. **J.** Mean BD accuracy (solid lines) $\pm$ SEM (shaded bands) at each spatial bin in the original maze with objects (orange) or in the visually rich maze with objects (yellow).

t-test; Fig. 4I). We conclude that the effects of local visual cues on place cells' coding observed between familiar tracks can be reproduced with instantaneous objects manipulation.

We next investigated the dynamic of these changes by correlating the firing rate maps of each back and forth trial with the corresponding average firing rate map in the condition with objects (the most stable condition) for 10 trials before (*t*-1 to *t*-10) and 10 trials after (*t*+1 to *t*+10) the manipulation (Fig. 4J). When objects were added in the empty track, map similarity was significantly higher for the second trial in the new condition (*t*-1 vs *t*+1, *n* = 598 pyramidal cells; *Z* = 3.49, *P* = 0.09; *t*+1 vs *t*+2, *n* = 614 pyramidal cells; *Z* = 3.71, *P* = 0.04; Kruskal-Wallis one-way test with post-hoc Bonferroni test) and then stayed higher from this second trial on (*t*+2 vs *t*+3, *n* = 608 pyramidal cells; *P* = 1, Kruskal-Wallis one-way test with post-hoc Bonferroni test). Conversely, when objects were removed from the familiar track with objects, map similarity dropped already for the first trial in the new condition (*t*-1 vs *t*+1, *n* = 380 pyramidal cells; *P* < 10⁻⁸, Kruskal-Wallis one-way test with post-hoc Bonferroni test) and stayed lower from this first trial on (*t*+1 vs *t*+2, *n* = 380 pyramidal cells; *P* = 1, Kruskal-Wallis one-way test with post-hoc Bonferroni test). Thus, the hippocampus can rapidly adapt its spatial coding resolution to local visual cues available in the environment.

Low proportion of landmark vector cells in OT

Newly activated place cells could correspond to landmark vector (LV) cells, which have been recorded in the hippocampus of freely moving rats (Deshmukh and Knierim, 2013) and head-fixed mice running on a treadmill (Geiller et al., 2017). These cells tend to discharge systematically near objects present in the environment or landmarks on the treadmill. To test this hypothesis, we specifically looked for LV cells in our recordings. On individual unidirectional trials the presence of LV cells firing near a specific object would be difficult to disentangle from the firing of a place cell which happen to have a place field near that object by chance. Because LV cells tend to systematically discharge near objects, these cells should discharge near the same object (s) in both back and forth trials. We thus used back and forth trials to address this point. We defined object zones for each individual object (IOZ, which were enlarged on the side from which animals were approaching the object to take into account the anticipatory nature of some LV cells (Geiller et al., 2017). Place cells were

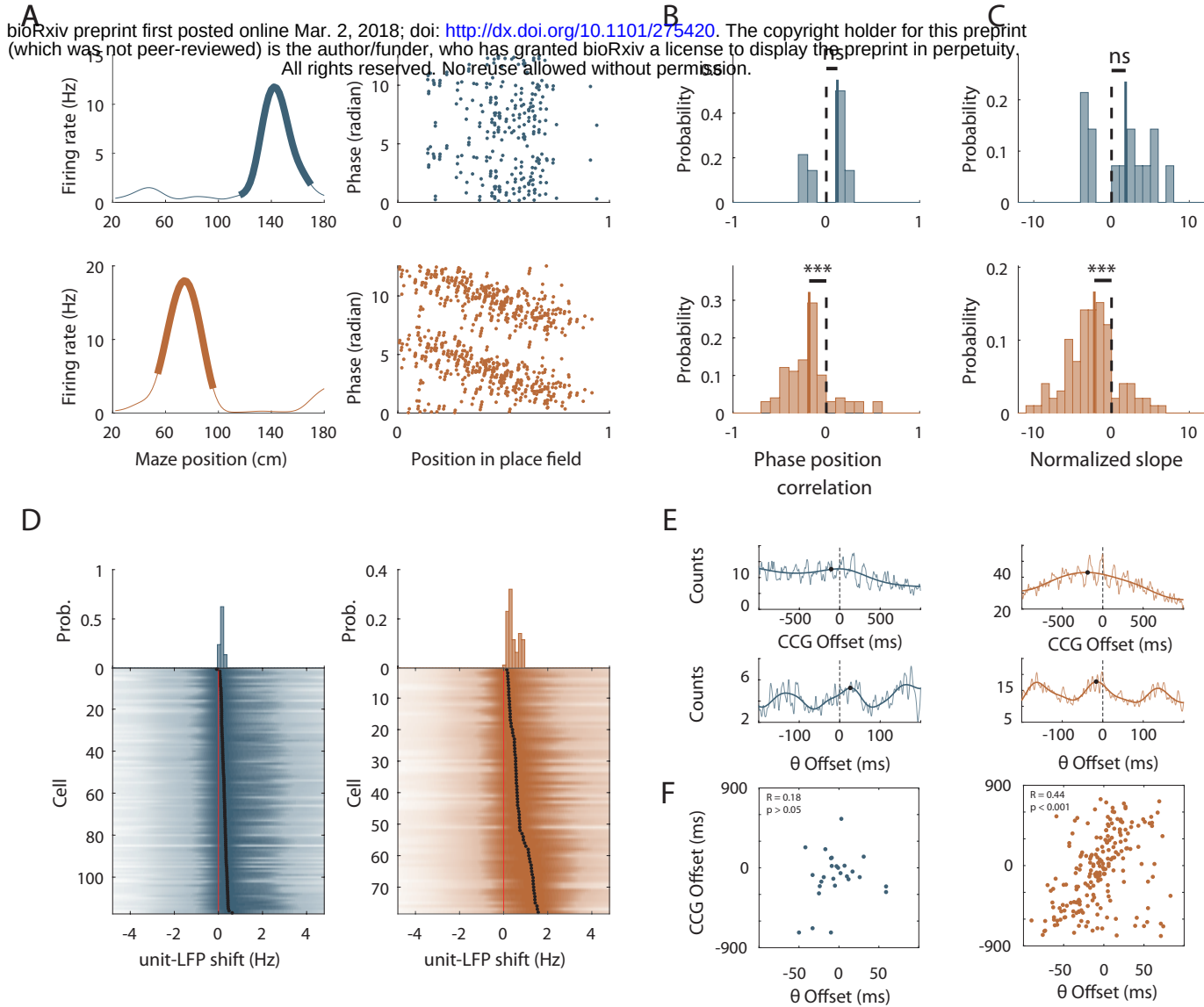


Figure 6: Importance of local visual cues for hippocampal temporal coding

A. Left: Mean firing rate maps of representative CA1 place cells with place fields highlighted by a bold line (left) recorded in the maze without objects (top, only spatially stable trials see Material and Methods section) and with objects (bottom). Right: spikes phase (radian) versus position in the corresponding place fields. **B-C.** Distribution of significant phase position correlation (**B**) and slopes (**C**) in the condition without objects (top; correlation: $P = 0.42$; slopes: $P = 0.4$, one-sample sign-test) and with objects (bottom; correlation: $P < 10^{-11}$; slopes: $P < 10^{-11}$, one-sample sign-test). The median of the distribution is indicated by a bold line and 0 by a dotted line. **D.** Color-coded cross-correlogram between the power spectra of neuronal spikes and LFP for each theta-modulated cell recorded on the maze without (bottom left, blue) and with (bottom right, orange) objects. Black dots indicate the maximum of each cross-correlation. Each cross-correlation is normalized by its maximum. Top: Distribution of the maximum cross-correlations used to quantify the frequency shift for all the cells. **E.** Examples of cross-correlograms computed for two pairs of place cells with overlapping place fields at the behavioral (top) or theta time scale (bottom, see Methods) in order to quantify Cross-Correlogram (CCG) and theta Offsets respectively in no object (blue; left) or object (orange; right) conditions. **F.** Relationship between 'CCG' and 'theta' offsets in the cross-correlograms of all the spikes in overlapping place fields of neuron pairs recorded in no object (top; blue; $R = 0.18$, $P > 0.05$, Pearson correlation) and object condition (bottom; orange; $R = 0.44$, $P < 0.001$, Pearson correlation).

classified as LV cells if they were bidirectional (firing in back and forth trials) and had one or more place field(s) in an IOZ corresponding to the same object for back and forth trials. In the track without objects no LV cells were detected. In the track with objects, LV represented only 6.79% of all place cells. This corresponds to the proportion of LV cells recorded in area CA1 in the presence of real objects (Deshmukh and Knierim, 2013). Thus, the vast majority of newly activated place cells in the presence of objects does not behave like LV cells.

Effects of virtual objects in a visually enriched environment

We next wondered whether the hippocampal mapping resolution was maximal in the presence of objects or whether it could be further increased by visually enriching the environment. We thus analyzed hippocampal place cells' coding in another environment containing the original 3D objects but enriched in visual cues such as different wall patterns in different positions along the track and high 3D columns outside the track (EOT, $n = 3$ mice; Fig. 5A). The percentage of active cells was not increased by visually enriching the environment (OT, $n = 5$ sessions in 2 mice; EOT, $n = 5$ sessions in 3 mice; $Z = -0.1$, $P = 1$, two-tailed WRS test; Fig. 5C) nor was the percentage of place cells (OT, $n = 5$ sessions in 2 mice; EOT, $n = 5$ sessions in 3 mice; $t_8 = -1.38$, $P = 0.20$, two-tailed unpaired t -test; Fig. 5B-D). However, place fields were uniformly distributed along the track in the visually rich environment ($n = 16$ spatial bins of 10 cm; $P = 0.23$, test for non-uniformity), thus not clustered around objects as in the visually poor environment (Fig. 5B). This suggests that local visual cues are important to set place fields' position (Renaudineau et al., 2007). However, all other attributes of place fields were not significantly different between the two environments (OT, $n = 103$ place cells; EOT, $n = 132$ place cells; out/in field firing ratio: $Z = 0.57$, $P = 0.57$; Spatial info: $Z = 0.42$, $P = 0.67$; Dispersion: $Z = -1.88$, $P = 0.06$; Stability: $Z = -0.06$, $P = 0.95$; two-tailed WRS test for all; Fig. 5E-H). When looking at local stability of firing rates, we still observed a significant effect of objects in the visually enriched environment in OZ versus $\emptyset Z$ (OZ, $n = 60$ spatial bins of 2 cm; $\emptyset Z$: $n = 100$ spatial bins of 2 cm; $Z = -2.46$, $P = 0.014$, two-tailed WRS test; Fig. 5I). Interestingly, positions near objects were also decoded with a better accuracy using a Bayesian decoder than positions further away in the visually enriched environment (OZ: 0.08 ± 0.007 , $n = 30$ spatial bins of 2 cm; $\emptyset Z$: 0.059 ± 0.002 , $n = 50$ spatial bins of 2 cm; $Z = 3.08$, $P = 0.002$, two-tailed WRS test; Fig. 5J). Altogether these

results suggest that in the presence of local visual cues, hippocampal spatial coding is not further improved by visually enriching the environment. However, place fields locations are influenced by additional visual cues along the track. Interestingly, despite a homogeneous distribution of place field locations, 3D objects could still locally influence hippocampal population decoding accuracy.

Hippocampal phase precession is strongly reduced in the absence of virtual 3D objects

The results so far suggest that local 3D objects can increase spatial coding resolution when considering the spatial firing rate code. Place cells however do not only increase their firing rate inside the place field but also tend to fire at progressively earlier phases of the theta oscillation as an animal moves through the place field (O'Keefe and Recce, 1993). This phenomenon, called theta phase precession, is thought to further increase spatial coding resolution because different locations within the place field that are difficult to distinguish based on firing rate alone can be accurately separated when phase is taken into account. In the temporal domain, increased spatial resolution would thus correspond to increased slope of the phase versus position relationship for identical field sizes.

We first looked for differences in the theta oscillation recorded in the Local Field Potential (LFP) between the two conditions. The mean frequency of the field theta oscillation was not significantly different when mice were running in the track with or without objects ($\emptyset T$: 6.79 ± 0.12 Hz, $n = 9$ sessions in 3 mice; OT: 6.77 ± 0.10 Hz, $n = 5$ sessions in 2 mice; $Z = 1.14$, $P = 0.30$, two-tailed WRS test) but was lower than that reported for mice navigating in real linear tracks (Middleton and McHugh, 2016). The power of theta oscillation (theta index see Materials and methods section) was also not significantly different ($\emptyset T$: 3.31 ± 0.23 , $n = 9$ sessions in 3 mice; OT: 3.55 ± 0.22 , $n = 5$ sessions in 2 mice; $t_{12} = -0.69$, $P = 0.50$, two-tailed unpaired t -test). Theta frequency was not modulated by running speed of the animal in $\emptyset T$ ($r = 0.02 \pm 0.02$, $n = 9$ sessions in 3 mice; Figure 6- figure supplement 1A, C) as previously observed in virtual linear tracks when only distal cues are present (Ravassard et al., 2013). Theta frequency-speed modulation was however significant in OT ($r = 0.14 \pm 0.03$, $n = 5$ sessions in 2 mice; $t_{12} = -2.99$, $P = 0.01$, two-tailed unpaired t -test; Figure 6- figure supplement 1A, C). In contrast, theta amplitude was similarly

modulated by running speed in both conditions ($\emptyset T$: $r = 0.06 \pm 0.03$, $n = 9$ sessions in 3 mice; OT: $r = 0.1 \pm 0.04$, $n = 5$ sessions in 2 mice; $t_{12} = 0.12$, $P = 0.9$, two-tailed unpaired t -test; Figure 6-figure supplement 1B, D). The proportion of active putative pyramidal cells with significant theta modulation was not different between conditions ($\emptyset T$: 92.8%, $n = 361$ active cells; OT: 90.3%, $n = 155$ active cells; $\chi^2 = 0.91$, $df = 1$, $P = 0.34$, Chi-Square test). The coupling of spikes to theta oscillation was also not significantly different between conditions in terms of preferred phase ($\emptyset T$: $200.26^\circ \pm 2.6$, $n = 361$ active cells; OT: $198.66^\circ \pm 4.12$, $n = 155$ active cells; $F = 0.08$, $P = 0.77$, circular ANOVA; Figure 6-figure supplement 2A, B) and strength (mean resultant vector length $\emptyset T$: 0.18 ± 0.006 , $n = 361$ active cells; OT: 0.19 ± 0.009 , $n = 155$ active cells; $Z = -1.63$, $P = 0.1$, two-tailed WRS test; Figure 6-figure supplement 2A, C).

We then analyzed place cells' theta phase precession. To compensate for decreased spatial stability in the $\emptyset T$ condition we took into account only trials with good correlation with the average place fields (Spatially Stable Trials or SST) for place cells recorded in the empty track (Schlesiger et al., 2015), but included all trials for place cells recorded in the track with objects. The stability index of SST fields in $\emptyset T$ was not significantly different from the stability index of all fields in OT ($\emptyset T$, $n = 52$ SST fields; OT, $n = 151$ fields; $Z = 0.18$, $P = 0.86$, two-tailed WRS test). The percentage of fields with significant ($P < 0.05$) and negative correlation between phase and position (i.e., precessing fields) was high in the track with objects (41.9%), comparable to that observed in real linear tracks in mice but low in the empty track (8%; $\chi^2 = 15.21$, $df = 1$, $P < 10^{-4}$ compared to OT, Chi-Square test). Accordingly, the correlation between phase and position was significantly different from zero for place cells recorded in the track with objects ($r = -0.18 \pm 0.018$, $n = 99$ fields; $P < 10^{-11}$, one sample sign-test; Fig. 6A and B) but not for those recorded in the track without objects ($r = 0.03 \pm 0.026$, $n = 14$ fields; $P = 0.42$, one sample sign-test; Fig. 6A and B). Moreover, phase precession slopes (calculated on normalized place field sizes) were negative and significantly different from 0 for cells recorded in the track with objects (-2.43 ± 0.23 rad/U, $n = 99$ fields; $P < 10^{-11}$, one sample sign-test; Fig. 6C) but not in the track without objects (1.18 ± 0.50 rad/U, $n = 14$ fields; $P = 0.4$, one sample sign-test; Fig. 6C).

In the track without objects, the decrease in phase-position correlation could result from the higher inter-trial spatial dispersion, which could lead to spikes at different theta phases for identical positions. To assess this possibility, we performed phase-precession analysis on single-trial-detected fields and averaged the slopes of individual passes (Schmidt

et al., 2009). The correlation was still negative and significantly different from 0 in OT ($r = -0.19 \pm 0.29$, $n = 92$ single-trial fields; $t_{91} = -4.53$, $P < 10^{-4}$, one sample t -test) but not in $\emptyset T$ ($r = -0.004 \pm 0.03$, $n = 35$ single-trial fields; $t_{34} = -0.92$, $P = 0.92$, one sample t -test). Similarly, the slope of the regression line was negative and significantly different from 0 in OT (-2.27 ± 0.56 rad/U, $n = 92$ single-trial fields; $P = 0.004$, sign-test) but not in $\emptyset T$ (0.79 ± 0.56 , $n = 35$ single-trial fields; $P = 0.73$, sign-test).

Because a low percentage of active cells were place cells in the track without objects, we ran an additional analysis that is independent of place field detection. It exploits the fact that phase precessing cells emit theta paced spikes at a frequency slightly faster than the concurrent LFP theta oscillation (O'Keefe and Recce, 1993). We performed cross-correlation between the power spectra of neuronal spikes and LFP for all active cells with significant theta modulation of spiking activity ($\emptyset T$: 117/342 cells = 34.2%; OT: 78/142 cells = 54.9%; $\chi^2 = 17.9$, $df = 1$, $P < 10^{-4}$, Chi-square test) and compared the frequency shift (>0) between spiking and LFP theta oscillations between the two conditions (Geisler et al., 2007) (Fig. 6D). The shift was significantly higher in the OT (0.72 ± 0.05 Hz, $n = 78$ active cells. Fig. 6D) versus $\emptyset T$ (0.26 ± 0.01 Hz, $n = 117$ active cells; $Z = -8.73$, $P < 10^{-17}$, two-tailed WRS test; Fig. 6D). Altogether, these results suggest that local visual cues are important for proper theta phase precession in the hippocampus.

To further investigate the effect of local visual cues on temporal coding we next focused on theta-timescale spike coordination. Previous studies have reported, for place cells with overlapping place fields, a positive correlation between the physical distance separating their place fields' centers and the time (or phase) lag of their spikes within individual theta cycles (Skaggs et al., 1996; Dragoi and Buzsáki, 2006). Our analysis revealed a strong correlation between theta phase and physical distance in the presence of virtual 3D objects (OT: $R = 0.44$, $n = 214$ pairs in 2 mice; $P < 10^{-10}$, Pearson correlation; Fig. 6E, F) but not otherwise ($\emptyset T$: $R = 0.18$, $n = 27$ pairs in 3 mice; $P = 0.38$, Pearson correlation; Fig. 6E, F). These results show that local visual cues are important for temporal coding in the hippocampus beyond theta phase precession.

Discussion

Our study aimed at determining whether local sensory cues could influence hippocampal spatial coding resolution. We found that local sensory cues could increase spatial coding resolution through an increase in the proportion of spatially selective place cells among active cells but also enhanced place fields' spatial selectivity and stability. These effects were local within the same environment and dynamic upon cue manipulations. Local sensory cues also proved to be important for temporal place cell coding such as theta phase precession and theta timescale spike coordination.

Spatial resolution can be improved by pooling information across neurons (Wilson and McNaughton, 1993). We found that local visual cues could dramatically increase the number of place cells among active cells (by a 3-fold factor). The mechanisms of place cell activation are not fully understood. Using sensory-based models of place cells activation (Hartley et al., 2000; Strösslín et al., 2005; Barry et al., 2006; Sheynikhovich et al., 2009) one can predict that an increase in the quantity/quality of sensory cues in an environment will enhance the number of place cells coding that environment (Geva-Sagiv et al., 2015). However, previous studies using local enrichment with multimodal sensory cues or real objects reported only weak or no effects on dorsal hippocampal cell activity. One study recording in rats navigating between cue rich and cue poor parts of the same track reported no effect on the proportion of place cells or on the density of place fields (Battaglia, 2004). Furthermore, population vector analysis did not reveal a better disambiguation of nearby locations in the cue rich part of the track compared to the cue poor suggesting similar spatial coding resolution (Battaglia, 2004). Others studies found no overall increase of place cells proportion in 2D environment containing real objects nor a specific bias for place cells to fire near the objects (Renaudineau et al., 2007; Deshmukh and Knierim, 2013). One possibility to explain the lack of recruitment of additional cells in these studies could be a high recruitment rate of the dorsal hippocampus even in the "cue poor" condition due to the presence of uncontrolled local cues (Ravassard et al., 2013).

We found that place field density was specifically increased near objects. However, studies so far have revealed an homogeneous allocation of place fields in space (Muller et al., 1987; Rich et al., 2014) in a given environment. Locally activated place cells could correspond to landmark vector (LV) cells, which tend to discharge unspecifically near several

objects or landmarks in a given environment. However, the proportion of these cells is generally low in the dorsal hippocampus (between 6-8 %) which is in line with the fact that places near real objects are not overrepresented at the population level. We note however that this proportion may vary depending on the recording location along both the proximo-distal axis and radial axis. For example, the distal part of CA1, closer to the subiculum, is more heavily innervated by the lateral entorhinal cortex where LV cells were first discovered (Deshmukh and Knierim, 2011) and which is believed to feed information about the “what” visual stream to the hippocampus (Knierim et al., 2013). Extracellular recordings specifically targeting this area in the intermediate hippocampus reported an increased proportion of place cells in the presence of objects (Burke et al., 2011). Whether virtual objects are perceived by mice as real objects is unclear. They notably lack the multisensory component inherent to real objects (Connor and Knierim, 2017). Nevertheless, they triggered a large (50%) increase in place cell’s proportion which is not compatible with the modest proportion of LV cells reported in our and previous studies.

Instead, our results are more compatible with the hippocampal mapping system using local visual cues to improve its spatial coding resolution. Consistent with this hypothesis, spatial coding was not only quantitatively but also qualitatively increased with a higher spatial selectivity, spatial information content and stability of place fields. Previous studies have reported overrepresentations near rewarded location (O’Keefe and Conway, 1978; Hollup et al., 2001; Dupret et al., 2010; Danielson et al., 2016; Sato et al., 2018) or specific sensory cues (Wiener et al., 1989; Hetherington and Shapiro, 1997; Sato et al., 2018). Importantly we could also observe overrepresentations of the ends of the maze in $\emptyset T$, where rewards are delivered and which are associated with prominent visual cues. Nevertheless, End-track fields had a low spatial information content and stability when compared to fields recorded in OT (but similar to On-track fields recorded in the same maze). This argues against increased spatial coding resolution at these locations and further suggests a possible dissociation between overrepresentation and increased spatial coding resolution. Finally, improved coding resolution near objects could be instantaneously tuned upon object manipulation while overrepresentations of specific sensory stimuli or rewarded locations usually takes several days to develop (Le Merre et al., 2018; Sato et al., 2018).

A previous study specifically compared place cell coding in real and virtual reality environments with distal visual cues only in rats (Ravassard et al., 2013). They reported a

lower number of spatially modulated cells and lower spatial selectivity in the virtual environment and concluded that distal visual cues alone are not sufficient to fully engage the hippocampal mapping system. Our results complement this study by showing that local visual cues, on the other hand, can increase the proportion of spatially modulated cells (i.e. place cells) among active cells and spatial selectivity. Several factors could explain the specific effect of local visual cues on spatial coding observed in the present study. First, objects could constitute a stable reference point in space to refine estimation of the current subject's position possibly through anchoring of the path integrator system (McNaughton et al., 2006; Poucet et al., 2015). Close to the objects, this effect could be further reinforced through motion parallax effect. Second, objects as local visual cues have a higher sensory resolution compared to distal visual cues. This can lead to increased spatial coding resolution according to sensory based models of place cell activation (Hartley et al., 2000; Strössl et al., 2005; Barry et al., 2006). Accordingly, animals tend to increase their sensory sampling rate in order to get a better sensory resolution near important locations (Geva-Sagiv et al., 2015). Third, objects as salient cues in the environment could modify the attentional state of the animal and favor spatial awareness. Such rise in attention has been shown to increase spatial selectivity in mice (Kentros et al., 2004). However, we note that animals were not required to pay close attention to objects locations to perform the task, as task performance was not different between the $\emptyset$ T and OT conditions. Alternatively, objects could represent a source of additional noise in the system thus requiring a higher number of spatially modulated cells and increased spatial selectivity for efficient position coding. However, position decoding was very poor in the maze without objects, which argues against this possibility.

The effects of local cues on spatial coding accuracy were even more pronounced in the temporal domain. Indeed, in the absence of local cues theta phase precession was strongly reduced as observed in rat running in place on a wheel (Hirase et al., 1999) despite the presence of place fields. When local cues were included, however, hippocampal place cells precessed at a rate comparable to that observed in real environments (Middleton and McHugh, 2016). To ascertain that this effect did not result from changes in place fields' quality, additional analysis, independent of place fields' detection, were performed (Geisler et al., 2007). These analyses also showed that in the presence of local cues individual cells' firing tended to oscillate faster than theta oscillation recorded in the LFP, a sign of theta

phase precession while this was much less the case in the absence of local cues. Importantly the frequency and power of the theta oscillation recorded in the LFP and the coupling of putative pyramidal cells' firing to this oscillation were also not significantly different between conditions and cannot explain observed differences. The only difference was an attenuation of theta frequency speed modulation in the absence of local cues while theta amplitude vs speed modulation was equivalent in both conditions. A similar absence of theta frequency vs speed modulation (with intact theta amplitude vs speed modulation) was observed in rats navigating virtual reality environments in the absence of local visual cues (Ravassard et al., 2013). However, in this study, theta phase precession was unaffected. Thus, the link between an absence of theta frequency vs speed modulation and reduced theta phase precession is not straightforward. Future studies are needed to decipher the mechanisms of the effect of local cues on theta phase precession. Theta phase precession is thought to be involved in the generation of theta sequences, where the time lags between spikes of place cells with overlapping place fields are proportional to the distance separating those fields. This so-called theta sequence compression is thought to be important for spatial memory. Here we found that theta timescale coordination could be observed in the presence of 3D objects only. This suggests that local sensory cues are important for temporal coding beyond theta phase precession.

Altogether, our results show enriching an environment with local visual cues allows coding at higher spatial resolution with a high number of spatially modulated cells, smaller firing fields, increased spatial selectivity and stability and good theta phase precession/theta timescale spike coordination. The use of virtual reality raises a growing interest in the field of neuroscience to study spatial cognition in rodents but also in non-human and human primates (Epstein et al., 2017). Our results suggest that enriching these environments with local visual cues could help comparing spatial coding in real and virtual environments.

We observed that local visual cues induce a rescaling of spatial coding which is both global and local. What would be the benefit of this rescaling? In the wild, rodents can travel kilometers away from their home to food locations through empty fields (Taylor, 1978). Mapping all parts of explored environment at high resolution would require a very large number of neurons and computational power (Geva-Sagiv et al., 2015). Accordingly, place fields tend to be larger in bigger environments (Fenton et al., 2008) and the statistics of new place cells recruitment as an environment becomes bigger are non-uniform (Rich et al.,

540 2014). Thus there might be a computational benefit to be able to map at high resolution
 541 important places like home base or food locations and to map at lower resolution long
 542 transition routes between those locations (Geva-Sagiv et al., 2015). Such resolution could
 543 depend on the number of local sensory information as presented here. Future work should
 544 decipher whether increased spatial coding resolution is associated with better navigational
 545 accuracy and spatial memory.

Materials and methods

Animals

All experiments were approved by the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) animal care and use committee and authorized by the Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (agreement number 02048.02), in accordance with the European community council directives (2010/63/UE).

Data were acquired from 8 male mice C57BL/6J (Janvier/Charles River) between 8 and 12 weeks during the recording phase (weight: 21 – 23.6 g). The mice were housed 2 or 3 per cages before the first surgery and then individually with 12 inverted light/dark cycles. Trainings and recordings occurred during the dark phase.

Surgical procedure to prepare head fixation

A first surgery was performed to implant a fixation bar later used for head-fixation. Animals were anesthetized with isoflurane (3%) before intraperitoneal injection of ketamine (100 mg/Kg) mixed with xylazine (10 mg/Kg) supplemented with a subcutaneous injection of buprenorphine (0.06 mg/Kg). Two jeweller's screws were inserted into the skull above the cerebellum to serve as reference and ground. A dental cement hat was then constructed leaving the skull above the hippocampi free to perform the craniotomies later on. The free skull was covered with a layer of agarose 2% (wt/vol) and sealed with silicon elastomer (Kwik-Cast, World Precision Instruments). A small titanium bar (0.65 g; 12 x 6 mm) was inserted in the hat above the cerebellum to serve as a fixation point for a larger head plate used for head fixation only during trainings and recordings.

Virtual reality set up

A commercially available virtual reality system (Phenosys Jetball-TFT) was combined with a custom designed 3D printed concave plastic wheel (center diameter: 12.5 cm; side diameter: 7.5 cm; width: 14 cm, covered with silicon-based white coating) to allow 1D movement with a 1/1 coupling between movement of the mouse on the wheel and movement of its avatar in the virtual reality environment. This solution was preferred to the original spherical treadmill running in a X-only mode (which takes into account only rotations of the ball in the X axis to actualize the position of the avatar in the virtual reality environment) which also

allows 1D movement but with a more variable coupling between movement of the mouse on the treadmill and its avatar in the virtual reality environment. The wheel was surrounded by six 19-inches TFT monitors, which altogether covered a 270 degrees angle. Monitors were elevated so that the mice's eyes level corresponded to the lower third of the screen height to account for the fact that rodents field of view is biased upward. The head fixation system (Luigs and Neumann) was located behind the animal to not interfere with the display of the virtual reality environment. The virtual reality environment was a virtual 200 cm long and 32 cm wide linear maze with different patterns on the side and end walls and virtual 3D objects (see virtual reality environments section). Movement of the wheel actualized the mouse's avatar position. The mouse could only perform forward or backward movements but could not turn back in the middle of the track (see training section).

Virtual reality environments

No Object Track (ØT)

Each side wall had a unique pattern (black and orange stripes on one wall; green crosses on black background on the other wall). End-walls had grey triangular or round shapes on a yellow background (Fig. 1A).

Object Track (OT)

This maze was identical to the ØT maze concerning wall patterns and dimensions but 3 virtual objects were included on the sides between the animal trajectory and the walls (Fig. 1A). The objects were a yellow origami crane (dimensions: 9 x 9 x 7 cm; position: 37 cm from end wall), a blue and grey cube (dimensions: 5 x 5 x 5 cm; position: 64 cm from end wall) and a tree (15 x 15 x 22 cm; position: 175 cm from end-wall). The animal could neither orient toward the objects nor get any sensory feedback from them by any other mean but vision.

Enriched Objects Track (EOT)

This maze had the same dimensions as previous mazes and included the same virtual reality objects (identical dimensions and locations than in the previous maze) but the side walls had distinct symmetrical patterns in different locations along the maze (50 cm long; black dots on white background, black and green squares, black and white stripes and green crosses on black background). Outside the maze walls, two large 3D columns were positioned on each side (dimensions 8 x 8 x 47 cm; positions 58 and 143 cm from end wall) to provide additional visual cues.

Training

Mice were first habituated to the experimentalist through daily handling sessions of 20 min or more that continued throughout the experiment. After a 3 days post-surgery recovery period, mice were water-deprived (1 ml/day, including the quantity of water taken during the training). After 2-3 days of water deprivation, they were progressively trained to run in the virtual reality set up. First, mice were familiarized with running head-fixed on the wheel for water rewards in a black track (screens always black). During these sessions, animals received as a reward sweetened water (5% sucrose) for each 50 centimeters run on the wheel. When animals were comfortable with the setup, they were trained to run in one of three linear virtual tracks (familiar track) assigned randomly. When animals reached the end of the track, a liquid reward delivery tube extended in front of the animal and animal had to lick to get the reward (a 4 μ L drop of water of 5% sucrose). Animals were then teleported in the same position but facing the opposite direction of the maze and had to run up to the end of the maze in the opposite direction to get another reward. Animals were initially trained during 15 minutes sessions. Session time was progressively increased to reach 60 minutes. *Ad libidum* water access was restored if the weight of the animal decreased beneath 80% of the pre-surgery weight at any stage during training.

Recording procedure

When animals reached a stable behavioral performance (at least 1 reward/minute during 60 minutes), we performed acute recordings using silicon probes (4/8 shanks; A-32/A-64 Buzsaki Probe, Neuronexus). On the day before recording, animals were anesthetized (induction: isoflurane 3%; maintenance: Xylazine/Ketamine 10/100 mg/Kg supplemented with Buprenorphine 0.1 mg/Kg) and a craniotomy was drilled above one hippocampus (centered on a location -2 mm posterior and $\pm$ 2.1 mm lateral from bregma). The craniotomy was covered with agarose (2% in physiological saline) then sealed with silicon elastomer (Kwik-Cast, World Precision Instruments). On the day of the recording the backside of the probe's shanks was covered with a thin layer of a cell labeling red-fluorescent dye (Dil, Life technologies) so that its location (tips of the shanks) could be assessed post-hoc histologically. The silicon probe was then lowered into the brain while the animal was

allowed to walk freely on the wheel with the screens displaying a black background. The good positioning of the probe with recording sites in the CA1 pyramidal cell layer was verified by the presence of multiple units showing complex spike bursts on several recordings sites and the recording of sharp-wave ripples during quiet behavior. After positioning of the silicon probe the virtual reality environment was displayed on the screen. All mice ($n = 8$) experienced first the familiar environment (either $\emptyset$ T, OT or EOT) for around 20 back and forth trials. For mice trained in $\emptyset$ T or OT ($n = 3$ and 2 , respectively), this first exploration was followed, after 3 minutes of free running with the screens displaying a black background, by exploration of a new environment, identical to the previous one except for the presence of the three 3D objects (objects were added for mice trained in $\emptyset$ T and removed for mice trained in OT) for another 20 consecutive back and forth trials. For some of these mice ($n = 2$ for EOT, $n = 1$ for OT and $n = 2$ for $\emptyset$ T) sessions in the familiar track and novel track were divided into two sub-sessions interleaved by 3 min of free running with the screens black. The two sub-sessions in the familiar environment and the new environment were pulled together for analysis. Note that animals stayed head-fixed on the wheel surrounded by screens during the entire recording session.

Data Acquisition and Pre-Processing

The position of the animal in the virtual maze was digitalized by the virtual reality controlling computer (Phenosys) and then sent to a digital-analog card (0-4.5V, National Instrument Board NI USB-6008) connected to the external board (I/O Board, Open Ephys) of a 256 channels acquisition board (Open Ephys). Neurophysiological signals were acquired continuously on a 256-channels recording system (Open Ephys, Intan Technologies, RHD2132 amplifier board with RHD2000 USB interface board) at 25,000 Hz. Spike sorting was performed semi-automatically using KlustaKwik (Rossant et al., 2016); <https://github.com/klusta-team/klustakwik>). Clusters were then manually refined using cluster quality assessment, auto- and cross-correlograms, clusters waveforms and similarity matrix (Klustaviewa(Rossant et al., 2016)).

Data Analysis

All subsequent analyses were conducted using custom-developed softwares written in MATLAB (MathWorks).

Reward & Object Zones Definition

The reward zones, located between the maze extremities and 10% of the track length (0-20 cm and 180-200 cm), were not considered in the analysis. The object zone was composed of two zones, one from 30 to 70 cm including both the origami crane and the cube and the other from 160 to 180 cm including the tree.

Firing Rate Map

The maze was divided into 100 spatial bins measuring 2 cm. For each trial, the number of spikes and the occupancy time of the animal in each spatial bin were calculated to obtain the spikes number vector and the occupancy time vector, respectively. These vectors were smoothed using a Gaussian filter with a half-width set to 10 spatial bins. Spikes occurring during epochs when velocity was lower than 2 cm/s were removed from all analysis. The smoothed spikes number vector was divided by the smoothed occupancy time vector to obtain the firing rate vector for each trial. The firing rate vectors were pooled for a specific condition (e.g., Familiar Objects Track) and direction of the animal (e.g., back) to generate a firing rate map. These pooled vectors were also averaged to provide the mean firing rate vector, corresponding to the mean firing rate for each spatial bin.

Pyramidal Cell Classification

Cells with a mean firing rate lower than 20 Hz and either a burst index (Royer et al., 2012) greater than 0 or the spike duration greater than 0.4 ms were classified as putative pyramidal neurons. They were classified as interneurons otherwise.

Active Cells Classification

A cell was considered as active when the mean firing rate was greater than 0.5 Hz, the peak firing rate was greater than 1.5 Hz and the cell fired at least one spike in 50% of the trials. These 3 criteria had to be verified in either the forth or back direction.

Place Fields Detection

To detect a mean place field, a bootstrap procedure was performed. For each trial, a new spikes train was generated using a Poisson process with λ equal to the mean firing rate of the trial and a 1 ms time interval. A “randomized” firing rate map was then generated and the mean firing rate vector was determined and compared with the mean firing rate vector from the initial rate map. This operation was repeated 1000 times to determine a *P*-value

vector (P -value for each 2 cm spatial bin). Place fields candidates were defined as a set of more than 3 continuous spatial bins associated with P -values lower than 0.01. Two place fields were merged when the distance between their closest edges was at most equal to 5 spatial bins (10 cm). Place fields' edges were extended by at most 5 spatial bins (for each edge) when the P -value was below 0.30 for these bins. A field with a size greater than 45 spatial bins (90 cm) was not considered as a place field. To validate a mean place field, the cell had to verify a stability criterion. Spatial correlations were calculated between the firing rate vector of each trial and the mean firing rate vector. The spatial bins corresponding to other detected place fields were not considered in the spatial correlations. The place field was validated if the spatial correlations were greater than 0.60 for at least 40% of trials. Unless specified, when several mean place fields were detected, only the place field with the highest peak was conserved. An active cell with at least one place field in one direction was considered as a place cell.

The same procedure was applied to detect place fields per lap without the stability criterion, which cannot be calculated on single trials. A place field per lap was conserved if it overlapped at least 1 spatial bin with the closest mean place field.

Stability Index

The stability index of a cell was computed as the mean of the spatial correlations between all pairs of firing rate vectors. This way, the cell stability index takes into account the activity patterns from all the trials and provides a reliable quantification of the inter-trial reproducibility of the cells activity. Note that this stability index is different from usual stability indexes based on correlations of mean firing rates between even and odd trials or two halves of the same recording session thus values obtained cannot be directly compared.

Spatial Information

The spatial information (SI) was calculated according to the following formula (Skaggs et al., 1996):

$$SI = \sum_{i=1}^N \left[\frac{FR_i}{\overline{FR}} \times \frac{OT_i}{OT_T} \times \log_2 \left(\frac{FR_i}{\overline{FR}} \right) \right]$$

where N is the number of spatial bins ($N = 100$), FR_i is the mean firing rate determined in the i -th spatial bin, $\overline{FR}$ is the mean firing rate, OT_i is the mean occupancy time determined in the i -th spatial bin, OT_T is the total occupancy time based on the mean occupancy time vector.

As another measure of spatial information, we computed the Mutual Information using the following formula:

$$MI = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^4 p_{i,j} \log_2 \left(\frac{p_{i,j}}{p_{i \cdot} p_{\cdot j}} \right)$$

Where N is the total number of spatial bins, p_i is the occupancy probability of the animal in the i-th spatial bin, p_j is the probability to obtain a firing rate amongst one of 4 non overlapping quartiles of firing rates and $p_{i,j}$ is the joint probability of the animal to be in the i-th spatial bin with a firing rate in the j-th quartile. The Mutual Information was then normalized with a surrogate based distribution to correct possible bias due to basal firing rate (Souza et al., 2018).

Out/In Field Firing Ratio

The out/in field firing ratio was computed as the ratio between the mean firing rate outside the mean place field (excluding secondary place fields) and the mean firing rate inside the mean place field.

Place Field Dispersion

A place field dispersion measure has been computed to quantify how much each place field per lap was dispersed around the mean place field. The place field dispersion (PFD) was calculated according to the following formula:

$$PFD = \frac{L}{N} \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (C - C_i)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

where C is the center of the mean place field, C_i is the center of the field in the i-th lap and M is the number of laps with a single-trial detected field, L is the total length of the maze and N is the number of spatial bins. The center of a place field was defined as the spatial bin with the highest firing rate.

Place Field Width

Place field width was computed as the distance between the place field edges and only determined for entire place fields. A place field was considered as complete when its firing rate increased above 30% of the difference between highest and lowest place field activity and then dropped below this threshold.

On-Track and End-Track Fields

A mean place field was considered as End-Track field if the peak of the field was located at the beginning of the reward zone (i.e., at the 11-th or the 90-th spatial bin). All other fields were classified as On-Track fields.

Distribution of place fields' position

To statistically assess whether the place fields were non-uniformly distributed in the maze, we tested the null hypothesis that all fields were uniformly distributed. Based on this hypothesis, the total number of place fields was redistributed with an equal probability to be in each 10-cm spatial bin. The standard deviation of this uniform distribution was then compared to the initial distribution. This operation was repeated 1000 times (bootstrap procedure) to obtain a *P*-value, corresponding to the probability of the place fields to be uniformly distributed. When this *P*-value was lower than 0.05, the null hypothesis was rejected and the distribution was considered as non-uniform. To ensure that single values of place fields' percentage in a given bin did not make the distribution non-uniform, values greater than the 93-th percentile and lower than the 6-th percentile have been excluded from the initial distribution.

Local Stability

A local stability index was developed to assess how consistent a firing rate was over the laps for a given spatial bin. To this end, two mean firing rate vectors were calculated, in the neighborhood of each spatial bin (2-spatial bins half-window) for even and odd trials. Local stability index was defined as the spatial correlation between these two vectors for a given spatial bin.

Position Decoding

To address how informative the firing rates of the CA1 pyramidal cells ensemble were about the position of the animal in the different virtual environments, we used Bayesian decoding and Firing Rate Vectors (FRV) methods. For each time window, the distribution of the animal position probability across the whole maze was calculated using the firing activity of all active cells (place cells and non place cells). The mode of this distribution (maximum of probability) was chosen as the decoded position for a given time window. We used a classical "memoryless" Bayesian decoder (Brown et al., 1998; Zhang et al., 1998). The decoding of the spikes data was restricted to periods when the animal was running (speed > 2 cm/s) or with good Theta/Delta ratio and cross-validated using the "leave one out"

approach. We computed the animal's probability to be in each spatial bin x (2 cm) knowing that N cells fired n spikes in a time window according to the following formula:

$$P(x|n) = C(\tau, n) P(x) \left(\prod_{i=1}^N f_i(x)^{n_i} \right) \exp \left(-\tau \sum_{i=1}^N f_i(x) \right)$$

with $P(x)$ a uniform spatial prior, $f_i(x)$ the average firing rate of the neuron i over x (i.e., the tuning curve over the position), n_i the number of spikes emitted by the neuron i in the current time window and τ the length of the time window (150 ms; non-overlapping) and $C(\tau, n)$ a normalization factor intended to set the posterior probability for one time window to 1. This formula assumes that the spikes trains obey to a Poisson process and that cells activity is independent. Position decoding was also performed using the FRV method (Middleton and McHugh, 2016). For each 100 ms time bin, the Pearson correlations were calculated between firing rates across all cells and the mean firing rates from all cells for a given spatial bin. A decoding error was defined as the absolute value of the difference between decoded and real position. Accuracy was defined as the probability at the real position in a particular time bin. To ensure that the position decoding was not influenced by the number of cells, a drop cell approach was performed (van der Meer et al., 2010). Briefly, for M recorded active cells, the position was decoded using k different subsets of cells with increasing sizes $5 \cdot k$ with k ranging from 1 to the last multiple of 5 $< M$. For the k -th subset, the decoding was repeated 50 times using $5 \cdot k$ randomly selected cells and the median value of probabilities for a given time and spatial bin was chosen as the final probability. The presented results were computed for a subset composed of 20 cells ($k = 4$).

Map Similarity over Trials

To analyze the dynamic of the changes of spatial representation between familiar and novel conditions, map similarities were performed for 10 back and forth trials before and after the experimental manipulation. For each active putative pyramidal cell, map similarities consisted of the Pearson correlation between the firing rate map of each back and forth trial and a template firing rate map. This template firing rate map was calculated as the average of the firing rate map from all the laps in the condition with objects (most stable condition). The maps corresponding to back (forth) trials were correlated to the mean back (forth) trial map in the object condition and the correlations values were averaged to obtain a single value for this back and forth trial. When map similarity was determined for a lap in the object condition, the template firing rate map was computed without it.

Landmark Vector cells detection

For this analysis, we defined individual objects zones (IOZ) for each object. For a given object, IOZ corresponded to all spatial bins occupied by the object plus an additional margin of 7 spatial bins (14 cm), which was always located before the object in the animals' movement reference frame to take into account the anticipatory nature of some LV cells (Geiller et al., 2017). Thus IOZ for each object were different for back and forth directions. Here are the IOZ defined for each object in both directions: origami crane: 20-42 cm and 32-56 cm, cube: 46-68 cm and 60-82 cm and tree 154-180 cm and 166-180 cm. A cell was classified as LV cell if at least one of its place fields was in the same IOZ for both directions (note that secondary mean place fields were included in this analysis).

Phase precession Analysis

Phase precession was calculated on all spikes (above speed threshold) for the track with objects but restrained to Spatially Stable Trials (SST) in the no object condition to equalize stability between both conditions. SST consisted of at least 3 trials where the in-field correlation with the mean place field exceeded 0.6. To assess theta phase precession, the Local Field Potential (LFP) of the channel with the highest number of pyramidal cells (Skaggs et al., 1996) was filtered (4th order Chebyshev filter type II) in the theta band (4-12Hz). The instantaneous theta phase for each time bin (1 ms) was determined using the Hilbert transform of the filtered LFP and a phase was attributed to each spike. Only theta phase locked cells were considered in the following analysis (non-uniform phase distribution, $P < 0.05$, Rayleigh test). Circular linear analysis was used to determine the correlation strength and slope value of the relation between spikes phases and normalized positions (0-1) through the mean place field (Kempster et al., 2012). Briefly, the phase precession slope was computed with a linear regression model between circular (spike phases) and linear (animal's position) data. The slope of the regression was used to scale the animal's position and to transform it into a circular variable. A circular-circular correlation could thus be computed on the data to assess the strength of the relationship between spike phases and animal's position. A significance value was determined by re-computing the correlation values for 1000 permutations of the spikes position.

Analysis of phase precession on single-trial detected fields was also performed (Schmidt et al., 2009). Phase precession slope and correlation values were computed similarly to the previously described method. The single lap slope and correlation values were averaged

only for sessions with at least 3 significantly precessing trials where the cell emitted a minimum of 4 spikes inside the mean place field.

Unit-LFP shift and Spike Phase Spectrum

To quantify phase precession independently of the position of the animal and the place field detection, Unit-LFP shift was used. For all active putative pyramidal cells, a discrete multitaper spectrum in the theta band (4-12Hz) of the cell's spikes was performed (mtpointspectrum, Chronux) as well as the continuous multitaper spectrum of the simultaneously recorded LFP (mtspectrumc, Chronux). A theta modulation index (Mizuseki et al., 2009) was defined for each cell spike spectrum as the mean power around the peak theta frequency ± 0.5 Hz divided by the mean power below 5Hz or above 9Hz. A cell was considered as theta modulated if this index was greater than 1.4. The cross correlogram was then calculated for theta modulated cells to determine the lag in the theta band between the LFP and the cells' spectrum (Geisler et al., 2007). A positive lag indicates that the cell is firing faster than the concurrent LFP.

Speed modulation of theta frequency and Amplitude

The instantaneous theta frequency was computed from the instantaneous theta phase extracted from the Hilbert transform of the filtered LFP in the theta band. For each time t_i , the instantaneous theta frequency ($F_\theta(t_i)$) was determined based on the unwrapped phase:

$$F_\theta(t_i) = \frac{Phase(t_{i+1}) - Phase(t_i)}{2\pi * Fs}$$

where Fs is the sampling frequency.

Instantaneous theta amplitude was defined as the module of the LFP Hilbert transform and normalized by the mean LFP theta amplitude. The Pearson correlation coefficient was then calculated between the speed of the animal and theta frequency/amplitude.

A theta peak detection method was also used to calculate the instantaneous theta frequency. Theta peaks were detected with zero crossing of the instantaneous LFP phase and frequency was deduced from the time between two successive theta peaks. This value was affected to all the time stamp of the corresponding cycle.

Theta timescale correlation

To calculate the theta timescale lag between the spikes of two overlapping place fields, two cross-correlograms (CCGs) were computed (Skaggs et al., 1996; Dragoi and Buzsáki, 2006; Robbe and Buzsaki, 2009). First a "Real time-scale" CCG was computed with a 1 s time

window and 3 ms time bin. The CCG time lag was defined as the peak of the filtered CCG between [0-2] Hz. “Theta time-scale” CCG was computed with a 200 ms time window and 1 ms time bin. The theta time lag was defined as the peak of the filtered CCG between [0-20] Hz. Only pairs of cells with a CCG mean bin count of 1 count/ms were included in this analysis. The relation between the CCG time lag and theta time lag was assessed using Pearson correlation.

Preferred Theta Phase

Preferred theta phase and Mean Resultant Vector Length of each cell were defined thanks to `circ_mean` and `circ_r` circular statistics Matlab toolbox functions (Berens, 2009). Global phase 180° was defined as the maximal pyramidal cells activity (Skaggs et al., 1996).

Code availability

All custom written codes used in the present study are available upon reasonable request.

Statistics

All statistical analyses were conducted using Matlab codes (MathWorks). For each distribution, a Lilliefors goodness-of-fit test was used to verify if the data were normally distributed and a Levene test was used to assess for equal variance. If normality or equal variance were not verified, we used the Wilcoxon rank sum test otherwise the Student t-test was used to compare two distributions. In case of multiple comparisons, the Kruskal-Wallis test with Bonferroni post-hoc test was used. Spatial correlations were computed using Pearson’s correlation coefficient. Chi-square test was used to compare percentages of phase precessing cells. For circular distributions comparison, we first tested if they came from a Von-Mises distributions (Watson Test) with a common concentration (`circ_ktest`), if the distribution respected these constraints circular ANOVA: Watson-Williams multi-sample test for equal means (`circ_wwtest`) was applied.

Data availability

Data acquired in the present work are stored on INMED server and available upon reasonable request.

References

- Aronov D, Tank DW (2014) Engagement of Neural Circuits Underlying 2D Spatial Navigation in a Rodent Virtual Reality System. *Neuron* 84:442–456.
- Barry C, Lever C, Hayman R, Hartley T, Burton S, O’Keefe J, Jeffery K, Burgess N (2006) The Boundary Vector Cell Model of Place Cell Firing and Spatial Memory. *Rev Neurosci* 17:71–97.
- Battaglia FP (2004) Local Sensory Cues and Place Cell Directionality: Additional Evidence of Prospective Coding in the Hippocampus. *J Neurosci* 24:4541–4550.
- Berens P (2009) CircStat : A *MATLAB* Toolbox for Circular Statistics. *J Stat Softw.*
- Brown EN, Frank LM, Tang D, Quirk MC, Wilson M a (1998) A statistical paradigm for neural spike train decoding applied to position prediction from ensemble firing patterns of rat hippocampal place cells. *J Neurosci* 18:7411–7425.
- Burke SN, Maurer AP, Nematollahi S, Uprety AR, Wallace JL, Barnes CA (2011) The influence of objects on place field expression and size in distal hippocampal CA1. *Hippocampus* 21:783–801.
- Cabral HO, Fouquet C, Rondi-Reig L, Pennartz CMA, Battaglia FP (2014) Single-Trial Properties of Place Cells in Control and CA1 NMDA Receptor Subunit 1-KO Mice. *J Neurosci* 34:15861–15869.
- Chen G, King JA, Burgess N, O’Keefe J (2013) How vision and movement combine in the hippocampal place code. *Proc Natl Acad Sci* 110:378–383.
- Cohen JD, Bolstad M, Lee AK (2017) Experience-dependent shaping of hippocampal CA1 intracellular activity in novel and familiar environments. *Elife* 6:1–27.
- Connor CE, Knierim JJ (2017) Integration of objects and space in perception and memory. *Nat Neurosci* 20:1493–1503.
- Danielson NB, Zaremba JD, Kaifosh P, Bowler J, Ladow M, Losonczy A (2016) Sublayer-Specific Coding Dynamics during Spatial Navigation and Learning in Hippocampal Area CA1. *Neuron* 91:652–665.
- Deshmukh SS, Knierim JJ (2011) Representation of Non-Spatial and Spatial Information in the Lateral Entorhinal Cortex. *Front Behav Neurosci* 5:69.
- Deshmukh SS, Knierim JJ (2013) Influence of local objects on hippocampal representations: Landmark vectors and memory. *Hippocampus* 23:253–267.
- Dragoi G, Buzsáki G (2006) Temporal Encoding of Place Sequences by Hippocampal Cell Assemblies. *Neuron* 50:145–57.

- Dupret D, O'Neill J, Pleydell-Bouverie B, Csicsvari J (2010) The reorganization and reactivation of hippocampal maps predict spatial memory performance. *Nat Neurosci* 13:995–1002.
- Epstein RA, Patai EZ, Julian JB, Spiers HJ (2017) The cognitive map in humans: Spatial navigation and beyond. *Nat Neurosci* 20:1504–1513.
- Fenton AA, Kao H-Y, Neymotin SA, Olypher A, Vayntrub Y, Lytton WW, Ludvig N (2008) Unmasking the CA1 Ensemble Place Code by Exposures to Small and Large Environments: More Place Cells and Multiple, Irregularly Arranged, and Expanded Place Fields in the Larger Space. *J Neurosci* 28:11250–11262.
- Geiller T, Fattahi M, Choi JS, Royer S (2017) Place cells are more strongly tied to landmarks in deep than in superficial CA1. *Nat Commun* 8:14531.
- Geisler C, Robbe D, Zugaro M, Sirota A, Buzsaki G (2007) Hippocampal place cell assemblies are speed-controlled oscillators. *Proc Natl Acad Sci U S A* 104:8149–8154.
- Geva-Sagiv M, Las L, Yovel Y, Ulanovsky N (2015) Spatial cognition in bats and rats: From sensory acquisition to multiscale maps and navigation. *Nat Rev Neurosci* 16:94–108.
- Hartley T, Burgess N, Lever C, Cacucci F, O'Keefe J (2000) Modeling place fields in terms of the cortical inputs to the hippocampus. *Hippocampus* 10:369–379.
- Hetherington PA, Shapiro ML (1997) Hippocampal place fields are altered by the removal of single visual cues in a distance-dependent manner. *Behav Neurosci* 111:20–34.
- Hirase H, Czurkó A, Csicsvari J, Buzsáki G (1999) Firing rate and theta-phase coding by hippocampal pyramidal neurons during “space clamping.” *Eur J Neurosci* 11:4373–4380.
- Hollup S a, Molden S, Donnett JG, Moser MB, Moser EI (2001) Accumulation of hippocampal place fields at the goal location in an annular watermaze task. *J Neurosci* 21:1635–1644.
- Holscher C (2005) Rats are able to navigate in virtual environments. *J Exp Biol* 208:561–569.
- Kempter R, Leibold C, Buzsáki G, Diba K, Schmidt R (2012) Quantifying circular-linear associations: Hippocampal phase precession. *J Neurosci Methods* 207:113–124.
- Kentros CG, Agnihotri NT, Streater S, Hawkins RD, Kandel ER (2004) Increased attention to spatial context increases both place field stability and spatial memory. *Neuron* 42:283–295.
- Knierim JJ, Hamilton DA (2011) Framing spatial cognition: neural representations of proximal and distal frames of reference and their roles in navigation. *Physiol Rev* 91:1245–1279.
- Knierim JJ, Neunuebel JP, Deshmukh SS (2013) Functional correlates of the lateral and medial entorhinal cortex: objects, path integration and local-global reference frames.

- Philos Trans R Soc B Biol Sci 369:20130369
- Knierim JJ, Rao G (2003) Distal landmarks and hippocampal place cells: Effects of relative translation versus rotation. *Hippocampus* 13:604–617.
- Le Merre P, Esmaeili V, Charrière E, Galan K, Salin PA, Petersen CCH, Crochet S (2018) Reward-Based Learning Drives Rapid Sensory Signals in Medial Prefrontal Cortex and Dorsal Hippocampus Necessary for Goal-Directed Behavior. *Neuron* 97:83–91.
- McNaughton BL, Battaglia FP, Jensen O, Moser EI, Moser MB (2006) Path integration and the neural basis of the “cognitive map.” *Nat Rev Neurosci* 7:663–678.
- Middleton SJ, McHugh TJ (2016) Silencing CA3 disrupts temporal coding in the CA1 ensemble. *Nat Neurosci* 19:945–951.
- Mizuseki K, Sirota A, Pastalkova E, Buzsáki G (2009) Theta Oscillations Provide Temporal Windows for Local Circuit Computation in the Entorhinal-Hippocampal Loop. *Neuron* 64:267–280.
- Muller RU, Kubie JL, Ranck JB (1987) Spatial firing patterns of hippocampal complex-spike cells in a fixed environment. *J Neurosci* 7:1935–1950.
- O’Keefe J, Burgess N (1996) Geometric determinants of the place fields of hippocampal neurons. *Nature* 381:425–428.
- O’Keefe J, Conway DH (1978) Hippocampal place units in the freely moving rat: why they fire where they fire. *Exp Brain Res* 31:573–590.
- O’Keefe J, Nadel L (1978) The hippocampus as a cognitive map. *hippocampus as a Cognitive map*. (Oxford University Press, London).
- O’Keefe J, Recce ML (1993) Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm. *Hippocampus* 3:317–330.
- Poucet B, Chaillan F, Truchet B, Save E, Sargolini F, Hok V (2015) Is there a pilot in the brain? Contribution of the self-positioning system to spatial navigation. *Front Behav Neurosci* 9:1–10.
- Ravassard P, Kees A, Willers B, Ho D, Aharoni D, Cushman J, Aghajan ZM, Mehta MR (2013) Multisensory control of hippocampal spatiotemporal selectivity. *Science* 340:1342–1346.
- Renaudineau S, Poucet B, Save E (2007) Flexible use of proximal objects and distal cues by hippocampal place cells. *Hippocampus* 17:381–395.
- Rich PD, Liaw HP, Lee AK (2014) Large environments reveal the statistical structure governing hippocampal representations. *Science* 345:814–817.

- 1051
- 1052 Robbe D, Buzsaki G (2009) Alteration of Theta Timescale Dynamics of Hippocampal Place
- 1053 Cells by a Cannabinoid Is Associated with Memory Impairment. *J Neurosci*
- 1054 29(40):12597-605.
- 1055
- 1056 Rossant C, Kadir SN, Goodman DFM, Schulman J, Hunter MLD, Saleem AB, Grosmark A,
- 1057 Belluscio M, Denfield GH, Ecker AS, Tolias AS, Solomon S, Buzsaki G, Carandini M, Harris
- 1058 KD (2016) Spike sorting for large, dense electrode arrays. *Nat Neurosci* 19:634–641.
- 1059
- 1060 Royer S, Zemelman B V., Losonczy A, Kim J, Chance F, Magee JC, Buzsáki G (2012) Control of
- 1061 timing, rate and bursts of hippocampal place cells by dendritic and somatic inhibition.
- 1062 *Nat Neurosci* 15:769–775.
- 1063
- 1064 Sato M, Mizuta K, Islam T, Kawano M, Gomez-Dominguez D, Kim K, Yamakawa H, Ohkura M,
- 1065 Fukai T, Nakai J, Hayashi Y (2018) Dynamic embedding of salience coding in
- 1066 hippocampal spatial maps. *bioRxiv*:1–74.
- 1067
- 1068 Schlesiger MI, Cannova CC, Boubilil BL, Hales JB, Mankin EA, Brandon MP, Leutgeb JK, Leibold
- 1069 C, Leutgeb S (2015) The medial entorhinal cortex is necessary for temporal organization
- 1070 of hippocampal neuronal activity. *Nat Neurosci* 18:1123–1132.
- 1071
- 1072 Schmidt R, Diba K, Leibold C, Schmitz D, Buzsaki G, Kempter R (2009) Single-Trial Phase
- 1073 Precession in the Hippocampus. *J Neurosci* 29:13232–13241.
- 1074
- 1075 Sheynikhovich D, Chavarriaga R, Strösslín T, Arleo A, Gerstner W (2009) Is There a Geometric
- 1076 Module for Spatial Orientation? Insights From a Rodent Navigation Model. *Psychol Rev*
- 1077 116:540–566.
- 1078
- 1079 Skaggs WE, McNaughton BL, Wilson MA, Barnes CA (1996) Theta phase precession in
- 1080 hippocampal neuronal populations and the compression of temporal sequences.
- 1081 *Hippocampus* 6:149–172.
- 1082
- 1083 Souza BC, Pavão R, Belchior H, Tort ABL (2018) On Information Metrics for Spatial Coding.
- 1084 *Neuroscience*. 375:62-73.
- 1085
- 1086 Spiers HJ, Hayman RMA, Jovalekic A, Marozzi E, Jeffery KJ (2015) Place field repetition and
- 1087 purely local remapping in a multicompartiment environment. *Cereb Cortex* 25:10–25.
- 1088
- 1089 Strösslín T, Sheynikhovich D, Chavarriaga R, Gerstner W (2005) Robust self-localisation and
- 1090 navigation based on hippocampal place cells. *Neural Networks* 18:1125–1140.
- 1091
- 1092 Taylor KD (1978) Range of Movement and Activity of Common Rats (*Rattus Norvegicus*) on
- 1093 Agricultural. *J Appl Ecol* 15:663–677.
- 1094
- 1095 Tolman EC (1948) Cognitive maps in rats and men. *Psychol Rev* 55:189–208.
- 1096
- 1097 van der Meer MAA, Johnson A, Schmitzer-Torbert NC, Redish AD (2010) Triple dissociation of

1098 information processing in dorsal striatum, ventral striatum, and hippocampus on a
1099 learned spatial decision task. *Neuron* 67:25–32.
1100
1101 Wiener SI, Paul CA, Eichenbaum HB (1989) Spatial and behavioral correlates of hippocampal
1102 neuronal activity. *J Neurosci* 9:2737–2763.
1103
1104 William E. Skaggs and Bruce L. McNaughton and Katalin M. Gothard and Etan J. Markus
1105 (1993) An Information-Theoretic Approach to Deciphering the Hippocampal Code. *Proc*
1106 *IEEE*:1030--1037.
1107
1108 Wilson M, McNaughton B (1993) Dynamics of the hippocampal ensemble code for space.
1109 *Science* (80-) 261:1055–1058.
1110
1111 Youngstrom IA, Strowbridge BW (2012) Visual landmarks facilitate rodent spatial navigation
1112 in virtual reality environments. *Learn Mem* 19:84–90.
1113
1114 Zhang K, Ginzburg I, McNaughton BL, Sejnowski TJ (1998) Interpreting neuronal population
1115 activity by reconstruction: unified framework with application to hippocampal place
1116 cells. *J Neurophysiol* 79:1017–1044.
1117

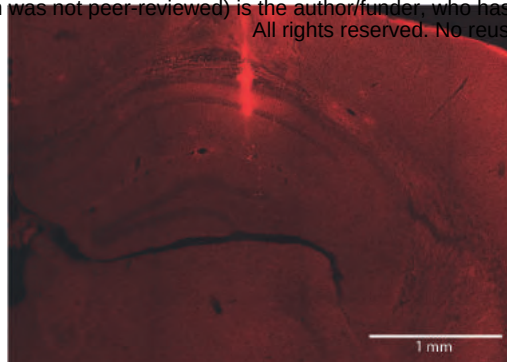


Figure 1 - figure supplement 1: Histology and spike sorting

A. Representative histology slide showing a silicon probe track ending in CA1 pyramidal layer. Scale bar: 1mm. **B.** (Right) Auto-correlograms (red) and cross-correlograms (black) of 20 CA1 units recorded simultaneously. (Left) Average units waveforms (for visualization each row is normalized by the unit maximum average waveform).

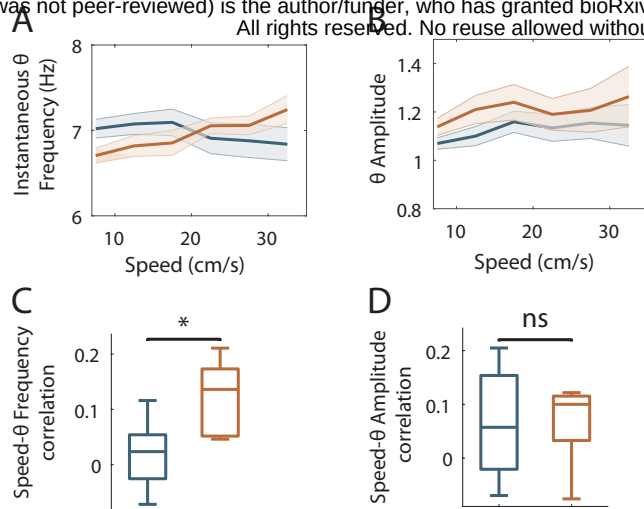


Figure 6 - figure supplement 1: Speed modulation of LFP theta frequency and amplitude in OT and ØT

A-B. Mean theta frequency (**A**) or amplitude (**B**) across all recording sessions as a function of animal speed (bin: 5 cm/s). **C-D.** Box plots of the correlation between theta frequency (**C**; $P = 0.01$, two-tailed unpaired t -test) or amplitude (**D**; $P = 0.9$, two-tailed unpaired t -test) vs speed for individual sessions.

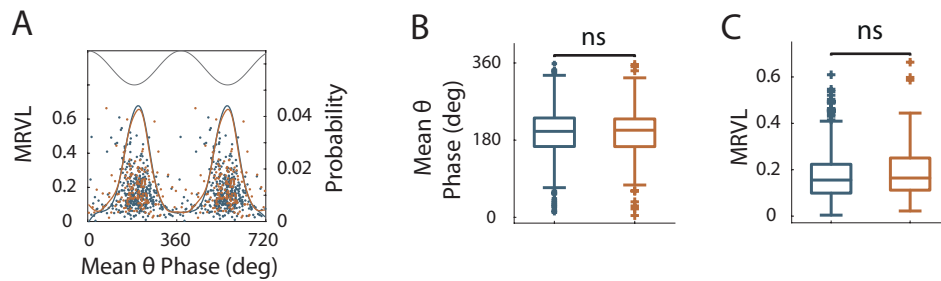


Figure 6 - figure supplement 2: Theta modulation of spikes in OT and ØT

A. Mean theta phase plotted against strength of phase locking (Mean Resultant Vector Length: MRLV) for all theta modulated cells ($P < 0.05$, Rayleigh Test) in OT (orange) and ØT (blue). Solid lines: probability distribution of the preferred theta phase for the two conditions. Black line: illustrative theta cycle **B.** Box plots of the mean theta phase for OT(orange) and ØT (blue) conditions ($P = 0.77$, $F = 0.08$, circular ANOVA) **C.** Box plots of the Mean Resultant Vector Length in OT(orange) and ØT (blue) conditions ($P = 0.1$, two-tailed WRS test).

Glossaire

ADP (after-depolarisation potential) : est une phase dépolarisante, pas toujours présente, survenant après l'AHP rapide du potentiel d'action d'un neurone où le potentiel membranaire de la cellule devient supérieur au potentiel de repos normal.

AHP (after-hyperpolarisation potential): est la phase hyperpolarisante arrivant après le pic du potentiel d'action d'un neurone où le potentiel membranaire de la cellule devient inférieur au potentiel de repos normal.

AMPA : l'AMPA (acide alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-isoxazolepropionique) est un agoniste spécifique des récepteurs AMPA et imite, au niveau de ces récepteurs, l'action du glutamate. À l'inverse du glutamate, l'AMPA se lie uniquement aux récepteurs AMPA et non aux autres récepteurs qui utilisent le glutamate.

Axone: prolongement issu du corps cellulaire de la cellule nerveuse qui conduit l'influx nerveux.

L'axone se différencie des dendrites par son aspect lisse et son diamètre uniforme le long de son trajet. Il prend généralement son origine au niveau d'une expansion conique du soma et se divise ensuite en une ou plusieurs collatérales d'axone, dont certaines retournent vers le corps cellulaire (collatérales récurrentes). L'axone et ses collatérales peuvent être recouverts d'une gaine de myéline, formée par les cellules gliales. L'axone et ses collatérales représentent le pôle émetteur du neurone. La longueur de l'axone est très variable d'un neurone à l'autre. On distingue ainsi :

- les neurones de projection, dont les axones projettent vers une ou plusieurs autres structures du système nerveux central situées à des distances plus ou moins éloignées de leurs somas (cellules pyramidales du cortex, cellule de Purkinje du cervelet)
- les neurones des circuits locaux, dont l'axone très court ne quitte pas les limites de la structure où se trouvent leurs somas (cellules à panier du cervelet).

CA1 : Corne d'Ammon 1

CA2 : Corne d'Ammon 2

CA3 : Corne d'Ammon 3

Canaux ioniques : Les canaux ioniques sont de petits pores transmembranaires des cellules animales et végétales constitués de protéines qui sont responsables du transport des ions tels que : le sodium (Na^+), le potassium (K^+), le calcium (Ca^{2+}) ou le chlore (Cl^-). Ils peuvent être perméables à un ion, ou bien à plusieurs ions à la fois. Il existe de nombreux types de canaux ioniques.

On distingue plusieurs types de canaux ioniques, dont l'ouverture est gouvernée par différents stimuli. Deux groupes sont majoritaires :

- Voltage-dépendants : leur ouverture dépend de la modification de la polarité membranaire (ex : les canaux Na^+ mis en jeu lors de la propagation d'un potentiel d'action)
- Chimio-dépendants : il s'agit de la classe des récepteurs dits ionotropes, dont les membres s'ouvrent en présence d'un ligand*. Ces canaux participent à la construction de la synapse chimique en convertissant de manière extrêmement rapide un message pré-synaptique chimique (neurotransmetteur) en message post-synaptique électrique.

Il existe des canaux activés par d'autres stimuli, tels que le froid, la chaleur, l'étirement de la membrane, le volume cellulaire, etc...

Canaux HCN (Hyperpolarization- Cation activated channel): les canaux HCN sont des canaux ioniques qui s'ouvrent en réponse à une hyperpolarisation du potentiel de membrane et s'inactivent avec la dépolarisation. Une fois ouverts, ces canaux génèrent un courant hyperpolarisant, appelé aussi courant I_H .

Champ récepteur : Le champ récepteur est le volume de l'espace qui modifie la réponse d'un neurone, quand un stimulus suffisamment puissant et rapide survient en son sein. Ainsi, le champ récepteur d'un neurone du système visuel est la portion du champ visuel qui, lorsqu'on présente un stimulus lumineux en son sein, modifie la réponse de ce neurone. Cette définition a été étendue à des espaces plus abstraits qui décrivent les paramètres possibles d'une stimulation. Par exemple, certains neurones du système visuel ne sont excités que par certaines longueurs d'onde. On peut donc définir le champ récepteur d'un neurone comme le sous-ensemble des paramètres des stimulations qui modifient son activité. Le concept de champ récepteur a par la suite été étendu au système nerveux central : lorsque plusieurs récepteurs sensoriels transmettent leurs signaux à une cellule centrale, ils forment le champ récepteur de cette dernière.

Chélation: La chélation est un processus physico-chimique au cours duquel un ligand, appelé chélateur, et un cation (notamment les métaux lourds toxiques), appelé chélaté, vont former un complexe non toxique, le chélate, éliminable par les urines.

Chélateur/chélatrice : voir Chélation

Colonne corticale : Une colonne corticale est un groupe de neurones situés dans le cortex cérébral dont les champs récepteurs* sont identiques. Par exemple, une microélectrode introduite perpendiculairement à travers les différentes couches du cortex visuel permet d'observer des neurones qui ont la même préférence d'orientation.

Cortex à tonneaux : traduction de « barrel cortex », c'est un cortex somato-sensoriel (somesthésique) qui reçoit des informations provenant de la surface du corps par

l'intermédiaire de neurones relais et de neurones sensitifs. Chez les rongeurs, le cortex somato-sensoriel le plus développé est le cortex à tonneaux qui est associé au système des vibrisses.

Cytoarchitecture : désigne la composition cellulaire d'un tissu biologique par la mise en évidence de la nature, l'arrangement ou la distribution des cellules dans le tissu considéré. La cytoarchitecture est un élément important dans l'intégration synaptique.

Dendrites : Les dendrites sont des prolongements du corps cellulaire des neurones. Elles peuvent se diviser en deux plusieurs fois et s'affinent avec la distance ce qui leur confère un aspect arborescent. Elles peuvent apparaître lisses ou encore couvertes de petites d'excroissances, appelées épines dendritiques (1 à 2 microns). Les dendrites, en particulier les épines dendritiques, reçoivent des afférences d'autres neurones au niveau des synapses dont elles constituent l'élément post-synaptique.

DG : Gyrus denté (Dentate Gyrus)

EC : Cortex Entorhinal (Entorhinal Cortex)

Électroencéphalographie (EEG) : L'électroencéphalographie est une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu souvent représentée sous la forme d'un tracé appelé électroencéphalogramme. Comparable à l'électrocardiogramme qui permet d'étudier le fonctionnement du cœur, l'EEG est un examen indolore et non-invasif qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du cerveau au cours du temps et en particulier du cortex cérébral soit dans un but diagnostique en neurologie, soit dans la recherche en neurosciences cognitives.

EPSP (Excitatory Post-Synaptic Potential) : voir PPSE

Gigaohm seal (GΩ-seal): étape de la technique du « patch clamp » définissant le scellement de la pipette d'enregistrement avec la membrane plasmique d'une cellule. Si le scellement se fait correctement, la résistance au bout de la pipette atteint le GigaOhm.

HCN : voir Canaux HCN

IPSP (Inhibitory Post-Synaptic Potential): voir PPSI

Labile: Se dit de ce qui est fragile, peu stable, susceptible de subir des modifications. Le terme mémoire labile définit une mémoire pas encore consolidée, susceptible d'être modifiée ou oubliée.

LEC (Lateral Entorhinal Cortex) : Corex entorhinal latéral

LIA (large Irregular Activities): Grandes activités irrégulières

LFP (Local Field Potential): voir Potentiel de champ local

Ligand : Molécule qui se lie de manière réversible à une macromolécule cible, protéine ou acide nucléique, jouant en général un rôle fonctionnel

LTD (long-term depression): La dépression à long terme fait opposition à la LTP. C'est un processus synaptique qui correspond à une diminution d'amplitude de la réponse post-synaptique. Elle est obtenue à la suite de décharge nerveuse asynchrone ou de manque d'influx nerveux. Le manque ou la diminution d'activité synaptique réduit l'entrée des ions calcium par les récepteurs NMDA, réduisant en conséquence l'expression des récepteurs AMPA à la membrane.

LTP (long-term potentiation): La potentialisation à long terme (LTP) est un processus de renforcement synaptique qui correspond à une augmentation d'amplitude de la réponse post-synaptique à la suite d'une intense activation répétée de la synapse avec un certain timing. De manière schématique, les récepteurs NMDA*, sont essentiels à l'induction de la LTP, mais ne sont pas sujets à potentialisation. Les récepteurs AMPA* sont, quant à eux, les cibles principales de cette plasticité : leur nombre s'accroît dans la zone post-synaptique, entraînant une augmentation du signal post-synaptique.

MEC (Medial Entorhinal Cortex) : Cortex entorhinal median

NMDA : Le NMDA (acide N-méthyl-D-aspartique) est un dérivé d'acide aminé qui se comporte en agoniste spécifique des récepteurs NMDA et imite, au niveau de ces récepteurs, l'action du glutamate. À l'inverse du glutamate, le NMDA se lie uniquement aux récepteurs NMDA et non aux autres récepteurs qui utilisent le glutamate.

Optogénétique : L'optogénétique correspond à un nouveau domaine de recherche et d'application, associant l'optique à la génétique. Elle permet de stimuler ou inhiber spécifiquement un type cellulaire

Le fonctionnement de l'optogénétique repose principalement sur l'insertion au niveau cérébral des gènes codant une protéine « photo-activable » appelée opsine. L'insertion dans le génome de la séquence codant l'opsine peut être réalisée par deux méthodes:

- L'implantation du génome grâce à un virus définissant un vecteur viral.
- La génération d'animaux transgéniques où la molécule photoactivable est insérée dans le génome hôte sous contrôle d'un promoteur spécifique d'un type cellulaire.

Une fois les opsines présentes dans l'individu hôte, elles sont alors activées par une lumière à une certaine longueur d'onde, à l'aide d'une fibre optique directement implantée dans le cerveau de l'animal. Les canaux que forme l'opsine s'ouvrent et, en fonction de leur nature, peuvent provoquer la dépolarisation (la channelrhodopsine) ou l'hyperpolarisation (l'halorhodopsine) du neurone.

Patch-clamp : technique électrophysiologique d'enregistrement des courants ioniques transitant à travers les membranes cellulaires.

Cette technique consiste à se rapprocher suffisamment d'une cellule avec une pipette en verre, remplie d'une solution ionique de composition définie, qui va ensuite se sceller avec la membrane plasmique d'une cellule vivante isolée. Elle permet d'étudier les mécanismes de fonctionnement des canaux ioniques d'une cellule prise individuellement en permettant le suivi en direct des phénomènes d'ouverture des canaux. Le patch-clamp peut être utilisé sous deux modes principaux : mesure de courant en potentiel imposé : le Voltage-Clamp, ou mesure de potentiel en courant imposé : le Current-Clamp. Le principe de mesure repose sur la loi d'Ohm $U=R*I$. Ainsi En mode *voltage clamp*, la tension U est maintenue constante et I (intensité de courant I est mesurée. Les modifications de I dépendent directement des propriétés du canal (changeant la conductance $G = 1/R$). En mode *current clamp*, les variations du potentiel de membrane sont mesurées.

Selon la question de l'expérimentateur, plusieurs configurations d'enregistrement peuvent être utilisées. Il en existe 4:

- Cellule entière : (whole-cell) : Mesure de l'activité électrique de l'ensemble des courants cellulaires. Après scellement de la membrane avec la pipette, une déflexion de pression est appliquée afin d'ouvrir le fragment de membrane sous la pipette et d'accéder aux courants de la cellule. Cette configuration est généralement utilisée lorsque le type de question est de l'ordre de la physiologie de la cellule.
- cellule attachée (cell attached) : Le fragment de membrane sous la pipette n'est pas brisé comme dans la configuration cellule entière. A l'inverse de toutes les autres configurations qui modifient les milieux baignant les deux faces du canal, la configuration cellule attachée modifie peu le cytoplasme;
- externe à l'extérieur (outside-out) : le fragment de membrane accolé à la pipette de mesure a sa face extracellulaire en contact avec l'extérieur de la pipette. Cette méthode est typiquement utilisée pour l'étude de canaux activés par fixation d'un ligand, comme le canal récepteur à l'acétylcholine nicotinique ou les canaux GABAA. Cette configuration est plus difficile à obtenir que le « interne à l'extérieur ».
- interne à l'extérieur (inside-out) : le fragment de membrane accolé à la pipette de mesure a sa face intracellulaire en contact avec l'extérieur de la pipette. C'est la configuration de choix pour l'étude unitaire de tous les canaux ioniques, sauf ceux dont l'ouverture nécessite la fixation d'un ligand (voir ci-dessus). Ces deux dernières catégories de configuration permettent de mesurer l'activité d'un seul canal ionique.

PER: Cortex Périrhinal (Perirhinal Cortex)

Plastique: Flexible, malléable. Fait référence à la plasticité neuronale*.

Plasticité neuronale: La plasticité neuronale, neuroplasticité ou encore plasticité cérébrale sont des termes génériques qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lors des processus de neurogenèse ou lors d'apprentissages. Elle s'exprime par la capacité du cerveau de créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones. Le cerveau est ainsi qualifié de « plastique » ou de « malléable ».

POR : Cortex postrhinal (Postrhinal Cortex)

Potentiel de champ local (Local Field Potential, LFP en anglais) : Un potentiel de champ local est un signal électrophysiologique généré par le courant électrique local provenant de plusieurs neurones voisins dans un petit volume de tissu nerveux. Le potentiel est produite dans l'espace extracellulaire par à la fois des potentiels d'action, mais surtout en fonction de l'activité synaptique.

PPSE (EPSP en anglais) : Un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) est un événement, un changement de la valeur du potentiel de membrane dans le sens dépolarisant, localisé dans le neurone postsynaptique. Cette dépolarisation est causée par un mouvement d'ions (cations rentrant ou anions sortant de la cellule) à travers la membrane cellulaire. Une sommation de plusieurs PPSE peut mener à la création d'un potentiel d'action.

PPSI (IPSP en anglais) : Un potentiel postsynaptique Inhibiteur (PPSI) est un événement, un changement de la valeur du potentiel de membrane dans le sens hyperpolarisant localisé dans le neurone postsynaptique. Cette dépolarisation est causée par un mouvement d'ions (cations sortant ou anions rentrant dans la cellule) à travers la membrane cellulaire.

Projections: fait référence aux neurones de projections, neurones avec des axones qui projettent vers une ou plusieurs autres structures du système nerveux central situées à des distances plus ou moins éloignées de leurs somas (cellules pyramidales du cortex, cellule de Purkinje du cervelet)

Précession de phase: La précession de phase est un phénomène que l'on peut observer lorsque l'on enregistre l'activité d'une cellule de lieu et le potentiel de champ en même temps : à chaque fois qu'un animal passe dans un champ de lieu, les potentiels d'action émis au sein de ce champ de lieu sont en avance de phase par rapport aux cycles thêta du LFP (**Fig.31A**)(O'Keefe and Recce, 1993).

Psychisme : Qui concerne la vie mentale, dans ses aspects conscients et/ou inconscients. Dans ce cas se réfère à la « pensée animale ».

Récepteurs AMPA : Les récepteurs AMPA sont des récepteurs ionotropes activés par le glutamate et sont spécifiquement activés par l'AMPA. Ils sont perméables aux ions Na⁺ et K⁺.

Récepteurs métabotropiques : Les récepteurs métabotropiques sont des protéines membranaires qui en réponse à la fixation d'un ligand* changent leur conformation et activent une cascade d'événements intracellulaires (chaîne de réactions) pouvant modifier les caractéristiques de la cellule.

Récepteurs NMDA : Les récepteurs NMDA sont des récepteurs ionotropes activés par le glutamate et sont spécifiquement activés par le NMDA. Ce sont des canaux perméables aux

cations monovalents (Na^+ , K^+) et au calcium. Ils sont bloqués par un ion magnésium qui occupe l'entrée du pore. Ce dernier peut être libéré en cas d'inversion de potentiel électrochimique aux alentours de 0 mV. Ces canaux sont liés au phénomène de plasticité synaptique, la LTP.

Rétro-propagation : désigne la propagation d'un potentiel d'action dans un neurone, non pas en direction des terminaisons axonale (propagation normale) mais en direction des dendrites.

Sharp wave - ripple (SWR) : Le « Sharp wave-ripple » est une signature électrophysiologique observable au niveau de CA1. Elle est composée de Sharp-wave , événement dépolarisant rapide qui sont générés dans la région CA3, sur lesquels des oscillations à haute fréquence appelés « Ripples » (100-300 Hz) provenant d'une interaction entre les interneurones inhibiteurs et les cellules pyramidales de CA1 sont superposées (Buzsáki, 1989, 2006) (Fig.33A).

SIA (Small Irregular Activities) : Petites activités irrégulières

Soma: Corps cellulaire d'une cellule.

SWR : voir Sharp Wave-Ripple

Sous-liminaire : Se dit d'un stimulus dont l'intensité est trop faible pour entraîner une réponse de la part d'un organisme. On parle de potentiel de membrane sous-liminaire (souvent abrégé par V_m) pour définir le potentiel de membrane sous le seuil de décharge des neurones.

Thêta (rythme, ondes): Rythme cérébral de fréquences comprises habituellement entre 6 et 10 Hz, observé principalement dans l'hippocampe chez les animaux, grâce aux techniques d'implantation d'électrodes.

Vibrisses: Les vibrisses sont des organes sensoriels propres à certains animaux, dont les mammifères. Il s'agit de longs prolongements kératinés (poils chez les mammifères et plumes chez les oiseaux) qui transmettent leurs vibrations à un organe sensoriel situé à leur base. Chez le rat, 35 vibrisses sont disposées en rangées (A, B, C, D, E) et en arcs (1, 2, 3, etc.) de chaque côté du museau.

V_m : potentiel de membrane.

Bibliographie

- Achermann, P., and Borbély, A.A. (1997). Low-frequency (< 1 Hz) oscillations in the human sleep electroencephalogram. *Neuroscience* 81, 213–222.
- Aghajan, Z., Acharya, L., Cushman, J., Vuong, C., Moore, J., and Mehta, M. (2013). Hippocampal Motifs. *BioRxiv* 001636.
- Amaral, D.G. (1978). A Golgi study of cell types in the hilar region of the hippocampus in the rat. *J. Comp. Neurol.* 182, 851–914.
- Amaral, D.G., Dolorfo, C., and Alvarez-Royo, P. (1991). Organization of CA1 projections to the subiculum: A PHA-L analysis in the rat. *Hippocampus* 1, 415–435.
- Angelo, K., London, M., Christensen, S.R., and Hausser, M. (2007). Local and Global Effects of Ih Distribution in Dendrites of Mammalian Neurons. *J. Neurosci.* 27, 8643–8653.
- Aniksztejn, L., Demarque, M., Morozov, Y., Ben-Ari, Y., and Represa, A. (2001). Recurrent CA1 collateral axons in developing rat hippocampus. *Brain Res.* 913, 195–200.
- Aronov, D., and Tank, D.W. (2014). Engagement of Neural Circuits Underlying 2D Spatial Navigation in a Rodent Virtual Reality System. *Neuron* 84, 442–456.
- Aronov, D., Nevers, R., and Tank, D.W. (2017). Mapping of a non-spatial dimension by the hippocampal-entorhinal circuit. *Nature* 543, 719–722.
- Arriaga, M., and Han, E.B. (2017). Dedicated Hippocampal Inhibitory Networks for Locomotion and Immobility. *J. Neurosci.* 37, 9222–9238.
- Azouz, R., Jensen, M.S., and Yaari, Y. (1996). Ionic basis of spike after-depolarization and burst generation in adult rat hippocampal CA1 pyramidal cells. *J. Physiol.* 492 (Pt 1), 211–223.
- Battaglia, F.P. (2004). Local Sensory Cues and Place Cell Directionality: Additional Evidence of Prospective Coding in the Hippocampus. *J. Neurosci.* 24, 4541–4550.
- Beatty, J., and Kahneman, D. (1966). Pupillary changes in two memory tasks. *Psychon. Sci.* 5, 371–372.
- Bekkers, J.M. (2000). Distribution and activation of voltage-gated potassium channels in cell-attached and outside-out patches from large layer 5 cortical pyramidal neurons of the rat. *J Physiol* 525 Pt 3, 0–611.
- Belluscio, M., Mizuseki, K., Schmidt, R., Kempter, R., and Buzsaki, G. (2016). On cross-frequency phase-phase coupling between theta and gamma oscillations in the hippocampus. *J. Neurosci.* 36, 423–435.
- Bennett, A.T.D. (1996). Do animals have cognitive maps? *J. Exp. Biol.* 199, 219–224.
- Bhagavatula, P.S., Claudianos, C., Ibbotson, M.R., and Srinivasan, M. V. (2011). Optic flow cues guide flight in birds. *Curr. Biol.* 21, 1794–1799.
- Bittner, K.C., Grienberger, C., Vaidya, S.P., Milstein, A.D., Macklin, J.J., Suh, J., Tonegawa, S., and Magee, J.C. (2015). Conjunctive input processing drives feature selectivity in hippocampal CA1 neurons. *Nat. Neurosci.* 18, 1133–1142.
- Bostock, E., Muller, R.U., and Kubie, J.L. (1991). Experience-dependent modifications of hippocampal place cell firing. *Hippocampus* 1, 193–205.
- Bourboulou, R., Marti, G., Michon, F., Koenig, J., and Epszstein, J. (2018). Dynamic Control of Hippocampal Spatial Coding Resolution by Local Visual Cues.
- Brunton, B.W., Botvinick, M.M., and Brody, C.D. (2013). Rats and Humans Can Optimally Accumulate Evidence for Decision-Making. *340*, 95–99.
- Buchler, E.R., and Childs, S.B. (1981). Orientation to distant sound by foraging Big Brown Bats (*Eptesicus fuscus*). *Anim. Behav.* 29, 428–432.
- Buckmaster, P.S., and Soltesz, I. (1996). Neurobiology of hippocampal interneurons: A workshop review. *Hippocampus* 6, 330–339.
- Bures, J., Fenton, A.A., Kaminsky, Y., Rossier, J., Sacchetti, B., and Zinyuk, L. (1997). Dissociation of exteroceptive and idiothetic orientation cues effect on hippocampal place cells and place navigation. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 352, 1515–1524.
- Burgalossi, A., Herfst, L., von Heimendahl, M., Förste, H., Haskic, K., Schmidt, M., and Brecht, M. (2011). Microcircuits of Functionally Identified Neurons in the Rat Medial Entorhinal Cortex. *Neuron* 70, 773–786.
- Buzsaki, G., Bickford, R.G., Ponomareff, G., Thal, L.J., Mandel, R., and Gage, F.H. (1988). Nucleus basalis and thalamic control of neocortical activity in the freely moving rat. *J Neurosci* 8, 4007–4026.
- Buzsaki, G., Horvath, Z., Urioste, R., Hetke, J., and Wise, K. (1992). High-frequency network oscillation in the hippocampus. *Science* (80-.). 256, 1025–1027.

-
- Buzsáki, G. (1989). Two-stage model of memory trace formation: a role for “noisy” brain states. *Nsc* 31, 551–570.
- Buzsáki, G. (2002). Theta oscillations in the hippocampus. *Neuron* 33, 325–340.
- Buzsáki, G. (2006). Rhythms of the brain.
- Buzsáki, G. (2015). Hippocampal sharp wave-ripple: A cognitive biomarker for episodic memory and planning. *Hippocampus* 25, 1073–1188.
- Buzsáki, G., Lai-Wo S., L., and Vanderwolf, C.H. (1983). Cellular bases of hippocampal EEG in the behaving rat. *Brain Res. Rev.* 6, 139–171.
- Carr, M.F., Jadhav, S.P., and Frank, L.M. (2011). Hippocampal replay in the awake state: A potential substrate for memory consolidation and retrieval. *Nat. Neurosci.* 14, 147–153.
- Cenquizca, L.A., and Swanson, L.W. (2007). Spatial organization of direct hippocampal field CA1 axonal projections to the rest of the cerebral cortex. *Brain Res. Rev.* 56, 1–26.
- Chen, G., King, J.A., Burgess, N., and O’Keefe, J. (2013). How vision and movement combine in the hippocampal place code. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 110, 378–383.
- Chen, G., Manson, D., Cacucci, F., and Wills, T.J. (2016). Absence of Visual Input Results in the Disruption of Grid Cell Firing in the Mouse. *Curr. Biol.* 26, 2335–2342.
- Chen, L.L., Lin, L.H., Green, E.J., Barnes, C.A., and McNaughton, B.L. (1994). Head-direction cells in the rat posterior cortex - I. anatomical distribution and behavioral modulation. *Exp. Brain Res.* 101, 8–23.
- Cheng, S., and Frank, L.M. (2008). New Experiences Enhance Coordinated Neural Activity in the Hippocampus. *Neuron* 57, 303–313.
- Cheung, A. (2014). Animal path integration: A model of positional uncertainty along tortuous paths. *J. Theor. Biol.* 341, 17–33.
- Cheung, A., Zhang, S., Stricker, C., and Srinivasan, M. V. (2007). Animal navigation: The difficulty of moving in a straight line. *Biol. Cybern.* 97, 47–61.
- Chevalleyre, V., and Siegelbaum, S.A. (2010). Strong CA2 pyramidal neuron synapses define a powerful disinaptic cortico-hippocampal loop. *Neuron* 66, 560–572.
- Claiborne, B.J., Amaral, D.G., and Cowan, W.M. (1986). A light and electron microscopic analysis of the mossy fibers of the rat dentate gyrus. *J. Comp. Neurol.* 246, 435–458.
- Claiborne, B.J., Amaral, D.G., and Cowan, W.M. (1990). Quantitative, three-dimensional analysis of granule cell dendrites in the rat dentate gyrus. *J. Comp. Neurol.* 302, 206–219.
- Cohen, J.D., Bolstad, M., and Lee, A.K. (2017). Experience-dependent shaping of hippocampal CA1 intracellular activity in novel and familiar environments. *Elife* 6, 1–27.
- Colgin, L.L., Denninger, T., Fyhn, M., Hafting, T., Bonnevie, T., Jensen, O., Moser, M.B., and Moser, E.I. (2009). Frequency of gamma oscillations routes flow of information in the hippocampus. *Nature* 462, 353–357.
- Connors, B.W., and Gutnick, M.J. (1990). Intrinsic firing patterns of diverse neocortical neurons. *Trends Neurosci.* 13, 99–104.
- Conrad Leonard, C. M., Pfaff, D. W., L.C.A. (1974). Connections of the median and dorsal raphe nuclei in the rat: an autoradiographic and degenerations study. *J. Comput. Neurol.* 156, 179–206.
- Crochet, S., and Petersen, C.C.H. (2006). Correlating whisker behavior with membrane potential in barrel cortex of awake mice. *Nat. Neurosci.* 9, 608–610.
- Crochet, S., Poulet, J.F.A.A., Kremer, Y., and Petersen, C.C.H.H. (2011). Synaptic mechanisms underlying sparse coding of active touch. *Neuron* 69, 1160–1175.
- Cui, Z., Gerfen, C.R., and Young, W.S. (2013). Hypothalamic and other connections with dorsal CA2 area of the mouse hippocampus. *J. Comp. Neurol.* 521, 1844–1866.
- Czurkó, A., Hirase, H., Csicsvari, J., and Buzsáki, G. (1999). Sustained activation of hippocampal pyramidal cells by ‘space clamping’ in a running wheel. *Eur. J. Neurosci.* 11, 344–352.
- Dayawansa, S., Kobayashi, T., Hori, E., Umeno, K., Tazumi, T., T. Ono, and Nishijo, H. (2006). Conjunctive Effects of Reward and Behavioral Episodes on Hippocampal Place-Differential Neurons of Rats on a Mobile Treadmill S. *Hippocampus* 16, 586–595.
- Destexhe, A., Hughes, S.W., Rudolph, M., and Crunelli, V. (2007). Are corticothalamic “up” states fragments of wakefulness? *Trends Neurosci.* 30, 334–342.
- Dombeck, D.A., Harvey, C.D., Tian, L., Looger, L.L., and Tank, D.W. (2010). Functional imaging of hippocampal place cells at cellular resolution during virtual navigation. *Nat. Neurosci.* 13, 1433–1440.
- Dong, H.-W., Swanson, L.W., Chen, L., Fanselow, M.S., and Toga, A.W. (2009). Genomic–anatomic evidence for distinct functional domains in hippocampal field CA1. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 106, 11794–11799.
- Dragoi, G., and Buzsáki, G. (2006). Temporal Encoding of Place Sequences by Hippocampal Cell Assemblies.

Neuron 50, 145–157.

- Dringenberg, H.C., and Vanderwolf, C.H. (1997). Neocortical activation: Modulation by multiple pathways acting on central cholinergic and serotonergic systems. *Exp. Brain Res.* 116, 160–174.
- Earth, T. (2004). Animal behaviour_Geomagnetic map used in sea-turtle navigation. 428, 909–910.
- Eccles, J.C., Llinás, R., and Sasaki, K. (1966). The excitatory synaptic action of climbing fibres on the Purkinje cells of the cerebellum. *J. Physiol.* 182, 268–296.
- Ego-Stengel, V., and Wilson, M.A. (2010). Disruption of ripple-associated hippocampal activity during rest impairs spatial learning in the rat. *Hippocampus* 20, 1–10.
- Eichenbaum, H. (2000). A cortical–hippocampal system for declarative memory. *Nat. Rev. Neurosci.* 1, 41–50.
- Epsztein, J., Lee, A.K., and Brecht, M. (2010). Impact of Spikelets on Hippocampal CA1 Pyramidal Cell Activity During Spatial Exploration *Jérôme*. 474–478.
- Epsztein, J., Brecht, M., and Lee, A.K. (2011). Intracellular Determinants of Hippocampal CA1 Place and Silent Cell Activity in a Novel Environment. *Neuron* 70, 109–120.
- Erlich, J.C., Bialek, M., and Brody, C.D. (2011). A cortical substrate for memory-guided orienting in the rat. *Neuron* 72, 330–343.
- Etienne, A.S., and Jeffery, K.J. (2004). Path integration in mammals. *Hippocampus* 14, 180–192.
- Etienne, A.S., Maurer, R., Berlie, J., Reverdin, B., Rowe, T., Georgakopoulos, J., S?guinot, V., and Séguinot, V. (1998). Navigation through vector addition. *Nature* 396, 161–164.
- Fan, Y., Fricker, D., Brager, D.H., Chen, X., Lu, H.C., Chitwood, R.A., and Johnston, D. (2005). Activity-dependent decrease of excitability in rat hippocampal neurons through increases in Ih. *Nat. Neurosci.* 8, 1542–1551.
- Fenton, A.A., Csizmadia, G., and Muller, R.U. (2000). Conjoint Control of Hippocampal Place Cell Firing by Two Visual Stimuli. *J. Gen. Physiol.* 116, 191–210.
- Ferezou, I., Haiss, F., Gentet, L.J., Aronoff, R., Weber, B., and Petersen, C.C.H. (2007). Spatiotemporal Dynamics of Cortical Sensorimotor Integration in Behaving Mice. *Neuron* 56, 907–923.
- Ferster, D., and Jagadeesh, B. (1992). EPSP-IPSP interactions in cat visual cortex studied with in vivo whole-cell patch recording. *J. Neurosci.* 12, 1262–1274.
- Foster, D.J., and Wilson, M.A. (2006). Reverse replay of behavioural sequences in hippocampal place cells during the awake state. *Nature* 440, 680–683.
- Foster, T., Castro, C., and Bruce, M. (1989). Spatial Selectivity of Rat Hippocampal Neurons: Dependence on Preparedness of Movement. *Science* (80-). 863, 13–15.
- Frank, L.M., Brown, E.N., and Wilson, M. (2000). Trajectory encoding in the hippocampus and entorhinal cortex. *Neuron* 27, 169–178.
- Freund, T.F., and Buzsáki, G. (1998). Interneurons of the hippocampus. *Hippocampus* 6, 347–470.
- Frick, A., Magee, J., and Johnston, D. (2004). LTP is accompanied by an enhanced local excitability of pyramidal neuron dendrites. *Nat. Neurosci.* 7, 126–135.
- Frotscher, M., Soriano, E., and Misgeld, U. (1994). Divergence of hippocampal mossy fibers. *Synapse* 16, 148–160.
- Fu, Y., Tucciarone, J.M., Espinosa, J.S., Sheng, N., Darcy, D.P., Nicoll, R.A., Huang, Z.J., and Stryker, M.P. (2014). A cortical circuit for gain control by behavioral state. *Cell* 156, 1139–1152.
- Fuhrmann, F., Justus, D., Sosulina, L., Kaneko, H., Beutel, T., Friedrichs, D., Schoch, S., Schwarz, M.K., Fuhrmann, M., and Remy, S. (2015). Locomotion, Theta Oscillations, and the Speed-Related Firing of Hippocampal Neurons Are Controlled by a Medial Septal Glutamatergic Circuit. *Neuron* 86, 1253–1264.
- Fyhn, M., Hafting, T., Treves, A., Moser, M.B., and Moser, E.I. (2007). Hippocampal remapping and grid realignment in entorhinal cortex. *Nature* 446, 190–194.
- Gais, S., and Born, J. (2004). Low acetylcholine during slow-wave sleep is critical for declarative memory consolidation. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 101, 2140–2144.
- Gasparini, S., Losonczy, A., Chen, X., Johnston, D., and Magee, J.C. (2007). Associative pairing enhances action potential back-propagation in radial oblique branches of CA1 pyramidal neurons. *J. Physiol.* 580, 787–800.
- Gavrilov, V. V., Wiener, S.I., and Berthoz, A. (1998). Discharge correlates of hippocampal complex spike neurons in behaving rats passively displaced on a mobile robot. *Hippocampus* 8, 475–490.
- Geiller, T., Fattahi, M., Choi, J.S., and Royer, S. (2017). Place cells are more strongly tied to landmarks in deep than in superficial CA1. *Nat. Commun.* 8.
- Geisler, C., Robbe, D., Zugaro, M., Sirota, A., and Buzsáki, G. (2007). Hippocampal place cell assemblies are speed-controlled oscillators. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 104, 8149–8154.
- Geva-Sagiv, M., Las, L., Yovel, Y., and Ulanovsky, N. (2015). Spatial cognition in bats and rats: From sensory acquisition to multiscale maps and navigation. *Nat. Rev. Neurosci.* 16, 94–108.

Gilzenrat, M.S., Nieuwenhuis, S., Jepma, M., and Cohen, J.D. (2010). Pupil diameter tracks changes in control state predicted by the adaptive gain theory of locus coeruleus function. *Cogn. Affect. Behav. Neurosci.* *10*, 252–269.

Girardeau, G., Benchenane, K., Wiener, S.I., Buzsáki, G., and Zugaro, M.B. (2009). Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory. *Nat. Neurosci.* *12*, 1222–1223.

Golding, N.L., Kath, W.L., and Spruston, N. (2001). Dichotomy of Action-Potential Backpropagation in CA1 Pyramidal Neuron Dendrites. *J. Neurophysiol.* *86*, 2998–3010.

Golding, N.L., Mickus, T.J., Katz, Y., Kath, W.L., and Spruston, N. (2005). Factors mediating powerful voltage attenuation along CA1 pyramidal neuron dendrites. *J. Physiol.* *568*, 69–82.

Goodridge, J.P., and Taube, J.S. (1995). Preferential use of the landmark navigational system by head direction cells in rats. *Behav. Neurosci.* *109*, 49–61.

Goodridge, J.P., Dudchenko, P.A., Worboys, K.A., Golob, E.J., and Taube, J.S. (1998). Cue control and head direction cells. *Behav. Neurosci.* *112*, 749–761.

Gothard, K.M., Hoffman, K.L., Battaglia, F.P., and McNaughton, B.L. (2001). Dentate gyrus and ca1 ensemble activity during spatial reference frame shifts in the presence and absence of visual input. *J. Neurosci.* *21*, 7284–7292.

Grastyán, E., Lissák, K., Madarász, I., and Donhoffer, H. (1959). Hippocampal electrical activity during the development of conditioned reflexes. *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.* *11*, 409–430.

Grastyán, E., Karmos, G., Vereczkey, L., and Kellényi, L. (1966). The hippocampal electrical correlates of the homeostatic regulation of motivation. *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.* *21*, 34–53.

Graves, A.R., Moore, S.J., Bloss, E.B., Mensh, B.D., Kath, W.L., and Spruston, N. (2012). Hippocampal Pyramidal Neurons Comprise Two Distinct Cell Types that Are Countermodulated by Metabotropic Receptors. *Neuron* *76*, 776–789.

Green, J., and Arduini, A. (1954). Hippocampal electrical activity in arousal.

Griffin, D. (1955). The physiology and geophysics of bird navigation. *86*, 3–34.

Van Groen, T., and Wyss, J.M. (1990). Extrinsic projections from area CA1 of the rat hippocampus: Olfactory, cortical, subcortical, and bilateral hippocampal formation projections. *J. Comp. Neurol.* *302*, 515–528.

Hafting, T., Fyhn, M., Molden, S., Moser, M.B., and Moser, E.I. (2005). Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex. *Nature* *436*, 801–806.

Harris, K.D., and Thiele, A. (2011). Cortical state and attention. *Nat. Rev. Neurosci.* *12*, 509–523.

Harvey, C.D., Collman, F., Dombeck, D.A., and Tank, D.W. (2009). Intracellular dynamics of hippocampal place cells during virtual navigation. *Nature* *461*, 941–946.

Hasselmo, M.E. (1999). Neuromodulation: Acetylcholine and memory consolidation. *Trends Cogn. Sci.* *3*, 351–359.

Hasselmo, M.E., and McGaughy, J. (2004). High acetylcholine levels set circuit dynamics for attention and encoding and low acetylcholine levels set dynamics for consolidation. *Prog. Brain Res.* *145*, 207–231.

Hasselmo, M.E., and Schnell, E. (1994). Laminar selectivity of the cholinergic suppression of synaptic transmission in rat hippocampal region CA1: computational modeling and brain slice physiology. *J. Neurosci.* *14*, 3898–3914.

Hausser, M., Spruston, N., and Stuart, G.J. (2000). Diversity and dynamics of dendritic signaling. *Science* (80-.). *290*, 739–744.

Hebb, D.O. (1949). The Organization of Behavior; A Neuropsychological Theory. *Am. J. Psychol.* *63*, 633.

Hess, E.H., and Polt, J.M. (1960). Pupil Size as Related to Interest Value of Visual Stimuli. *Science* (80-.). *132*, 349–350.

Hess, E.H., and Polt, J.M. (1964). Pupil Size in Relation to Mental Activity during Simple Problem-Solving. *Science* (80-.). *143*, 1190–1192.

Hill, A.J., and Best, P.J. (1981). Effects of deafness and blindness on the spatial correlates of hippocampal unit activity in the rat. *Exp. Neurol.* *74*, 204–217.

Hoffman, D. a, Magee, J.C., Colbert, C.M., and Johnston, D. (1997). K⁺ channel regulation of signal propagation in dendrites of hippocampal pyramidal neurons. *Nature* *387*, 869–875.

Hollup, S.A., Molden, S., Donnett, J.G., Moser, M.B., and Moser, E.I. (2001). Accumulation of hippocampal place fields at the goal location in an annular watermaze task. *J. Neurosci.* *21*, 1635–1644.

Holscher, C., Schnee, A., Dahmen, H., Setia, L., and Mallot, H.A. (2005). Rats are able to navigate in virtual environments. *J. Exp. Biol.* *208*, 561–569.

Holtmaat, A., Wilbrecht, L., Knott, G.W., Welker, E., and Svoboda, K. (2006). Experience-dependent and cell-type-specific spine growth in the neocortex. *Nature* *441*, 979–983.

Holtmaat, A.J.G.D., Trachtenberg, J.T., Wilbrecht, L., Shepherd, G.M., Zhang, X., Knott, G.W., and Svoboda, K. (2005). Transient and persistent dendritic spines in the neocortex in vivo. *Neuron* 45, 279–291.

Hrnčir, M., Jarau, S., Zucchi, R., and Barth, F.G. (2003). A stingless bee [*Melipona seminigra*] uses optic flow to estimate flight distances. *J. Comp. Physiol. A Neuroethol. Sensory, Neural, Behav. Physiol.* 189, 761–768.

Huber, L., and Menzel, R. (2004). Structural basis of long-term potentiation in single dendritic spines. *Nature* 429, 761–766.

Hulse, B.K., Moreaux, L.C., Lubenov, E. V., and Siapas, A.G. (2016). Membrane Potential Dynamics of CA1 Pyramidal Neurons during Hippocampal Ripples in Awake Mice. *Neuron* 89, 800–813.

Hulse, B.K., Lubenov, E. V., and Siapas, A.G. (2017). Brain State Dependence of Hippocampal Subthreshold Activity in Awake Mice. *Cell Rep.* 18, 136–147.

Iriki, a, Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). Attention-induced neuronal activity in the monkey somatosensory cortex revealed by pupillometrics. *Neurosci. Res.* 25, 173–181.

Ishizuka, N., Cowan, W.M., and Amaral, D.G. (1995). A quantitative analysis of the dendritic organization of pyramidal cells in the rat hippocampus. *J Comp Neurol* 362, 17–45.

Jacobs, L.F. (2012). From chemotaxis to the cognitive map: The function of olfaction. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 109, 10693–10700.

Jadhav, S.P., Kemere, C., German, P.W., and Frank, L.M. (2012). Awake Hippocampal Sharp-Wave Ripples Support Spatial Memory. *Science* (80-.). 336, 1454–1458.

Jarosiewicz, B., and Skaggs, W.E. (2004). Level of Arousal During the Small Irregular Activity State in the Rat Hippocampal EEG. *J. Neurophysiol.* 91, 2649–2657.

Jarosiewicz, B., McNaughton, B.L., and Skaggs, W.E. (2002). Hippocampal population activity during the small-amplitude irregular activity state in the rat. *J. Neurosci.* 22, 1373–1384.

Jeffery, K.J., and O’Keefe, J.M. (1999). Learned interaction of visual and idiothetic cues in the control of place field orientation. *Exp. Brain Res.* 127, 151–161.

Jensen, M., Azouz, R., and Yaari, Y. (1996). Spike after-depolarization and burst generation in adult rat hippocampal CA1 pyramidal cells. *J. Physiol.* 492, 199–210.

Ji, D., and Wilson, M.A. (2007). Coordinated memory replay in the visual cortex and hippocampus during sleep. *Nat. Neurosci.* 10, 100–107.

Johnston, D., Magee, J.C., Colbert, C.M., and Christie, B. (1996). Active Properties of Neuronal Dendrites. *Annu. Rev. Neurosci.* 19, 165–186.

Jones, M.W., and Mchugh, T.J. (2011). Updating hippocampal representations: CA2 joins the circuit. *Trends Neurosci.* 34, 526–535.

Joshi, S., and Hawken, M.J. (2006). Loose-patch-juxtacellular recording in vivo—A method for functional characterization and labeling of neurons in macaque V1. *J. Neurosci. Methods* 156, 37–49.

Jung, H.Y., Staff, N.P., and Spruston, N. (2001). Action potential bursting in subicular pyramidal neurons is driven by a calcium tail current. *J. Neurosci.* 21, 3312–3321.

Jung, M.W., Wiener, S.I., and McNaughton, B.L. (1994). Comparison of spatial firing characteristics of units in dorsal and ventral hippocampus of the rat. *J. Neurosci.* 14, 7347–7356.

Kandel, E.R., and Spencer, W.A. (1978). After-potentials and repetitive firing. 409, 387–409.

Karlsson, M.P., and Frank, L.M. (2009). Awake replay of remote experiences in the hippocampus. *Nat. Neurosci.* 12, 913–918.

Kawaguchi, Y., and Kondo, S. (2002). Parvalbumin, somatostatin and cholecystikinin as chemical markers for specific GABAergic interneuron types in the rat frontal cortex. *J. Neurocytol.* 31, 277–287.

Kay, K., Sosa, M., Chung, J.E., Karlsson, M.P., Larkin, M.C., and Frank, L.M. (2016). A hippocampal network for spatial coding during immobility and sleep. *Nature* 531, 185–190.

Kimble, D. (1969). Possible inhibitory functions of the hippocampus. *Neuropsychologia* 7, 235–244.

Kimble, D.P. (1963). The effects of bilateral hippocampal lesions in rats. *J. Comp. Physiol. Psychol.* 56, 273–283.

Kirchner, W.H., and Srinivasan, M. V. (1989). Freely flying honeybees use image motion to estimate object distance. *Naturwissenschaften* 76, 281–282.

Kitamura, K., Judkewitz, B., Kano, M., Denk, W., and Häusser, M. (2008). Targeted patch-clamp recordings and single-cell electroporation of unlabeled neurons in vivo. *Nat. Methods* 5, 61–67.

Kjelstrup, K.B., Solstad, T., Brun, V.H., Hafting, T., Leutgeb, S., Moser, E.I., and Moser, M.-B. (2008). Finite Scale of Spatial Representation in the hippocampus. 2–5.

Klausberger, T. (2005). Complementary Roles of Cholecystikinin- and Parvalbumin-Expressing GABAergic Neurons in Hippocampal Network Oscillations. *J. Neurosci.* 25, 9782–9793.

Klausberger, T. (2009). GABAergic interneurons targeting dendrites of pyramidal cells in the CA1 area of the

hippocampus. *Eur. J. Neurosci.* 30, 947–957.

Klausberger, T., Magill, P.J., Cobden, P.M., and Somogyi, P. (2003). Brain-state and cell type specific firing of hippocampal interneurons in vivo. *Nature* 421, 844–848.

Knierim, J.J. (2002). Dynamic interactions between local surface cues, distal landmarks, and intrinsic circuitry in hippocampal place cells. *J. Neurosci.* 22, 6254–6264.

Knierim, J.J., and Rao, G. (2003). Distal landmarks and hippocampal place cells: Effects of relative translation versus rotation. *Hippocampus* 13, 604–617.

Knierim, J.J., Kudrimoti, H.S., and McNaughton, B.L. (1995). Place cells, head direction cells, and the learning of landmark stability. *J. Neurosci.* 15, 1648–1659.

Kropff, E., Carmichael, J.E., Moser, M.B., and Moser, E.I. (2015). Speed cells in the medial entorhinal cortex. *Nature* 523, 419–424.

Krupic, J., Bauza, M., Burton, S., Barry, C., and O’Keefe, J. (2015). Grid cell symmetry is shaped by environmental geometry. *Nature* 518, 232–235.

Lapray, D., Lasztoczi, B., Lagler, M., Viney, T.J., Katona, L., Valenti, O., Hartwich, K., Borhegyi, Z., Somogyi, P., and Klausberger, T. (2012). Behavior-dependent specialization of identified hippocampal interneurons. *Nat. Neurosci.* 15, 1265–1271.

Larkum, M.E., Zhu, J.J., and Sakmann, B. (1999). A new cellular mechanism for coupling inputs arriving at different cortical layers. *Nature* 398, 338–341.

Laurberg, S., and Sørensen, K.E. (1981). Associational and commissural collaterals of neurons in the hippocampal formation (Hilus fasciae dentatae and subfield CA3). *Brain Res.* 212, 287–300.

De Lavilléon, G., Lacroix, M.M., Rondi-Reig, L., and Benchenane, K. (2015). Explicit memory creation during sleep demonstrates a causal role of place cells in navigation. *Nat. Neurosci.* 18, 493–495.

Lee, A.K., and Wilson, M.A. (2002). Memory of sequential experience in the hippocampus during slow wave sleep. *Neuron* 36, 1183–1194.

Lee, S.H., and Dan, Y. (2012). Neuromodulation of Brain States. *Neuron* 76, 109–222.

Lee, A.K., Manns, I.D., Sakmann, B., and Brecht, M. (2006). Whole-Cell Recordings in Freely Moving Rats. *Neuron* 51, 399–407.

Lee, A.K., Epsztein, J., and Brecht, M. (2009). Head-anchored whole-cell recordings in freely moving rats. *Nat. Protoc.* 4, 385–392.

Lee, D., Lin, B.-J., and Lee, A. (2012). Hippocampal place fields emerge upon single-cell manipulation of excitability during behavior. *J. Neurosci.* 32, 301–306.

Lee, S.-H., Marchionni, I., Bezaire, M., Varga, C., Danielson, N., Lovett-Barron, M., Losonczy, A., and Soltesz, I. (2014). Parvalbumin-Positive Basket Cells Differentiate among Hippocampal Pyramidal Cells. *Cell Press* 345, 1129–1144.

Lein, E.S., Callaway, E.M., Albright, T.D., and Gage, F.H. (2005). Redefining the boundaries of the hippocampal CA2 subfield in the mouse using gene expression and 3-dimensional reconstruction. *J. Comp. Neurol.* 485, 1–10.

Lemon, N., and Turner, R.W. (2000). Conditional spike backpropagation generates burst discharge in a sensory neuron. *J. Neurophysiol.* 84, 1519–1530.

Lenck-Santini, P.-P., Muller, R.U., Save, E., and Poucet, B. (2002). Relationships between place cell firing fields and navigational decisions by rats. *J. Neurosci.* 22, 9035–9047.

Leutgeb, J.K., Leutgeb, S., Moser, M., Moser, E.I., and Moser, I. (2007). Pattern Gyms in the Dentate Separation and CA3 of the Hippocampus. *Science* (80-.). 315, 961–966.

Leutgeb, S., Leutgeb, J.K., Barnes, C.A., Moser, E.I., McNaughton, B.L., and Moser, M.B. (2005). Neuroscience: Independent codes for spatial and episodic memory in hippocampal neuronal ensembles. *Science* (80-.). 309, 619–623.

Lever, C., Wills, T., Cacucci, F., Burgess, N., and O’Keefe, J. (2002). Long-term plasticity in the hippocampal place cell representation of environmental geometry. *Nature* 416, 90–94.

Lever, C., Burton, S., Jeewajee, A., O’Keefe, J., and Burgess, N. (2009). Boundary Vector Cells in the Subiculum of the Hippocampal Formation. *J. Neurosci.* 29, 9771–9777.

Li, X.-G., Somogyi, P., Ylinen, A., and Buzsáki, G. (1994). The hippocampal CA3 network: An in vivo intracellular labeling study. *J. Comp. Neurol.* 339, 181–208.

Lisman, J.E., and Jensen, O. (2013). The Theta-Gamma Neural Code. *Neuron* 77, 1002–1016.

Lorente de No, R. (1938). Architectonics and structure of the cerebral cortex. *Physiol. Nerv. Syst.* 291–330.

Lu, X., and Bilkey, D.K. (2010). The velocity-related firing property of hippocampal place cells is dependent on self-movement. *Hippocampus* 20, 573–583.

Luczak, A., Bartho, P., Marguet, S.L., Buzsaki, G., and Harris, K.D. (2007). Sequential structure of neocortical spontaneous activity in vivo. *Proc. Natl. Acad. Sci.* *104*, 347–352.

Maaswinkel, H., and Whishaw, I.Q. (1999). Homing with locale, taxon, and dead reckoning strategies by foraging rats: Sensory hierarchy in spatial navigation. *Behav. Brain Res.* *99*, 143–152.

Magee, J.C. (1999). Dendritic I(h) normalizes temporal summation in hippocampal CA1 neurons. *Nat. Neurosci.* *2*, 508–514.

Magee, J.C., and Carruth, M. (1999). Dendritic voltage-gated ion channels regulate the action potential firing mode of hippocampal CA1 pyramidal neurons. *J. Neurophysiol.* *82*, 1895–1901.

Magee, J.C., and Cook, E.P. (2000). Somatic EPSP amplitude is independent of synapse location in hippocampal pyramidal neurons. *Nat. Neurosci.* *3*, 895–903.

Magee, J.C., and Johnston, D. (1997). A Synaptically Controlled, Associative Signal for Synaptic Plasticity in Hippocampal Neurons. *Science* (80-.). *275*, 209–213.

Malenka, R.C., and Nicoll, R.A. (1997). Silent synapses speak up. *Neuron* *19*, 473–476.

Manns, I.D., Alonso, A., and Jones, B.E. (2000). Discharge profiles of juxtacellularly labeled and immunohistochemically identified GABAergic basal forebrain neurons recorded in association with the electroencephalogram in anesthetized rats. *J. Neurosci.* *20*, 9252–9263.

Markus, E.J., Barnes, C.A., McNaughton, B.L., Gladden, V.L., and Skaggs, W.E. (1994). Spatial information content and reliability of hippocampal CA1 neurons: Effects of visual input. *Hippocampus* *4*, 410–421.

Markus, E.J., Qin, Y.L., Leonard, B., Skaggs, W.E., McNaughton, B.L., and Barnes, C.A. (1995). Interactions between location and task affect the spatial and directional firing of hippocampal neurons. *J. Neurosci.* *15*, 7079–7094.

Marshall, L., and Born, J. (2007). The contribution of sleep to hippocampus-dependent memory consolidation. *Trends Cogn. Sci.* *11*, 442–450.

Matthew A. Wilson and Bruce L. McNaughton (1994). Reactivation of Hippocampal Ensemble Memories During Sleep. *Science* (80-.). *265*, 5–8.

Matus, A. (2000). Actin-Based Plasticity in Dendritic Spines. *290*, 754–759.

Maurer, A.P., VanRhoads, S.R., Sutherland, G.R., Lipa, P., and McNaughton, B.L. (2005). Self-motion and the origin of differential spatial scaling along the septo-temporal axis of the hippocampus. *Hippocampus* *15*, 841–852.

McBain, C.J. (2001). Interneurons unbound. *Nat. Rev. Neurosci.* *2*, 11–23.

McFarland, W.L., Teitelbaum, H., and Hedges, E.K. (1975). Relationship between hippocampal theta activity and running speed in the rat. *J. Comp. Physiol. Psychol.* *88*, 324–328.

McGinley, M.J., David, S. V., and McCormick, D.A. (2015a). Cortical Membrane Potential Signature of Optimal States for Sensory Signal Detection. *Neuron* *87*, 179–192.

McGinley, M.J., Vinck, M., Reimer, J., Batista-Brito, R., Zagha, E., Cadwell, C.R., Tolias, A.S., Cardin, J.A., and McCormick, D.A. (2015b). Waking State: Rapid Variations Modulate Neural and Behavioral Responses. *Neuron* *87*, 1143–1161.

McNaughton, B.L., Barnes, C.A., and O’Keefe, J. (1983). The contributions of position, direction, and velocity to single unit activity in the hippocampus of freely-moving rats. *Exp. Brain Res.* *52*, 41–49.

Metz, A.E. (2005). R-Type Calcium Channels Contribute to Afterdepolarization and Bursting in Hippocampal CA1 Pyramidal Neurons. *J. Neurosci.* *25*, 5763–5773.

Metz, A.E., Spruston, N., and Martina, M. (2007). Dendritic D-type potassium currents inhibit the spike afterdepolarization in rat hippocampal CA1 pyramidal neurons. *J. Physiol.* *581*, 175–187.

Migliore, M., Hoffman, D. a, Magee, J.C., and Johnston, D. (1999). Role of an A-type K⁺ conductance in the back-propagation of action potentials in the dendrites of hippocampal pyramidal neurons.

Migliore, M., Ferrante, M., and Ascoli, G. (2005). Signal Propagation in Oblique Dendrites of CA1 Pyramidal Cells. *J. Neurophysiol.* *94*, 4145–4155.

Milner, B., and Scoville, W.B. (1957). Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* *20*, 11.

Milner, B., Squire, L.R., and Kandel, E.R. (1998). Cognitive Neuroscience Review and the Study of Memory. *Neuron* *20*, 445–468.

Mittelstaedt, H., and Mittelstaedt, M.-L. (1980). Homing by Path Integration. Papi F., Wallraff H.G. *Avian Navig.* *290*–297.

Mizumori, S.J., and Williams, J.D. (1993). Directionally selective mnemonic properties of neurons in the lateral dorsal nucleus of the thalamus of rats. *J. Neurosci.* *13*, 4015–4028.

Mizumori, S., Puryear, C., Gill, K., and Guazzelli, A. (2005). Head direction cells in hippocampal afferent and

efferent systems: What functions do they serve? Head Dir. Cells Neural Mech. Spat. Orientation, Ed. SI Wiener, JS Taube, Pp. 203–20. Cambridge, MA MIT Press.

Mizumori, S.J.Y., Ragozzino, K.E., and Cooper, B.G. (2000). Location and head direction representation in the dorsal striatum of rats. *Psychobiology* 28, 441–462.

Mizuseki, K., Sirota, A., Pastalkova, E., and Buzsáki, G. (2009). Theta Oscillations Provide Temporal Windows for Local Circuit Computation in the Entorhinal-Hippocampal Loop. *Neuron* 64, 267–280.

Mizuseki, K., Diba, K., Pastalkova, E., and Buzsáki, G. (2011). Hippocampal CA1 pyramidal cells form functionally distinct sublayers. *Nat. Neurosci.* 14, 1174–1183.

Mölle, M., Marshall, L., Gais, S., and Born, J. (2002). Grouping of spindle activity during slow oscillations in human non-rapid eye movement sleep. *J. Neurosci.* 22, 10941–10947.

Morris, G.M. (1981). Spatial Localization Does Not Require Local Cues the Presence of. *Learn. Motiv.* 12, 239–260.

Morris, R. (1984). Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. *J. Neurosci. Methods* 11, 47–60.

Morris, R., Amaral, D.G., Bliss, T., and O’Keefe, J. (2007). *The Hippocampus book* (Oxford University Press).

Morris, R.G.M., Garrud, P., Rawlins, J.N.P., and O’Keefe, J. (1982). Place navigation impaired in rats with hippocampal lesions. *Nature* 297, 681–683.

Moser, E.I., Kropff, E., and Moser, M.-B. (2008). Place Cells, Grid Cells, and the Brain’s Spatial Representation System. *Annu. Rev. Neurosci.* 31, 69–89.

Muller, M., and Wehner, R. (1988). Path integration in desert ants, *Cataglyphis fortis*. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 85, 5287–5290.

Muller, R.U., and Kubie, J.L. (1987). The effects of changes in the environment on the spatial firing of hippocampal complex-spike cells. *J. Neurosci.* 7, 1951–1968.

Muller, R.U., Kubie, J.L., and Ranck, J.B. (1987). Spatial firing patterns of hippocampal complex-spike cells in a fixed environment. *J. Neurosci.* 7, 1935–1950.

Muller, R.U., Bostock, E., Taube, J.S., and Kubie, J.L. (1994). On the directional firing properties of hippocampal place cells. *J. Neurosci.* 14, 7235–7251.

Naber, P.A., and Witter, M.P. (1998). Subicular efferents are organized mostly as parallel projections: A double-labeling, retrograde-tracing study in the rat. *J. Comp. Neurol.* 393, 284–297.

Nádasdy, Z., Hirase, H., Czúrkó, A., Csicsvari, J., and Buzsáki, G. (1999). Replay and Time Compression of Recurring Spike Sequences in the Hippocampus. *J. Neurosci.* 19, 9497–9507.

Nathan, R., Tsoar, A., Nathan, R., Bartan, Y., Vyssotski, A., Dell, G., and Ulanovsky, N. (2011). Large-scale navigational map in a mammal Asaf.

Navratilova, Z., Hoang, L.T., Schwindel, C.D., Tatsuno, M., and McNaughton, B.L. (2012). Experience-dependent firing rate remapping generates directional selectivity in hippocampal place cells. *Front. Neural Circuits* 6, 1–14.

Niell, C.M., and Stryker, M.P. (2010). Modulation of Visual Responses by Behavioral State in Mouse Visual Cortex. *Neuron* 65, 472–479.

O’Keefe, J., and Burgess, N. (1996). Geometric determinants of the place fields of hippocampal neurons. *Nature* 381, 425–428.

O’Keefe, J. (1976). Place units in the hippocampus of the freely moving rat. *Exp. Neurol.* 51, 78–109.

O’Keefe, J., and Conway, D.H. (1978). Brain Hippocampal Place Units in the Freely Moving Rat : Why They Fire Where They Fire. *Exp. Brain Res.* 31, 573–590.

O’Keefe, J., and Dostrovsky, J. (1971). The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. *Brain Res.* 34, 171–175.

O’Keefe, J., and Nadel, L. (1978). *The Hippocampus as a cognitive map*.

O’Keefe, J., and Recce, M.L. (1993). Phase relationship between hippocampal place units and the hippocampal theta rhythm. *Hippocampus* 3, 317–330.

Olton, D.S., Walker, J.A., and Gage, F.H. (1978). Hippocampal connections and spatial discrimination. *Brain Res.* 139, 295–308.

Ossenkopp, K.P., and Hargreaves, E.L. (1993). Spatial learning in an enclosed eight-arm radial maze in rats with sodium arsenite-induced labyrinthectomies. *Behav. Neural Biol.* 59, 253–257.

Park, E., Dvorak, D., and Fenton, A.A. (2011). Ensemble place codes in hippocampus: CA1, CA3, and dentate gyrus place cells have multiple place fields in large environments. *PLoS One* 6, 1–9.

Paz-Villagrán, V., Lenck-Santini, P.P., Save, E., and Poucet, B. (2002). Properties of place cell firing after damage to the visual cortex. *Eur. J. Neurosci.* 16, 771–776.

Pérez-Escobar, J., Kornienko, O., Latuske, P., Kohler, L., and Allen, K. (2016). Visual landmarks sharpen grid cell

metric and confer context specificity to neurons of the medial entorhinal cortex. *Elife* 5, 1–21.

Petersen, C.C.H. (2007). The functional organization of the barrel cortex. *Neuron* 56, 339–355.

Peyrache, A., Khamassi, M., Benchenane, K., Wiener, S.I., and Battaglia, F.P. (2009). Replay of rule-learning related neural patterns in the prefrontal cortex during sleep. *Nat. Neurosci.* 12, 919–926.

Pinault, D. (1996). A novel single-cell staining procedure performed in vivo under electrophysiological control: Morpho-functional features of juxtacellularly labeled thalamic cells and other central neurons with biocytin or Neurobiotin. *J. Neurosci. Methods* 65, 113–136.

Polack, P.O., Friedman, J., and Golshani, P. (2013). Cellular mechanisms of brain state-dependent gain modulation in visual cortex. *Nat. Neurosci.* 16, 1331–1339.

Polt, J.M., and Hess, E.H. (1968). Changes in pupil size to visually presented words. *Psychon. Sci.* 12, 389–390.

Poucet, B., Chaillan, F., Truchet, B., Save, E., Sargolini, F., and Hok, V. (2015). Is there a pilot in the brain? Contribution of the self-positioning system to spatial navigation. *Front. Behav. Neurosci.* 9, 1–10.

Pouille, F., and Scanziani, M. (2004). Routing of spike series by dynamic circuits in the hippocampus. *Nature* 429, 717–723.

Poulet, J.F.A., and Petersen, C.C.H. (2008). Internal brain state regulates membrane potential synchrony in barrel cortex of behaving mice. *Nature* 454, 881–885.

Poulet, J.F.A., Fernandez, L.M.J., Crochet, S., and Petersen, C.C.H. (2012). Thalamic control of cortical states. *Nat. Neurosci.* 15, 370–372.

Quirk, G.J., Muller, R.U., and Kubie, J.L. (1990). The firing of hippocampal place cells in the dark depends on the rat's recent experience. *J. Neurosci.* 10, 2008–2017.

Racine, R.J., and Kimble, D.P. (1965). Hippocampal lesions and delayed alternation in the rat. *Psychon. Sci.* 3, 285–286.

Ramón y Cajal, S. (1909). *Histologie du Systeme Nerveux de l'Homme et des Vertebres*. Maloine, Paris: 1911. chap. II.

Ranck, J.B. (1984). Head-direction cells in the deep cell layers of the dorsal presubiculum in freely moving rats. *Soc Neurosci Abstr.*

Rasch, B.H., Born, J., and Gais, S. (2006). Combined Blockade of Cholinergic Receptors Shifts the Brain from Stimulus Encoding to Memory Consolidation. *J. Cogn. Neurosci.* 18, 793–802.

Ravassard, P., Kees, A., Willers, B., Ho, D., Aharoni, D., Cushman, J., Aghajan, Z.M., and Mehta, M.R. (2013). Multisensory control of hippocampal spatiotemporal selectivity. *Science* (80-.). 340, 1342–1346.

Redish, a D., Rosenzweig, E.S., Bohanick, J.D., McNaughton, B.L., and Barnes, C. a (2000). Dynamics of hippocampal ensemble activity realignment: time versus space. *J. Neurosci.* 20, 9298–9309.

Redish, A.D., Battaglia, F.P., Chawla, M.K., Ekstrom, A.D., Gerrard, J.L., Lipa, P., Rosenzweig, E.S., Worley, P.F., Guzowski, J.F., McNaughton, B.L., et al. (2001). Independence of firing correlates of anatomically proximate hippocampal pyramidal cells. *J. Neurosci.* 21, RC134.

Reimer, J., Froudarakis, E., Cadwell, C.R., Yatsenko, D., Denfield, G.H., and Tolia, A.S. (2014). Pupil Fluctuations Track Fast Switching of Cortical States during Quiet Wakefulness. *Neuron* 84, 355–362.

Reimer, J., McGinley, M.J., Liu, Y., Rodenkirch, C., Wang, Q., McCormick, D.A., and Tolia, A.S. (2016). Pupil fluctuations track rapid changes in adrenergic and cholinergic activity in cortex. *Nat. Commun.* 7, 1–7.

Ribak, C.E., and Peterson, G.M. (1991). Intragranular mossy fibers in rats and gerbils from synapses with the somata and proximal dendrites of basket cells in the dentate gyrus. *Hippocampus* 1, 355–364.

Rich, P.D., Liaw, H.P., and Lee, A.K. (2014). Large environments reveal the statistical structure governing hippocampal representations. *Science* (80-.). 345, 814–817.

Riley, J.N., and Walker, D.W. (1978). Morphological alterations in hippocampus after long-term alcohol consumption in mice. *Science* 201, 646–648.

Rivard, B., Li, Y., Lenck-Santini, P.-P., Poucet, B., and Muller, R.U. (2004). Representation of Objects in Space by Two Classes of Hippocampal Pyramidal Cells. *J. Gen. Physiol.* 124, 9–25.

Roger, B.Y., Traub, D., Miles, R., and Jefferys, J.G.R. (1993). Synaptic and intrinsic conductances shape picrotoxin-induced synchronized after-discharges in the guinea-pig hippocampal slice. *Physiology* 525–547.

RONACHER, B., and Wehner, R. (1995). Desert Ants *Cataglyphis-Fortis* Use Self-Induced Optic Flow To Measure Distances Traveled. *J. Comp. Physiol. a-Sensory Neural Behav. Physiol.* 177, 21–27.

Rossier, J., Haerberli, C., and Schenk, F. (2000). Auditory cues support place navigation in rats when associated with a visual cue. *Behav. Brain Res.* 117, 209–214.

Rotenberg, A., and Muller, R.U. (1997). Variable place-cell coupling to a continuously viewed stimulus: evidence that the hippocampus acts as a perceptual system. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 352, 1505–1513.

Russell, N.A. (2006). Lesions of the Vestibular System Disrupt Hippocampal Theta Rhythm in the Rat. *J.*

Neurophysiol. 96, 4–14.

Russell, N.A., Horii, A., Smith, P.F., Darlington, C.L., and Bilkey, D.K. (2003). Long-term effects of permanent vestibular lesions on hippocampal spatial firing. *J. Neurosci.* 23, 6490–6498.

Salinas, E., and Sejnowski, T.J. (2000). Impact of correlated synaptic input on output firing rate and variability in simple neuronal models. *J. Neurosci.* 20, 6193–6209.

Sargolini, F., Fyhn, M., Hafting, T., McNaughton, B.L., Witter, M.P., Moser, M.-B., and Moser, E.I. (2006). Conjunctive Representation of Position, Direction, and Velocity in Entorhinal Cortex. *Science* (80-.). 312, 758–762.

Save, E., Cressant, a, Thinus-Blanc, C., and Poucet, B. (1998). Spatial firing of hippocampal place cells in blind rats. *J. Neurosci.* 18, 1818–1826.

Save, E., Nerad, L., and Poucet, B. (2000). Contribution of multiple sensory information to place field stability in hippocampal place cells. *Hippocampus* 10, 64–76.

Schaffer, K. (1892). Beitrag zur Histologie der Ammonshornformation. *Arch. Für Mikroskopische Anat.* 39, 611–632.

Scharfman, H.E. (1994). Evidence from simultaneous intracellular recordings in rat hippocampal slices that area CA3 pyramidal cells innervate dentate hilar mossy cells. *J. Neurophysiol.* 72, 2167–2180.

Schiemann, J., Puggioni, P., Dacre, J., Pelko, M., Domanski, A., vanRossum, M.C.W., and Duguid, I. (2015). Cellular Mechanisms Underlying Behavioral State-Dependent Bidirectional Modulation of Motor Cortex Output. *Cell Rep.* 11, 1319–1330.

Schmidt-Hieber, C., and Häusser, M. (2013). Cellular mechanisms of spatial navigation in the medial entorhinal cortex. *Nat. Neurosci.* 16, 325–331.

Schmidt-Hieber, C., and Nolan, M.F. (2017). Synaptic integrative mechanisms for spatial cognition. *Nat. Neurosci.* 20, 1483–1492.

Schwartzkroin, P.A., and Slawsky, M. (1977). Probable calcium spikes in hippocampal neurons. *Brain Res.* 135, 157–161.

Scott, B.B., Brody, C.D., and Tank, D.W. (2013). Cellular Resolution Functional Imaging in Behaving Rats Using Voluntary Head Restraint. *Neuron* 80, 371–384.

Scoville, W.B. (1954). The Limbic Lobe in Man. *J. Neurosurg. Vol. 11*, Pages 64-66.

Shapiro, M., Tanila, H., and Eichenbaum, H. (1997). Cues that hippocampal place cells encode: dynamic and hierarchical representation of local and distal stimuli. 2.

Sharp, P., Cho, J., and Sharp, P.E. (2001). Head direction , place , and movement correlates for cells in the rat retrosplenial cortex Head Direction , Place , and Movement Correlates for Cells in the Rat Retrosplenial Cortex. 115, 3–25.

Sharp, P.E., Blair, H.T., Etkin, D., and Tzanetos, D.B. (1995). Influences of vestibular and visual motion information on the spatial firing patterns of hippocampal place cells. *J. Neurosci.* 15, 173–189.

Sik, A., Penttonen, M., Ylinen, A., and Buzsáki, G. (1995). Hippocampal CA1 interneurons: an in vivo intracellular labeling study. *J. Neurosci.* 15, 6651–6665.

Sirota, A., Csicsvari, J., Buhl, D., and Buzsaki, G. (2003). Communication between neocortex and hippocampus during sleep in rodents. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 100, 2065–2069.

Skaggs, W.E., McNaughton, B.L., Wilson, M.A., and Barnes, C.A. (1996). Theta phase precession in hippocampal neuronal populations and the compression of temporal sequences.pdf.

Slomianka, L., Amrein, I., Knuesel, I., Sørensen, J.C., and Wolfer, D.P. (2011). Hippocampal pyramidal cells: The reemergence of cortical lamination. *Brain Struct. Funct.* 216, 301–317.

Solstad, T., Charlotte N., B., Emilio, K., Moser, M.-B., and Moser, E.I. (2008). Representation of Geometric Borders in the Entorhinal Cortex. *Science* 1865, 1–5.

Soltész, I., and Losonczy, A. (2018). CA1 pyramidal cell diversity enabling parallel information processing in the hippocampus. *Nat. Neurosci.* 21, 484–493.

Somogyi, P., and Klausberger, T. (2005). Defined types of cortical interneurone structure space and spike timing in the hippocampus. *J. Physiol.* 562, 9–26.

Somogyi, P., Katona, L., Klausberger, T., Laszóczi, B., and Viney, T.J. (2013). Temporal redistribution of inhibition over neuronal subcellular domains underlies state-dependent rhythmic change of excitability in the hippocampus. *Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci.* 369, 20120518–20120518.

Sophie Renaudineau, Poucet, B., and Save, E. (2007). Flexible Use of Proximal Objects and Distal Cues by Hippocampal Place Cells. *Hippocampus* 17, 801–812.

Sorra, K.E., and Harris, K.M. (2000). Overview on the structure, composition, function, development, and plasticity of hippocampal dendritic spines. *Hippocampus* 10, 501–511.

-
- Spruston, N. (2008). Pyramidal neurons: Dendritic structure and synaptic integration. *Nat. Rev. Neurosci.* 9, 206–221.
- Spruston, N., Jaffe, D.B., and Johnston, D. (1994). Dendritic attenuation of synaptic potentials and currents: the role of passive membrane properties. *Trends Neurosci.* 17, 161–166.
- Squire, L.R. (2004). Memory systems of the brain: A brief history and current perspective. *Neurobiol. Learn. Mem.* 82, 171–177.
- Srinivasan, M., Zhang, S., Lehrer, M., and Collett, T. (1996). Honeybee navigation en route to the goal: visual flight control and odometry. *J. Exp. Biol.* 199, 237–244.
- Stackman, R.W., and Taube, J.S. (1998). Firing properties of rat lateral mammillary single units: head direction, head pitch, and angular head velocity. *J. Neurosci.* 18, 9020–9037.
- Stackman, R.W., Clark, A.S., and Taube, J.S. (2002). Hippocampal spatial representations require vestibular input. *Hippocampus* 12, 291–303.
- Staff, N.P., Jung, H.Y., Thiagarajan, T., Yao, M., and Spruston, N. (2000). Resting and active properties of pyramidal neurons in subiculum and CA1 of rat hippocampus. *J. Neurophysiol.* 84, 2398–2408.
- Steriade, M. (2006). Grouping of brain rhythms in corticothalamic systems. *Neuroscience* 137, 1087–1106.
- Stuart, G., and Sakmann, B. (1995). Amplification of EPSPs by axosomatic sodium channels in neocortical pyramidal neurons. *Neuron* 15, 1065–1076.
- Stuart, G., and Spruston, N. (1998). Determinants of voltage attenuation in neocortical pyramidal neuron dendrites. *J. Neurosci.* 18, 3501–3510.
- Stuart, G.J., and Häusser, M. (2001). Dendritic coincidence detection of EPSPs and action potentials. *Nat. Neurosci.* 4, 63–71.
- Stuart, G., Spruston, N., Sakmann, B., and Häusser, M. (1997a). Action potential initiation and back propagation in neurons of the mammalian central nervous system. *Trends Neurosci.* 20, 125–131.
- Stuart, G., Schiller, J., and Sakmann, B. (1997b). Action potential initiation and propagation in rat neocortical pyramidal neurons. *J. Physiol.* 503, 617–632.
- Swanson, L.W., and Kuypers, H.G.J.M. (1980). The paraventricular nucleus of the hypothalamus: Cytoarchitectonic subdivisions and organization of projections to the pituitary, dorsal vagal complex, and spinal cord as demonstrated by retrograde fluorescence double-labeling methods. *J. Comp. Neurol.* 194, 555–570.
- Takahashi, H., and Magee, J.C. (2009). Pathway Interactions and Synaptic Plasticity in the Dendritic Tuft Regions of CA1 Pyramidal Neurons. *Neuron* 62, 102–111.
- Tamamaki, N., Watanabe, K., and Nojyo, Y. (1984). A whole image of the hippocampal pyramidal neuron as revealed by pressure-injection of horseradish peroxidase. *Brain Res.* 307, 336–340.
- Tang, Q., Brecht, M., and Burgalossi, A. (2014). Juxtacellular recording and morphological identification of single neurons in freely moving rats. *Nat. Protoc.* 9, 2369–2381.
- Tanila, H., Shapiro, M.L., and Eichenbaum, H. (1997). Discordance of spatial representation in ensembles of hippocampal place cells. *Hippocampus* 7, 613–623.
- Taube, J.S. (1995). Head direction cells recorded in the anterior thalamic nuclei of freely moving rats. *J. Neurosci.* 15, 70–86.
- Taube, J.S. (2007). The Head Direction Signal: Origins and Sensory-Motor Integration. *Annu. Rev. Neurosci.* 30, 181–207.
- Taube, J.S., and Burton, H.L. (1995). Head direction cell activity monitored in a novel environment and during a cue conflict situation. *J. Neurophysiol.* 74, 1953–1971.
- Taube, J., Muller, R., and Ranck, J.J. (1990a). Head-direction cells recorded from the postsubiculum in freely moving rats. II. Effects of environmental manipulations. *J. Neurosci.* 10, 436–447.
- Taube, J.S., Muller, R.U., and Ranck, J.B. (1990b). Head-direction cells recorded from the postsubiculum in freely moving rats. I. Description and quantitative analysis. *J. Neurosci.* 10, 420–435.
- Tennant, S.A., Fischer, L., Garden, D.L.F., McClure, C., Wood, E.R., Nolan, M.F., Martinez-gonzalez, C., McClure, C., Wood, E.R., and Nolan, M.F. (2018). Stellate Cells in the Medial Entorhinal Cortex Are Required for Spatial Learning Article Stellate Cells in the Medial Entorhinal Cortex Are Required for Spatial Learning. 1313–1324.
- Terrazas, A. (2005). Self-Motion and the Hippocampal Spatial Metric. *J. Neurosci.* 25, 8085–8096.
- Thompson, L.T., and Best, P.J. (1989). Place cells and silent cells in the hippocampus of freely-behaving rats. *J. Neurosci.* 9, 2382–2390.
- Thompson, L.T., and Best, P.J. (1990). Long-term stability of the place-field activity of single units recorded from the dorsal hippocampus of freely behaving rats. *Brain Res.* 509, 299–308.
- Tolman, E.C. (1948). Cognitive maps in rats and men. *Psychol. Rev.* 55, 189–208.
- Traub, R.D., and Llinás, R. (1979). Hippocampal pyramidal cells: significance of dendritic ionic conductances for

neuronal function and epileptogenesis. *J. Neurophysiol.* **42**, 476–496.

Valero, M., Cid, E., Averkin, R.G., Aguilar, J., Sanchez-Aguilera, A., Viney, T.J., Gomez-Dominguez, D., Bellistri, E., and De La Prida, L.M. (2015). Determinants of different deep and superficial CA1 pyramidal cell dynamics during sharp-wave ripples. *Nat. Neurosci.* **18**, 1281–1290.

Vanderwolf, C. (1969). Hippocampal electrical activity and voluntary movement in rat. *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.* **26**, 407–418.

Vanderwolf, C. (2003). *An Odyssey Through the Brain, Behavior and the Mind* (Boston).

Vanderwolf, C.H., and Baker, G.B. (1986). Evidence that serotonin mediates non-cholinergic neocortical low voltage fast activity, non-cholinergic hippocampal rhythmical slow activity and contributes to intelligent behavior. *Brain Res.* **374**, 342–356.

Vanderwolf, C.H., Leung, L.W., Baker, G.B., and Stewart, D.J. (1989). The role of serotonin in the control of cerebral activity: studies with intracerebral 5,7-dihydroxytryptamine. *Brain Res.* **504**, 181–191.

Vetter, P., Roth, a, and Häusser, M. (2001). Propagation of action potentials in dendrites depends on dendritic morphology. *J. Neurophysiol.* **85**, 926–937.

Wallace, D.G., Hines, D.J., Pellis, S.M., and Whishaw, I.Q. (2002). Vestibular information is required for dead reckoning in the rat. *J. Neurosci.* **22**, 10009–10017.

Wallace, D.G., Martin, M.M., and Winter, S.S. (2008). Fractionating dead reckoning: Role of the compass, odometer, logbook, and home base establishment in spatial orientation. *Naturwissenschaften* **95**, 1011–1026.

Wallraff, H.G. (2005). *Avian Navigation: Pigeon Homing as a Paradigm*.

Waters, J., Larkum, M., Sakmann, B., and Helmchen, F. (2003). Supralinear Ca²⁺ influx into dendritic tufts of layer 2/3 neocortical pyramidal neurons in vitro and in vivo. *J. Neurosci.* **23**, 8558–8567.

Wehner, R., and Wehner, S. (1986). Path integration in desert ants: approaching a long-standing puzzle in insect navigation. *Monit. Zool. Ital.* **20**, 309–331.

Whishaw, I.Q., and Vanderwolf, C.H. (1971). Hippocampal EEG and behavior: effects of variation in body temperature and relation of EEG to vibrissae movement, swimming and shivering. *Physiol. Behav.* **6**, 391–397.

Whishaw, I.Q., and Vanderwolf, C.H. (1973). Hippocampal EEG and behavior: Change in amplitude and frequency of RSA (Theta rhythm) associated with spontaneous and learned movement patterns in rats and cats. *Behav. Biol.* **8**, 461–484.

Wiener, S.I. (1993). Spatial and behavioral correlates of striatal neurons in rats performing a self-initiated navigation task. *J. Neurosci.* **13**, 3802–3817.

Wiener, S., Paul, C.A., and Eichenbaum, H. (1989a). Spatial and behavioral correlates of hippocampal neuronal activity. *J. Neurosci.* **9**, 2737–2763.

Wiener, S.I., Paul, C.A., and Eichenbaum, H. (1989b). Spatial and behavioral correlates of hippocampal neuronal activity. *J. Neurosci.* **9**, 2737–2763.

Wiener, S.I., Berthoz, A., and Zugaro, M.B. (2002). Multisensory processing in the elaboration of place and head direction responses by limbic system neurons. *Cogn. Brain Res.* **14**, 75–90.

Williams, S.R., and Stuart, G.J. (1999). Mechanisms and consequences of action potential burst firing in rat neocortical pyramidal neurons. *J Physiol* **521 Pt 2**, 467–482.

Williams, S.R., and Stuart, G.J. (2000). Site independence of EPSP time course is mediated by dendritic I(h) in neocortical pyramidal neurons. *J. Neurophysiol.* **83**, 3177–3182.

Williams, T.C., Williams, J.M., and Griffin, D.R. (1966). The homing ability of the neotropical bat *Phyllostomus hastatus*, with evidence for visual orientation. *Anim. Behav.* **14**, 468–473.

Wills, T.J., Lever, C., Cacucci, F., Burgess, N., and Keefe, J.O. (2005). Europe PMC Funders Group Attractor Dynamics in the Hippocampal Representation of the Local Environment. *308*, 873–876.

Wilson, M., and McNaughton, B. (1993). Dynamics of the hippocampal ensemble code for space. *Science* (80-.). **261**, 1055–1058.

Wiltschko, R., and Wiltschko, W. (2012). Chapter 8 magnetoreception. In *Sensing in Nature*, pp. 126–141.

Winter, Y., and Schaefer, A.T.U. (2011). A sorting system with automated gates permits individual operant experiments with mice from a social home cage. *J. Neurosci. Methods* **196**, 276–280.

Wittlinger, M., Wehner, R., and Wolf, H. (2007). The Ant Odometer : Stepping on stilts and Stumps. *1965*, 1965–1968.

Wohlge, S., Ronacher, B., and Wehner, R. (2001). Ant odometry in the third dimension. *Nature* **411**, 795–798.

Wolf, H. (2011). Odometry and insect navigation. *J. Exp. Biol.* **214**, 1629–1641.

Wong, R.K.S., and Prince, D.A. (1978). Participation of calcium spikes during intrinsic burst firing in hippocampal neurons. *Brain Res.* **159**, 385–390.

-
- Wong, R.K.S., and Prince, D.A. (1981). Afterpotential Hippocampal Generation in Pyramidal Cells. *J. Neurophysiol.* *45*, 86–97.
- Wood, E.R., Dudchenko, P.A., Robitsek, R.J., and Eichenbaum, H. (2000). Hippocampal neurons encode information about different types of memory episodes occurring in the same location. *Neuron* *27*, 623–633.
- Ye, J., Witter, M.P., Moser, M.-B., and Moser, E.I. (2018). Entorhinal fast-spiking speed cells project to the hippocampus. *Proc. Natl. Acad. Sci.* *115*, E1627–E1636.
- Yokota, T., and Fujimori, B. (1964). Effects of brain-stem stimulation upon hippocampal electrical activity, somatomotor reflexes and autonomic function. 375–382.
- Youngstrom, I.A., and Strowbridge, B.W. (2012). Visual landmarks facilitate rodent spatial navigation in virtual reality environments. *Learn. Mem.* *19*, 84–90.
- Yue, C., and Yaari, Y. (2004). KCNQ/M Channels Control Spike Afterdepolarization and Burst Generation in Hippocampal Neurons. *J. Neurosci.* *24*, 4614–4624.
- Yue, C., and Yaari, Y. (2006). Axo-Somatic and Apical Dendritic Kv7/M Channels Differentially Regulate the Intrinsic Excitability of Adult Rat CA1 Pyramidal Cells. *J. Neurophysiol.* *95*, 3480–3495.
- Yuste, R., and Denk, W. (1995). Dendritic spines as basic functional units of neuronal integration. *Nature* *375*, 682–684.
- Zhang, W., and Linden, D.J. (2003). The other side of the engram: Experience-driven changes in neuronal intrinsic excitability. *Nat. Rev. Neurosci.* *4*, 885–900.
- Zhao, M., Choi, Y.-S., Obrietan, K., and Dudek, S.M. (2007). Synaptic Plasticity (and the Lack Thereof) in Hippocampal CA2 Neurons. *J. Neurosci.* *27*, 12025–12032.
- Zhao, X., Lein, E.S., He, A., Smith, S.C., Aston, C., and Gage, F.H. (2001). Transcriptional profiling reveals strict boundaries between hippocampal subregions. *J. Comp. Neurol.* *441*, 187–196.
- Zheng, C., Bieri, K.W., Hsiao, Y.T., and Colgin, L.L. (2016). Spatial Sequence Coding Differs during Slow and Fast Gamma Rhythms in the Hippocampus. *Neuron* *89*, 398–408.
- Zinyuk, L., Kubik, S., Kaminsky, Y., Fenton, A.A., and Bures, J. (2000). Understanding hippocampal activity by using purposeful behavior: Place navigation induces place cell discharge in both task-relevant and task-irrelevant spatial reference frames. *Proc. Natl. Acad. Sci.* *97*, 3771–3776.
- Ziv, Y., Burns, L.D., Cocker, E.D., Hamel, E.O., Ghosh, K.K., Kitch, L.J., Gamal, A. El, and Schnitzer, M.J. (2013). Long-term dynamics of CA1 hippocampal place codes. *Nat. Neurosci.* *16*, 264–266.
- Zugaro, M.B., Tabuchi, E., Fouquier, C., Berthoz, a, and Wiener, S.I. (2001). Active locomotion increases peak firing rates of anterodorsal thalamic head direction cells. *J. Neurophysiol.* *86*, 692–702.